

2nd-Layer Synthetic Perception OS

Operativer Systemvertrag
und registrierte Wahrnehmungsräume

IMPLEMENTIERUNGSPROFIL 0.21.0

AUF BASIS VON GRFPS v3.0.0

Eine evidenzgebundene zweite Wahrnehmungsschicht, die aktuelle Beobachtungen in einen adressierbaren Operationsraum überführt, dessen Bestimmtheit und Grenzen sichtbar hält und daraus nächste Wahrnehmungsschritte ableitet.

Ausgangswerk	Sebastian Klemm, <i>Generative Rotor-Fiber Perceptual Substrate</i> , v3.0.0, August 2026
Neue Fassung	Systemvertrag, ausführbares Profil, Test- und Replay-Artefakte
Stand	14. September 2026
Realisierung	Organruntime, bezeugte Messfenster, reversible Kartenanschlüsse und Replay

Werkstatus und Ergebnis

Dieses Werk konkretisiert GRFPS als *2nd-Layer Synthetic Perception OS*: eine hostgebundene Wahrnehmungsruntime mit typisierter Evidenz, aktiven Messprozessen, expliziten Ressourcen und überprüfbarer Historie. Der Second Layer projiziert ihren Operationsraum für menschliche Interaktion, ohne Darstellung und Beobachtung gleichzusetzen.

Vertrag. Version 0.21.0 führt die Belegerhebung in einem eigenen Produzentenprozess aus. Fähigkeiten melden, einen Auftrag annehmen, Belege sammeln, die Lieferung abschließen und eine Registrierung zulassen sind getrennte, überprüfbare Zustandswechsel.

Der Produzent erhält seinen Arbeitsstand ausschließlich über öffentliche HTTP-Zustände. Eine Anzeige bindet Quelle, Zielraum, Herkunft, Rollen, Generation und befristete Verfügbarkeit. Nur eine passende Anzeige ermöglicht einen Auftrag. Seine spätere Annahme berechtigt zur Sammlung; ein vollständiger Satz braucht anschließend einen ausdrücklichen Lieferabschluss. Erst dann darf die erhaltene mathematische Prüfung beginnen.

Teilbelege bleiben bei Ablehnung, Fehler, Ausfall oder Ersatz erhalten. Ein neuer Produzentenprozess meldet eine neue Generation an. Ein bereits abgeschlossener Lieferanspruch überlebt das Ausscheiden seines Produzenten; die Gültigkeitsgrenzen des Auftrags und der Quelle gelten weiterhin. Budgetreservierungen bleiben auch bei abgebrochenen Sammlungen verbucht.

Vertrag. Eine Fähigkeit ist eine Erklärung. Ein Lieferabschluss ist kein Zertifikat. Ein positives Modellzertifikat ist kein Nachweis physischer Geräteherkunft oder tatsächlicher Messgüte.

Vierzehn tatsächliche Versuche starten 16 Produzentenprozesse. Sie umfassen 1654 Zustandsübergänge, 337 Trägerrecords und 513 Vergleiche mit dem öffentlichen HTTP-Zustand. 83 Befehle werden dauerhaft angenommen. Ihre Herkunft wird mit den aufgezeichneten Clientbefehlen abgeglichen. Der mathematische Compiler läuft ebenfalls als separater Prozess.

691 Python-Tests und 632 JavaScript-Prüfungen bestehen über das Gesamtpaket. Neu sind 45 Python-Tests und 81 Anzeigeprüfungen. Die neuen Fälle umfassen Teilantworten, Ablehnung, fehlgeschlagene Sammlung, Prozessende, Fristablauf, zwei Neustartgrenzen, Quellenwechsel, falsche Bindungen, doppelte Zustellung, verfrühten Abschluss und unvollständige Fähigkeiten. Zusätzlich wird die tatsächliche Kommandozeilen- Runtime beendet und wieder aufgenommen.

Die zugrunde liegenden Belege bleiben synthetisch; der Träger ist eine vorab gebundene historische Datei. Hashes sichern Inhaltsbezüge, authentifizieren aber keine externe Geräteidentität. Physische Validierung, native laufende XR-Einspeisung, registrierte Orientierung, die Verknüpfung mit dem bestehenden Geometrieraum und externe Wirkungen bleiben offen.

Der nächste konkrete Ausbau ist ein Adapter für extern aufgezeichnete Kalibrierbeobachtungen mit gebundener Aufnahmebeschreibung und nachvollziehbaren Messdateien. Der erhaltene Gesamtentwurf einschließlich WFB- und OPERATORIUM-Verwertung bleibt die gemeinsame Grundlage.

Inhaltsverzeichnis

Werkstatus und Ergebnis	i
1 Operative Wahrnehmung als Systemvertrag	1
2 Runtime, Evidenzraum und HumanView	2
3 Aussagetypen und orthogonale Attribute	3
4 Aktive Evidenz und Mirror-Erneuerung	4
5 Ausführbare boolesche Klassifikation	5
6 Genome, Operatorbindung und Normalform	6
7 Drei Graphen und eine begründete Region	7
8 Spektrum, Skala und Reflexion	8
9 Fortsetzung und budgetierte Messfragen	9
10 Darstellung ohne epistemische Aufwertung	10
11 Transaktionen, Ressourcen und Epochen	11
12 Kanonisierung, Integrität und deterministisches Gedächtnis	12
13 Rotorfaser, Gyrosphäre und XR-Anschluss	13
14 Effect Port und Sedimentation	14
15 Von der Messfrage zur erneuerten Wahrnehmung	15
16 Ereignisdienst, Invalidierung und Grenzen	16
17 Journal, Checkpoint und Wiederanlauf	17
18 Projektion, Deltavertrag und Offlineansicht	18
19 Änderung, Verfall, Timeout und Wiedererfassung	19
20 Vertragstests und empirische Reichweite	20
21 Zuordnung zu GRFPS v3.0.0	21
22 Lebenszyklus und Messphasen	22
23 Zwei Messorgane in einem endlichen Feld	23
24 Faire Abdeckung und reserviertes Messbudget	24
25 Fortsetzung ohne Zustands- oder Budgetreset	25
26 Vorab gebundener Versuch und Ergebnis	26
27 Messprozesse, HTTP und Fehlerbehandlung	27
28 Ausführbares Profil und offene Grenzen	28
29 Typisierte lokale Kartenstücke	29
30 Exakter Anschluss und globale Konsistenz	30
31 Rücknahme, Ablauf und Framebindung	31
32 Acht Messprozesse und reversible Anschlüsse	32
33 Replay, Evidenz und Verifikation	33
34 Randbelege werden zu Folgeaufträgen	34
35 Nebenläufiger Sensor und unmittelbare Projektion	35
36 Budgeterhalt und erneute Framebindung	36
37 Automatische Expansion, Pause und Fortsetzung	37
38 Drei Organe unter einem Budget	38
39 Feldwahrnehmung und Karte bleiben unterscheidbar	39
40 Inaktive Belege aus dem Arbeitsspeicher lösen	40
41 Reale Prozesse über zehn Archivzyklen	41
42 Feldbeobachtungen werden für Kartenfragen relevant	42
43 Gültigkeit, Gegenbeleg und bekannte negative Aussage	43
44 Materialisierte Grenzen ohne Budgetreset	44
45 Gegenbelege im Live-Lauf und Fortsetzung über 2000 Übergänge	45
46 Endliche Hypothesen und deklarierte Vektorunsicherheit	46
47 Universelle Antwort bei möglicherweise mehrdeutiger Lage	47
48 Gezielte Registrierungsmessung unter gemeinsamem Budget	48
49 Vier ausführbare Fälle mit archivierten Modellquellen	49
50 WFB als gezielt verwertbare Strukturquelle	50
51 Gegenbeispiele verhindern eine pauschale Theoremübernahme	51
52 Versionierte Modellkalibrierung und gebundene Annahmen	52
53 Residuum, dauerhafter Widerruf und explizite Neubindung	53
54 Drift, Rückkehr, zweite Version und Wiederanlauf	54
55 Ein festes Verfahren mit getrennten Fit- und Prüfpunkten	55
56 Ein exakt nachrechenbares Transformationszertifikat	56
57 Die Runtime übernimmt nur ein bestandenes Zertifikat	57
58 Rohbeobachtung, Zertifikat und korrigierter Patch bleiben verbunden	58
59 Abgelehnte Kalibrierung und zwei tatsächlich wirksame Korrekturen	59
60 Begrenztes Rauschen erzeugt eine Transformationsmenge	60
61 Höchstens 36 Kandidaten ohne numerische Rundung	61
62 Ein eingefrorener Fit wird zweimal universell geprüft	62
63 Antworten gelten über alle zulässigen Kalibrierungen	63
64 Teilweise Vereinbarkeit bleibt eine eigene Klasse	64
65 Verfeinerung, universeller Konsens und fehlende Abdeckung	65
66 Unsichere Messfenster und versionierter Trace-Import	66
67 Vollständige Suche statt paarweiser Anschlusszusage	67
68 Universelle Punktfragen und expliziter Abfragebezug	68
69 Fortsetzbarer Import mit gebundener Quelle	69

70	Acht Spuren, Geometriegegenfall und Prozessfortsetzung	70
71	Unsichere Fenster und Solver werden beauftragte Organe	71
72	Reservieren, verifizieren und konservativ abrechnen	72
73	Eine mehrdeutige Geometrie löst feinere Aufnahmen aus	73
74	Ankerverlust, Ablauf und Versionswechsel sperren Antworten	74
75	Autonome Verfeinerung und drei Gegenversuche	75
76	Getrennte Quellen im festen Bezugsraum	76
77	Uhrversätze als vollständige Kandidatenmenge	77
78	Bewegte Fenster durch getrennte Referenzpunkte	78
79	Vollständigkeit unter registrierten Lagen	79
80	Generation, offene Aufträge und neue Belege	80
81	Sechs ausgeführte Mehrquellenversuche	81
82	Physischer Adapter und überprüfbare Dynamik	82
83	Verwertung mit ausführbaren Gegenversuchen	83
84	Exakte Eingabe und begrenzte Repräsentation	84
85	Fehlende Werte bleiben fehlend	85
86	Ein schmaler Beobachtungsvertrag	86
87	Rohdaten im bestehenden Maschinenverlauf	87
88	Sechs Trägerläufe mit Prozess- und HTTP-Prüfung	88
89	Bezeugter dreidimensionaler Anschluss	89
90	Ein endlicher Anschluss im dreidimensionalen Raum	90
91	Vollständige Verschiebungsboxen ohne Punktwahl	91
92	Alle Fitkandidaten müssen getragen werden	92
93	Raten und Offsetintervalle in exakter Arithmetik	93
94	Antworten über sämtliche gehaltenen Raumzustände	94
95	Gebundenes Zertifikat und unveränderte Vergangenheit	95
96	Acht neue 3D-Versuche	96
97	Kontinuierliche Raumlage und physische Referenzen	97
98	Rationale Quaternionkarten für Raumlagen	98
99	Äußere Fitmengen mit exakt gerichteter Rechnung	99
100	Unterteilen ohne verlorene Raumlagen	100
101	Freigabe der ganzen Hülle und ein tatsächlicher Fit	101
102	Hüllenkonsens und zwei konkrete Antwortzeugen	102
103	Gebundene Suche und unveränderte historische Zustände	103
104	Elf kontinuierliche Raumversuche	104
105	Unsichere Anker und neue Referenzepochen	105
106	Gemeinsame Machbarkeit im Registrierungsmodell	106
107	Zwölf Halbräume und ein endlicher Zeugenbeweis	107
108	Sicherer Einschluss bei unvollständiger Suche	108
109	Ein Reset bindet eine neue Zulassungsgrenze	109
110	Aktueller Nachweis und erhaltene Historie	110
111	Zwölf Prozessläufe und getrennte Fehlerursachen	111
112	Originale Korrespondenzen bleiben prüfbar	112
113	Neue Evidenz aufnehmen und Registrierung erneuern	113
114	Ein Startvertrag ohne zukünftige Kalibrieranker	114
115	Aufnahme, Empfang und Generation binden	115
116	Empfangen, anfordern, zulassen oder entziehen	116
117	Späte Ergebnisse verlieren ihre Zulassungsbefugnis	117
118	Ein logischer Auftrag, mögliche Prozesswiederholung	118
119	Zwölf Versuche mit tatsächlichem HTTP-Eingang	119
120	Jede Antwort benennt ihre Vertragsrevision	120
121	Aus fehlender Evidenz eine konkrete Anforderung bilden	121
122	Eine offene Registrierung wird zum Auftrag	122
123	Welche Belege eine Antwort erfüllen muss	123
124	Sammlung, Vollständigkeit und Zulassung trennen	124
125	Grenzen eines noch offenen Auftrags	125
126	Reservierung vor der Erhebung	126
127	Aktive Erhebung als überprüfbarer Ablauf	127
128	Die Erhebung unabhängig ausführbar machen	128
129	Eine ausführbare Grenze für die Erhebung	129
130	Nur eine passende Anzeige ermöglicht den Auftrag	130
131	Vollständig ist noch nicht abgeschlossen	131
132	Eine geschlossene Sammlung bleibt nachvollziehbar	132
133	Dauerhafte Annahme überlebt einen verlorenen Empfang	133
134	Vierzehn Abläufe mit tatsächlichen Kindprozessen	134
135	Extern aufgezeichnete Beobachtungen anbinden	135
A	Kartenaufnahme und erhaltene Organruntime	136
B	Ereignisse und Status	150
C	Wissenschaftlicher Status und Provenienz	171
	Literatur	171

01 / ZIELIDENTITÄT

1 Operative Wahrnehmung als Systemvertrag

Definition 1.1. *Ein 2nd-Layer Synthetic Perception OS ist ein Tupel*

$$\mathcal{P}_2 = (K, A, C, O, E, M, B, N, V, L, S)$$

mit Kernel K , Adaptern A , Compiler C , Wahrnehmungsorganen O , Evidenzverwaltung E , Operationsmodell M , Gültigkeitsgrenze B , Navigation N , Compositor V , Ledger L und Sedimentation S .

Seine OS-Rolle entsteht durch die gemeinsame Verwaltung von Wahrnehmungsprozessen, semantischen Adressräumen, Ressourcen und fortsetzbarer Identität. Das Hostbetriebssystem stellt Prozesse, Speicher und Geräte bereit. Die Perzeptionsruntime organisiert darauf Messfragen, Evidenz und zulässige Modellfortsetzungen.

Die *zweite Wahrnehmungsschicht* bezeichnet die Projektion des Maschinenraums für menschliche Interaktion. Der Ausführungslayer über einem Host und der Darstellungslayer zwischen Modell und Person sind zwei unterschiedliche Beziehungen:

$$X \xrightarrow{A} D \xrightarrow{C,O,E} M_{\text{op}} \xrightarrow{\Pi} V_H, \quad M_{\text{op}} \neq X.$$

X bezeichnet die gebundene Umgebung, D beobachtete Daten, M_{op} den Operationsraum und V_H die menschliche Ansicht. Eine Darstellungsänderung erzeugt keine neue Beobachtung.

1.1 Nutzungserlebnis

Eine Person bindet ein Ziel, betrachtet den Operationsraum und erkennt belegte Verbindungen, offene Stellen und Konflikte. Der Kompass zeigt eine aktuelle Modellfortsetzung oder eine Beobachtung, die relevante Unsicherheit auflösen könnte. Jedes Objekt besitzt eine Inspektionsroute zu Quelle, Zeit, Gültigkeit und Transformationsweg. Replay stellt dieselben Entscheidungen in ihrer ursprünglichen Reihenfolge wieder her.

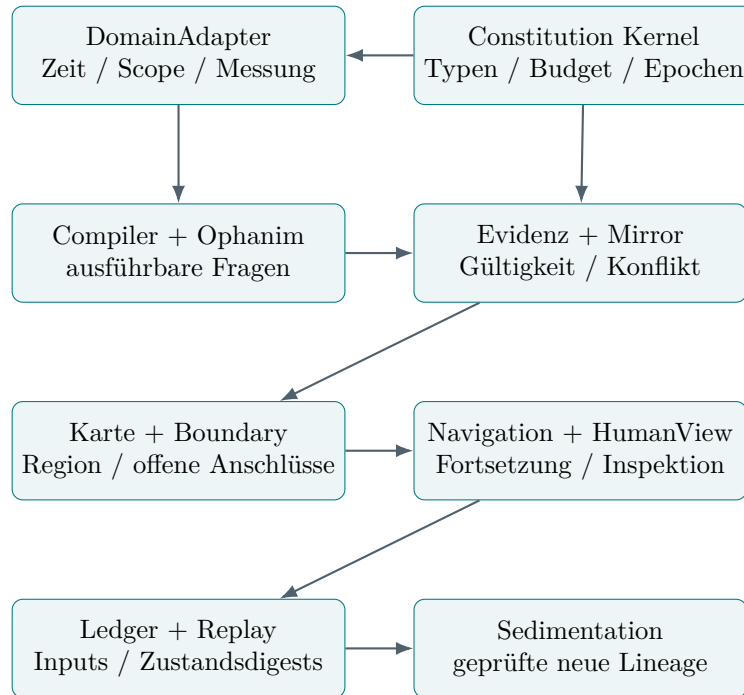
Im Referenzprofil ist dies eine topologische Betriebskarte. Ein räumliches Profil bindet dieselben semantischen Objekte später an gemessene Raum- und Körperframes. Diese Registrierung besitzt eigene Fehler-, Latenz- und Ausfallverträge.

1.2 Minimaler Existenznachweis

Eine implementierte Instanz benötigt mindestens einen gebundenen Eingang, eine endliche ausführbare Wahrnehmungsgrammatik, einen aktualisierbaren Maschinenzustand und eine nachprüfbare Darstellung. Eine bloße Visualisierung ohne diese Bindungen erfüllt die Definition nicht.

02 / ARCHITEKTUR

2 Runtime, Evidenzraum und HumanView



Die Zeichnung beschreibt Rollen und Hauptabhängigkeiten. Im ausführbaren Profil liegen Kernel, Evidenzverwaltung, Graphregion und Navigation in einem deterministischen Prozess. Ihre Datenverträge ermöglichen eine spätere Aufteilung auf Dienste oder Rust-Crates.

2.1 Autorität über Aussagen

Ein Adapter berichtet: Quelle s meldete y zur Zeit t unter Vertrag a . Der Compiler prüft die Bindung an das aktive Profil. Die Evidenzverwaltung entscheidet über aktuelle Verwendbarkeit. Die Modellschicht erzeugt abgeleitete Aussagen. Der Compositor darf deren epistemische Klasse nicht erhöhen.

2.2 Autorität über Wirkungen

Für reale Eingriffe benötigt das Gesamtsystem einen separaten Effect Port:

Measure → Evaluate → Propose → Gate → Apply → Receipt.

Der Referenzkern erzeugt Modellnavigation und Sondenvorschläge. Die neue Sessionruntime bindet daraus ausgewählte Messfragen an konkrete lesende Dateisystemabfragen. ADVANCE bleibt eine Modellausgabe. Ein allgemeiner schreibender Aktuator ist nicht enthalten.

03 / EPISTEMISCHE ABI

3 Aussagetypen und orthogonale Attribute

Ein Perzeptionsrecord einer Aussage p lautet

$$p = (q, z, v, f, a, \nu, \mathcal{W}, \mathcal{D}, \sigma),$$

mit Frage q , epistemischer Klasse z , Wert v , Faktizität f , Verfügbarkeit a , Gültigkeit ν , Witnesses $\mathcal{W}$, Abhängigkeitsinformation $\mathcal{D}$ und Scope σ .

Achse	Bedeutung und Werte
Epistemische Klasse	{Known, Ambiguous, Unknown, OutOfScope, Invalid}
Wert	Im Profil {true, false, $\perp$ }; $\perp$ bezeichnet einen nicht freigegebenen Modellwert.
Faktizität	Observed, Derived, Counterfactual; Rollen im Erzeugungsweg. Der Kern projiziert Derived-Modellrecords.
Verfügbarkeit	observed, occluded, not_observed; Quellen können verschiedene Verfügbarkeiten tragen.
Gültigkeit	Zeitfenster, Modell-, Kalibrierungs-, Scope- und Framebindung; im Profil Zeitfenster plus feste Runbindung.
Herkunft	Inhaltsadressierter Modellrecord mit Beobachtungsreferenzen.

Known bedeutet, dass die vorgeschriebenen Kriterien für einen eindeutigen aktuellen Modellwert erfüllt sind. **Ambiguous** bezeichnet aktive widersprüchliche zulässige Aussagen. **Unknown** bezeichnet unzureichende Bestimmtheit. **OutOfScope** bezeichnet eine Frage außerhalb des Scopes. **Invalid** bedeutet im Profil: Es gibt aktuell ungültig markierte Beiträge, aber keine gültige beobachtete boolesche Aussage.

Ein bekannter falscher Wert bleibt **Known**. Eine verdeckte Stelle kann epistemisch unbekannt sein; eine andere gültige Quelle kann sie trotzdem bestimmen. Deshalb gelten folgende Identifikationen ausdrücklich nicht:

$$\text{Unknown} = \text{false}, \quad \text{not_observed} = \text{absent}, \quad \text{occluded} = \text{Unknown}.$$

3.1 Support ohne erfundene Confidence

Ein Quellenquorum oder Matchingwert ist keine kalibrierte Wahrscheinlichkeit. Das Profil gibt keine Prozent-Confidence aus. Der Support besteht aus benannten, deklarierten Abhängigkeitsgruppen. Eine falsche Gruppenderlaration bleibt eine falsche Modellannahme. Die Sichtbarkeit von Herkunft macht diese Annahme prüfbar.

04 / ZEITVERTRAG

4 Aktive Evidenz und Mirror-Erneuerung

Eine Beobachtung enthält

$$e = (id, q, s, y, t_e, t_a, \text{quality}, \text{visibility}, \text{label}),$$

mit Ereigniszeit t_e und Aufnahmezeit t_a . Es gilt $t_e \leq t_a$. Aufnahmezeiten müssen im Run monoton sein. Das Zeitmaß wird vom Adapterprofil gebunden.

Für Quelle s und Frage q sei

$$m_{s,q} = \max\{t_e : e \text{ wurde für } (s, q) \text{ angenommen}\}.$$

Die aktuelle Kanalspitze enthält alle Records mit $t_e = m_{s,q}$. Gleichzeitige widersprüchliche Werte werden nicht durch eine ID-Sortierung aufgelöst. Für Time-to-live $\Delta > 0$ und explizite Rücknahmen R_t ist

$$\mathcal{E}_t(q) = \{e : t_e = m_{s,q}, e.id \notin R_t, 0 \leq t - t_e < \Delta\}.$$

Nur gültige beobachtete Beiträge bilden $\mathcal{E}_t^{\text{claim}}(q)$. Die Rücknahme der neuesten Beobachtung reaktiviert keine ältere Beobachtung automatisch.

4.1 Statischer und dynamischer Mirror

Im statischen v3-Vertrag gilt $\mathcal{M}_{t+1} = \mathcal{M}_t \cap C(e_{t+1})$ innerhalb eines festen Modells. Für eine veränderliche Welt wird die aktuelle Faser aus den gegenwärtig geltenden Constraints bestimmt:

$$\mathcal{M}_t^{(m)} = \{x \in X_m : \forall e \in \mathcal{E}_t, C_m(e, x) = 1\}.$$

Neue Evidenz kann sie verkleinern. Ablauf, Rücknahme, Scope- oder Modellwechsel können sie vergrößern. Historische Mirrorzustände bleiben als vergangene Zustände adressierbar.

Proposition 4.1. *Unter festem Modellraum und reinem Hinzufügen von Constraints ist die Mirrorfolge monoton fallend. Nach Entfernen einer Bedingung besteht diese Monotoniegarantie nicht.*

Beweis. Eine zusätzliche Schnittbedingung kann keine Elemente hinzufügen. Nach Entfernen einer Bedingung können zuvor ausgeschlossene Elemente alle verbleibenden Bedingungen erfüllen. $\square$

Ein leerer Mirror $\mathcal{M}_t = \emptyset$ bezeichnet einen Constraintkonflikt im Modell. Er ist keine eindeutige Rekonstruktion. Das Profil gibt **Ambiguous** aus und behält die Gegenbelege. Ein weiterentwickelter Solver kann getrennte Reparaturhypothesen führen; ihre Auswahl benötigt einen eigenen Modellvertrag.

5 Ausführbare boolesche Klassifikation

Sei Y_q die Wertmenge aus $\mathcal{E}_t^{\text{claim}}(q)$ und D_q die Menge ihrer deklarierten Quellengruppen. Für Mindestquorum k werden die folgenden Regeln in dieser Reihenfolge ausgewertet:

$$z(q) = \begin{cases} \text{OutOfScope} & q \notin \text{Scope}, \\ \text{Ambiguous} & |Y_q| > 1, \\ \text{Known} & |Y_q| = 1 \wedge |D_q| \geq k, \\ \text{Invalid} & \mathcal{E}_t^{\text{claim}}(q) = \emptyset \wedge \exists e \in \mathcal{E}_t(q) : e.\text{quality} = \text{invalid}, \\ \text{Unknown} & \text{sonst.} \end{cases}$$

Nur für $z(q) = \text{Known}$ wird ein boolescher Modellwert freigegeben. Die lokale Kandidatenmenge ist

$$M(q) = \begin{cases} \emptyset & |Y_q| > 1, \\ Y_q & |Y_q| = 1, \\ \{\text{false}, \text{true}\} & |Y_q| = 0. \end{cases}$$

Eine einzelne Quelle kann damit eine Hypothese einschränken, ohne die Bestimmtheitsregel für **Known** zu erfüllen.

Proposition 5.1 (Quoruminvariante). *Jeder ausgegebene **Known-Record** besitzt mindestens k deklarierte Supportgruppen und genau einen aktiven beobachteten Wert.*

Beweis. Die einzige Codeverzweigung, die **Known** setzt, prüft genau diese Bedingungen. Die vorangehende Konfliktverzweigung schließt $|Y_q| > 1$ aus. Rendering übernimmt dieselbe Klasse. $\square$

Die Aussage gilt über Records und Deklarationen. Sie beweist weder Sensorunabhängigkeit noch Außenweltwahrheit. Zwei Sensoren können denselben systematischen Fehler teilen. Dies muss extern evaluiert werden.

Mehrfache Beiträge derselben Gruppe erhöhen $|D_q|$ nicht. Das ist eine konservative Zählregel. Der umfassendere v3-Dependencyquotient mit tatsächlichem effektivem Rang bleibt eine weitere Inferenzrolle.

fresh bedeutet: Mindestens ein aktueller Beitrag liegt vor. **stale** bedeutet: Historie liegt vor, aber kein Beitrag ist aktiv. **inactive_reasons** unterscheidet EXPIRED und RETRACTED. **none** bezeichnet fehlende Historie. **valid_until** gibt konservativ das früheste Ablaufdatum der aktuell stützenden Beobachtungen an.

06 / KOMPILATION

6 Genome, Operatorbindung und Normalform

Das ausführbare Genome bindet Profilversion, Faktenraum, Quellen, Scope, Ziel, Graphkanten, Operatorgene und Budgets. Der Compiler akzeptiert ausschließlich diese vertikale Pipeline:

$$\begin{aligned} \text{Observation} &\xrightarrow{\text{observe_bool@1}} \text{BooleanEvidence}, \\ \text{BooleanEvidence} &\xrightarrow{\text{classify_bool@1}} \text{Percept}, \\ \text{Percept} &\xrightarrow{\text{project_view@1}} \text{ViewObject}. \end{aligned}$$

Die Reihenfolge folgt aus typgeprüften Abhängigkeiten. Operatorimplementierungen sind fest gebunden. Das Compilemanifest enthält GenomeDigest, RegistryDigest, topologische Ausführungsordnung, Kanonisierungsprofil und abstrakte Pipelinekosten.

6.1 Idempotenz benötigt stärkere Voraussetzungen

Die Idempotenz der zusammengesetzten v3-Normalform folgt nicht allein aus idempotenten Teiloperationen. Auf $\{0, 1, 2\}$ seien

$$C = (0 \mapsto 0, 1 \mapsto 1, 2 \mapsto 1), \quad R = (0 \mapsto 2, 1 \mapsto 1, 2 \mapsto 2).$$

Beide Funktionen sind idempotent. Für $N = R \circ C$ gilt aber $N(0) = 2$ und $N(N(0)) = 1$.

Vertrag. Eine Normalform braucht eine charakterisierte Fixpunktmenge. Nachfolgende Stufen müssen die Invarianten vorangehender Stufen erhalten; alternativ ist ein terminierendes, konfluent normalisierendes Verfahren erforderlich.

Im Profil ist diese Menge explizit: eindeutige IDs, gültige Signaturen, sortierte Fakten, eindeutige sortierte Kanten, sortierte Abhängigkeiten und dieselbe topologische Geneordnung. Erneute Kompilation erzeugt daher dasselbe Genome und Manifest; dies wird separat getestet.

6.2 Ophan als typisierter Prozessvertrag

In der Zielarchitektur bindet ein Ophan Frage, Operatorversion, Phase, Apertur, Laufidentität, Ressourcen und Evidenzausgabe. Das Profil implementiert Aufnahme, Klassifikation, Projektion und Sondenauswahl. Eine Rotorfaser-Runtime mit zyklischer Expositions-dynamik folgt daraus allein nicht. Die neue Organruntime konkretisiert einen endlichen Teil dieses Vertrags in den Abschnitten 22–24: Ihre Exposition verändert eine gebundene Sektorabfrage.

7 Drei Graphen und eine begründete Region

Der *Herkunftsgraph* verbindet Beobachtungen, Transformationen und Modellrecords. Der *Operationsgraph* beschreibt Beziehungen im Domänenmodell. Der *Darstellungsgraph* enthält sichtbare Objekte und Layoutbeziehungen. Gleiche Zeichen auf dem Bildschirm begründen keine Identität in einem dieser Graphen.

Im Referenzprofil ist der Operationsgraph $G_\Gamma = (Q, E_\Gamma)$ vorgegeben. Seine Kanten sind Deklarationen; der Kern entdeckt keine unbekannten realen Verbindungen. Er bestimmt, welcher Teil des Graphen durch aktuelle positive Knotenwerte zusammenhängend ist.

Definiere

$$Q_t^+ = \{q \in Q : z_t(q) = \text{Known} \wedge v_t(q) = \text{true}\}.$$

Die operative Region ist

$$\Omega_t = \begin{cases} \text{Component}_c(G_\Gamma[Q_t^+]) & c \in Q_t^+, \\ \emptyset & \text{sonst.} \end{cases}$$

Die Frontier enthält alle außerhalb liegenden Nachbarn von Ω_t . Ein bekannter negativer Knoten kann dort liegen und behält seine Klasse.

Proposition 7.1. *Jeder Knoten der Region ist aktuell positiv bestimmt und über einen Pfad aktuell positiv bestimmter Knoten mit dem Zentrum verbunden.*

Beweis. Die Breitensuche beginnt nur in Q_t^+ und fügt ausschließlich Nachbarn aus Q_t^+ hinzu. Ihr Suchbaum liefert für jeden aufgenommenen Knoten einen entsprechenden Pfad. $\square$

7.1 Gluing benötigt zusätzliche Witnesses

Rekonstruierte Patches benötigen tatsächliche Überlappungen, Objektkorrespondenzen, Übergangsfunktionen, Zeit- und Scopekompatibilität sowie Toleranzen. Paarweise Kompatibilität genügt allgemein nicht zur globalen Verklebung. Auf Dreifachüberlappungen ist beispielsweise

$$T_{ik} \simeq T_{jk} \circ T_{ij}$$

zu prüfen. Höhere Simplizes benötigen einen gemeinsamen Witness. Die Referenzregion beansprucht keine solche Patch-, Nerven- oder Sheaf-Konformität.

08 / STRUKTURVERTRÄGE

8 Spektrum, Skala und Reflexion

8.1 Spektrale Mehrdeutigkeit

Für eine reelle symmetrische Adjazenzmatrix A gilt

$$\text{tr}(A^k) = \sum_i \lambda_i^k.$$

Spurpotenzen derselben Matrix unterscheiden somit keine bezüglich dieser Matrix kospektralen Graphen. Das v3-Referenzszenario E benötigt einen zusätzlichen, spektral nicht bereits festgelegten Deskriptor. Der Literaturanschluss ist van Dam und Haemers [3].

Ein konkretes Paar ist $K_{1,4}$ gegenüber $C_4 \sqcup K_1$. Beide besitzen das Spektrum $\{-2, 0, 0, 0, 2\}$. Die Gradmultimengen $\{4, 1, 1, 1, 1\}$ und $\{2, 2, 2, 2, 0\}$ trennen dieses Paar. Daraus folgt keine allgemeine Vollständigkeit des Gradwitnesses.

8.2 Verlustbehaftete Skalenabbildung

Ist $Q : X_{\text{fine}} \rightarrow X_{\text{coarse}}$ nicht injektiv, kann ein deterministischer Lift L nicht für alle x die Identität $L(Q(x)) = x$ erfüllen. Ein gültiger Roundtrip lautet stattdessen

$$Q(L(y)) = y \quad \text{oder} \quad L(Q(x)) \sim_Q x, \quad x \sim_Q x' \iff Q(x) = Q(x').$$

Für exakte feinere Identität sind Residualdaten r mit $L(Q(x), r) = x$ erforderlich. Ein UI-Zoom ist kein ScaleWitness.

8.3 Reflexionsalgebra und Evidenzbegründung

Eine selbstadjungierte Involution $R = R^*$, $R^2 = I$ erzeugt orthogonale Projektoren $P_{\pm} = (I \pm R)/2$. Die Gleichungen allein bestimmen keine evidenzmäßig zulässige Weltregion.

Für einen bereits begründeten diskreten Bereich $\Omega \subseteq Q$ kann man auf $\mathbb{R}^Q$ setzen:

$$P_{\Omega} = \text{diag}(1_{q \in \Omega}), \quad R_{\Omega} = 2P_{\Omega} - I.$$

Dann ist R_{Ω} selbstadjungiert und involutiv. Der Algebra-Witness kodiert die Bereichswahl; die Evidenzbegründung stammt aus dem separaten Regionvertrag. Der Referenzkern implementiert die Region, aber keine räumliche Reflexionsgeometrie.

9 Fortsetzung und budgetierte Messfragen

Ein Zielwechsel erhöht die Zielepoche und verändert Prioritäten. Evidenzrecords werden dadurch nicht umgeschrieben. Im Profil ist der Attraktor ein benannter Zielknoten. ADVANCE erfordert einen aktuell positiv bestimmten Pfad vom Zentrum zum Ziel und verfügbare Framebindung.

Der Pfad beschreibt eine Fortsetzung im vorgegebenen Operationsgraphen. Bei Systemkomponenten ist dies eine Inspektions- oder Abhängigkeitsrichtung. Er ist keine automatisch zulässige Netzwerkroute oder physische Bewegungsbahn.

9.1 Transparente Sondenheuristik

Für jede noch nicht bekannte Frage im Scope wird ein Kandidat pro bevorzugter Quelle erzeugt. Quellen aus noch nicht vertretenen deklarierten Gruppen werden bevorzugt. Wenn solche Gruppen fehlen, wird eine erneute Beobachtung aus vorhandenen Quellen vorgeschlagen.

Die ganzzahlige Priorität ist

$$S(q) = 20 + 40 \, 1_{\text{Konflikt}} + 30 \, 1_{\text{Frontier}} \\ + \max(0, 25 - 5d_{\Gamma}(q, a)) + 10 \, 1_{\text{stale}}.$$

a ist das Ziel; d_{Γ} ist die Distanz im deklarierten Graphen. Fehlende Erreichbarkeit erhält keine Zielnähe. Die sortierte Kandidatenfolge nutzt Fakten-ID und Quellen-ID als Tie-Breaker. Pro Frage wird höchstens ein Vorschlag aufgenommen; die Pipelinekosten bleiben im Probenbudget.

Vertrag. Der Score ist eine offengelegte Heuristik. Er darf nicht als gemessener Informationsgewinn, Erfolgswahrscheinlichkeit oder Nachweis globaler Optimalität ausgegeben werden.

Die Kosten sind abstrakte Einheiten. Die Sessionruntime ergänzt diese Kernheuristik um Fälligkeit und faire Bedienung: Unter zulässigen Endpunkten wird der am längsten nicht versuchte zuerst gewählt. Die Kernpriorität dient als nachgeordneter Tie-Breaker. Auch bestimmte Aussagen erhalten geplante Erneuerungsmessungen. Ein dispatch erzeugt eine reale, zeitlich begrenzte Dateisystemabfrage.

9.2 Allgemeiner Tangentenkompass

Ein kontinuierliches Profil darf $v^{\parallel} = -\Pi_{\text{adm}} \nabla V$ verwenden, wenn Chart, Differentialstruktur, Metrik, Potential und Projektion spezifiziert sind. Auf Graphen reicht eine diskrete Aktionsbewertung. Eine endliche Skalenleiter besitzt keine gewöhnlichen Tangentialräume; ihre vertikale Komponente ist eine Auswahl typisierter Übergänge.

10 / HUMANVIEW

10 Darstellung ohne epistemische Aufwertung

Ein sichtbares Objekt enthält

$(id, machineRef, z, v, f, sourceRefs, freshness, visibility, frame, h, interaction)$.

Die HTML-Ansicht projiziert diese Records. Sie erzeugt keine eigene Klassifikation aus einer anderen Evidenzheuristik.

Darstellung	Normative Bedeutung
Türkis: Known / true	Aktuell positiv freigegebener Modellwert.
Rot: Known / false	Aktuell negativ freigegebener Modellwert.
Amber: Ambiguous	Aktiver Widerspruch gültiger Aussagen.
Grau: Unknown	Unzureichende Bestimmtheit; Ursache ist inspizierbar.
OutOfScope / Invalid	Explizite Texte ergänzen die Farbgebung.
Helle Kanten	Verbindung zweier Knoten in der aktuellen Region.
Gestrichelte Zielkontur	Gebundenes Ziel, unabhängig von seiner Wahrheit.
Zeitschieber	Auswahl eines gespeicherten früheren Kernzustands.
Sondenvorschlag	Frage, Quelle, Scorekomponenten und Kosten.

10.1 Projektionsinvariante

Für jede dargestellte Frage gilt

$$z_V(q) = z_M(q), \quad v_V(q) = v_M(q), \quad \text{refs}_V(q) = \text{refs}_M(q).$$

Ein künftiger LOD-Compositor darf ausblenden und aggregieren. Er muss offene Anteile und Konflikte erhalten. Zehn bekannte und eine unbekannte Komponente ergeben nicht allein aufgrund der Mehrheit eine bekannte Sammelaussage.

10.2 Zeit- und Framebezug

Das Layout verwendet `machine_graph` und `world_registered=false`. Bildschirmpositionen sind Darstellungskordinaten. Ein simuliertes Trackingflag unterdrückt bei Verlust die Navigation, implementiert aber keinen Tracker.

Frische im Replay bezieht sich auf die Zeit des ausgewählten Snapshots. Eine alte Datei wird damit nicht zu einer Livebeobachtung. Die Oberfläche kennzeichnet den aufgezeichneten Lauf. Der ursprüngliche Compositor markiert importierte Runs als ungeprüfte Ansicht. Der neue Sessionexport prüft das Journal durch erneute Ausführung, bevor er die Offlineansicht erzeugt. Der Live- und Deltavertrag steht in Abschnitt 18.

11 / BETRIEBSVERTRAG

11 Transaktionen, Ressourcen und Epochen

Ein wohlgeformtes Ereignis wird auf einer Zustandskopie verarbeitet. Nach erfolgreicher Prüfung wird sie übernommen. Bei einem inhaltlichen Fehler bleibt der Zustand unverändert; ein REJECTED-Trace benennt den Fehler:

$$\text{Step}(S, e) = \begin{cases} (F(S, e), \text{COMMITTED}) & \text{Valid}(S, e), \\ (S, \text{REJECTED}, r) & \text{sonst.} \end{cases}$$

Transportfehler vor dem akzeptierten Ereignisraum – unzulässige JSON-Typen, überschrittene Bytebudgets oder ID-Kollisionen – beenden den CLI-Aufruf. Sie erzeugen keinen fiktiv erfolgreichen Puls. Ein identisches erneut gesendetes Ereignis ist idempotent und erzeugt keinen zusätzlichen Trace.

11.1 Ressourcen

Das Profil erlaubt höchstens 128 Fragen, 64 Quellen, 64 Gene und 512 deklarierte Kanten. Das Beispielgenom begrenzt den Run auf 512 Ereignisse, 4096 kanonische Bytes pro Ereignis und sechs abstrakte Sondenkosteneinheiten pro Zustand. Das neue Dateisessionprofil bindet eine eigene Ereigniskapazität und zusätzliche Queue- und Laufgrenzen gemäß Abschnitt 16.

Der Referenzalgorithmus scannt die begrenzte Historie und schreibt vollständige Snapshots. Bei F Fragen, S Quellen und H historischen Records kostet die direkte Klassifikation in dieser Implementierung im ungünstigen Fall $O(FSH)$; Graphsuche kostet $O(F + |E_T|)$. Die gespeicherten Trace- und Referenzlisten wachsen über einen Run. Ein Produktionskern benötigt Indizes, inkrementelle Materialisierung und kompakte Checkpoints. Harte Echtzeit wird nicht beansprucht.

11.2 Statusräume

COMMITTED und REJECTED bezeichnen Eingabetransaktionen. ADVANCE, PROBE, HOLD und REANCHOR bezeichnen die Navigation. Ein gültiger Tick kann COMMITTED sein und danach HOLD ergeben. Die weiteren v3-Status REACQUIRE, RESIDUAL, ACT, STOP und FAIL sind nicht vollständig in diesem Profil implementiert.

11.3 Epochen

Genome und Registry bleiben im Run unverändert. Zielevents erhöhen die Zielepoche. Wechsel des Trackingflags erhöhen die Framepoche. Kalibrierungs-, Modell- und Scopeänderungen benötigen in der erweiterten Runtime eigene Epochen sowie Revalidierung abhängiger Records.

12 Kanonisierung, Integrität und deterministisches Gedächtnis

L2-CANON-1 erlaubt ASCII-Strings, ASCII-Schlüssel, Boolean, Null, Arrays, Objekte und ganze Zahlen im Bereich $[-(2^{53} - 1), 2^{53} - 1]$. Fließkommazahlen werden abgewiesen. Objektschlüssel sind sortiert, zusätzliche Leerzeichen entfernt. Doppelte JSON-Schlüssel werden beim Parsen abgewiesen.

RFC 8785 spezifiziert ein umfassenderes JSON-Kanonisierungsverfahren einschließlich Zahlen- und Unicoderegeln [2]. Das eingeschränkte Profil besitzt einen eigenen Namen und beansprucht keine allgemeine RFC-8785-Konformität.

12.1 Digests ohne Selbstreferenz

Für Payload x und Recordtyp τ gilt

$$h_{\tau}(x) = \text{SHA256}(\text{Canon}([\text{Profile}, \tau, x])).$$

Der Digest wird vor dem Hinzufügen seines eigenen Feldes gebildet. Ein StateDigest enthält keinen Ledgerkopf, der wiederum von diesem StateDigest abhängt. Ein Trace bindet

$$(\text{index}, \text{input}, \text{pre}, \text{post}, \text{outcome}, \text{residuals}, \text{parent}).$$

Replay kompiliert das Genome neu, führt die vollständige Eingabefolge erneut aus und vergleicht Manifest, Anfangszustand, Tracefolge und sämtliche Snapshots. Ein neu berechneter äußerer Hash über manipulierte Renderrecords genügt deshalb nicht für ein erfolgreiches Replay.

Proposition 12.1. *Bei gleicher Kernelversion und gleicher akzeptierter Eingabefolge erzeugt der Kern dieselbe bytekanonische Bundleklasse.*

Beweis. Kanonisierung, Compileordnung, Klassifikation, Graphsuche und Tie-Breaker sind deterministisch. Der Kern nutzt weder externe Uhren noch Zufall. Induktion über die Eingabefolge liefert identische Zustände und Traces. Ein Adapter schreibt gemessene Zeit zuvor als gewöhnliche Eingabe in den Run. $\square$

Hashverkettung und Replay prüfen interne Integrität relativ zu einem bekannten Artefakt. Sie authentifizieren keine Sensoren. Eine vollständig neu erzeugte konsistente Geschichte benötigt externe Signaturen, Zeitanker oder unabhängige Zeugen, um ihre Herkunft zu belegen.

13 / PHYSISCHER TRÄGER

13 Rotorfaser, Gyrosphäre und XR-Anschluss

Die v3-Rotorfaser strukturiert eine zyklische Wahrnehmungsfrage über Orientierungen. Ein räumliches Ausführungsprofil muss mindestens Basisraum, Faser, Expositionsfunktion, Sensorantwort, Diskretisierung und Messkosten festlegen:

$$O_i = (\mathcal{A}_i, S^1, \theta_i, \text{Expose}_i, \text{Measure}_i, \text{Witness}_i, \beta_i).$$

Eine Änderung von θ_i muss eine definierte Änderung der Messfrage oder des Trägers besitzen. Kreisende Darstellungsobjekte allein erfüllen diesen Vertrag nicht.

13.1 720-Grad-Semantik

Für den Quaternionenlift gilt $\pi(q) = \pi(-q)$ unter $\pi : SU(2) \rightarrow SO(3)$. Ein pfadgebundener Lift kann zusätzliche Verlaufsinformation tragen. Ein isoliertes Orientierungsbild bestimmt diese Verlaufsklasse nicht ohne weitere Festlegung. Der boolesche Referenzkern führt keine Quaternionen und keine 720-Grad-Witnesses.

13.2 Registrierter Framegraph

Eine Transformationskante benötigt

$$(F_i, F_j, T_{ij}, t, \text{CalibrationRef}, U_{ij}, \text{Validity}).$$

Pflichtfelder sind Einheiten, Koordinatenkonventionen, Unsicherheitsdarstellung, Uhrenzuordnung und Ausfallbehandlung. Ein linearisiertes Profil unabhängiger lokaler Fehler kann $\Sigma_y = J\Sigma_x J^\top + \Sigma_T$ verwenden. Abhängige Fehler benötigen entsprechende Kreuzterme.

13.3 Verlust und Wiedererfassung

Abgelaufene Posen dürfen keine scheinbar stabile Weltregistrierung tragen. Bei Überschreitung des Framefehlers wird weltregistrierte Navigation zurückgenommen. Modellinspektion und historische Ansicht können verfügbar bleiben. Wiedererfassung erzeugt eine neue Framebindung und revalidiert abhängige Objekte.

Der Referenztest schaltet ein Trackingflag aus und wieder ein. Er prüft die Kernreaktion, nicht Genauigkeit oder Latenz eines realen Headsets. FrameRegistrationError, DisplayLatency, Occlusion und InteractionRoundtrip benötigen einen eigenen Carrier-Benchmark.

14 / WIRKUNG UND EVOLUTION

14 Effect Port und Sedimentation

Ein produktiver Effect Port benötigt einen konkreten Plan

$$P = (id, stateRef, epoch, action, preconditions, capability, expiry, nonce).$$

Eine Freigabe ist an diesen Plan gebunden. Vor Ausführung werden Zustand, Zielepoche, Gültigkeit und Capability erneut geprüft. Wiederholte Aufträge benötigen einen Idempotenzschlüssel.

Receipts unterscheiden *versucht*, *vom Träger bestätigt*, *unabhängig nachbeobachtet*, *fehlgeschlagen* und *unbekannter Ausgang*. Fehlende Bestätigung beweist keine ausgebliebene Wirkung. Reconciliation erzeugt gegebenenfalls eine neue Beobachtungsaufgabe.

Das Paket enthält keinen allgemeinen schreibenden Effect Port und keine implementierte Capability-Prüfung. Die Sessionruntime führt gebundene lesende Messungen aus. Ihr Prozess-Timeout und ihre Eingabeprüfung ersetzen keine Betriebssystem-Sandbox.

14.1 Getrennte strukturelle Evolution

Sedimentation verarbeitet versiegelte Runs und erzeugt

$$SC = (parents, delta, trainingRefs, heldoutRefs, metrics, ablation, migration, residues).$$

Ein Kandidat wird gegenüber derselben Aufgabe und festgehaltenen Baselines geprüft. Trainings- und unabhängige Prüfdaten dürfen nicht stillschweigend dieselbe Rolle übernehmen.

Eine mögliche lexikographische Evaluationsordnung ist

$$\min (ContractViolations, FalseCertainty, MissedCriticalUnknown, Cost).$$

Gewichte und Freigabeschwellen müssen vor dem Vergleich feststehen. Weniger offene Aussagen sind nur dann ein Fortschritt, wenn dadurch keine unbegründete Sicherheit entsteht.

Diese Fassung enthält den Vertrag und Reanalyse durch neue Runs. Automatische Mutation, Shadow-Deployment, Migration und gemessener Transfer bleiben Implementierungsaufgaben.

15 / GESCHLOSSENER ZYKLUS

15 Von der Messfrage zur erneuerten Wahrnehmung

Die Abschnitte 15–19 konkretisieren den gemeinsamen Systemvertrag im kompatiblen Dateisessionsprofil 0.2.0. Das Organprofil erweitert ihn ab Abschnitt 22 um Instrumentenidentität und Exposition. Die Dateiruntime führt die folgende Rückkopplung tatsächlich aus:

Need → Request → AdapterReceipt → Evidence → Percept → ViewDelta.

Der nächste Need wird aus dem aktualisierten Zustand und den Fälligkeiten der Endpunkte berechnet. Die Umweltereignisse im Integrationslauf werden ausschließlich vom Testharness verursacht; die Runtime erhält keine Erfolgsetiketten und verändert die beobachteten Dateien nicht.

15.1 Gebundener Messvertrag

Jeder Endpunkt bindet Fact, Quelle, Pfad und eine feste Frage: `is_file` oder `is_dir`. Ein Request enthält ID, Endpunkt, Messfrage, Ausstellungszeit, Deadline, StateRef, Ziel- und Frameepoche, Grund, Kosten und `effect=READ_METADATA`. Es gibt höchstens einen offenen Request. Die aktuelle Implementierung startet hierfür einen eigenen Python-Prozess ohne Shell.

Receipt	Operative Bedeutung
OK, true/false	gültige gemessene Aussage; false bedeutet beobachtetes Nichtvorliegen, nicht fehlende Evidenz.
TIMEOUT	fehlendes verwertbares Resultat; im Einquellenprofil wird die betroffene Aussage Unknown.
ERROR	fehlerhafter Messzugriff oder Protokollfehler; im Einquellenprofil wird die Aussage Invalid.
SUPERSEDED	die Antwort bleibt im Journal, erhält aber keine neue operative Evidenzbindung unter einer geänderten Epoche.

Eine Antwort muss zum offenen Request gehören. Doppelte oder fremde Receipts werden abgewiesen. Messzeit und Eingang müssen innerhalb des gebundenen Zeitvertrags liegen. Ein nach Deadline eingetroffenes OK wird als Timeout behandelt. Bei Ziel- oder Framewechsel, Pause oder verlorenem Tracking kann die frühere Requestbindung keine neue Evidenz mehr begründen.

15.2 Erneuerung und faire Bedienung

Bestimmte Aussagen werden nach `refresh_ms` erneut gemessen. Fehlerhafte oder fehlende Antworten erhalten `retry_ms`. Unter fälligen Endpunkten gewinnt zunächst der älteste Versuch, dann die Kernpriorität, dann die stabile ID. Das verhindert dauerhafte Verdrängung fälliger Endpunkte im endlichen Ein-Worker-Profil. Es beweist keinen optimalen Informationsgewinn und keine garantierte Erneuerung vor TTL, wenn die Messkapazität dafür nicht ausreicht.

16 Ereignisdienst, Invalidierung und Grenzen

16.1 Ein Eigentümer des Zustands

Ein Worker besitzt die Sessionmaschine. HTTP-Anfragen liefern Steueraufträge in eine begrenzte Queue. Ein Auftrag wird als QUEUED bestätigt; erst sein späterer Commit verändert den Zustand. Bei voller Queue antwortet der Dienst mit HTTP 429. Pause, Zielwechsel, Tracking und Stop sind die vorhandenen Steuerbefehle. Es gibt keinen HTTP-Eingang für beliebige Beobachtungen oder ausführbare Programme.

Die Pause verhindert weitere Messaufträge; Ticks laufen weiter und lassen Evidenz verfallen. Bereits laufende Messungen begrenzen die Reaktionszeit der Steuerung: Der Worker verarbeitet den nächsten Steuerauftrag nach Abschluss oder Timeout. Ticks werden während dieses synchronen Wartens ebenfalls erst danach verarbeitet. Das Profil beansprucht keine harte Echtzeit.

16.2 Selektive Revalidierung

Der innere Kern speichert Perzepte einschließlich ihres nächsten Verfallszeitpunkts. Beobachtung und Rücknahme invalidieren den betroffenen Fact; Zeitschritte invalidieren Perzepte mit überschrittener Gültigkeit. Die Zustände werden gegen den ursprünglichen vollständigen Interpreter verglichen.

Diese Optimierung betrifft lokale Perzeptklassifikation. Ein neu berechneter Fact kann seine bisherige Historie durchsuchen. Globale Graphregion, Navigation und Snapshots werden weiterhin neu aufgebaut; Transaktionen kopieren Zustand. Es handelt sich deshalb nicht um einen vollständig inkrementellen Graphsolver oder um unbegrenzt skalierende Streaming-Speicherung.

16.3 Gebundene Ressourcen

Der Dateiconfigurator erzeugt standardmäßig TTL 2000 ms, Erneuerung 500 ms, Timeout 500 ms und Ticks von 50 ms. Die Steuerqueue umfasst 16 Aufträge, der Delta-Ring 64 Übergänge. Ein Lauf ist standardmäßig auf 600 Sessionübergänge begrenzt. Der innere Kernel erhält dazu eine entsprechend größere Ereigniskapazität; sie ist nicht mit der Zahl der Sessionübergänge identisch. Der Worker reserviert Platz für den geordneten Stop.

Die Laufzeitoption von 60 Sekunden ist eine zusätzliche Obergrenze; das Übergangsbudget kann den Lauf früher beenden. Resume erhält das gebundene Budget und verbrauchte Zähler. Für einen neuen Budgetabschnitt wird ein neues Journal angelegt. Eine automatische Rotation mit durchgehender Lineage gehört zum Organprofil gemäß Abschnitt 25; das Dateiprofil behält seine einzelne Journaldatei.

Pfade und IDs unterliegen dem ASCII-Kanonisierungsprofil. Der Dateiconfigurator akzeptiert bis zu 32 Dateien, der allgemeine Sessionvertrag bis zu 64 gebundene Endpunkte. Dateiinhalte, rekursive Verzeichnisüberwachung und selbstständiges Entdecken neuer Knoten sind nicht Bestandteil dieses Adapters.

17 / FORTSETZBARES GEDÄCHTNIS

17 Journal, Checkpoint und Wiederanlauf

Die Session besitzt eine eigene reine Übergangsfunktion. Ein akzeptierter Übergang wird auf einer Kandidatenkopie berechnet und als JSONL-Record geschrieben. Erst nach Flush und `fsync` wird der neue Zustand veröffentlicht:

ComputeCandidate → Append → fsync → Publish.

Ein Schreibfehler stoppt den Dienst mit Fehlerstatus; ein nicht dauerhaft bestätigter Kandidat wird nicht als aktueller Zustand publiziert. Dies ist ein Dateisystemvertrag, keine universelle Garantie gegen jeden Hardware- oder Stromausfall.

17.1 Replay als erneute Ausführung

Der Header bindet normalisierte Konfiguration und Anfangszustand. Jeder Übergang bindet Folgeindex, Eingabe, PreState, PostState, Ausgabe, Vorgängerdigest und eigenen Digest. Replay führt alle vollständigen Records erneut aus und vergleicht ihre Semantik. Auch ein nachträglich neu gegashtes, semantisch manipuliertes Journal wird durch den Vergleich erkannt.

Ein atomar ersetzter Checkpoint enthält Zustand, Journalposition und Kopf. In dieser Fassung wird er durch vollständiges Replay geprüft. Er ist ein Wiederherstellungsnachweis; ein vertrauenswürdiger Schnellstart ohne Replay des Präfixes ist noch nicht implementiert.

17.2 Abgerissene Schreibvorgänge

Ein vollständiger, korrupter JSONL-Record wird abgewiesen. Ein unvollständiges letztes Fragment wird beim normalen Replay ebenfalls abgewiesen. Der explizite Wiederanlauf prüft das vollständige Präfix, sichert das Fragment unverändert in einer `.torn`-Datei und setzt erst dann das Journal auf das geprüfte Präfix zurück. Eine vorhandene Fragmentdatei wird nicht stillschweigend überschrieben.

17.3 Neue Bindung nach einem Prozessende

Die Host-Uhr wird beim Replay nicht gelesen. Beim realen Resume wird die neue Sessionzeit konservativ auf den letzten Takt plus TTL plus eine Millisekunde gesetzt. Der Resume-Übergang lässt somit alle bisherigen Beobachtungen verfallen, verwirft die operative Bindung eines gegebenenfalls offenen Requests und plant frische Messungen. Er behauptet keine Kenntnis der tatsächlich vergangenen Offlinezeit.

Konfiguration und Journalidentität bleiben gebunden. Hashverkettung bestätigt weiterhin nur interne Konsistenz, nicht die Authentizität der ursprünglichen Umweltmessungen.

18 Projektion, Deltavertrag und Offlineansicht

Der Live-Compositor bezieht ausschließlich Maschinenprojektionen vom lokalen Dienst. Sichtbar sind epistemische Klasse, Wert, Quellenbeleg, Gültigkeit, operative Region, nächste Messfrage, offener Request und letzter Ausgang. Die eingebettete Offlineansicht enthält dieselbe Projektion aus einem vollständig geprüften Journal.

18.1 Deltaverkettung

Ein ViewDelta bindet Sequenz und Zustandsdigest vor und nach dem Übergang, geänderte und entfernte Objekte sowie aktuelle Metadaten. Nur ein Delta mit passender Vorgängersequenz und passendem Digest darf auf die vorhandene Ansicht angewendet werden. Bei Lücke oder überlaufenem Ring liefert der Server einen vollständigen Snapshot. Die Metadaten enthalten die aktuelle Ziel- und Framebindung.

Die laufende Ansicht fragt den Dienst ungefähr alle 300 ms ab. Diese Abfrageperiode ist keine gemessene Gesamtlatenzgarantie. Bei Verbindungsverlust wird der angehaltene Anzeigestand als solcher gekennzeichnet. Ein STOPPED-Snapshot ist die historische Endansicht des Laufs; ohne Runtime-Ticks wird er nicht als neu gemessener gegenwärtiger Umweltzustand ausgegeben.

18.2 Lokale Bindung

Der HTTP-Dienst bindet ausschließlich an 127.0.0.1. Host- und Origin-Prüfungen begrenzen fremde Browseraufrufe; JSON-Steuerkörper sind auf 4096 Bytes begrenzt. Diese Maßnahmen sind kein Mehrbenutzer-Authentisierungssystem. Der Dienst ist für eine lokale Sitzung unter Kontrolle des ausführenden Benutzers vorgesehen.

18.3 Grenze des Darstellungsnachweises

Der Integrationslauf prüft 43 tatsächlich über HTTP gelieferte Projektionen gegen die Sessionmaschine. JavaScript-Prüfungen führen die Ansichtslogik mit einer minimalen DOM-Testumgebung aus. Eine visuelle Prüfung in einem echten Browser war in der Erstellungsumgebung nicht verfügbar. Pixelgeometrie, Browserkompatibilität und reale Eingabelatenz sind dadurch nicht abschließend geprüft.

19 / REALER INTEGRATIONSLAUF

19 Änderung, Verfall, Timeout und Wiedererfassung

Der mitgelieferte Lauf verwendet zwei vom Harness erzeugte Testdateien und ihren gemeinsamen Verzeichnisanker. Die Runtime fragt ausschließlich Metadaten ab. Das Quellenquorum beträgt eins; die Graphkanten sind deklarierte Gruppierung, keine rekonstruierte Umwelttopologie.

Sequenz	Takt/ms	Beobachtetes Ergebnis
9	126	Beide Dateien und Verzeichnisanker Known true.
13	204	Entfernte Datei Known false; Region kontrahiert.
23	392	Wiederhergestellte Datei erneut Known true.
43	891	Pause: alle drei Evidenzen abgelaufen, Region leer.
53	1087	Automatische Wiedererfassung nach Aufhebung der Pause.
56	1369	Real blockierter Messprozess beendet; Anker Unknown.
65	1571	Erneute erfolgreiche Messung; Region wieder vollständig.
66	1603	Geordneter STOPPED-Zustand und geprüfter Checkpoint.

Der Lauf enthält 14 Messaufträge, 66 akzeptierte Sessionübergänge, 43 geprüfte HTTP-Projektionen und 20 lokale Perzeptneuberechnungen. Die Zeitspalte gibt Takte dieser konkreten Ausführung wieder. Die Mutationszeitpunkte wurden nicht separat protokolliert; aus der Tabelle wird deshalb keine Detektionslatenz abgeleitet.

Das Harness injiziert den blockierten Prozess ausdrücklich als Fehlerfall. Der normale Messadapter verwendet ausschließlich den festen Dateiabfrage-Worker. Weder HTTP noch Sessionkonfiguration erlauben die Auswahl eines beliebigen Programms.

19.1 Reproduktionsidentität

Replay des gespeicherten Journals ergibt denselben Zustand:

```
84f8fa361812bb653fd3b59a62fa58ac43716c0d4cbb2e242f24c699cecd5e95
```

Eine neue reale Ausführung hat andere Messzeiten und damit andere Digests. Reproduzierbarkeit bedeutet hier identische Übergangssemantik für dieselben aufgezeichneten Eingaben. Eine erneute Abfrage der inzwischen veränderten Umwelt ist ein neuer Versuch.

20 Vertragstests und empirische Reichweite

Die Ausgabe enthält 34 Kerntests, 27 Dateisessiontests und 36 Organprüfungen, insgesamt 97 Python-Tests. Sie prüfen Quellenquorum, Rücknahme, alle epistemischen Klassen, Verfall, Region, Transaktionsgrenzen und Replay. Ein reproduzierbarer Kernlauf umfasst 120 generierte Ereignisse.

Die neuen Prüfungen umfassen gebundene und doppelte Receipts, Epochenwechsel, faire Erneuerung, selektive Invalidierung gegen den vollständigen Interpreter, Queueüberlauf, Deltalücken, Journal- und Checkpointprüfung, simulierten Schreibfehler, abgerissenes Journalende und semantisch manipulierte Records. Reale Unterprozesse und ein lokaler HTTP-Server werden zusätzlich zu deterministischen Testuhren verwendet.

Drei JavaScript-Suiten prüfen 26 Eigenschaften der ursprünglichen, der Datei- und der Organansicht. Die Integrationsläufe sowie Start–Stop–Resume–Replay über die CLI ergänzen die Vertragstests. Der neue Speicherpfad wird für 120 Ereignisse gegen den vollständigen ursprünglichen Interpreter verglichen. `validation.json` dokumentiert die tatsächlich ausgeführten Prüfungen und ihre Grenzen.

20.1 Getrennte empirische Verpflichtung

Diese Tests belegen Verhalten im implementierten Profil. Sie ergeben keine allgemeine Wahrnehmungsgenauigkeit, keinen Nachweis unabhängiger Quellen und keine Leistung in räumlichen oder multimodalen Domänen.

Noch zu messen	Erforderlicher Versuchsvertrag
FalseCertainty	unabhängige Ground Truth, veröffentlichte Fallzahlen und getrennte bekannte/unbekannte Szenarien.
StalenessResponse	separat erfasster Verfallszeitpunkt und Publikationszeit unter definierter Last.
ProbeRegret	vorab gebundene Vergleichspolitik bei identischem Mess- und Zeitbudget.
Quellenrobustheit	gemeinsamer Bias, abhängige Messpfade und falsche Gruppenannahmen.
Carrier-Leistung	reale Frames, Registrierungsfehler, Occlusion, Eingabe- und Displaylatenz.

Ein bekanntes Testharness ersetzt keinen Blindbenchmark. Generator, Runtime und Evaluator müssen hierfür getrennt sein; Ground-Truth-Felder und Erfolgsetiketten dürfen nicht in die Runtimeeingabe gelangen.

21 / REALISIERUNG

21 Zuordnung zu GRFPS v3.0.0

v3-Rolle	Vorhanden in 0.3.0	Verbleibende Verpflichtung
K00 Kernel	Records, Canon, Transaktionen, Sessionreducer	vollständige v3-ABI, produktive Isolation
K01 Binder	Endpunkte, Quellen, Takt, Ziel-/Frameepochen	physische Frames, Kalibrierung, Uhrenfehler
K02 Compiler	AST-Prüfung, Signaturen, Plan, Manifest	vollständige Genklassen, erweiterbare Registry
K03 Ophan	Lifecycle, Messphasen, diskrete Sektorexposition	physische Kalibrierung, kontinuierliche Rotorfaser
K04 Scheduler	zwei Organe, faire Abdeckung, kumulatives Budget	gemessener Informationsgewinn, dynamische Organbank
K05 Mapper	vorgegebener Graph, Knotenrecords	GraphWindows, Rekonstruktion, Overlap-Witnesses
K06 Mirror	boolesche Kandidaten, Konflikt, Erneuerung	gekoppelte globale Modelle und Solver
K07 Reflection	diskrete Region und Frontier	Reflexionsgeometrie, Gluing-Closure
K08 Gyro/Scale	Erweiterungsvertrag	Quaternionen, Coverage, Transport, Skalenresiduen
K09 Navigator	Zielwechsel, Pfad, Probe/Hold/Reanchor	Axis Lock, Persistenz, Potentiale, Ratchet
K10 View	Live-/Offline-Compositor, ViewDelta, Herkunft	metrische Registrierung, XR, Browser- und Carrierbenchmark
K11 Ledger	segmentierte Lineage, Checkpoints, Recovery, Replay	Schnellstart, kompakte Historie, Signaturen, Zeitanker
K12 Effect	lesende Messausführung; allgemeiner Vertrag	schreibende Capabilities, Idempotenz, Reconciliation
L00 Sediment	Evaluations- und Lineagevertrag	Mutation, Ablation, Holdout, Migration, Transfer

Das bisherige boolesche R00–R05-Profil erhält einen real geschlossenen Betriebszyklus. Verhaltensanteile späterer Stufen begründen keine kumulative Freigabe bis R31. Graphfingerprinting, Patchgluing, Rotorfaser und XR benötigen ihre eigenen Implementierungen und Witnesses.

22 / ORGANIDENTITÄT

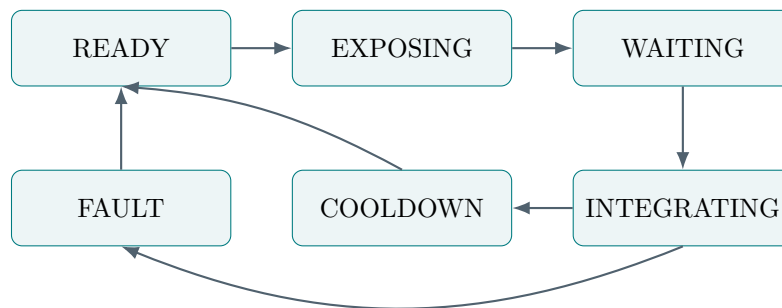
22 Lebenszyklus und Messphasen

Anhang H.2 der Ausgangsfassung unterscheidet TEMPLATE, INSTANTIATED, CALIBRATED, ACTIVE, QUIESCENT und RETIRED. Das Organprofil führt diesen Lebenszyklus ausdrücklich neben dem Zustandsautomaten einer einzelnen Messung.

Lebenszyklus	Ausführbare Bindung im endlichen Profil
TEMPLATE	validierter Organdeskriptor; noch keine aktive Instanz.
INSTANTIATED	Organ-ID und Konfiguration sind an die Session gebunden.
CALIBRATED	Operatorversion, Sektorzahl, Apertur, Frame und Zeiteinheit sind durch einen geprüften Modellvertrag gebunden.
ACTIVE	Organ darf bei freiem Budget exponiert werden.
QUIESCENT	Identität bleibt erhalten; Pause oder Trackingverlust unterdrücken neue Expositionen.
RETIRED	geordneter Abschluss; Endzustand und Trace bleiben erhalten.

Die Kalibrierung ist hier eine Typ- und Vertragsbindung für `ideal_ray@1`. Sie ist keine empirisch gemessene Sensorkalibrierung. Nach einem Wiederanlauf wird die vorhandene Identität neu kalibriert und aktiviert; verbrauchtes Budget bleibt bestehen.

22.1 Getrennter Messautomat



Ein Receipt setzt WAITING auf INTEGRATING. Erst der nachfolgende Integrationsübergang kann Evidenz erzeugen. Fehler und Timeout führen nach ihrer Integration zu FAULT; der Rückweg benötigt einen eigenen Recovery-Übergang. Vor der ersten Bindung gilt UNBOUND, nach Stop STOPPED. Eine noch nicht gestartete Exposition kann abgebrochen werden.

QUIESCENT und WAITING können gleichzeitig gelten: Ein bereits angenommener Auftrag wird noch abgearbeitet, während neue Expositionen gesperrt sind. Seine Antwort kann wegen der geänderten Bindung als SUPERSEDED enden.

23 / AUSFÜHRBARE EXPOSITION

23 Zwei Messorgane in einem endlichen Feld

Das Testfeld besteht aus n radialen Sektoren und jeweils d geordneten Zellen. Eine Zelle $c_{s,j}$ trägt die booleschen Eigenschaften *solid* und *beacon*. Das Standardfeld hat $n = 8$ und $d = 4$; der Vertrag erlaubt $2 \leq n \leq 16$ und $1 \leq d \leq 32$.

Organfrage	Messbedeutung
<code>ray_clear</code>	Ist der gesamte gebundene Sektor frei von einer soliden Zelle? Ein erstes Hindernis genügt als Gegenbeleg.
<code>beacon_present</code>	Existiert mindestens ein Beacon im endlichen Sektor? Die Beobachtung erreicht Zellen bis einschließlich des ersten Hindernisses.

Für Clearance gilt

$$q_{\text{clear}}(s) = \neg \bigvee_{j=0}^{d-1} \text{solid}(c_{s,j}).$$

Für die Beaconfrage definiert der Evaluator die vollständige Wahrheit durch $\bigvee_j \text{beacon}(c_{s,j})$. Das Messorgan erhält dagegen nur den erreichbaren Präfix. Ein sichtbarer Beacon belegt `true`. Wird der ganze Sektor ohne Beacon beobachtet, folgt `false`. Verbleibt hinter einem Hindernis ein unbeobachteter Rest, lautet das Ergebnis `OCCLUDED`. Ein Beacon auf der Hinderniszelle selbst zählt als sichtbar.

23.1 Expositionswitness

Der gewählte Sektor ist Teil der Fragenidentität:

$$q = (\text{organID}, s), \quad s \in \{0, \dots, n-1\}.$$

Ein Richtungswechsel überschreibt deshalb nicht die Bedeutung eines bestehenden Facts. Der Witness bindet Frage, Sektorzahl, fortlaufenden Schrittzähler, Zeitpunkt, StateRef sowie Ziel- und Frameepoche. Bei Wechsel von s nach s' gilt

$$u' = u + ((s' - s) \bmod n), \quad s' = u' \bmod n.$$

Die Bewegungskonvention ist positiv zyklisch. Ein unveränderter Sektor erzeugt keinen zusätzlichen Umlauf.

Der gestartete Worker erhält genau Query und Sektor dieser Exposition und liest einen begrenzten JSON-Schnappschuss des Felds. Die Messreferenz bindet dessen Digest. Dies realisiert eine ausführbare diskrete Orientierung; Quaternionen, 720-Grad-Spinorsemantik und physischer Transport folgen daraus nicht.

24 / ORGANBANK

24 Faire Abdeckung und reserviertes Messbudget

Die Bank enthält zwei explizit konfigurierte Organe. Ein Worker führt höchstens eine aktive Messfolge gleichzeitig aus. Die vorhandene Parallelität betrifft HTTP-Annahme und Darstellung; die Messungen selbst sind seriell geordnet.

24.1 Drei festgelegte Expositionspolitiken

Politik	Wahl im jeweils ausgewählten Organ
fixed	immer Sektor 0; Ablation ohne veränderliche Exposition.
uniform	deterministische Pseudozufallswahl aus der gebundenen Seedfolge; wiederholte Sektoren sind möglich.
coverage	der am längsten nicht angefragte Sektor zuerst; unbesuchte Sektoren besitzen Vorrang, stabile ID löst Gleichstand.

Zwischen ausführbaren Organen gewinnt das am längsten nicht bediente Organ. Die Politik verwendet keine verborgenen Weltwerte. Coverage ist eine endliche Abdeckungsheuristik; sie maximiert keinen gemessenen Informationsgewinn und verwendet das Navigationsziel nicht als Belohnungsfunktion.

24.2 Budgetvertrag

Für Kosten $c > 0$, bisherige Ausgaben B_{used} und aktuelles Limit B_{max} ist Dispatch nur zulässig, wenn

$$B_{\text{used}} + c \leq B_{\text{max}}.$$

Der Dispatch-Commit reserviert und verbraucht c genau einmal. Auch fehlgeschlagene oder später überholte Messungen behalten ihre Kosten. Ein Budgetwechsel verlangt $B'_{\text{max}} \geq B_{\text{used}}$. Er annulliert keine bereits gebundenen Aufträge. Der Request enthält seine ursprüngliche Budgetepoche; die Änderung des Limits wird separat protokolliert.

Im Vergleich kostet jede Messung eine abstrakte Einheit. CPU-Zeit, mechanische Bewegung und physische Energie werden damit nicht gemessen. Ein produktiver Kostenvertrag benötigt diese Komponenten zusätzlich.

24.3 Epochen und Integration

Die Integration prüft Ziel- und Frameepoche erneut, auch wenn das Receipt bereits eingetroffen ist. Eine inzwischen überholte Bindung erzeugt SUPERSEDED und keinen Beobachtungsrecord. Zeitüberschreitung bezieht sich auf den Eingang des Receipts: Eine verspätete erfolgreiche Antwort wird zu TIMEOUT.

25 / SEGMENTIERTE LINEAGE

25 Fortsetzung ohne Zustands- oder Budgetreset

Das Organjournal besteht aus nummerierten JSONL-Segmenten. Jeder Header bindet Konfiguration, Segmentindex, globale Startsequenz, Anfangszustand und Kopf des Vorgängers. Die erste Segmentbindung besitzt keinen Vorgänger. Folgende Segmente dürfen nur nach Erreichen der festgelegten Recordgrenze beginnen.

Die Rotation ändert weder Organidentitäten noch Evidenz, Schrittzähler, Requestzähler oder Budget. Ihre Grenze ist eine Speichergrenze, kein semantischer Neustart. Die Hashverkettung setzt am neuen Segmentheader fort. Replay prüft jedes Segment und führt alle Übergänge erneut aus. Fehlende Segmente, falsche Anschlüsse und semantisch manipulierte Records werden abgewiesen.

25.1 Schreib- und Wiederanlaufvertrag

Compute–Append–Flush–fsync–Publish bleibt erhalten. Der Writer prüft zusätzlich Dateibindung und Schreibposition. Ein unvollständiger letzter Record wird vor explizitem Resume unverändert als Fragment gesichert. Ein unvollständiger neuer Segmentheader wird ebenfalls gesichert; danach wird am geprüften Vorgänger fortgesetzt. Eine vollständig korrupte Zeile ist kein reparierbares Fragment.

Die Runtime setzt beim Wiederanlauf die logische Uhr auf letzten Takt plus TTL plus eine Millisekunde. Alte Evidenz verfällt, offene Requests werden aufgegeben, und die Organe werden erneut an ihren Modellvertrag gebunden. Eine laufende Session hat genau einen Writer. Gleichzeitige Writer, externes Überschreiben aktiver Journale und eine vertrauenswürdige Mehrbenutzer-Speicherung sind nicht implementiert.

25.2 Entfernung redundanter Historienkopien

Der ursprüngliche Kernel archiviert nach jedem inneren Ereignis einen vollständigen Renderzustand. In der äußeren Organruntime würde jede Kandidatenkopie diese ganze Archivfolge erneut kopieren. Der neue OrganKernel behält Ereigniszählung, Evidenz und innere Traces, entfernt aber dieses zweite Snapshotarchiv. Das Segmentjournal bleibt die Replaygrundlage.

Ein Vergleich über 120 Ereignisse erzeugt dieselben Kernzustände und inneren Tracedigests wie der vollständige Interpreter. Innere Bundleexporte sind für diesen Modus gesperrt; der zuständige Export ist Segment-Replay. Historische Beobachtungen und Traces wachsen weiterhin. Rotation bedeutet deshalb keine konstante Speichernutzung oder konstante Wiederanlaufzeit.

26 / EXPOSITIONSVERGLEICH

26 Vorab gebundener Versuch und Ergebnis

Der Vergleichsvertrag wurde vor Erzeugung und Auswertung der Fälle gespeichert. Zwölf Feldseeds definieren je ein statisches Feld mit acht Sektoren und vier Zellen pro Sektor. Alle drei Politiken erhalten dasselbe jeweilige Feld, 16 Messungen und Kosten von einer Einheit pro Messung. TTL 100000 ms und eine logische Versuchsuhr verhindern hier Verfall während des Vergleichs.

Generator, Messfunktion und Evaluator besitzen getrennte Programmfunktionen. Der Planner verwendet nur Deskriptoren, seine Historie und Receipts. Diese Trennung ist keine Sicherheitsisolation gegen einen absichtlich veränderten Planner. Die Mess- und Wahrheitsfunktionen stammen aus demselben endlichen Modell; der Versuch ist kein unabhängiger Realweltbenchmark.

Politik	Fragen angefragt	Fragen Known	Falsche Known
	Mittel / 16	Mittel / 16	Anzahl / Known gesamt
fixed	2,00	1,83	0 / 22
uniform	10,00	8,67	0 / 104
coverage	16,00	13,67	0 / 164

Die 36 Läufe umfassen 576 Messungen und lassen sich vollständig reproduzieren. Die Zahlen zählen verschiedene Fragen, nicht die Zahl positiver Umweltobjekte. Angefragt bedeutet außerdem nicht automatisch bestimmt: Eine verdeckte Beaconfrage bleibt Unknown.

26.1 Interpretation

Die feste Richtung misst bei zwei Organen nur zwei verschiedene Fragen. Die systematische Politik erfasst bei 16 verfügbaren Fragen und 16 Messungen jede Frage einmal. Dieser Vorteil ist im statischen endlichen Modell strukturell zu erwarten. Die gleichverteilte Politik verwendet einen gebundenen Pseudozufallsgenerator und kann Fragen mehrfach auswählen.

Damit ist der Nutzen veränderlicher Exposition gegenüber der festen Richtung konkret nachgewiesen. Daraus folgt keine Überlegenheit gegenüber optimierten Scanverfahren, aktiver Inferenz oder realen Sensorsystemen. Der Versuch misst weder Laufzeit noch Latenz. Null beobachtete Fehler bei den genannten Fallzahlen beweisen keine universelle Fehlerfreiheit.

ProtocolDigest

81d25230ec8f1fb7b6b8e73d652629c185d258822463a6b77797f78bd2e0b700

27 / ORGANINTEGRATION

27 Messprozesse, HTTP und Fehlerbehandlung

Der Integrationslauf startet die feste Messfunktion tatsächlich in Unterprozessen. Das Harness verändert ausschließlich sein selbst erzeugtes synthetisches Feld. Die Runtime erhält Messantworten und Steuerereignisse; die Darstellung erhält Maschinenprojektionen über einen lokalen HTTP-Dienst.

Sequenz	Requests	Erreichter Zustand
122	16	erster vollständiger Sektorzyklus; 15 bestimmte Fragen, eine Beaconfrage bleibt wegen Verdeckung offen.
136	18	neu eingefügtes Hindernis erkannt; Clearance S0 false.
248	34	Entfernung des Hindernisses erkannt; Clearance S0 true.
320	34	ruhende Bank; sämtliche Evidenz abgelaufen.
431	50	automatische Wiedererfassung nach Ende der Pause.
439	51	Epochenwechsel verwirft die alte Requestbindung.
446	52	blockierter Prozess beendet; FAULT und Unknown.
453	53	Recovery und nächste verwertbare Messung.
460	53	Budget auf bereits verbrauchten Betrag begrenzt; kein weiterer Dispatch.
473	55	Erweiterung um zwei Einheiten genau verbraucht.
474	55	Organe RETIRED; Endzustand und Checkpoint geprüft.

Die Transportantworten enthalten 50 OK, vier OCCLUDED und einen tatsächlich ausgelösten Prozess-Timeout. Eine transportseitig erfolgreiche Antwort kann bei Integration wegen ihrer Epoche als SUPERSEDED enden. Der Stop-Snapshot enthält 13 bestimmte Fragen: Er ist ein historischer Endzustand, keine Behauptung dauernder Frische.

354 über HTTP gelieferte Projektionen wurden gegen den Runtimezustand geprüft. Das Journal umfasst 15 Segmente. Vollständiges Replay ergibt den StateDigest:

```
2c815aab5d20411e491d3843c3af2049c7863b1e29040f8d1ec31e6f06e83c50
```

Ein neuer realer Durchlauf besitzt andere Zeitwerte und Digests. Die aufgezeichnete Folge bleibt dagegen exakt reproduzierbar. Die Phasenzeiten im JSON-Bericht sind Laufzeiten dieser Ausführung, keine separat gemessenen Detektionslatenzen.

28 Ausführbares Profil und offene Grenzen

Das Organprofil startet standardmäßig mit acht Sektoren, 32 Budgeteinheiten, TTL 2000 ms, Timeout 500 ms, Cooldown 50 ms und einer nominellen Zykluspause von 40 ms. Der Standardlauf dauert höchstens 30 Sekunden. 64 Records bilden ein Segment; maximal 1024 Segmente und 10000 Sessionübergänge sind konfiguriert. Die zuerst erreichte Grenze bestimmt den geordneten Stop.

Der Zeitschritt des Workers umfasst zusätzliche Rechen-, Schreib- und Messzeit. Ein laufender Unterprozess begrenzt die Reaktion auf Steuerbefehle bis zu Antwort oder Timeout. Eine harte Echtzeitgarantie ist nicht gegeben. Ein ausgeschöpftes Messbudget hält neue Aufträge an; Ticks und Evidenzverfall laufen weiter. Das Live-Cockpit kann das Limit durch einen protokollierten Auftrag erhöhen.

Vorhanden	Reichweite
Organidentität	zwei konfigurierte Organe; kein dynamisches Laden beliebiger Programme über HTTP.
Kalibrierung	geprüfter idealer Modellvertrag; keine Messung physischer Bias- oder Driftparameter.
Rotorparameter	diskreter Sektor und positiver Umlaufzähler; kein kontinuierlicher räumlicher Träger.
Karte	deklarierte Ring- und Querbeziehungen zwischen Fragen; keine rekonstruierte Umwelttopologie.
Ledger	appendierende Segmente und vollständige Reausführung; keine Sensorbeglaubigung oder signierte externe Zeitbasis.
Ansicht	Live-/Replayprojektion mit Mess- und Herkunftsdetails; keine metrische Registrierung oder XR.

Für die kompatiblen Profile bestehen 97 Python-Tests und 26 JavaScript-Prüfungen. Die Kartenstufe ergänzt diese in Kapitel 33. Die JavaScript-Suiten verwenden eine minimale DOM-Umgebung. Eine visuelle Prüfung in einem echten Browser war nicht verfügbar. Die PDF wurde separat gerendert und auf Layout geprüft; daraus folgt kein Browser- oder Carrierbenchmark.

29 Typisierte lokale Kartenstücke

Das Atlasprofil `grfps-witnessed-atlas/0.4.0` konkretisiert K05–K07 und den Map-Lifecycle aus Anhang H.3 der Ausgangsschrift. Sein Vertrag ist endlich: ganzzahlige zweidimensionale Punkte, Rotationen um Vielfache von 90° und ganzzahlige Translationen. Identitäten gemeinsamer Landmarken werden vom Sensor vorgegeben. Die Implementierung erkennt keine Landmarken aus Bildern.

Die booleschen Kernprofile behalten ihre deklarierten Graphkanten. Der neue Mapper besitzt einen eigenen Ereignistyp für Punkt- und Beziehungsdaten. Ein lokaler Patch wird nicht in einen booleschen Messwert kodiert. Auch das neue Kartenjournal hat eine eigene Profilkennung und semantische Replayprüfung.

29.1 Auftrag und Patchvertrag

Ein Auftrag bindet Fenster-ID, Quelle, Frame-Epoche, Auftrags-ID, Ausgabezeit und Frist. Sein Expositionshash bindet diese Felder. Bereits die Annahme kostet eine Budgeteinheit. Es darf genau ein Auftrag offen sein; fehlgeschlagene oder überholte Aufträge geben keine Kosten zurück.

Ein Patch bindet zusätzlich Abtastzeit, Messquellenhash, lokale Landmarkenkoordinaten, explizit beobachtete Beziehungen und offene Randlandmarken. Die Eingabeprüfung verlangt eindeutige IDs, verschiedene Punktpositionen und höchstens eine boolesche Aussage pro ungeordnetem Landmarkenpaar. Nicht beobachtete Paare besitzen keinen stillschweigend negativen Wert.

```
request -> patch | fail
retract(patch_id)
tick(at)
frame(at)
```

Ein akzeptierter Patch muss zum offenen Auftrag passen. Zukünftige Abtastzeiten und doppelte Antworten werden zurückgewiesen. Eine Antwort nach der logischen Frist erzeugt `TIMEOUT`; eine Antwort aus einer inzwischen verlassenen Epoche erzeugt `SUPERSEDED`. Beide integrieren keine Karte. Zeitfortschritt allein erzeugt keinen Patch.

29.2 Ausführbarer Sensor

`map_worker.py` liest ein endliches synthetisches Weltmodell in einem eigenen Prozess. Das gewählte Fenster bestimmt die sichtbaren Landmarken und Beziehungen. Seine lokale Pose wird vor der Ausgabe invertiert; der Mapper erhält diese Pose nicht. Der Adapter hat keinen Schreibpfad in die Weltdatei. Nur der Versuchsharness ändert seine eigene Fixture für den Gegenbelegversuch.

30 Exakter Anschluss und globale Konsistenz

Seien P_i, P_j zwei aktuell gültige Patches und S_{ij} ihre gemeinsamen Landmarken-IDs. Ein Anschluss benötigt mindestens zwei verschiedene gemeinsame Punkte und genau eine Transformation

$$T_{ij}(x) = R_r x + t, \quad r \in \{0, 1, 2, 3\}, \quad t \in \mathbb{Z}^2,$$

welche *alle* gemeinsamen Punkte aufeinander abbildet. Zudem dürfen gemeinsam beobachtete Beziehungen nicht widersprechen. Ein gemeinsamer Punkt allein liefert GAP. Unvereinbare Geometrie oder Gegenbelege liefern CONFLICT. Spiegelungen sind nicht zugelassen. Es gibt weder numerisches Fitting noch eine implizite Toleranz.

Vertrag. GLUED ist eine abgeleitete, widerrufbare Entscheidung. Ein Hash ist eine Inhaltsbindung und kein geometrischer Beweis; die Kompatibilitätsprüfung muss tatsächlich ausgeführt werden.

Der Witness enthält beide Patchhashes, gemeinsame IDs, Transformation und das Minimum beider Ablaufzeiten. Sein eigener Hash erlaubt eine eindeutige Referenz. `mapping.py` berechnet die Entscheidung deterministisch aus den gültigen Patches neu.

30.1 Mehrere Kartenstücke

Paarweise passende Transformationen müssen auch im Zusammenhang passen. Pro Komponente wird der lexikografisch erste Patch zum lokalen Ursprung. Entlang der Anschlüsse werden Posen komponiert; jeder weitere Pfad muss dieselbe Pose ergeben. Gleich benannte Landmarken müssen komponentenweit denselben Ort besitzen. Auch ein direkter Beziehungskonflikt darf nicht durch einen Umweg über ein drittes Fenster verdeckt werden.

Bei einer solchen Inkonsistenz werden die beteiligten Anschlüsse der gesamten Komponente quarantänisiert und die Patches getrennt projiziert. Das ist eine bewusst konservative Regel. Sie ermittelt keine minimale Menge schuldiger Kanten. Unabhängige Komponenten werden davon nicht betroffen.

30.2 Beziehungen und Koordinaten sind getrennte Aussagen

Beziehungen tragen alle aktuell gültigen Patchreferenzen. Stimmen sie überein, ist die Beziehung Known, gegebenenfalls mit Wert false. Widersprechen sie, ist sie Ambiguous und ihr Wert bleibt unbestimmt. Eine positive Beziehung ist noch keine globale Pose. Getrennte Komponenten bleiben getrennte Karten; es wird keine Position zwischen ihnen erfunden.

31 / REVALIDIERUNG

31 Rücknahme, Ablauf und Framebindung

Ein Patch P ist zum Zeitpunkt t genau dann aktiv, wenn er nicht zurückgenommen wurde, seine Epoche der aktuellen Epoche entspricht und $t < P.\text{sampled_at} + \text{TTL}$ gilt. Bereits am exakten Ablaufzeitpunkt ist er inaktiv. Das Journal behält seine Provenienz.

Jede Zustandsprojektion leitet Patches, Overlaps, Komponenten und Beziehungen erneut ab. Entfällt eine Voraussetzung, verschwindet ihr Anschluss. Ein Ersatzpatch löscht einen alten Beleg nicht stillschweigend: Im Versuch wird der alte Patch explizit zurückgenommen. Gleichzeitig gültige gegensätzliche Belege bleiben widersprüchlich.

31.1 Journal und Veröffentlichung

Der Reducer prüft zuerst auf einer Kopie. Das Journal schreibt anschließend den vollständigen Übergang mit Vorzustand, Nachzustand, Ausgabe und Vorgängerhash. Erst nach Flush und fsync wird der neue Zustand veröffentlicht. Ein Schreibfehler sperrt weitere Schreibversuche dieses Writers. Das Replay führt alle Ereignisse erneut aus und vergleicht kanonische Bytes, nicht lediglich gespeicherte Hashketten.

Der Atlaswriter prüft Dateidentität und Dateigröße. Er bietet keine Mehrschreiberkoordination. Unvollständige letzte Records werden abgewiesen; automatische Tailreparatur und Fortsetzung sind im neuen Atlasprofil nicht implementiert. Die segmentierte Wiederaufnahme bleibt eine Fähigkeit des getrennten Organprofils 0.3.0.

31.2 Grenzen des endlichen Vertrags

Die Standardkonfiguration erlaubt 16 Aufträge, 512 Ereignisse, 32 archivierte Patches, 32 Punkte und 128 Beziehungen pro Patch. Die TTL beträgt 100 logische Millisekunden, die Auftragsfrist 20. Ein Record ist auf 256 KiB begrenzt. Patches werden nicht dauerhaft komprimiert; ausgeschöpfte Kapazität beendet weitere Aufnahmen. Die Paarprüfung wächst quadratisch mit der Patchzahl.

Der Prozessadapter besitzt zusätzlich einen realen Timeout von zwei Sekunden. Ein Prozessfehler oder dieser externe Timeout wird als ERROR in den logischen Versuch aufgenommen. Logische Messzeit und verstrichene Prozesszeit sind ausdrücklich verschiedene Größen. Die Ausführung ist kein Echtzeit- oder Latenzbenchmark.

32 / KARTENVERSUCH

32 Acht Messprozesse und reversible Anschlüsse

Das Protokoll wird vor der ersten Aufnahme gespeichert. Die Ausgangswelt hat sechs Landmarken, vier positive und zwei explizit negative Beziehungen. Die beiden ersten Fenster teilen zwei Landmarken; das dritte Fenster hat keinen gemeinsamen Bezug zu ihnen. Weltkoordinaten und Fensterposen bleiben außerhalb des Reducers und der Ansicht. Die Fixture ist eine Modellreferenz, keine unabhängige empirische Datenquelle.

Zustand	Sequenz	Anschlüsse	Konflikte
Erstes Fenster	2	0	0
Zweites Fenster	4	1	0
Getrenntes drittes Fenster	6	1	0
Alter Beleg zurückgenommen	7	0	0
Gegenbeleg aufgenommen	9	0	1
Konsistenter Ersatz	12	1	0
Gemeinsamer Witness abgelaufen	13	0	0
Framewechsel	14	0	0
Neue Aufnahmen im neuen Frame	18	1	0
Überholte Antwort unterdrückt	21	0	0
Abschließender Takt	22	0	0

Nach den ersten drei Aufnahmen rekonstruiert das Modell alle vier positiven Beziehungen ohne zusätzliche positive Kante. Der vorab festgelegte deklarierte Kontrollgraph enthält dieselben vier positiven Beziehungen und zwei unbelegte zusätzliche Kanten.

Graph	Richtig positiv	Falsch positiv	Fehlend
Deklarierte Kontrolle	4	2	0
Gemessene Beziehungen	4	0	0

Die Messvariante benötigt dafür drei Fensteraufnahmen. Die deklarierte Kontrolle führt keine Sensorabfrage aus. Dies ist ein konstruiertes Konformitätsbeispiel mit absichtlich fehlerhaftem Kontrollgraphen, kein fairer Leistungsnachweis gegenüber einem Mappingverfahren. Der vollständige Fehler- und Erneuerungslauf verbraucht acht Aufträge.

33 / SECOND-LAYER-ANSICHT

33 Replay, Evidenz und Verifikation

Die Datei `map_demo.html` zeigt im Profil 0.4.0 23 Zustände einschließlich des Initialzustands. Der Zeitschieber wählt die zugehörigen 22 Ereignisse. Jede Kartenkomponente besitzt eigene Koordinaten; ihre Anordnung auf dem Bildschirm hat keine räumliche Bedeutung zwischen Komponenten. Offene Randpunkte, bekannte negative Beziehungen und Widersprüche haben getrennte sichtbare Markierungen.

Die Ansicht enthält keine verborgenen Weltkoordinaten und keine Evaluatordaten. Sichtbar sind Maschinenprojektion, lokale Patches, Beziehungsbelege, Overlap-Witnesses und inaktive Patchgründe. Sie stellt den aufgezeichneten Lauf dar. Eine laufende HTTP-Kartenaufnahme oder automatische Messwahl ist im Profil 0.4.0 noch nicht enthalten; das aktive Profil ab Kapitel 34 ergänzt diese Rollen. Die vorhandene Organ-Liveansicht bleibt als `organ_demo.html` und über `start.py` verfügbar.

33.1 Prüfumfang

22 neue Python-Tests prüfen unter anderem Vierteldrehungen, Spiegelungskonflikte, unzureichenden Overlap, Zyklusinkonsistenz, Konfliktumgehung, Fristen, Budget, Framewechsel, Ablauf, Rücknahme, Prozessausführung, Schreibfehler und semantische Replaymanipulation. Zusammen mit den erhaltenen Profilen sind es 119 Python-Tests. Zehn neue JavaScript-Prüfungen ergänzen die bisherigen 26 Prüfungen. Sie führen das echte Ansichtsskript mit einem minimalen DOM aus; eine visuelle Browserprüfung war nicht verfügbar.

Der Releaseprüfer berechnet alle Kartenrecords neu, prüft jeden Patch gegen seine archivierte Weltfixture und berechnet die Kontrollgraphmetriken erneut. Zusätzlich werden die vorhandenen Datei- und Organjournale sowie die 36 Expositionsversuche erneut geprüft.

Kartenjournal, finaler Head:

```
6a008fcd268c4b14f3c0095eb00249ad701eaded11090a60144b7ee290ff725
```

Finaler Zustandsdigest:

```
09c69ced853432161a345edae11bb11246b12ebac4427cb0a404a838c750b35a
```

34 Randbelege werden zu Folgeaufträgen

Das Profil `grfps-active-atlas/0.5.0` setzt die Kartenstufe in einen laufenden Regelkreis. Der äußere Reducer enthält den unveränderten Atlasreducer. Ein Aufnahmeorgan besitzt die Zustände `READY`, `WAITING`, `QUIESCENT` und `STOPPED`. Seine Exposition ist die gewählte Fenster-ID; sein Ergebnis ist ein typisierter Patch.

Die neue Session verwendet die lokale HTTP-Infrastruktur der vorhandenen Runtime. Sie übernimmt deren Prinzip eines einzigen Zustandsbesitzers und eines begrenzten Kontrollkanals. Die booleschen Feldorgane werden nicht in diese Session hineinkopiert; eine gemischte Organbank bleibt eine weitere Integrationsaufgabe.

34.1 Gebundener Abfragekatalog

Ein Katalog benennt ausführbare Fenster und ihre bekannten Einstiegslandmarken. Genau ein Fenster ist ohne Einstieg zulässig: der Bootstrap. Jedes weitere Fenster benötigt mindestens zwei gebundene IDs. Für einen Folgeauftrag müssen alle seine Einstiegs-IDs aktuell beobachtet sein; mindestens eine davon muss in einem beobachteten offenen Rand vorkommen.

Der Katalog enthält keine Koordinaten, Fensterpose, versteckten Beziehungswerte oder Aussage, dass die Abfrage erfolgreich sein wird. Er ist dennoch Vorwissen über verfügbare Abfragen. Die Steuerung entdeckt keine beliebigen unbekannten Sensorpositionen. Ein zulässiger Auftrag ist ein Versuch, eine offene Grenze zu untersuchen; er garantiert keinen kompatiblen Overlap.

34.2 Deterministische Auswahl

Unter den zulässigen Fenstern werden zuerst noch nie versuchte Fenster gewählt. Danach entscheidet die älteste Versuchsuhr; gleiche Prioritäten werden über die Fenster-ID aufgelöst. Erneute Versuche sind frühestens nach dem gebundenen Refreshintervall erlaubt. Das verhindert eine unmittelbare Fehlerschleife und erlaubt späteres Erneuern alter Aussagen. Die Standardwerte sind 700 ms Refresh, 1500 ms TTL und 600 ms Auftragsfrist.

Der Vorschlag bindet Fenster, Grund, Einstiegs-IDs, Patchreferenzen und Frame. Bei Dispatch werden Zeit und Evidenz erneut ausgewertet; der übergebene Vorschlag muss bytegenau dem aktuellen Vorschlag entsprechen. Erst dann wird eine Budgeteinheit reserviert. Es gibt genau einen offenen Messauftrag.

35 Nebenläufiger Sensor und unmittelbare Projektion

Der Zustandsbesitzer arbeitet in kurzen Zyklen. Ein einzelner Worker-Thread beaufsichtigt den festen Sensorprozess. Während der Prozess läuft, verarbeitet der Besitzer weiter Kontrollbefehle und Zeitfortschritt. Dadurch können Aussagen ablaufen und Pause kann wirksam werden, ohne auf das Messende zu warten.

Der Worker liest die eigene synthetische Weltdatei und bestimmt den Abtastzeitpunkt über die gemeinsame monotone Rechneruhr. Der Adapter begrenzt den Prozess auf die verbleibende Auftragsfrist. Ein Timeout beendet den Prozess und liefert eine explizite Fehlerantwort. Ein fehlerhaftes Protokoll wird nicht als Patch integriert.

35.1 Pause, Frame und Stop

Beim Eintritt in Pause wird die Frame-Epoche erhöht. Diese konservative Regel entzieht allen bisherigen Patches sofort ihre operative Gültigkeit. Eine noch laufende Antwort gehört zur alten Epoche und wird unterdrückt. Pause erstattet keine Messkosten. Erneute Freigabe lässt nur neue Aufträge und neu gebundene Evidenz zu.

Stop sperrt neue Aufträge und wartet die endliche Restfrist des offenen Auftrags ab. Erst nach dessen Abschluss wird STOPPED protokolliert. Ein Stop nimmt bereits integrierte Evidenz nicht automatisch zurück; ihre zeitliche Gültigkeit bleibt ein separater Vertrag.

35.2 Live-Ansicht

Die Live-Ansicht fragt alle 250 ms den aktuellen vollständigen Snapshot ab. Sie zeigt Kartenkomponenten, Beziehungen, Konflikte, Organstatus, Pause und den nächsten evidenzgebundenen Vorschlag. Die Kontrollen Pause, Weiter messen, Frame erneuern und Stop gelangen über eine auf 16 Einträge begrenzte Queue zum Zustandsbesitzer.

Die API bleibt an Loopback gebunden und prüft Host sowie Origin wie die vorhandene Infrastruktur. Eine angenommene HTTP-Anfrage bestätigt die Aufnahme in die Queue. Sie ist noch keine Bestätigung einer abgeschlossenen Messung. Verbindungsfehler markieren die Ansicht explizit als nicht aktuell.

Die Kartenprojektion verwendet in dieser Version vollständige Resets, keine inkrementellen Kartendeltas. Der Browser hält im Live-Modus nur den neuesten Zustand. Die Dateireplay-Ansicht bleibt ohne Netzwerkaktivität.

36 Budgeterhalt und erneute Framebindung

Das aktive Journal bindet die gesamte äußere Session einschließlich Abfragekatalog, Versuchszeiten, Pause, Phase und innerem Atlaszustand. Vor- und Nachzustände werden bei jeder Wiederaufnahme vollständig rekonstruiert. Die Hashdomäne enthält die neue Profilkennung. Die Append-first-Regel und die Veröffentlichung nach fsync bleiben erhalten.

Beim Wiederanlauf wird die Frame-Epoche erhöht. Ein nach einem Abbruch noch offener Auftrag wird als Fehler abgeschlossen. Seine Kosten und Auftrags-ID bleiben verbraucht. Der CLI-Start setzt die logische Uhr konservativ hinter die alte Uhr plus TTL; dies behauptet keine Messung der tatsächlichen Ausfallzeit. Alte Evidenz wird dadurch nicht irrtümlich frisch weiterverwendet.

Vertrag. Wiederaufnahme setzt Budget, Auftragszähler, Versuchszeiten und Journalgeschichte nicht zurück. Sie erzeugt eine neue operative Framebindung innerhalb derselben aufgezeichneten Session.

36.1 Kapazität und Fehlergrenze

Der Standardvertrag enthält 1024 äußere Ereignisse und 4096 innere Atlasereignisse. Vier äußere Plätze werden für den geordneten Abschluss reserviert. Das bestehende Archivlimit von 32 Patches bleibt bestehen. Bei ausgeschöpftem Messbudget entstehen keine weiteren Aufträge; die Zeit- und Kontrollverarbeitung kann bis zum Ereignislimit fortlaufen.

Die neue Wiederaufnahme akzeptiert ausschließlich vollständige, semantisch valide Journale. Beschädigte oder unvollständige letzte Records werden abgewiesen. Es gibt weder automatische Tailreparatur noch eine Mehrschreibersperre. Ein gleichzeitiger zweiter Writer ist kein unterstützter Betriebsmodus. Langzeitkompaktion und unbegrenzter Dauerbetrieb bleiben offen.

37 Automatische Expansion, Pause und Fortsetzung

Der Integrationsharness startet die echte lokale HTTP-Schnittstelle und echte nebenläufig beaufschlagte Sensorprozesse. Die Testwelt enthält zusätzlich ein Brückenfenster. Dieses wird erst nach den beobachteten Einstiegslandmarken des rechten Fensters zulässig; anschließend wird die bisher getrennte Insel erreichbar.

Zustand	Sequenz	Verbrauch	Anschlüsse
Vier Fenster erschlossen	17	4	3
Pause aktiv	19	4	0
Pause über TTL gehalten	91	4	0
Vier Fenster neu aufgenommen	109	8	3
Geordnet gestoppt	110	8	3
Nach Wiederanlauf beendet	129	12	3

Der Lauf enthält 92 erfolgreiche Vergleiche zwischen der tatsächlich über HTTP empfangenen Projektion und dem Maschinenzustand. Beim Wiederanlauf bleiben die zuvor verbrauchten acht Einheiten erhalten. Der gesamte Lauf erreicht das vorab gebundene Budget von zwölf. Die konkreten Sequenzzahlen hängen von Prozesslaufzeiten ab; der gespeicherte Ereignisstrom wird dagegen deterministisch reproduziert.

19 neue Python-Tests prüfen unter anderem Vorschlagsbindung, Ablauf zwischen Vorschlag und Dispatch, Kataloggrenzen, Gegenbelege, Budgeterhalt, Schreibfehler, Replaymanipulation, geordneten Kapazitätsstop, einen tatsächlich blockierten und abgebrochenen Prozess sowie Pause bei laufendem Worker. Acht neue JavaScript-Prüfungen ergänzen Offlineverhalten, Vorschlagsanzeige, Pause und veraltete Projektionen. Insgesamt bestehen 138 Python-Tests und 44 JavaScript-Prüfungen. Eine visuelle Browserprüfung war nicht verfügbar; die Ansichtslogik wurde mit minimalem DOM ausgeführt. Die PDF wurde gerendert geprüft.

Finaler Journalhead:

```
75b19baf2379c48c2eb4ae7649e1684b8e67e5d003413efb8cc8703dd9443b73
```

Finaler Zustandsdigest:

```
95fe0e84cb82457c7271dd8cff4977f4dd2480504ab46b1874114f07b21d7df4
```

38 / GEMISCHTE ORGANBANK

38 Drei Organe unter einem Budget

Das Profil `grfps-organ-bank/0.6.0` enthält ein Fensterorgan und die beiden vorhandenen Feldoperatoren `ray_clear` und `beacon_present`. Der Fensterpfad verwendet den aktiven Atlasreducer. Die Feldpfade verwenden den vorhandenen `FieldRunner` und den festen Feldworker aus Profil 0.3.0. Die Aufnahmeverwaltung erfolgt jetzt über eine gemeinsame Session.

Organ	Antworttyp	Standardkosten
Fenster	Patch	2
Freie Sicht	BooleanEvidence	1
Beacon-Präsenz	BooleanEvidence	1

Die Kosten werden beim Dispatch reserviert. Zulässig ist ein Auftrag nur dann, wenn das kumulativ verbrauchte Budget einschließlich seiner Kosten innerhalb des gemeinsamen Limits bleibt. Fehlende, abgebrochene und überholte Antworten geben keine Kosten zurück. Ein Fensterauftrag kann bei einer verbleibenden Einheit nicht mehr angenommen werden; eine zulässige boolesche Abfrage kann diese Einheit noch verwenden.

38.1 Auswahl und Typbindung

Die Fensterkandidaten entstehen unverändert aus den aktuellen Randbelegen und dem Katalog. Jedes Feldorgan wählt seinen ältesten beziehungsweise noch nicht abgefragten Sektor. Unter den bezahlbaren Organvorschlägen entscheidet der älteste Dispatchzähler; Gleichstände werden über die Organ-ID aufgelöst. Diese endliche Auswahlregel optimiert keinen behaupteten Informationsgewinn.

Ein Bankauftrag bindet globale ID, Organ, Kosten, Frame, Ausgabezeit, Frist und typisierte Nutzlast. Sein Expositionsdigest bindet sämtliche Felder. Der Fensterauftrag enthält zusätzlich den inneren Atlasauftrag. Es gibt bankweit genau einen offenen Auftrag. Ein Patch kann keine boolesche Antwort ersetzen; eine boolesche Antwort kann keine Karte anlegen. Die Zuordnung wird vor der Zustandsänderung geprüft.

Der bisherige vollständige Mikroautomat der separaten Organruntime wird nicht unverändert als zweite Verwaltungsebene mitgeführt. Die Bank integriert dessen Messoperatoren und Prozessadapter unter einem gemeinsamen, eigenen Aufnahmevertrag. Beide Profile bleiben für ihren jeweiligen Vertrag ausführbar.

39 / TYPISIERTE EVIDENZ

39 Feldwahrnehmung und Karte bleiben unterscheidbar

Die booleschen Feldorgane behalten ihre ideale Messsemantik: Freie Sicht prüft den endlichen Strahl; Beacon-Präsenz kann hinter einem Hindernis einen verdeckten Rest besitzen. Ein solcher Rest liefert OCCLUDED mit unbestimmtem Wert. Er ist keine negative Aussage. Ein bekannter negativer Wert benötigt eine erfolgreiche explizit boolesche Antwort.

Pro Kombination aus Feldorgan und Sektor wird der zuletzt akzeptierte Beleg gehalten. Er bindet Auftrags-ID, Frage, Sektor, Frame, Abtastzeit, Ergebnis und Messquellenhash. Beim Ersetzen wandert der vorherige Beleg in das geprüfte Archiv. Zeitfortschritt und Framewechsel entziehen alter Evidenz ihre operative Gültigkeit.

39.1 Fehler- und Quellenvertrag

Antworten mit falschem Typ, falscher Exposition, zukünftiger Abtastzeit oder ungültiger Nutzlast werden abgewiesen. Ein Prozessfehler erzeugt keine neue Wahrheitsaussage. Ein zuvor gültiger Beleg kann bis zu seinem Ablauf bestehen bleiben; der Fehler wird zusätzlich als Ergebnis des fehlgeschlagenen Auftrags sichtbar.

Die beiden Weltdateien sind synthetische Fixtures. Dass sie getrennt abgefragt werden, begründet keine statistische Quellenunabhängigkeit. Es findet keine Evidenzfusion zwischen Feldwerten und Kartenbeziehungen statt. Eine bekannte freie Sicht wird nicht automatisch zu einer Kartenkante. Dafür wäre ein zusätzlicher geprüfter Domänenvertrag nötig.

39.2 Bankprojektion

Die Ansicht enthält neben dem Atlas eine Tabelle der Feldfragen, der Antworttypen und der Kosten. Known false, Unknown und beobachtete Verdeckung bleiben getrennt. Der globale Verbrauch wird unabhängig von den inneren Fensterzählern angezeigt. Ein Archivfeld zeigt die Anzahl residenter und bereits zurückgelegter Belege sowie die aktuelle Inhaltsbindung des Archivs.

Pause, Framewechsel, Stop und Wiederaufnahme gelten bankweit. Pause invalidiert konservativ die alte Framebindung. Ein bei Pause noch offener Auftrag behält seine Kosten; seine überholte Antwort kann keine neue operative Evidenz erzeugen.

40 Inaktive Belege aus dem Arbeitsspeicher lösen

Die Verdichtung entfernt ausschließlich Belege, die bereits außerhalb des aktuellen Gültigkeitsvertrags liegen. Für Patches gelten die vorhandenen Gründe Ablauf, Rücknahme oder alte Framebindung. Boolesche Belege werden bei Ablauf, Framewechsel oder Ersetzung archiviert. Aktive Patches dürfen nicht zurückgelegt werden.

Ein Compact-Ereignis bindet die vollständige sortierte Menge der zu diesem Zeitpunkt entfernbaren Einträge. Die Maschine berechnet diese Menge erneut und verlangt kanonische Bytegleichheit. Ein unvollständiger, veralteter oder manipulierter Vorschlag wird abgewiesen.

40.1 Archivkette und vollständiger Inhalt

Jeder Archivrecord enthält Typ, ID, Inhaltsreferenz, vollständigen Beleg, Vorgängerdigest und fortlaufenden Archivindex. Der neue Archivdigest bindet diesen Record. Die Records werden als Ausgabe des semantisch geprüften Journalübergangs geschrieben. Erst nach erfolgreichem Flush und fsync wird der Zustand mit entfernter Residentkopie veröffentlicht.

$$A_{n+1} = H(\text{profile}, \text{ArchiveEntry}, n, A_n, \text{type}, \text{id}, \text{ref}, \text{value}).$$

Die operative Maschine hält danach nur Zähler und Kettenkopf, zusätzlich zu den noch residenten Belegen. Die letzte Ereignisausgabe kann vorübergehend den gerade archivierten Batch enthalten. Dies ist kein Anspruch auf ein allgemeines konstantes Speicherprofil: Batchgröße, Snapshot und Export sind separat begrenzt beziehungsweise abhängig von der angeforderten Historie.

40.2 Referenzen bleiben auflösbar

Der Replaypfad kann eine alte Inhaltsreferenz auflösen. Dafür prüft er das Journal vollständig und liefert den zugehörigen Archivrecord zurück. Ein nachträglich neu gehashter falscher Archivinhalt scheitert an der semantischen Reproduktion des Übergangs.

Diese Auflösung ist keine kurze Merkle-Inklusionsprüfung. Der Standardreplay speichert keine gesamte Snapshotgeschichte im RAM; er verarbeitet die Records nacheinander. Seine Arbeit und die Journalgröße wachsen weiterhin mit der Historie. Der HTML-Export sammelt dagegen bewusst die vollständige Ansichtsfolge.

Auftragszähler bleiben bei der Verdichtung erhalten. Die Fenster-ID eines neuen Patches ist an den monotonen inneren Messzähler gebunden. Damit kann ein bereits archivierter alter Patch nicht unter einer neu angenommenen Antwort stillschweigend wieder eingeführt werden.

41 / GEMISCHTER NACHWEIS

41 Reale Prozesse über zehn Archivzyklen

Zwei getrennte Integrationsnachweise prüfen den neuen Vertrag. Der Live-Lauf verwendet den normalen nebenläufigen Betriebszyklus, die tatsächliche HTTP-Schnittstelle und beide Sensorpfade. Er umfasst 54 Übergänge, 13 Aufträge und 17 verbrauchte Einheiten. 25 über HTTP empfangene Projektionen stimmen mit dem Besitzerzustand überein. Die Pause sperrt weitere Annahmen und erhält den Verbrauch.

Der Archivversuch treibt denselben Planner und Reducer im Harness synchron. Alle 120 Sensorabfragen laufen in echten Prozessen. Zwischen den Runden wird die monotone Sessionuhr ausdrücklich vorgerückt. Dadurch werden Ablauf und Verdichtung reproduzierbar beansprucht, ohne reale TTL-Wartezeiten zu behaupten. Dies ist ein Konformitäts- und Archivversuch, kein Durchsatz- oder Latenzbenchmark.

Runde	Verbrauch	Archivierte Belege	Residente Patches
1	16	0	4
2	32	12	4
5	80	48	4
6	96	60	4
10	160	108	4

Der Versuch nimmt 40 Fenster und 80 Feldantworten auf. Das gesetzte Residentlimit von vier Patches wird nicht überschritten. Am Ende sind 36 Patches und 72 boolesche Belege archiviert; vier Patches und acht Feldbelege bleiben resident. Nach Runde fünf wird gestoppt und wieder aufgenommen. Die verbrauchten 80 Einheiten bleiben erhalten. Eine Referenz des ersten Patches wird am Ende exakt aufgelöst.

22 neue Python-Tests prüfen Kostenbindung, ungleiche Kosten, Antworttypen, Framewechsel, Fehler ohne Erstattung, Verdichtungsgrenzen, Patchgeneration, Archivauflösung, rehashte Manipulation und Schreibfehler. Zehn neue JavaScript-Prüfungen kontrollieren Bankprojektion, Archivstand, Budget und Residentgrenze. Insgesamt bestehen 160 Python-Tests und 54 JavaScript-Prüfungen. Alle Messantworten beider neuen Läufe werden außerdem gegen ihre archivierten Fixtures neu berechnet. Eine visuelle Browserprüfung war nicht verfügbar.

Finaler Head des Archivversuchs:

```
ffad22e602aa949e9d86df17606dda7ac57a31a89c174590e601873973fa911e
```

Archivkopf nach 108 zurückgelegten Belegen:

```
147970a434253f6a075315f8676ba2d2b4f530f1baa98d49f69f862b8931f4c4
```

42 Feldbeobachtungen werden für Kartenfragen relevant

Das Profil `grfps-registered-bank/0.7.0` ergänzt die gemischte Bank um einen geprüften Anschluss zwischen Feldsektor und Landmarkenstrecke. Die resultierende Aussage ist ein eigenes Prädikat, beispielsweise *freie Sicht von A nach B*. Sie verändert keine bestehende Adjazenzkante des Atlas.

Eine Registrierung benennt Fenster-ID, Anfangs- und Endlandmarke, Feldfrage, Sektor und erwarteten gerichteten Vektor. Im ausführbaren Standardvertrag entsprechen zwei Feldzellen zwei Gittereinheiten. Es gibt vier Richtungen; für Sektor null gilt der Vektor $(2, 0)$. Andere konfigurierte Reichweiten sind auf 1 bis 32 Zellen begrenzt.

42.1 Voraussetzungen des Modellvertrags

Der feste Feldworker prüft Sektorzahl und tatsächliche Felddtiefe gegen die gebundene Reichweite. Eine abweichende Weltdatei erzeugt ERROR. Der äußere Antworttyp `scoped_boolean` bindet den geprüften Scopevertrag. Ungebundene boolesche Antworten werden im neuen Profil nicht angenommen.

Fensterlokale Koordinaten müssen im registrierten Fenster zum gebundenen gerichteten Vektor passen. Die Herkunft des Patches wird über seinen tatsächlichen Fensterauftrag gehalten. Ein geometrisch ähnlicher Patch aus einem anderen Fenster genügt nicht.

Diese Bedingungen sind ein idealisierter Registrierungsvertrag. Insbesondere werden gemeinsamer Ursprung, Gittereinheit und Zuordnung der vier Feldrichtungen zum lokalen Fensterframe durch das Modell festgelegt. Sie werden nicht aus physischen Sensoren oder unbekannten Korrespondenzen geschätzt. Der Scopehash ist eine Inhaltsbindung, keine externe Sensorauthentisierung.

42.2 Expliziter Registrierungswitness

Der automatische Bindevorschlag enthält Registrierungs-ID, Patch-ID, Patchhash, Scopehash und aktuelle Frame-Epoche. Beim Bind-Ereignis wird er erneut aus aktuellen gültigen Patches berechnet; es gilt kanonische Bytegleichheit. Die Maschine hält höchstens einen aktuellen Witness je Registrierung. Es sind höchstens 16 Registrierungen zulässig.

43 / RELEVANZGRENZE

43 Gültigkeit, Gegenbeleg und bekannte negative Aussage

Die Projektion trennt die Gültigkeit des Anschlusses von der Bestimmtheit der Feldantwort. ADMITTED bedeutet, dass die aktuelle Registrierung trägt. HOLD bedeutet, dass die Feldantwort für diese Kartenfrage nicht freigegeben ist. HOLD ist ein Gatezustand und keine zusätzliche epistemische Wahrheitsklasse.

Anschluss	Feldbeleg	Projizierte Aussage
ADMITTED	gültiges true	Known true
ADMITTED	gültiges false	Known false
ADMITTED	abgelaufen oder verdeckt	Unknown
HOLD	beliebig	Unknown

Der Witness muss auf einen noch gültigen Patch im aktuellen Frame zeigen. Widerspricht ein anderer aktueller Patch desselben Fensters dem registrierten Vektor, wird der Anschluss gesperrt. Dasselbe gilt, wenn die Atlasprüfung die beteiligte Komponente geometrisch quarantänisiert. Die Projektion nennt die Gegenbelegreferenzen.

Ein negativer Feldwert allein widerlegt die Registrierung nicht: Bei gültiger Zuordnung belegt er gerade die negative Strahlaussage. Geometrische Gegenbelege entziehen dagegen die Zuordnung selbst. Die Rohbeobachtung kann weiterhin vorhanden sein, während ihre Verwendung für die Landmarkenfrage auf HOLD steht.

43.1 Erneuerung und Darstellung

Bei fehlender oder abgelaufener Bindung sucht die Runtime einen aktuellen passenden Patch und bindet dessen Witness. Ein Framewechsel verlangt neue operative Evidenz und neue Bindung. Die Oberfläche zeigt Prädikat, Gate, epistemischen Status und Wert; die zugehörigen Patch-, Feld- und Witnessreferenzen bleiben einzeln einsehbar.

Ein Scopefehler erzeugt keine neue Aussage. Bereits zuvor korrekt aufgenommene Feldbelege unterliegen weiterhin ihrer eigenen TTL. Der Fehler ist kein stillschweigendes Umschreiben alter Evidenz. Im Gegenbelegversuch bleibt der geometrisch gesperrte Anschluss während dieses Fehlers auf HOLD.

44 Materialisierte Grenzen ohne Budgetreset

Das neue Journal speichert höchstens 32 Records pro Segment im Standardvertrag. Zulässig sind 16 bis 256 Records und 2 bis 128 Segmente. Die Defaultsession kann somit bis zu 4096 Records umfassen; die maximal konfigurierbare Session bleibt mit 32768 Records endlich. Ein kontrollierter Stop reserviert Abschlussraum vor der Gesamtgrenze.

Jeder Segmentheader bindet Vorgängerhead, Index, globale Ereignisnummer, Vertrag, Zustandsdigest und einen vollständig materialisierten Checkpoint. Dieser enthält den äußeren Bankzustand, den aktiven Atlaszustand und den inneren Mapper einschließlich residenter Belege. Einzelne Zeilen sind auf 2 MiB begrenzt.

44.1 Globale und lokale Zähler

Der erste Record eines Folgesegments ist ein expliziter Rollover. Er erhöht die Segmentepoche und setzt ausschließlich die lokalen Verwaltungszähler des aktiven Atlas und Mappers zurück. Globale Ereignisnummer, Messkosten, Auftrags-IDs, Versuchshistorie, Archivkopf, Frame, offene Aufträge und Evidenz bleiben erhalten. Ein Auftrag darf über diese Grenze hinweg beantwortet werden.

Der Writer prüft einen Benutzerübergang gegen den vorgesehenen Folgezustand, bevor er eine neue Grenze schreibt. Rollover wird vom Journal erzeugt; ein Benutzer kann ihn nicht als beliebigen Steuerbefehl einreichen. Veröffentlichung erfolgt weiterhin erst nach dem dauerhaften Schreiben des betreffenden Records.

44.2 Checkpointprüfung und Wiederanlauf

Der Wiederanlauf spielt die bisherige Historie vollständig ab und vergleicht jeden Segmentheader mit dem dabei berechneten Zustand. Auch der vollständige Checkpoint muss kanonisch identisch sein. Ein nachträglich neu gehashter falscher Checkpoint wird damit zurückgewiesen. Ein Snapshotdigest allein genügt nicht.

Diese Version überspringt keine Historie aufgrund eines Checkpoints. Sie realisiert materialisierte und überprüfte Grenzen, aber noch keinen schnellen Wiederanlauf aus einem unabhängig attestierten Checkpoint. RAM für den Standardreplay bleibt von einer vollständigen Snapshotliste frei; Arbeit und persistente Historie wachsen weiter.

Fehlende Segmente, verfrühte Grenzen und unvollständige Records werden abgewiesen. Ein vollständig geschriebener letzter Header ohne ersten Record ist als unterbrochene Grenze fortsetzbar. Es gibt keine allgemeine Tailreparatur und keine Mehrschreiberkoordination.

45 / REGISTRIERTER NACHWEIS

45 Gegenbelege im Live-Lauf und Fortsetzung über 2000 Übergänge

Der Liveversuch verwendet tatsächliche Worker und die lokale HTTP-Schnittstelle. Seine eigenen Weltdateien werden atomar geändert; alle verwendeten Fassungen werden unter ihren Inhaltsreferenzen archiviert. Die Referenzimplementation liest nur diese Fixtures.

Zustand	Sequenz	Kosten	Projektion
Registrierter freier Strahl	16	5	Known true
Beobachtetes Hindernis	63	20	Known false
Geometrischer Gegenbeleg	68	21	HOLD / Unknown
Abweichende Feldreichweite	72	22	HOLD / ERROR im Messpfad
Neuer Frame, erneute Bindung	120	36	Known true
Pause	122	36	HOLD / Unknown
Stop	124	36	HOLD / Unknown

Der Lauf enthält 27 Aufträge, 124 Übergänge und acht Segmente. 57 tatsächlich gelieferte HTTP-Projektionen stimmen mit dem Zustandsbesitzer überein. Die Fortsetzung über Segmentgrenzen findet bereits innerhalb dieses gemischten Messlaufs statt.

Ein separater Kontinuitätsversuch führt zunächst drei echte Sensorprozesse aus und danach 2050 explizite Millisekundentakte. Zusammen mit Verwaltung, Archivierung und Wiederanlauf entstehen 2131 Übergänge in 67 Segmenten. Die vier verbrauchten Kosteneinheiten und der Archivkopf bleiben beim Wiederanlauf erhalten. Dieser Lauf prüft die alte 2000-Ereignisgrenze; er ist kein Echtzeitbenchmark.

22 neue Python-Tests prüfen Registrierungsbindung, Vektorreiche, Scopefehler, Frame- und Ablaufentzug, Gegenbelege, offene Aufträge über Grenzen, Segmentlücken, manipulierte Checkpoints, Bool/Integer- Verwechslung, unvollständige Records und Schreibfehler. Zehn neue JavaScript-Prüfungen kontrollieren die registrierte Projektion. Insgesamt bestehen 182 Python-Tests und 64 JavaScript-Prüfungen. Eine visuelle Browserprüfung war nicht verfügbar.

Finaler Head des Liveversuchs:

```
eac7b8e10e63ee9041b0311d70655d3db2f9937199708eacb2f2a0761e34ce0c
```

Finaler Head des Kontinuitätsversuchs:

```
36a9ea0955bca8f44791633cf0f50b849e5bc0ffc36050c0c1b67f6397fff546
```

46 / MENGENWERTIGE REGISTRIERUNG

46 Endliche Hypothesen und deklarierte Vektorunsicherheit

Das Profil `grfps-uncertain-bank/0.8.0` ersetzt die einzelne Registrierungsbindung durch eine explizite endliche Hypothesenmenge. Jede Registrierung enthält Landmarken A und B, eine Fensterherkunft, einen Fragetyp, einen ganzzahligen Fehlerbetrag und ein bis vier verschiedene Sektorkandidaten. Insgesamt sind höchstens 16 Registrierungen zulässig. Sektoren und Kennungen müssen eindeutig sein.

Für eine Reichweite n sind die möglichen Modellvektoren

$$v_0 = (n, 0), \quad v_1 = (0, n), \quad v_2 = (-n, 0), \quad v_3 = (0, -n).$$

Ein aktueller Patch p liefert den gerichteten Differenzvektor $d_p = p(B) - p(A)$. Der deklarierte Fehlerbetrag ϵ gilt komponentenweise für diesen *Differenzvektor*, nicht separat für beide Landmarkenpositionen. Seine Einheit ist der Modellgitterschritt. Es gilt $0 \leq \epsilon \leq 32$; Fließkommawerte sind ausgeschlossen.

Sei P_t die Menge aktuell gültiger Patches aus dem registrierten Fenster mit beiden Landmarken. Für die deklarierte Menge H_0 gilt

$$H_t^{\text{geom}} = \begin{cases} \{h \in H_0 : \forall p \in P_t, \|d_p - v_{s(h)}\|_\infty \leq \epsilon\}, & P_t \neq \emptyset, \\ \emptyset, & P_t = \emptyset. \end{cases}$$

Damit werden alle aktuellen Belege berücksichtigt. Ein quarantänkisierter Atlasanteil sperrt die Projektion zusätzlich. Die Referenz bewahrt die exakte Atlaslogik der Vorprofile; sie ersetzt diese nicht durch einen probabilistischen oder toleranzbasierten Atlaslöser.

46.1 Reichweite des Kandidatenraums

Die Defaultregistrierung verwendet $n = 2$, $\epsilon = 2$ sowie Ost und Nord. Auch wenn ein weiterer Sektor innerhalb desselben Fehlerkastens liegen könnte, gehört er ohne Deklaration nicht zu H_0 . Die Aussage ist daher stets relativ zu diesem Kandidatenvertrag. Es gibt keine Behauptung, alle physisch möglichen Registrierungen zu erfassen. Der Fehlerbetrag ist vorgegeben, nicht aus Daten geschätzt.

46.2 Aktuelle Stützung

Ein Geometriehash bindet die Registrierung, die sortierten Patchreferenzen, den Frame und den Scope. Eine zusätzliche Orientierungsantwort kann die Hypothesen nur unter genau dieser Stützung einschränken. Neue Patchfassungen, Ablauf und Framewechsel entziehen diese Bindung. Die Historie bleibt im Journal erhalten; der operative Filter wird aus aktuellen Belegen neu berechnet.

47 / BESTIMMTHEIT

47 Universelle Antwort bei möglicherweise mehrdeutiger Lage

Eine gültige Zusatzmessung liefert eine nichtleere Sektormenge S_t . Solange ihre Zeit- und Geometriebindung gilt, wird gefiltert:

$$H_t = \{h \in H_t^{\text{geom}} : s(h) \in S_t\}.$$

Ohne gültige Zusatzmessung gilt $H_t = H_t^{\text{geom}}$. Die gefilterte Menge darf leer sein. Das bedeutet Gegenbeleg; es erzeugt keine durch leere Allquantifikation gerechtfertigte Wahrheit.

Jeder Kandidat befragt den eigenen Feldsektor. Für die Antwort $a_t(h)$ muss ein gültiger Beleg mit passendem Fragetyp, Scope, Frame und TTL vorliegen. OCCLUDED besitzt keinen booleschen Antwortwert. Das Gate behandelt die Fälle folgendermaßen:

Voraussetzung	Aussage	Gate
Keine gültige Geometrie oder Quarantäne	Unknown	HOLD
Mindestens ein Kandidat ohne gültige Antwort	Unknown	HOLD
Alle Antworten gültig, Werte verschieden	Ambiguous	HOLD
Alle Antworten gültig und wahr	Known true	ADMITTED
Alle Antworten gültig und falsch	Known false	ADMITTED

Die Registrierungsanzeige lautet unabhängig davon Known bei einem zulässigen Kandidaten und Ambiguous bei mehreren. Fehlt gültige Stützung, lautet sie Unknown. Das 0.8-Gate bezeichnet die Freigabe der *Kartenantwort*; das 0.7-Gate bezeichnete bereits die Gültigkeit eines einzelnen Anschlusses. Die Profilgrenze hält diese Semantikänderung explizit.

Proposition 47.1 (Bedingte Eindeutigkeit). *Wenn $H_t \neq \emptyset$, die tatsächliche Modellzuordnung in H_t liegt und sämtliche gültigen Kandidatenantworten denselben Wert b besitzen, dann besitzt auch die tatsächliche Modellzuordnung den Wert b .*

Beweis. Die tatsächliche Zuordnung ist nach Voraussetzung ein Element der Menge, über deren Elemente der Wert b universell gilt. $\square$

Die Voraussetzung über die tatsächliche Zuordnung wird vom endlichen Modellvertrag gestellt. Weder ein Inhaltsdigest noch das Replay beweist ihre empirische Richtigkeit. Neue Evidenz kann die Menge ändern; Known ist deshalb zeitlich und vertraglich gebunden.

48 Gezielte Registrierungsmessung unter gemeinsamem Budget

Die Planung füllt zunächst unbeantwortete relevante Feldsektoren, sofern deren Wiederholungsfrist und das gemeinsame Budget dies erlauben. Sind danach sämtliche Kandidatenantworten gültig, aber verschieden, kann ein Auftrag an `registration_probe` folgen. Ein Konsens benötigt keine Zusatzmessung für die betreffende boolesche Antwort.

Der zusätzliche Modellsensor liest eine eigene Orientierungsdatei. Sie deklariert je Registrierung eine nichtleere, sortierte Menge von bis zu vier Sektoren. Die Datei ist höchstens 64 KiB groß. Sie ist eine separate synthetische Messquelle; der Worker löst keine physische Kalibrierungsaufgabe. Ein manipulierter, aber formal passender Modellinhalt kann durch Inhaltsbindung allein nicht als falsche Außenweltbehauptung erkannt werden.

48.1 Auftrag und Annahme

Der Auftrag trägt Registrierung, Geometriehash, Frame, Ausgabezeit, Deadline, Kosten und Exposurehash. Er verwendet denselben einzelnen asynchronen Workerplatz wie Fenster- und Feldmessungen. Kosten werden bei Annahme des Auftrags verbraucht. Fehler und Timeout erstatten sie nicht. Standardkosten sind zwei Einheiten; zulässig sind eins bis 16.

Eine Antwort enthält Sektormenge, Samplezeit und Inhaltsreferenz. Falsche Auftragsbindung wird abgewiesen. Eine Antwort nach Frame- oder Geometriewechsel wird SUPERSEDED; eine zu spät angenommene Antwort wird TIMEOUT. Nur OK kann eine neue operative Einschränkung speichern. Pro Registrierung bleibt höchstens die letzte akzeptierte Antwort resident. Frühere Antworten stehen vollständig im Journal; sie werden nicht dem typisierten Patch-/Boolean-Archiv zugerechnet.

48.2 Nichtauflösung ist ein Ergebnis

Ein Probeergebnis kann beide Kandidaten erhalten. Die Anzeige bleibt dann Ambiguous. Ein Ergebnis außerhalb der deklarierten Hypothesen leert die Menge und sperrt die Aussage. Fehlendes Budget belässt Mehrdeutigkeit. Wiederholungen beachten die bestehende Refreshfrist; eine Auflösung innerhalb einer festen Zeit wird nicht garantiert. Die Priorisierung ist eine endliche Heuristik, kein Nachweis optimalen Informationsgewinns oder allgemeiner Fairness zwischen Registrierungen.

Segmentheader enthalten auch Probeantworten und Versuchstakte. Offene Probeaufträge können eine Grenze überqueren. Wiederanlauf prüft weiterhin die vollständige Historie, erhält verbrauchte Kosten und entzieht alte Framebindungen. Ein schneller Start allein aus einem unabhängig attestierten Checkpoint ist nicht implementiert.

49 Vier ausführbare Fälle mit archivierten Modellquellen

Die vier Versuche führen den normalen asynchronen Service mit echten Worker-Prozessen und lokaler HTTP-Schnittstelle aus. Der Kartenpatch liefert $d = (2, 0)$; unter dem deklarierten Fehlerbetrag zwei bleiben Ost und Nord zulässig. Das Feld trägt in drei Fällen Ost=true und Nord=false. Der Konsensfall trägt in beiden Sektoren true.

Fall	Übergänge	Aufträge	Kosten	HTTP
Ostauflösung	28	6	8	14
Nordauflösung	26	6	8	12
Konsens	22	5	6	10
Außerhalb	29	6	8	15

Die Ostquelle liefert $\{0\}$, die Nordquelle $\{1\}$ und der Außerhalbfall $\{3\}$. Ost endet in Known true, Nord in Known false, der Außerhalbfall in HOLD/Unknown. Der Konsenslauf benötigt keinen Probeauftrag und bleibt in der Registrierung Ambiguous bei Known true als Kartenantwort. Die drei anderen Fälle führen jeweils einen Probeprozess aus. Zusatzaufträge beim Drain sind in den Gesamtzahlen enthalten; Laufzeiten und Tickzahlen sind keine Benchmarks.

Alle 51 tatsächlich gelieferten HTTP-Projektionen stimmen mit dem Zustandsbesitzer überein. Das Replay prüft jede Transition und jeden vollständigen Segmentcheckpoint. Die erfolgreichen Fenster-, Feld- und Orientierungsantworten werden zusätzlich aus archivierten Quelldateien nachgerechnet. Eine Wiederausführung kann andere Zeitstempel und Tickzahlen erzeugen; die semantischen Exitkriterien bleiben dieselben.

21 neue Python-Tests prüfen die Gatefälle, gemeinsame Kosten, Zeit- und Frameentzug, ungültige Antwortmengen, Scopegrenzen, Supportwechsel, Workerfehler und offene Probeaufträge über Segmentgrenzen. 18 neue JavaScript-Prüfungen kontrollieren vier Offlineansichten, die Kandidatenanzeige und die Ablehnung einer veralteten Projektion. Mit den Vorprofilen umfasst der Release 203 Python-Tests und 82 JavaScript-Prüfungen.

Die Kommandozeile wird separat gestartet, gestoppt und mit `-resume` wieder aufgenommen. Die erste Resumeprojektion muss die verbrauchten Kosten erhalten und alte Kartenantworten entziehen. Eine visuelle Browserprüfung ist nicht enthalten.

50 WFB als gezielt verwertbare Strukturquelle

Die bereitgestellte zweite Edition des *Wavefield-Rupture Framework* vom 24. August 2026 umfasst 27 PDF-Seiten [5]. Ihre gesamte Fassung wurde gelesen; die entscheidenden Theoremformulierungen wurden zusätzlich visuell geprüft. Die PDF enthält keine eingebetteten Skripte. Die angekündigten `experiments_*.py` und ihre Eingabedaten fehlen im gelieferten Material. Die Zahlen des Experimentkatalogs sind daher Quellaussagen, keine in diesem Release reproduzierten Messungen.

WFB-Struktur	Operative Verwertung
Verankerter Vergleich	Versionierte Referenz und gemessenes Residuum
Flag, Klasse, Zähler	Widerruf, aktuelle Messklasse und Versionsverstöße
Referenzabhängigkeit	Messannahme mit gebundener Kalibrierungsreferenz
Projektionsblindheit	Relevante Unterschiede bleiben in der Ansicht sichtbar
Diskriminatoren	Getrennte Versuche für Grenze, Drift, Rückkehr und Neubindung

Das ist eine technische Adaption, keine Identifikation der Softwarezustände mit der vollständigen WFB-Mathematik. Ein Driftzähler ist keine Windungszahl und kein spektraler Fluss. Eine Residuumsklasse ist keine Holonomieklasse. Der aktuelle Kartenadapter erhält weder eine Q8- noch eine SU(2)-Semantik. Die Zahl 13 wird nicht zur notwendigen Organ- oder Knotenzahl.

50.1 Unabhängig bestätigter Projektionsverlust

Die endliche Enumeration von Q8 bestätigt acht Elemente, fünf Konjugationsklassen und Zentrum sowie Kommutatoruntergruppe $\{+1, -1\}$. Die Projektion nach $Q8/\{+1, -1\}$ identifiziert $+1$ und -1 . Daraus folgt ein konkretes Gestaltungsprinzip: Eine Projektion, die einen entscheidenden Unterschied verwirft, kann diesen Unterschied nicht aus ihrer eigenen Ausgabe rekonstruieren.

Der ausführbare Nachweis liegt in `wfb_audit.py` und `WFB_audit_results.json`. Er prüft endliche Aussagen und Gegenbeispiele neu. Er ist kein Ersatz für die fehlenden WFB-Originalexperimente. Die ausführliche Eignungsprüfung liegt in `WFB_Eignungspruefung.md`; eine unveränderte Quellkopie liegt im Ordner `sources`.

51 Gegenbeispiele verhindern eine pauschale Theoremübernahme

WFB II.3, PDF-Seite 8, behauptet, jeder Normalteiler von Q_8 enthalte -1 . Der triviale Normalteiler $\{+1\}$ widerlegt diese Formulierung. Mit der Einschränkung auf *nichttriviale* Normalteiler ist die Aussage für Q_8 richtig. Die endliche Enumeration enthält alle sechs Normalteiler einschließlich des trivialen; der Projektionsbefund aus Abschnitt 50 bleibt bestehen.

51.1 Kanonisierungen benötigen kompatible Abbildungen

WFB VI.6, PDF-Seite 18, verlangt lediglich idempotente Kanonisierungen und die Bedingungen

$$\text{Can}_1 GF = \text{Can}_1, \quad \text{Can}_2 FG = \text{Can}_2.$$

Setze $S_1 = S_2 = \{0, 1\}$, $F = G = \text{id}$, $\text{Can}_1(x) = 0$ und $\text{Can}_2(x) = x$. Beide Voraussetzungen gelten. Die kanonischen Quotienten besitzen aber ein beziehungsweise zwei Elemente; eine Bijektion existiert nicht.

Es fehlt die Verträglichkeit von F und G mit den kanonischen Äquivalenzrelationen. Erst wenn die induzierten Quotientenabbildungen wohldefiniert sind, implizieren die beiden Kompositionsbedingungen deren gegenseitige Invertierbarkeit. Ein erfolgreiches numerisches Einzelbeispiel kann diese fehlende Voraussetzung nicht ersetzen. Die stärkere Adjunktionsannahme in VI.7 wird durch dieses Gegenbeispiel nicht widerlegt.

51.2 Nullstellen und Operatorbereiche

Die allgemeine Phasensprungbehauptung in WFB VI.1(a), PDF-Seite 17, benötigt eine passende Art der Nullstelle. Bei $m(t) = t^2$ gibt es keinen Vorzeichenwechsel. Ein Berühren einer Grenze ist daher nicht mit ihrem Überschreiten gleichzusetzen. Ein diskreter Monitor kann zudem nur akzeptierte Samples klassifizieren; unbeobachtete Zwischenereignisse sind nicht mitgezählt.

Auch die Defizienzpaare in I.5 benötigen eine spezifizierte Operatorklasse. Symmetrische Schrödingeroperatoren auf einem endlichen Intervall können Defizienzindizes $(2, 2)$ mit $U(2)$ -Familie besitzen; die allgemeine Erweiterungsbedingung ist die Gleichheit der beiden Indizes [6]. Diese Operatoraussagen werden nicht zu einem unbewiesenen Satz über Softwarezustände erweitert.

52 Versionierte Modellkalibrierung und gebundene Annahmen

Das neue Profil `grfps-calibrated-bank/0.9.0` ergänzt `calibration_probe` als Organ unter demselben Budget und auf demselben einzelnen asynchronen Workerplatz. Sein Modelldatum enthält Einheit und einen ganzzahligen Offset $o_t \in [-32, 32]^2$. Der Worker liest höchstens 64 KiB aus einer eigenen Fixturedatetei. Er misst weder eine Kameramatrix noch eine physische Sensorpose.

Eine Kalibrierungsversion ist

$$K_v = (v, r_v, t_v, u, \epsilon), \quad R_v = \text{Hash}(K_v).$$

Sie enthält Version, Referenzvektor, Aktivierungszeit, Einheit und Fehlergrenze. Default sind $v = 1$, $r_1 = (0, 0)$, $u = \text{model_grid_step}$ und $\epsilon = 1$. Der Fehlergrenzwert bleibt bei Referenzübernahmen unverändert. Es sind höchstens 128 Versionen pro Session vorgesehen.

Eine aktuelle Offsetantwort bindet Auftrag, Exposure, Samplezeit, Quellreferenz, Frame und R_v . Sie darf nur zwischen Auftragszeit und Annahmezeit gemessen sein. Nach Framewechsel wird eine offene Antwort SUPERSEDED; nach Deadline wird sie TIMEOUT. Beide erzeugen keine neue operative Kalibrierungsevidenz. Fehler erstatten keine verbrauchten Messkosten.

52.1 Verschachtelte Belegbindung

Fenster-, Feld- und Orientierungsantworten gelangen nur als `calibrated_result` mit der bei Auftrag gebundenen Kalibrierungsreferenz in den äußeren Reducer. Ungebundene Antworten werden im neuen Profil abgewiesen. Die enthaltenen Vorprofilverträge bleiben erhalten. Das Journal kann deshalb die ursprüngliche Referenz jeder Messannahme rekonstruieren.

52.2 Messfrische und Auswahl

Default sind 200 ms Refresh und 800 ms TTL. Ein fälliger Kalibrierungsauftrag hat Vorrang vor neuer gewöhnlicher Messung, sofern ein Budgetrest vorliegt. Ein laufender Auftrag wird nicht präemptiert. Die Fristen garantieren keine feste Messlatenz. Fehlt gültige Kalibrierungsevidenz, werden neue gewöhnliche Aufträge zurückgehalten und Kartenantworten auf Unknown/HOLD gesetzt.

53 / DRIFTMONITOR

53 Residuum, dauerhafter Widerruf und explizite Neubindung

Für einen frischen Beleg ist das Residuum

$$\rho_t = \|o_t - r_v\|_\infty.$$

Die Sampleklasse lautet WITHIN bei $\rho_t \leq \epsilon$, DRIFT bei $\rho_t > \epsilon$ und UNKNOWN ohne frischen Beleg. Ein Widerrufsbit L_v wird beim ersten akzeptierten DRIFT der Version gesetzt. Solange dieselbe Version gilt, bleibt es gesetzt. Der globale Zähler N wächst genau bei diesem ersten Widerruf. Er zählt widerrufene Versionen, nicht alle Grenzüberquerungen.

Situation	Status	Flag	Kartenfreigabe
Frisch, WITHIN, kein Widerruf	VALID	false	Weitere Gates prüfen
Version widerrufen	REVOKED	true	HOLD
Kein frischer Beleg, nicht widerrufen	UNKNOWN	null	HOLD

Ein frischer WITHIN-Wert nach einem Widerruf kann daher gleichzeitig mit Status REVOKED und unverändertem Zähler erscheinen. Diese Trennung verhindert eine unbemerkte Selbstreparatur durch bloße Rückkehr. Es gilt keine Paritätsgleichung zwischen Klasse und Zähler.

Proposition 53.1 (Freigabebeschränkung). *Die neue Kartenprojektion kann Known nur dann ausgeben, wenn sowohl der Monitor VALID als auch die vorhandene Hypothesenprojektion Known ist.*

Beweis. Der äußere Projektor überschreibt bei jedem anderen Monitorstatus Gate, epistemischen Zustand und Antwortwert mit HOLD, Unknown und null. Er erzeugt keinen neuen booleschen Antwortwert. $\square$

53.1 Referenzübernahme ist eine eigene Handlung

Die explizite Bedienaktion *Aktuellen Referenzwert übernehmen* wartet den offenen Auftrag ab. Eine kanonische Proposalbindung verlangt einen frischen Offsetbeleg und die vorherige Referenz. Sie erzeugt Version $v + 1$ mit $r_{v+1} = o_t$, setzt einen neuen Frame und entfernt die operative Monitorantwort. Neue Kalibrierungs- und Wahrnehmungsbelege sind erforderlich; alte Records bleiben unverändert.

Die Aktion bestätigt einen neuen *Modellbezug*. Sie repariert keinen Sensor und vergrößert keine Toleranz. Eine empirische Neukalibrierung erfordert einen eigenen Nachweis. Die Referenzdatei ist weiterhin eine deklarierte Quelle, keine authentifizierte Hardware.

54 / KONTROLLIERTER VERSUCH

54 Drift, Rückkehr, zweite Version und Wiederanlauf

Der Versuch verändert eigene Fixturedateien atomar und verwendet den normalen Service mit echten Worker-Prozessen. Die neue Referenz wird über die lokale HTTP-Steuerung angefordert. Die Grenzfolge des diagnostischen Offsets lautet $(0,0) \rightarrow (1,0) \rightarrow (2,0) \rightarrow (0,0) \rightarrow (2,0) \rightarrow (4,0)$.

Stufe	Sequenz	Version	Ergebnis
Frische Wahrnehmung	36	1	Known
Zulässiger Grenzkontakt	40	1	VALID / Known
Überschreitung	47	1	REVOKED / Unknown
Rückkehr	55	1	WITHIN, weiter widerrufen
Erneute Überschreitung	63	1	Weiter genau ein Widerruf
Referenzübernahme	64	2	Neue Belege erforderlich
Neue Wahrnehmung	93	2	Known
Zweiter Versionsverstoß	96	2	REVOKED, Zähler zwei

Gesamt entstehen 100 Transitionen in sieben Segmenten mit 20 Messaufträgen und 24 Kosteneinheiten. Alle 49 gelieferten HTTP-Projektionen entsprechen dem Zustandsbesitzer. Nach Stop und Wiederaufnahme bleiben Budgetverbrauch, Revision und beide Widerrufe erhalten. Jeder erfolgreiche Fenster-, Feld-, Orientierungs- und Kalibrierungssample wird zusätzlich aus seiner archivierten Quelle nachgerechnet.

23 neue Python-Tests prüfen Grenzen, Latch, Budget, Frische, Antwortbindung, explizite Referenzübernahme, Segmentwechsel und Wiederanlauf. Vier unabhängige WFB-Prüfungen halten den bestätigten Projektionsbefund und drei Gegenbeispiele fest. Zwölf neue JavaScript-Prüfungen kontrollieren die Offlineprojektion. Für Version 0.9.0 bestanden 230 Python-Tests und 94 JavaScript-Prüfungen. Die CLI wird separat gestartet und wieder aufgenommen. Eine visuelle Browserprüfung ist nicht enthalten.

Finaler Journalhead:

```
f1dba6a27b37a986f77447d055bf8d1a0c73cf33a1d2b5aae211e21bb691df42
```

Der Versuch ist kein Echtzeitbenchmark. Eine Wiederholung darf andere Zeitstempel und Tickzahlen erzeugen, muss aber dieselben semantischen Stufen erfüllen. Unbeobachtete kontinuierliche Drift wird damit nicht ausgeschlossen.

55 / KALIBRIERUNGSDATEN

55 Ein festes Verfahren mit getrennten Fit- und Prüfpunkten

Das Profil `grfps-certified-bank/0.10.0` ersetzt die bloße Offsetübernahme des Vorprofils durch einen endlichen Kalibrierungsnachweis. Es übernimmt dessen Versionsbindung, Frischeprüfung und dauerhaften Widerruf. Die alten Profile bleiben als eigenständig ausführbare Vergleichsstände erhalten.

Definition 55.1 (Kalibrierungsschart). *Ein Chart ist eine endliche Liste von Korrespondenzen $p_i = (\text{id}_i, \text{role}_i, u_i, v_i)$. Dabei sind u_i Rohkoordinaten im lokalen Sensorkoordinatensystem und v_i Referenzkoordinaten im jeweiligen Fensterkoordinatensystem. Die Rolle gehört zu $\{\text{fit}, \text{check}\}$.*

Größe	Vertrag
Koordinaten	Zwei ganze Zahlen, jeweils zwischen -64 und 64
Punktzahl	Insgesamt höchstens 16; mindestens 3 Fit- und 2 Prüfpunkte
Trennung	Alle IDs eindeutig; keine doppelten Roh- oder Referenzpositionen
Geometrie	Die Fit-Rohpunkte sind nicht sämtlich kollinear
Transformation	$T(u) = R_q u + t$, $q \in C_4$, $t \in [-128, 128]^2 \cap \mathbb{Z}^2$
Fehlervertrag	Maximumsnorm; Fitgrenze und Prüfgrenze beide exakt 0
Einheit	Modellgitterschritt; keine physische Längeneinheit
Verfahren	<code>c4-anchor-fit/1</code> ; vollständiger Protokollinhalt wird gebunden

Die Rollen sind Teil der Eingabe und werden vor der Schätzung festgelegt. Die Implementierung verhindert gemeinsame IDs oder Koordinaten zwischen den Teilmengen. Sie verhindert nicht, dass ein Quellenautor beide Teilmengen gemeinsam konstruiert hat. Im mitgelieferten Versuch sind beide synthetisch erzeugt. *Zurückgehalten* beschreibt hier allein ihre Verwendung durch den Schätzalgorithmus, keine statistische Unabhängigkeit.

Vertrag. Prüfpunkte dürfen einen aus Fitpunkten bestimmten Kandidaten ablehnen. Sie dürfen weder seine Parameter verändern noch zwischen mehreren Fitkandidaten auswählen.

Die Chartdatei wird mit einem eigenen, kurzlebigen Worker gelesen. Quelldaten oberhalb von 65 536 Bytes werden abgelehnt. Die zulässige Struktur und das Protokoll werden anschließend im Reducer erneut geprüft. Boolesche Werte sind keine ganzzahligen Koordinaten.

56 / SCHÄTZUNG UND PRÜFUNG

56 Ein exakt nachrechenbares Transformationszertifikat

Die Fitpunkte werden nach ihrer ID geordnet. Sei (u_0, v_0) der erste Fitpunkt. Für jede der vier Drehungen wird genau eine Verschiebung konstruiert:

$$t_q = v_0 - R_q u_0, \quad T_q(u) = R_q u + t_q.$$

Ein Kandidat bleibt nur erhalten, wenn die Verschiebung im Vertrag liegt und *alle* Fitpunkte exakt erfüllt sind. Dies ergibt

$$\mathcal{T}_F = \{T_q : \forall i \in F, T_q(u_i) = v_i\}.$$

Die Prozedur akzeptiert zur Prüfung genau einen Fitkandidaten. Andernfalls lautet das Ergebnis `FIT_REJECTED`. Erst danach werden die Prüfpunkte ausgewertet:

$$\rho_i = \|T(u_i) - v_i\|_\infty, \quad \text{PASS} \iff |\mathcal{T}_F| = 1 \wedge \max_{i \in C} \rho_i = 0.$$

Ein eindeutiger Fit mit fehlerhaftem Prüfpunkt ergibt `CHECK_REJECTED`; die gewählte Transformation wird im Prüfbericht sichtbar, es entsteht aber kein Zertifikat.

Proposition 56.1 (Endlicher Zertifikatsinhalt). *Bei gültigem Chart und Ergebnis PASS ist die ausgegebene Transformation durch die Fitkorrespondenzen innerhalb des Verfahrens eindeutig bestimmt und erfüllt sämtliche Prüfpunkte.*

Beweis. Jede exakte Transformation muss den ersten Fitpunkt treffen. Für eine feste Drehung ist deshalb ihre Translation zwingend t_q . Die vollständige Enumeration aller vier Drehungen lässt keine zulässige exakte Transformation aus. Der Fitfilter verlangt alle Fitgleichungen und die Kardinalitätsprüfung genau einen Kandidaten. Die nachgeschaltete Prüfung verlangt alle verbleibenden Gleichungen, ohne Kandidaten oder Parameter zu verändern. $\square$

Das Zertifikat enthält Profil, vollständiges Protokoll, Charthash, Fit-IDs, Prüf-IDs, Transformation und alle Einzelresiduen. Ein erneuter Aufruf von `validate_certificate` berechnet es vollständig neu. Der Runtime-Witness bindet zusätzlich den zeitlich angenommenen Chartsample und die bisherige Version. Eine Änderung an Daten, Partition, Toleranz oder Ergebnis führt zu einem anderen beziehungsweise ungültigen Witness.

Dies ist ein Inhaltsnachweis innerhalb des Modells, keine kryptographische Beglaubigung einer Messquelle. Ein Hash ersetzt weder unabhängige Referenzmessung noch Hardwareauthentifizierung.

57 Die Runtime übernimmt nur ein bestandenes Zertifikat

Der Anfangszustand besitzt Revision 0 und kein Zertifikat. Auch ein erfolgreich gelesener Chart erzeugt zunächst nur einen Kandidaten. Die Kartenantwort bleibt Unknown. Die Runtime darf initial einen frischen PASS-Kandidaten automatisch übernehmen; jede spätere Übernahme erfordert den Steuerbefehl `recalibrate`.

Der Reducer verlangt laufende, nicht pausierte Ausführung, keinen offenen Auftrag, einen frischen Chartsample des aktuellen Frames, einen PASS-Bericht und eine Revision unter 128. Er berechnet den vollständigen Vorschlag erneut. Ein veränderter oder abgelaufener Vorschlag wird abgelehnt. Die Übernahme kostet keine zusätzliche Sensormessung; die Chartaufnahme selbst kostet standardmäßig eine Einheit aus demselben Budget wie die übrigen Organe.

Eine erfolgreiche Übernahme erhöht die Revision, speichert das Zertifikat und den Aktivierungszeitpunkt, setzt einen neuen Frame und entzieht dem bisherigen Chartsample seine operative Gültigkeit. Die neue Version benötigt einen weiteren frischen Chartsample und neue räumliche Belege. Der Befehl wartet einen laufenden Auftrag ab; er tauscht dessen Kalibrierung nicht während der Messung aus.

57.1 Prüfung der bereits aktiven Transformation

Die laufende Überwachung schätzt die aktive Transformation nicht heimlich neu. Sie wendet sie auf *alle* Punkte des neuen Charts an:

$$\rho_{\text{active}} = \max_i \|T_{\text{active}}(u_i) - v_i\|_{\infty}.$$

Nur ein frischer Sample mit Residuum 0 ist WITHIN. Ohne frischen Sample oder Zertifikat lautet die Klasse UNKNOWN; ein positives Residuum ist DRIFT. Der erste akzeptierte DRIFT widerruft die Version dauerhaft und erhöht den Widerrufszähler. Ein späteres WITHIN hebt den Widerruf nicht auf.

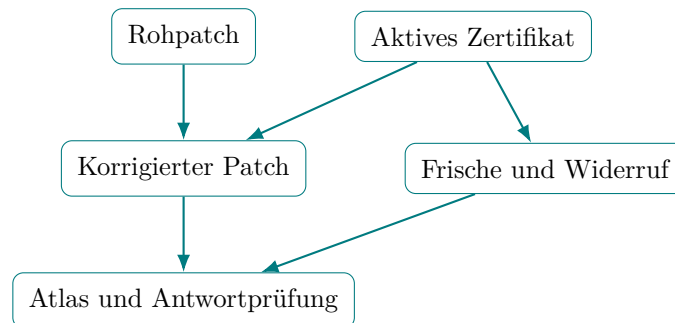
Der Kandidat und der aktive Monitor sind getrennte Größen. Ein neuer Chart kann unter einer neuen Transformation PASS sein und zugleich die alte Transformation widerlegen. Umgekehrt darf ein fehlerhafter Prüfpunkt den aktiven Vertrag widerrufen, ohne einen übernahmefähigen Ersatz zu liefern.

Vertrag. Known setzt weiterhin alle bisherigen Geometrie-, Frische- und Antwortkonsensprüfungen voraus und zusätzlich eine frisch bestätigte, nicht widerrufenen Kalibrierung. Ein Zertifikat allein erzeugt noch keine bekannte Kartenantwort.

Der Default bleibt Refresh 200 ms und Sample-TTL 800 ms. Zeitablauf erzeugt UNKNOWN, keinen gemessenen Grenzverstoß. Segmentwechsel und Neustart erhalten Kosten, Zertifikat und Latch. Ein Neustart setzt den Zeitbezug so fort, dass alte Belege ablaufen.

58 Rohbeobachtung, Zertifikat und korrigierter Patch bleiben verbunden

Der neue Fensterworker besitzt keinen Zugriff auf das aktive Zertifikat. Die synthetische Welt enthält eine festgelegte Sensorverzerrung. Aus der geometrischen Fensterbeobachtung erzeugt der Worker durch deren Inverse die tatsächlich gelieferten Rohkoordinaten. Der Reducer korrigiert diese mit dem angenommenen Zertifikat, bevor der bestehende Atlas sie integriert.



Für $T_1(u) = R_1 u + (3, -2)$ lautet das konkrete Fensterbeispiel:

Landmarke	Rohposition	Korrigierte Position
A	(2, 3)	(0, 0)
B	(2, 1)	(2, 0)

Der Rohvektor $(0, -2)$ wird also zum Referenzvektor $(2, 0)$. Damit wirkt die Kalibrierung auf den räumlichen Anschluss und nicht allein auf eine zusätzliche Statusanzeige.

Im Journal bleibt der Rohpatch Inhalt des Ereignisses `certified_result`. Die korrigierte Sample-Referenz bindet Rohquellhash, vollständigen Rohpatchhash, Versionsreferenz und Zertifikathash. IDs, Frame, Samplezeit, Relationen und offene Ränder bleiben gleich. Nur Koordinaten und abgeleitete Sample-Referenz ändern sich. Der Reducer berechnet die Ableitung bei jedem Replay erneut; ein vorab behaupteter korrigierter Patch ersetzt diesen Schritt nicht.

Alle Rohkoordinaten müssen innerhalb der deklarierten Domäne liegen. Dieselbe Sensorkorrektur gilt als Modellannahme in jedem lokalen Fenster. Getrennte Atlas-Komponenten behalten dennoch jeweils ihr eigenes Koordinatensystem. Der Prüflauf belegt diese konstruierte Starrheit nicht für eine physische Kamera.

59 Abgelehnte Kalibrierung und zwei tatsächlich wirksame Korrekturen

`run_certified_demo.py` erzeugt einen kontrollierten Lauf mit separaten Chart-, Fenster-, Feld- und Orientierungsprozessen. Die Liveprojektion wird über HTTP mit dem aktuellen Zustandsdigest verglichen. Die Chart- und Weltversionen werden unverändert nach ihrem Inhaltshash archiviert.

Seq.	Nachgewiesener Zustand	Rev.	Kosten
5	Fit abgelehnt	0	1
14	Prüfpunkt abgelehnt	0	2
24	Version 1; neue Belege erforderlich	1	3
60	Version 1; korrigierte Antwort Known	1	14
63	Prüfpunkt widerruft aktive Version	1	14
64	Ungültige Übernahme abgelehnt	1	14
71	Rückkehr; Sperre bleibt bestehen	1	15
78	Neuer Kandidat besteht Prüfung	1	16
79	Version 2; neue Belege erforderlich	2	16
125	Version 2; korrigierte Antwort Known	2	29

Der Lauf enthält 130 Transitionen in neun Segmenten, 25 Messaufträge und 29 verbrauchte Kosteneinheiten. 66 HTTP-Projektionsvergleiche stimmen überein. Eine angeforderte Übernahme mit fehlerhaftem Prüfpunkt wird mit `NO_VALID_CERTIFICATE` quittiert; Revision 1 bleibt erhalten. Die HTTP-Annahme des Befehls bedeutet zunächst nur `QUEUED`. Die endgültige Ablehnung wird zusätzlich über den Statusendpunkt geprüft.

Die zweite Transformation lautet $T_2(u) = R_2u + (1, 0)$. Der Quellabgleich rekonstruiert jeden Rohpatch aus der archivierten Welt und prüft zusätzlich, dass die korrigierten Punkte mit der unverzerrten Modellgeometrie übereinstimmen. Fit- und Prüfberichte werden aus den archivierten Charts neu berechnet. Der vollständige semantische Replay bestätigt außerdem alle Gates und Versionen.

Beim Wiederanlauf bleiben 29 Kosten, Revision 2 und das Zertifikat erhalten; alte Messungen sind abgelaufen und die Kartenantwort ist Unknown. Die 30 neuen Python-Tests prüfen auch Manipulation, Domänenüberschreitung, Zeitablauf, offene Aufträge und Segmentgrenzen. 15 neue JavaScript-Prüfungen kontrollieren die Offlineprojektion. Für Version 0.10.0 bestanden 260 Python-Tests und 109 JavaScript-Prüfungen.

Finaler Journalhead:

```
15546b9684f09e8a29f17d8e84394dc826fb4e5927a05c3958e6b9fb6581286e
```

Die Zeitstempel und Verwaltungs-Ticks sind laufabhängig. Die Zahlen beschreiben diesen Versuch, keinen Leistungsbenchmark.

60 / FEHLERVERTRAG

60 Begrenztes Rauschen erzeugt eine Transformationsmenge

Das Profil `grfps-noisy-bank/0.11.0` führt einen eigenen Fehlervertrag ein. Es erweitert die Kalibrierungsmessung um begrenzte ganzzahlige Abweichungen. Es verändert die Nullfehler- Semantik des vorherigen Profils nicht rückwirkend.

Sei u_i^* die ideale lokale Sensorposition, $u_i = u_i^* + e_i$ ihre gemessene Position und v_i die exakte Modellreferenz. Für die Fitmessungen wird angenommen:

$$\|e_i\|_\infty \leq 1, \quad v_i = T_*(u_i^*), \quad T_*(u) = R_{q_*} u + t_*.$$

Drehung und Translation bleiben im deklarierten endlichen Raum: $q_* \in C_4$, $t_* \in [-128, 128]^2 \cap \mathbb{Z}^2$. Alle Eingabekoordinaten sind ganze Zahlen zwischen -64 und 64 .

Da eine Vierteldrehung die Maximumsnorm erhält, folgt

$$\|T_*(u_i) - v_i\|_\infty = \|R_{q_*} e_i\|_\infty \leq 1.$$

Die Daten rechtfertigen deshalb im Allgemeinen keine einzelne Transformation. Die Referenz berechnet die vollständige Menge

$$S_F = \{T : \forall i \in F, \|T(u_i) - v_i\|_\infty \leq 1\}.$$

Größe	Festgelegter Vertrag
Fitdaten	Mindestens 3 Referenzpunkte, deren Referenzpositionen nicht sämtlich kollinear sind
Prüfaufnahmen	Zwei separate Aufnahmen derselben mindestens 2 zurückgehaltenen Referenzobjekte
Punktzahl	Höchstens 16 Korrespondenzen je Aufnahme
Identität	Eindeutige IDs und Referenzpositionen innerhalb einer Aufnahme
Trennung	Fit- und Prüfobjekte haben getrennte IDs und Referenzpositionen
Fitgrenze	Maximumsresiduum 1
Prüf- und Monitorgrenze	Maximumsresiduum 3; fest im Protokoll
Fensterfehler	Weiterhin 0; Unsicherheit stammt hier aus der Kalibrierung

Gleiche gemessene Rohpositionen verschiedener Referenzobjekte sind bei dieser Quantisierung zulässig. Der Messfehler kann Punkte zusammenfallen lassen. Der Algorithmus muss die dadurch verbleibende Unsicherheit erhalten. Die Referenzpositionen bleiben verschieden.

Die Grenzen sind deterministische Vertragsannahmen. Es werden weder eine Rauschverteilung geschätzt noch Wahrscheinlichkeiten, Konfidenzintervalle oder eine physische Genauigkeit behauptet.

61 / VOLLSTÄNDIGE ENUMERATION

61 Höchstens 36 Kandidaten ohne numerische Rundung

Der nach ID erste Fitpunkt (u_0, v_0) liefert für jede Drehung q ein Translationszentrum $c_q = v_0 - R_q u_0$. Jede zulässige Translation liegt im ganzzahligen Quadrat

$$t \in c_q + \{-1, 0, 1\}^2.$$

Die Prozedur enumeriert diese neun Möglichkeiten für jede der vier Drehungen, verwirft Überschreitungen der Translationsdomäne und prüft jeden verbleibenden Kandidaten an allen Fitpunkten. Die Ausgabe ist die lexikographisch sortierte vollständige Liste.

Proposition 61.1 (Vollständigkeit und bedingte Abdeckung). *Die Prozedur gibt genau S_F aus, und $|S_F| \leq 36$. Wenn die wahre Transformation und die Fitfehler den Vertrag erfüllen, gilt $T_* \in S_F$.*

Beweis. Jeder zulässige Kandidat muss bereits am ersten Fitpunkt ein Maximumsresiduum von höchstens 1 besitzen. Bei ganzzahliger Translation liegt er deshalb unter den enumerierten neun Verschiebungen seiner Drehung. Die vier Drehungen werden vollständig besucht. Der anschließende Filter prüft genau die definierenden Ungleichungen von S_F . Damit entstehen weder zusätzliche Lösungen noch Auslassungen. Die Schranke folgt aus $4 \cdot 9$. Die vorangehende Normgleichung zeigt unter den genannten Annahmen, dass T_* sämtliche Fitbedingungen erfüllt. $\square$

Eine leere Menge ergibt FIT_REJECTED. Eine nichtleere Menge bleibt vollständig erhalten, auch wenn mehrere Drehungen oder mehrere Translationen möglich sind. Die aktuelle Implementierung speichert weder einen bevorzugten Schätzer noch eine Normalverteilung.

61.1 Nachweis durch eine unabhängig formulierte Enumeration

Der Vertragstest vergleicht die Ausgabe mit einer direkten Prüfung aller Transformationen eines ausreichend großen kleinen Testgitters. Weitere Tests variieren alle vier Drehungen und prüfen, dass die bekannte Modelltransformation bei den deklarierten Fehlern erhalten bleibt. Damit werden insbesondere Auslassungen durch eine falsche Vorzeichentransformation oder Randbehandlung geprüft.

Das breite Beispiel besitzt 14 Kandidaten über alle vier Drehungen. Mit weiter verteilten Fitreferenzen verbleiben neun Kandidaten mit nur einer Drehung. Die Translation bleibt weiterhin unbestimmt. Die Zahl der Kandidaten ist ein Mengenmaß, keine Wahrscheinlichkeit.

62 / GETRENNTE AUFNAHMEN

62 Ein eingefrorener Fit wird zweimal universell geprüft

Eine Kalibrierungskampagne besitzt die Folge `fit`, `check0`, `check1`. Jeder Schritt wird als eigener Auftrag ausgegeben, kostet eine Budgeteinheit und startet einen separaten Messprozess. Der Worker erhält weder die Kandidatenliste noch einen zu optimierenden Zielwert.

Der erste Sample bestimmt S_F . Beide späteren Prüfaufnahmen verwenden diese unveränderte Menge. Für Aufnahme j wird berechnet:

$$r_j(T) = \max_{i \in C_j} \|T(u_i^{(j)}) - v_i\|_\infty, \quad \text{PASS} \iff S_F \neq \emptyset \wedge \forall j \in \{0, 1\} \forall T \in S_F : r_j(T) \leq 3.$$

Schon ein Kandidat mit zu großem Residuum verwirft den gesamten Vorschlag. Die Prüfdaten dürfen die Menge nicht verkleinern. Andernfalls würden sie nachträglich zu Auswahldaten.

Vertrag. Ein Prüfpunkt widerlegt die vorgelegte Transformationsmenge oder bestätigt ihre vorab festgelegte Prüfung. Er ersetzt sie nicht durch eine passend ausgewählte Teilmenge. Eine neue Menge benötigt einen neuen Fit und erneut beide Prüfaufnahmen.

Die Quellserie bindet das vollständige synthetische Messprogramm. Ein Prüfauftrag trägt die erwartete Serienreferenz und den Hash des angenommenen Fitsamples. Die Antwort bindet Stufe, Quellserie, Datensatzkennung, Punktdaten, Exposure, Auftrag und Samplezeit. Der Reducer prüft Stufenreihenfolge, Quellenbindung, Frame und Frische. Eine geänderte Quelldatei während einer Kampagne wird abgewiesen; der nächste Versuch beginnt wieder mit Fit.

Das Zertifikat enthält Protokoll, Quellserie, Fitreferenz, beide Prüferferenzen, vollständige Kandidatenliste und Residuen für jeden Kandidaten in beiden Prüfaufnahmen. Die Adoption bindet zusätzlich die gesamte angenommene Kampagne mit ihren Samplezeiten und der vorherigen Kalibrierungsversion.

Die zwei Prüfaufnahmen verwenden dieselben Referenzobjekte, aber getrennte Aufträge. In der mitgelieferten Quelle sind Messabweichungen vorab konstruiert. Die Trennung der Prozesse beweist weder statistische Unabhängigkeit noch eine zusätzliche unabhängige physische Quelle. Die Referenz belegt die definierte Prozedur und ihre Datenbindung.

63 / MENGENWERTIGE WAHRNEHMUNG

63 Antworten gelten über alle zulässigen Kalibrierungen

Der vorhandene exakte Atlas benötigt konkrete Koordinaten. Zur Darstellung und internen Ausrichtung wird der erste zulässige Vertreter $\hat{T} \in S_F$ verwendet. Diese Auswahl ist ein Darstellungsbezug. Sie stellt keine eindeutige gemessene Lage dar. Die vollständige Menge bleibt im Zertifikat und Snapshot erhalten.

Der ursprüngliche Rohpatch bleibt im Journal. Seine konkrete Darstellungsableitung bindet Rohquelle, Rohpatch, Zertifikat und Versionsreferenz. Für jeden lokalen Punkt werden zusätzlich die Koordinatenspannweiten aller Kandidaten berechnet. Diese Grenzen sind achsenweise Projektionen; sie beweisen keine unabhängige Kombinierbarkeit ihrer Koordinaten.

Für eine Kartenfrage über den Landmarkenvektor $d = p_b - p_a$ verschwindet die gemeinsame Translation. Ist der Patch im Bezug $\hat{T}$ gespeichert, gilt für eine Kandidatendrehung q :

$$d_q = R_{q-\hat{q}} d.$$

Deshalb genügt für diese spezielle relative Frage die vollständige Menge der im Zertifikat enthaltenen Drehungen. Für absolute Positionsfragen wäre diese Reduktion nicht zulässig.

Sei H_q die Menge der durch alle gültigen Fensterbelege gestützten räumlichen Zuordnungen unter Drehung q . Auch ein vorhandener Orientierungsbeleg darf eine Drehung nicht stillschweigend aus dem Kalibrierungszertifikat entfernen. Fehlt für irgendein q eine zulässige Zuordnung, lautet das Ergebnis `calibration_scope_gap` und die Kartenantwort bleibt Unknown.

Proposition 63.1 (Universelle Kartenantwort). *Known ist nur zulässig, wenn die Kalibrierung aktuell gültig ist, alle bisherigen geometrischen Bedingungen gelten, jedes H_q nichtleer ist und alle Feldantworten über $\bigcup_q H_q$ aktuell, bekannt und gleich sind.*

Beweis. Unter dem Kalibrierungsfehlervertrag ist die wahre Drehung unter den berücksichtigten Drehungen enthalten. Die vollständige räumliche Abdeckung lässt sie nicht durch eine leere Teilzuordnung verschwinden. Die Antwort wird über sämtliche verbleibenden Möglichkeiten geprüft. Gleichheit aller gültigen Antworten liefert daher auch die Antwort für die wahre Möglichkeit, sofern die Feld- und Identitätsverträge gelten. $\square$

Verschiedene bekannte Antworten ergeben Ambiguous. Fehlende Feldbelege oder unvollständige Abdeckung ergeben Unknown. Umgekehrt ist eine mehrdeutige Kalibrierung allein kein Grund, einen tatsächlich universellen Antwortkonsens zu unterdrücken.

64 Teilweise Vereinbarkeit bleibt eine eigene Klasse

Der Monitor verwendet die bereits angenommene Menge S unverändert. Für eine neue Aufnahme sei

$$K = \{T \in S : \max_i \|T(u_i) - v_i\|_\infty \leq 3\}.$$

Damit entstehen drei unterschiedliche Beobachtungsfälle:

Bedingung	Messklasse	Operative Folge
$K = S \neq \emptyset$	WITHIN	Gültig, sofern die Version nicht widerrufen ist
$\emptyset \subsetneq K \subsetneq S$	UNCERTAIN	Unknown; Menge bleibt unverändert
$K = \emptyset, S \neq \emptyset$	DRIFT	Version dauerhaft widerrufen
Kein frischer Beleg	UNKNOWN	Unknown ohne behauptete Messabweichung

Nur der vollständige Ausschluss aller Kandidaten erhöht den Widerrufszähler. Eine spätere vollständig passende Aufnahme hebt einen bestehenden Widerruf nicht auf. Eine nur teilweise passende Aufnahme erzeugt dagegen keinen behaupteten vollständigen Bruch. Im Snapshot bleiben beste und schlechteste Abweichung sowie Zahl der kompatiblen und aller Kandidaten getrennt sichtbar.

64.1 Kalibrierung darf die übrige Wahrnehmung nicht verdrängen

Im Prozessversuch zeigte sich, dass die größere Prüf- und Journalarbeit bei kurzer Auffrischungsfrist wiederholt sofort neue Kalibrierungsmessungen anfordern konnte. Die übrigen Messungen kamen dadurch nicht rechtzeitig zu vollständigen Belegen.

Das neue Profil gibt nach einer abgeschlossenen Kalibrierungsaufnahme bei gültigem Monitor einer bezahlbaren normalen Messung Vorrang. Erst nach diesem Auftrag darf die nächste fällige Kalibrierungsaufnahme wieder vorgezogen werden. Der Zustand `calibration_yield` ist Teil des Checkpoints und wird deterministisch wiederholt. Diese Regel garantiert eine Dienstgelegenheit, keine Echtzeitlatenz.

Ein abgeschlossener PASS-Vorschlag bleibt bei aktuell ungültiger Kalibrierung bis zur Adoption oder zum Ablauf der Kampagne erhalten. Ein neuer Fit darf ihn in diesem Zustand nicht sofort verdrängen. Da die Wahrnehmungsantwort dabei bereits gesperrt ist, entsteht keine Freigabe ohne frische Kalibrierung.

Der Default beträgt 200 ms Refresh und 2000 ms Sample-TTL. Eine Kampagne ist nur frisch, wenn auch ihr ältester notwendiger Sample noch gültig ist. Im Prozessversuch gelten 150 ms und 3000 ms. Adoption setzt einen neuen Frame; Neustart erhält Zertifikat, Kosten und Widerruf, lässt jedoch alte Belege ablaufen.

65 / DREI PROZESSVERSUCHE

65 Verfeinerung, universeller Konsens und fehlende Abdeckung

Die drei getrennten Läufe verwenden echte Sensorprozesse und einen lokalen HTTP-Server. Neue Fit- und Prüfaufnahmen werden separat beauftragt; sämtliche verwendeten Quellversionen sind archiviert.

Fall	Übergänge	Segmente	Aufträge	Kosten
Verfeinerung und Drift	147	10	30	32
Konsens bei 14 Kandidaten	76	5	16	17
Unvollständige Abdeckung	51	4	10	11

Der Hauptlauf zeigt die folgende Folge:

Seq.	Zustand	Menge	Antwort
18	Zurückgehaltener Prüfpunkt verwirft Vorschlag	0	Unknown
37	Erstes Zertifikat; neuer Frame	14	Unknown
90	Vier Drehungen liefern verschiedene Antworten	14	Ambiguous
94	Neue Daten passen nur zu einem Teil der Menge	14	Unknown
102	Neuer Fit und beide Prüfaufnahmen abgeschlossen	14	Unknown
103	Zweites Zertifikat übernommen	9	Unknown
132	Eine Drehung, verbleibende Translationen	9	Known
136	Kein Kandidat passt zur Driftaufnahme	9	Unknown
143	Rückkehr; Widerruf bleibt bestehen	9	Unknown

Die Mengenspalte bezeichnet das aktive Zertifikat; bei Sequenz 102 liegt die neue Neunermenge zunächst nur als geprüfter Vorschlag vor. Die abgelehnte Übernahme wird zusätzlich über den HTTP-Status geprüft.

Insgesamt stimmen 132 HTTP-Projektionsvergleiche überein. Der Quellsnachweis rekonstruiert jede erfolgreiche Aufnahme und jede Koordinatenableitung. Für alle Known-Zustände wird die Antwort zusätzlich mit der bekannten synthetischen Welt verglichen; in diesen drei Läufen tritt keine falsche Known-Antwort auf. Das ist ein endlicher Versuchsbefund, keine universelle Fehlerrate.

Alle drei Läufe werden beendet und wieder aufgenommen. Kosten, Zertifikate und Widerrufszähler bleiben erhalten; die alten Belege sind abgelaufen. 36 neue Python-Tests und 20 neue JavaScript-Prüfungen ergänzen die Vorprofile: insgesamt 296 beziehungsweise 129.

Journalhead des Hauptlaufs:

```
cd9e3ac84308f7efdfdfb9ff9e3039ca4df1da448e1ea43119d2bbaa7d3ee4cc
```

66 Unsichere Messfenster und versionierter Trace-Import

Das Eingabeprofil `grfps-sensor-trace/1` bindet den vollständigen Vertrag, die deklarierte Herkunft, eine Kartenfrage, die Kalibrierungsserie mit drei Aufnahmezeiten sowie eine geordnete Liste von Ereignissen. Der Parser prüft die ganze Quelle vor dem Anlegen einer Sitzung. Unbekannte Felder oder Versionen, doppelte JSON-Schlüssel, Fließkommazahlen an Koordinatenstellen und abweichende Einheiten werden zurückgewiesen.

Größe	Vertrag des Importprofils
Koordinaten	Ganzzahlige Rohpunktzentren in $[-16, 16]^2$
Punktfehler	Je Punkt ein Radius $r \in \{0, 1\}$ in der Maximumsnorm
Fensterlagen	C_4 und Translationen in $[-8, 8]^2$
Umfang	Höchstens 4 Fenster, 8 Landmarken und 64 Ereignisse
Zeitbasis	Aufnahmezeit in Millisekunden, maximal 3 600 000
Gültigkeit	Fenster 100 ms, Kalibrierungsmonitor 1000 ms
Ressourcen	Bis 100 000 Suchknoten je Snapshot; Standard 50 000
Datei / Budget	Höchstens 262 144 Bytes und 256 Verarbeitungseinheiten

Das Zentrum z_{wl} eines Rohpunkts bestimmt die ganzzahlige Box $B_{wl} = z_{wl} + [-r_{wl}, r_{wl}]^2 \cap \mathbb{Z}^2$. Die einzelnen Punktfehler sind innerhalb dieses Vertrags frei kombinierbar. Eine gemeinsame Kalibrierung wirkt jedoch auf alle Punkte und Fenster; ihre Kandidaten dürfen nicht pro Punkt unabhängig gewählt werden.

Die Kalibrierungsrechnung aus Profil 0.11.0 wird unverändert zur Prüfung der gelieferten Fit- und Prüfdaten benutzt. Eine neue äußere Importreferenz bindet deren Zertifikat zusätzlich an Quelle, Aufnahmezeiten und den neuen Fensterfehlervertrag. Das frühere exakte Fensterprofil wird dadurch nicht rückwirkend umgedeutet. Die Stufenzeiten müssen strikt steigen. Die Datei allein beweist weder physische Aufnahmeunabhängigkeit noch Sensorgenauigkeit.

`window` trägt Fenster-ID, Frame, Outcome, Samplezeit und Punktboxen. `OCCLUDED` und `ERROR` tragen keine Punkte und entfernen für dieses Fenster den bisherigen aktuellen Beleg. Neue Belege ersetzen ältere nur bei mindestens gleicher Samplezeit. Gleichzeitige Belege werden durch ihren Quellenindex geordnet. Fehlende Landmarken werden nicht ergänzt oder aus einem Vorgänger übernommen.

67 Vollständige Suche statt paarweiser Anschlusszusage

Das lexikographisch erste aktive Fenster ist der benannte Darstellungs- und Abfragebezug; seine Pose ist die Identität. Für jede zugelassene Kalibrierung $T \in S$ werden die übrigen Fensterlagen P_w vollständig im endlichen Vertrag gesucht. Ein gemeinsames Modell verlangt für jede Landmarke ℓ :

$$X_\ell = \bigcap_{w:\ell \in w} P_w T(B_w \ell) \neq \emptyset.$$

Vierteldrehungen bilden achsenparallele ganzzahlige Boxen wieder auf solche Boxen ab. Der Schnitt ist deshalb exakt, ohne Rundung oder numerische Residuentoleranz berechenbar.

Die Suche wählt jeweils ein noch unbelegtes Fenster mit möglichst vielen bereits gemeinsamen Landmarken. Eine davon ist der Suchanker. Für eine Drehung und die Ankerboxen A, B sind alle möglichen Translationen durch

$$t_i \in [A_i^- - B_i^+, A_i^+ - B_i^-] \cap [-8, 8] \cap \mathbb{Z}$$

begrenzt. Jeder so erzeugte Kandidat wird gegen alle gemeinsamen Landmarken geprüft. Ein leerer Schnitt verwirft den Zweig. Ein vollständiges Lagentupel liefert für jede Landmarke eine nichtleere Box und damit einen konstruktiven gemeinsamen Punktzeugen.

Proposition 67.1. *Bei zusammenhängendem Überlappungsgraphen und ohne Suchabbruch enumeriert die Suche sämtliche zulässigen Fensterlagentupel innerhalb des deklarierten Vertrages.*

Beweis. Fixiere eine gültige Kalibrierung und ein gültiges globales Lagentupel. Die Rootpose ist durch die Eichung festgelegt. Induktiv enthält die aktuelle globale Ankerbox den Punkt des fixierten Modells. Dessen nächste Fenstertranslation liegt damit im enumerierten Ankerintervall. Da sämtliche weiteren Landmarkenschnitte denselben Modellpunkt enthalten, wird dieser Zweig nicht verworfen. Die Induktion erreicht das vollständige Tupel. Umgekehrt wählt jeder erreichte Zweig nur erlaubte Posen und nichtleere Schnitte. Eine ganzzahlige Punktwahl pro Schnitt realisiert alle Beobachtungen gleichzeitig. Zusätzliche Abstands- oder Verschiedenheitsbedingungen sind nicht Teil dieses Profils und werden im Beweis nicht vorausgesetzt. $\square$

Ein nicht zusammenhängender Graph bleibt GAP. Ein leerer vollständig untersuchter Lösungsraum bleibt CONFLICT. Jede Root- oder Fensterpose verbraucht einen Suchknoten. Bei Erreichen des Limits gilt LIMIT; bereits gefundene Zeugen bleiben diagnostisch.

68 Universelle Punktfragen und expliziter Abfragebezug

Die erste durchgehende Geometriefrage lautet: Liegt Landmarke B rechts von A im kalibrierten Bezug des benannten Rootfensters? Sie ist die Formel $x_B > x_A$. Root-ID und Abfragebezug stehen im Snapshot und in der Oberfläche. Ein Wechsel des Rootfensters ändert den ausgewiesenen Bezug; die Runtime behauptet keine durchgehende globale Weltorientierung.

Für ein festes Kalibrierungs- und Fensterlagentupel mit Punktdomänen X_A, X_B gilt:

$$\begin{aligned}\text{Wahr ist möglich} &\iff (X_B)_x^+ > (X_A)_x^-, \\ \text{Falsch ist möglich} &\iff (X_B)_x^- \leq (X_A)_x^+.\end{aligned}$$

Die IDs müssen verschieden sein. Da das Modell keine weitere Kopplung zwischen unterschiedlichen Landmarken fordert, sind diese Bedingungen exakt. Für jeden möglichen Wahrheitswert wird ein vollständiger Punkt- und Posenzeuge konstruiert und separat auf Mitgliedschaft im Originalvertrag geprüft.

Zustand	Operative Bedeutung
Known	Vollständige Suche; jede Kalibrierung hat Unterstützung; alle Geometrien liefern denselben Wahrheitswert.
Ambiguous	Vollständige Unterstützung; wahre und falsche Antwort besitzen jeweils einen zulässigen Geometriezeugen.
Unknown	Suchlimit, fehlende Landmarke, getrennte Fenster, fehlende Kalibrierungsunterstützung oder ungültiger Monitor.
CONFLICT	Vollständige Suche findet keine gemeinsame Geometrie; die Kartenfrage bleibt Unknown und wird nicht falsch gesetzt.

Die Kalibrierungsmenge wird durch Fensterbeobachtungen nicht verkleinert. Fehlt für einen Kandidaten jede zulässige Geometrie, verhindert `calibration_scope_gap` die Freigabe. Teilresultate einer abgebrochenen Suche beweisen keinen Konsens, selbst wenn bisher nur wahre Antworten gefunden wurden.

Marginale Punktgrenzen vereinigen die Projektionen aller gefundenen Modelle. Diese Grenzen sind keine zusätzliche freie Produktmenge und keine Konfidenzintervalle. Die Zeichnung zeigt nur einen geprüften Zeugen; beide Antwortzeugen und die vollständige Kalibrierungsabdeckung bleiben im Nachweis sichtbar.

69 Fortsetzbarer Import mit gebundener Quelle

`trace_runtime.py` führt den Aufnahmevertrag als lokalen Offline-Prozess aus. Ein importierter Zeitstempel bleibt ein Zeitpunkt in der Aufnahme. Eine Unterbrechung um reale Stunden verschiebt ihn nicht. Diese Semantik ist absichtlich von der Wiederanlaufregel der Live-Organruntime getrennt: Der Adapter antwortet auf historische Messzustände und behauptet keine gegenwärtige Außenweltbeobachtung.

Die Sitzung bindet sowohl den SHA-256 der unveränderten Quelldatei als auch den Hash des streng dekodierten Vertrags. Jeder Übergang bindet Index, Elternhash, Ereignis, Vor- und Nachzustand sowie das operative Ergebnis. Beim Fortsetzen werden Originalbytes, dekodierte Quelle und sämtliche bisherigen Zustandsübergänge erneut geprüft. Ein selbst neu berechneter Recordhash legitimiert keine semantisch falsche Zustandsänderung. Hashes sind Integritätsbindungen, keine Gerätesignaturen.

Fensterbelege gelten genau bei $t_{\text{sample}} \leq t < t_{\text{sample}} + 100$. Ein neues Frameereignis entfernt Fenster und Monitor, erhält aber Zertifikat, Verbrauch und Widerruf. Alte Frames, verspätete oder ältere Samples erzeugen keine neuen Belege. Der letzte gültige Monitor prüft die volle aktive Kalibrierungsmenge: WITHIN erlaubt weitere Geometrieantworten, UNCERTAIN sperrt sie vorläufig, DRIFT sperrt diese Version dauerhaft. Eine Rückkehr zu WITHIN hebt den Widerruf nicht auf.

Ein verarbeiteter Fenstereintrag kostet zwei Einheiten, eine Monitoraufnahme eine. Auch verworfene bezahlbare Samples werden berechnet. Reicht das Budget nicht, bleibt der Record ohne Messwirkung; Uhr und Cursor laufen weiter. Fit- und Prüfaufnahmen liegen beim Import bereits vor und werden in diesem Profil nicht als neue Live-Messaufträge berechnet. Das Suchlimit begrenzt Rechenarbeit separat vom Messbudget.

Die endliche Sitzung wird als vollständige JSON-Datei atomisch ersetzt. Resume und Replay verwenden einen exklusiven Sitzungslock. Mehrere Schreiber und automatische Reparatur beschädigter Daten sind nicht vorgesehen. Ein verwaister Lock wird nicht automatisch entfernt. Das Original bleibt separat für die Quellenprüfung erhalten.

Die neue Runtime hängt noch nicht am Live-Scheduler aus Profil 0.11.0. Sie ist der ausführbare Import- und Geometrievertrag für dessen nächsten Adapteranschluss.

70 / AUSGEFÜHRTE NACHWEISE

70 Acht Spuren, Geometriegegenfall und Prozessfortsetzung

Alle neuen Beispiele deklarieren `provenance.kind=synthetic`. Acht Quelldateien werden durch echte CLI-Aufrufe importiert und wiedergegeben. Der Hauptfall wird nach zwei und nach fünf Ereignissen beendet und anschließend in jeweils einem neuen Prozess fortgesetzt. Die Fortsetzung besitzt dasselbe Journal wie eine ununterbrochene Ausführung derselben Quelle.

Fall	Records	Kosten	Nachgewiesenes Verhalten
Gemeinsame Geometrie	12	17	Ablauf, Verdeckung, Frame und Drift mit Rückkehr
Engere neue Aufnahme	2	4	Ambiguous wird Known
Widersprüchlicher Zyklus	3	6	Paarweise passend, global CONFLICT
Suchlimit	1	2	Erster Treffer bleibt Unknown
Getrennte Fenster	2	4	GAP statt ungestützter Verbindung
Kalibrierungsmehrdeutigkeit	1	2	14 Kandidaten mit beiden Antworten
Negativer Konsens	1	2	Known mit Wert falsch
Messbudget	1	0	Unbezahlbarer Eintrag bleibt wirkungslos

Der Zyklusgegenfall misst in drei Fenstern die Strecken $AB = 2$, $BC = 2$ und $AC = 6$ entlang einer lokalen Gitterachse, jeweils ohne Punktfehler. Jedes der drei Fensterpaare besitzt 36 zulässige Lagentupel über neun Kalibrierungen. Gemeinsam würde die Maximums- beziehungsweise Manhattan-Distanzbedingung $6 \leq 2 + 2$ verlangt. Die vollständige Suche findet deshalb keine Geometrie; ihre 189 Suchknoten enden mit CONFLICT.

Insgesamt werden 23 Übergänge aus 18 Programmaufrufen sowie 17 ausgegebene Geometriezeugen nachgerechnet. Die unabhängige kleine Gitteroracle enumeriert Posen und einzelne Punktwerte zusätzlich zur Boxrechnung. Ein konsistenter Dreifensterzyklus, Kalibrierungen ohne Unterstützung, manipulierte Zeugen, Uhrgrenzen und semantisch neu gehashte Falschrecords ergänzen die Gegenprüfungen. 37 neue Python- und 25 JavaScript-Prüfungen führen zusammen mit den Vorprofilen zu 333 beziehungsweise 154.

Die Geometriebehauptung ist bedingt auf den endlichen Vertrag. Die Beispiele belegen weder reale Sensorgenauigkeit noch eine allgemeine Laufzeitschranke für kontinuierliche Geometrie.

71 Unsichere Fenster und Solver werden beauftragte Organe

Das Profil `grfps-live-geometry-bank/0.13.0` erweitert die bestehende Organbank um `geometry_window` und `geometry_solver`. Kalibrierung, Uhr, Pause, Framewechsel, Budget, Journal und lokale HTTP-Projektion bleiben im selben Zustandsautomaten. Jeder Mess- oder Suchauftrag wird vor seinem Prozessstart als Dispatchrecord festgeschrieben.

Der Sensorvertrag `grfps-live-box-sensor/1` enthält eine deklarierte Herkunft und höchstens vier benannte Fenster mit je einem groben und einem feinen Messkanal. Ein Kanal liefert OK mit Punktboxen, OCCLUDED oder ERROR. Rohzentren liegen in $[-16, 16]^2$, der Radius ist null oder eins. Über alle aktiven Fenster sind höchstens acht Landmarken zugelassen.

Auftrag	Gebundene Größen und Wirkung
Kalibrierung	Vorhandenes Fit-/Prüfprotokoll, aktive Versionsreferenz, Samplezeit und kontrollierte Übernahme.
Fenster	Fenster-ID, grober oder feiner Kanal, Frame, Kalibrierungsreferenz, Exposure und Deadline.
Geometriesuche	Vollständige Punktboxen, Kalibrierungsmenge, Belegreferenzen, Abfrage, Frame, Anker und Knotenlimit.

Die Antwort enthält Auftrag und Exposure, Kalibrierungsreferenz, Outcome, Daten, Samplezeit und Samplehash. Der Hash bindet die Daten zusätzlich an Exposure und Samplezeit. Ein unangeforderter oder einem anderen Auftrag zugeordneter Sample wird abgelehnt. Bei einem Framewechsel während der Verarbeitung wird der alte Auftrag geordnet beendet; sein Ergebnis bleibt SUPERSEDED.

Ein erfolgreicher Fensterrecord speichert die Rohboxen. Er wird nicht über einen willkürlichen Mittelpunkt in das alte exakte Atlasprofil eingespeist. Seine Geometrie wird gemeinsam mit den anderen vorgeschriebenen Fenstern durch denselben endlichen Solver wie im Importprofil geprüft. OCCLUDED und ERROR nehmen dem betroffenen Fenster seinen aktuellen Beleg.

Die Beispielquelle bietet vorbereitete synthetische Messkanäle. Der Worker liest nur den beauftragten Kanal und erhält keine gewünschte Kartenantwort. Ein feiner Kanal garantiert im Vertrag keine Verbesserung; seine tatsächlich gelieferten Boxen werden erneut geprüft.

72 Reservieren, verifizieren und konservativ abrechnen

Eine Geometriesuche ist ein eigener Prozessauftrag. Die Runtime reserviert vor dem Start höchstens die verbleibenden Suchknoten. Für Gesamtbudget B , bereits verbrauchte Knoten U und aktuelle Reservierung R gilt stets:

$$0 \leq U + R \leq B.$$

Der Standardvertrag setzt ein Auftragslimit von 4096 und ein Gesamtbudget von 65 536 Knoten. Zulässig sind höchstens 100 000 Knoten pro Auftrag und 1 000 000 insgesamt. Ein Suchknoten ist eine vorgeschlagene Root- oder Fensterpose nach der Zählregel des endlichen Solvers.

Ein korrektes Ergebnis wird im Reducer vollständig nachgerechnet. Das gemeldete Resultat muss mit Suchstatus, Vollständigkeit, Kandidatenabdeckung, Zeugen, marginalen Grenzen und Digest übereinstimmen. Anschließend wird der tatsächlich verifizierte Knotenverbrauch verbucht und die ungenutzte Reservierung frei. Ein Fehler- oder Timeoutrecord ohne verifizierbares Ergebnis verbraucht die volle Reservierung. Damit kann ein abgebrochener Auftrag sein Budget nicht durch unbewiesene Kleinrechnung zurückholen.

Proposition 72.1. *Dispatch und Ergebnisabrechnung erhalten $U + R \leq B$ und lassen U monoton wachsen.*

Beweis. Dispatch wählt $R \leq B - U$. Bei einem verifizierten Ergebnis wird U um $n \leq R$ erhöht und R auf null gesetzt. Beim Fehler wird U um R erhöht und R ebenfalls gelöscht. Alle Zuwächse sind nichtnegativ. Framewechsel und regulärer Wiederanlauf setzen U nicht zurück. Somit bleibt die Ungleichung induktiv erhalten. $\square$

Das Budget zählt logische Suchknoten beauftragter Ausführungen. Die unabhängige Verifikation und das spätere Replay benötigen zusätzliche Rechenarbeit. Eine CPU-Zeit- oder Echtzeitgarantie wird durch diesen Zähler nicht behauptet. Snapshot und Plan verwenden ausschließlich vorhandene Daten und Nachweise; ein eigener Test verbietet Solveraufrufe in diesen Lesewegen.

LIMIT bleibt Unknown. Derselbe Eingabebeleg wird nach einem Suchversuch nicht unmittelbar erneut berechnet. Weitere Aufnahmen können neue Eingaben erzeugen. Ist das Suchbudget erschöpft, werden keine weiteren geometrischen Mess- oder Suchaufträge begonnen; ein schon gültiger Nachweis behält seine normale Belegültigkeit.

73 / AKTIVE NACHMESSUNG

73 Eine mehrdeutige Geometrie löst feinere Aufnahmen aus

Die Planung bearbeitet zunächst fehlende oder abgelaufene Pflichtfenster. Sobald alle benötigten Fenster frisch vorliegen, veranlasst ein neuer Eingabedigest die budgetierte Suche. Ergibt sie Ambiguous, LIMIT, GAP oder CONFLICT, prüft der Plan, ob ein noch grob gemessenes Fenster mit positiver Punkttoleranz über seinen feinen Kanal erneut aufgenommen werden kann. Die älteste geeignete Aufnahme hat Vorrang; IDs brechen Gleichstände.

Eine erfolgreiche neue Aufnahme ersetzt den bisherigen Fensterbeleg. Damit ändert sich die Suchbindung sofort und entzieht dem alten Solvernachweis seine Antwortwirkung. Erst ein neuer, vollständiger Suchauftrag kann Known wieder freigeben. Die Kalibrierungsmenge wird bei diesem Vorgang nicht verkleinert.

Im synthetischen Verfeinerungsfall enthalten grobe Aufnahmen $A = (0, 0)$ und $B = (1, 0)$ jeweils mit Radius eins. Dadurch sind sowohl $x_B > x_A$ als auch dessen Negation zulässig. Der feine Kanal liefert $A = (0, 0)$ und $B = (2, 0)$ mit Radius null. Diese Werte liegen innerhalb der ursprünglichen Fehlerboxen. Die Runtime wählt den feinen Kanal selbstständig, liest ihn in einem neuen Prozess und lässt die veränderte gemeinsame Geometrie neu prüfen. Danach ist die Frage Known mit Wert wahr.

Ressource	Standardverhalten
Fensterkosten	Grobe Aufnahme 2, feine Aufnahme 3 Einheiten
Kalibrierung	Eine Einheit je Fit- oder Prüfaufnahme
Messbudget	Gemeinsames erhaltenes Budget; Standard 128
Fensterzeiten	TTL 5000 ms, Refresh 2000 ms, Wiederholabstand 200 ms
Kalibrierungszeiten	TTL 5000 ms, Refresh 400 ms
Deadline	Standardmäßig 3000 ms je Auftrag

Nach einer Kalibrierungsaufnahme erhält bei gültigem Monitor ein bezahlbarer gewöhnlicher Auftrag eine Gelegenheit. Diese bestehende Regel verhindert, dass häufige Kalibrierungen alle Fenster- und Suchaufträge verdrängen. Sie garantiert keine Latenz, bei der alle Fenster zwangsläufig gleichzeitig frisch werden. Ist die Gültigkeitsdauer gegenüber Aufnahme- und Übertragungszeiten zu kurz, bleibt die gemeinsame Antwort offen.

74 Ankerverlust, Ablauf und Versionswechsel sperren Antworten

Die Abfrage besitzt eine im Vertrag festgelegte Anker-ID. Sie muss das lexikographisch erste Pflichtfenster sein; ihre Pose ist die Identität der Solver-Eichung. Die Runtime verlangt sämtliche vorgeschriebenen Fenster. Fehlt das Ankerfenster, lautet der Grund `fixed_anchor_missing`. Ein vorhandenes anderes Fenster wird nicht automatisch zum neuen Bezug.

Dies ist eine feste Referenz auf ein benanntes Sensorfenster. Eine unveränderliche globale Weltorientierung bei einer physischen Bewegung dieses Fensters ist damit nicht belegt. Der Snapshot bindet die registrierte Frage außerdem an ihren Frame und die jeweils aktuelle Kalibrierungsreferenz.

Ein Solverauftrag bindet den Hash sämtlicher angenommener Fensterbelege. Bei seiner Rückkehr müssen diese noch frisch sein und denselben Eingabedigest erzeugen. Eine mathematisch korrekte Antwort auf inzwischen abgelaufene Eingaben erhält `STALE_INPUTS`. Sie verbraucht verifizierte Suchknoten, liefert aber keine aktuelle Antwort. Ein Ergebnis nach seiner Deadline bleibt `TIMEOUT`. Ein Ergebnis aus einem alten Frame bleibt `SUPERSEDED`.

Framewechsel und Kalibrierungsadoption entfernen alle Fenster und Solvernachweise. Eine übernommene neue Kalibrierung benötigt einen neuen Kontrollbeleg, neue Fensteraufnahmen und eine neue Geometriesuche. Der dauerhafte Driftwiderruf aus Profil 0.11.0 bleibt wirksam: Eine Rückkehr der Rohdaten repariert die alte Version nicht. Eine neue Version erfordert einen frischen, vollständig geprüften Vorschlag und den Übernahmebefehl.

Beim regulären Wiederanlauf erhöht die Runtime ihre Uhr über die bisherige Beleggültigkeit hinaus und beginnt einen neuen Frame. Messverbrauch, Suchverbrauch, Zertifikat und Widerruf bleiben erhalten. Der Wiederanlauf allein erzeugt kein `Known`. Die verbundenen Journalsegmente speichern die vollständigen neuen Zustandsgrößen und prüfen sie beim Replay erneut.

Die Live-Ansicht fragt Zustandsprojektionen vom lokalen Server ab. Ein älterer oder widersprüchlicher Sequenzstand wird abgelehnt. Bei einem Verbindungsfehler zeigt die Oberfläche `Unknown` und sperrt Steuerknöpfe. Hängende Abfragen werden nach 1500 ms abgebrochen. Die Ansicht bleibt eine zeitlich abgetastete Serverprojektion, keine simultane Messung der Außenwelt.

75 Autonome Verfeinerung und drei Gegenversuche

Vier neue Versuche führen echte Sensor- und Solverprozesse aus. Jede erfolgreiche Fensterantwort wird gegen die archivierte Quelle rekonstruiert. Kalibrierungsbeobachtungen werden anhand ihrer gespeicherten Serien geprüft. Der semantische Replay berechnet sämtliche Suchresultate und Zustandsübergänge neu.

Fall	Records	Aufträge	Kosten	Suchknoten
Verfeinerung und Drift	171	36	42	2817
Kartenzyklus	60	12	14	189
Suchbudget	69	14	16	2
Ablauf während Übertragung	88	10	11	909
Gesamt	388	72	83	3917

Die Läufe umfassen 26 Journalsegmente und 203 Übereinstimmungen zwischen HTTP-Projektion und Besitzerzustand. 16 Fensterantworten, 46 Kalibrierungsbeobachtungen und neun Suchergebnisse werden gegen ihre Quellen beziehungsweise vollständigen Eingaben geprüft. Neun ausgegebene Geometriezeugen bestehen die separate Mitgliedschaftsprüfung. Alle 13 Known-Zustände des Hauptlaufs tragen vollständige Unterstützung und den erwarteten Wert wahr. Die drei Gegenversuche erzeugen keinen Known-Zustand.

Der Hauptlauf beginnt mit groben mehrdeutigen Fenstern. Eine autonom angeforderte feine Aufnahme klärt die Frage. Pause und Fortsetzung werden über HTTP gesteuert. Anschließend verliert nur das linke Ankerfenster seinen Beleg; das rechte Fenster bleibt vorhanden, doch die Abfrage wechselt ihren Bezug nicht. Nach Wiederaufnahme und neuer Suche wird Known erneut möglich.

Drift sperrt danach die Kalibrierung dauerhaft. Die Rückkehr zum ursprünglichen Rohdatenmodell hebt diese Sperre nicht auf. Erst ein vollständig geprüfter Vorschlag wird als Revision zwei übernommen. Frische Kontroll- und Fensteraufnahmen sowie eine neue Suche stellen die Antwort unter dieser Version wieder her.

Im Ablaufgegenfall wird die Rückgabe eines tatsächlichen Solverprozesses im Transport um 1600 ms verzögert, bei einer Fenster-TTL von 1200 ms. Das gültig berechnete Ergebnis endet als STALE_INPUTS. Der Kartenzyklus reproduziert den globalen Widerspruch aus Profil 0.12.0. Der Budgetgegenfall beendet zwei Suchaufträge mit je einem Knoten ohne Antwortfreigabe.

26 neue Python- und 25 neue JavaScript-Prüfungen ergänzen die Vorprofile auf 359 beziehungsweise 179. Ein zusätzlicher echter CLI-Start mit anschließendem CLI-Resume prüft die Bedienroute.

76 Getrennte Quellen im festen Bezugsraum

Das Profil `grfps-multisource-bank/0.14.0` ergänzt die Organbank um einzeln adressierte Quellen. Jede Pflichtquelle besitzt eine eigene Datei, eine eindeutige Kennung und eine monotone Generation. Der Adapterprozess liest genau die beauftragte Quelle. Die mitgelieferten Quellen sind `camera_left` und `camera_right`; ihre lokalen Uhrversätze beginnen bei +700 beziehungsweise −400 Millisekunden.

Der feste Modellraum heißt `room_grid`. Seine Referenzpunkte sind Bestandteil dieses versionierten Profils. Er wird nicht durch die aktuelle Lage des alphabetisch ersten Fensters definiert. Auch räumlich disjunkte Objektfenster können über die externen Referenzpunkte angeschlossen werden.

Bindung	Getrennt geprüfter Inhalt
Quelle	Kennung und Generation stimmen mit dem Auftrag überein
Uhr	Fit, spätere Kontrolle und lokale Aufnahmezeit
Raum	Drei Fitpunkte, zwei unabhängige Kontrollpunkte
Kalibrierung	Jede beibehaltene Transformation erhält einen Anschluss
Aufnahme	Kanal, Punktboxen, Frame, Deadline und Quelle
Inferenz	Vollständige Eingaben, reservierte Suche und Ergebnisbeleg

Der Vertrag erlaubt bis zu vier Pflichtquellen und acht gleichzeitig aktive Objektlandmarken. Rohzentren liegen in $[-16, 16]^2$; Boxradien sind null oder eins. Referenzmessungen liegen in $[-64, 64]^2$. Die räumlichen Anschlüsse verwenden C_4 und Translationen in $[-128, 128]^2$ nach der vorhandenen Kalibrierung.

Vertrag. Quellenidentität, Aufnahmezeit und Lage sind keine gegenseitigen Ersatzbelege. Ein Hash bindet Inhalte; er authentifiziert kein Gerät und belegt keine physische Unabhängigkeit.

Das Profil setzt stationäre Objektlandmarken innerhalb des gemeinsam ausgewerteten Zeitbereichs voraus. Bewegte *Sensorfenster* werden registriert. Bewegte *Objekte* benötigen zusätzlich ein Dynamikmodell. Die feste Referenz und ihre Landmarkenidentitäten sind Modellannahmen, keine durch diesen Versuch gemessenen Naturgrößen.

77 / ZEITREGISTRIERUNG

77 Uhrversätze als vollständige Kandidatenmenge

Eine lokale Uhr besitzt in diesem Profil genau die Rate eins:

$$\ell = h + o, \quad o \in [-10000, 10000] \cap \mathbb{Z}.$$

Der Fit liefert eine lokale Zeit ℓ_f und ein vertrauenswürdiges Intervall $[a_f, b_f]$ der Laufzeituhr. Vollständig erhalten bleibt

$$O = \{o \in [-10000, 10000] \cap \mathbb{Z} : a_f \leq \ell_f - o \leq b_f\}.$$

Die Intervallbreite ist höchstens acht Millisekunden, also $|O| \leq 9$. Die spätere Kontrolle $(\ell_c, [a_c, b_c])$ ist nur bestanden, wenn

$$O \neq \emptyset \quad \wedge \quad \forall o \in O : a_c \leq \ell_c - o \leq b_c.$$

Die Kontrolle erhält O . Ein unbestätigter Kandidat führt zur Ablehnung. Fit- und Kontrollintervalle müssen zeitlich getrennt zwischen Auftrag und Empfang liegen.

Für die lokale Aufnahmezeit ℓ_s entsteht

$$I_s = [L_s, U_s] = [\ell_s - \max O, \ell_s - \min O].$$

Das gesamte Intervall muss nach Auftragserteilung und vor Empfang liegen; im Reducer wird die frühere Worker-Abschlusszeit als obere Grenze verwendet. Eine Aufnahme bleibt bei Laufzeit t nur gültig, wenn $t < L_s + \text{TTL}$. Der früheste mögliche Aufnahmezeitpunkt bestimmt somit das Ablaufdatum. Die separat protokollierte Worker-Abschlusszeit ersetzt diese Aufnahmezeit nicht.

Proposition 77.1. *Unter der angegebenen Uhrannahme bewahrt I_s jede durch den Fit zugelassene Aufnahmezeit. Die genannte Ablaufregel garantiert die TTL für jede dieser Zeiten.*

Beweis. Die Abbildung $o \mapsto \ell_s - o$ ist monoton fallend. Ihre Extremwerte über der vollständigen endlichen Menge O sind L_s und U_s . Für jedes $h_s \in I_s$ gilt $L_s \leq h_s$; daher impliziert $t < L_s + \text{TTL}$ auch $t < h_s + \text{TTL}$. $\square$

Alle Pflichtaufnahmen müssen außerdem $\max_s U_s - \min_s L_s \leq \Delta$ erfüllen. Sonst folgt `temporal_scope_gap`; der Plan erneuert die älteste Aufnahme. Standardmäßig sind $\text{TTL} = 5000$ und $\Delta = 1000$ Millisekunden. Diese Regel begrenzt den möglichen Zeitabstand. Sie beweist keine physische Gleichzeitigkeit, konstante Uhrenrate oder stationäre Szene.

78 / RAUMREGISTRIERUNG

78 Bewegte Fenster durch getrennte Referenzpunkte

Der feste Bezugsraum enthält die Fitpunkte

$$r_0 = (0, 0), \quad r_1 = (6, 0), \quad r_2 = (0, 6)$$

und die nur zur Kontrolle verwendeten Punkte

$$h_0 = (4, 3), \quad h_1 = (-3, 4).$$

Ihre IDs sind von allen Objekt- und Abfragepunkten getrennt. Der Adapter liefert ihre aktuellen Rohkoordinaten $b_{s,k}$. Die Referenzkoordinaten selbst kommen aus dem Profilvertrag.

Für jede beibehaltene Kalibrierung $T \in S$ werden sämtliche Vierteldrehungen q betrachtet. Der erste Fitpunkt bestimmt die Translation von $P_{s,T}$; die zwei anderen prüfen den Fit:

$$P_{s,T}(T(b_{s,r_i})) = r_i \quad (i = 0, 1, 2).$$

Genau ein zulässiger Anschluss muss existieren. Erst anschließend werden beide separaten Kontrollpunkte geprüft:

$$P_{s,T}(T(b_{s,h_j})) = h_j \quad (j = 0, 1).$$

Die Schranke für die Translation ist ebenfalls Teil des Fits. Ein fehlender oder fehlerhafter Anschluss unter irgendeinem T sperrt die gesamte Aufnahme. Die Kalibrierungsmenge wird nicht nach erfolgreichem Fit zurechtgeschnitten.

Proposition 78.1. *Im exakten Profil kann eine konsistent neu aufgenommene starre Fensterbewegung die Abfrageachse nicht still verändern.*

Beweis. Die nicht kollinearen Fitpunkte legen den zulässigen starren Anschluss eindeutig fest. Jede Objektbox wird mit demselben $P_{s,T} \circ T$ in die unveränderten Referenzkoordinaten projiziert. Eine reine Änderung des lokalen Fensterkoordinatensystems wird somit durch dessen neuen Anschluss ausgeglichen. Die Abfrage wird weiterhin auf der x -Achse von `room_grid` ausgewertet. $\square$

Die Behauptung ist bedingt auf exakte, korrekt zugeordnete und ruhende Referenzpunkte. Zwei Kontrollen zeigen nur die modellierte Konsistenz. Gemeinsam falsch beschriftete oder gemeinsam bewegte Referenzen können damit nicht generell erkannt werden. Der neue Vertrag verwendet keine WFB-Theoreme über spektralen Fluss.

79 Vollständigkeit unter registrierten Lagen

Für eine Objektlandmarke k und eine Kalibrierung T entsteht im festen Bezugsraum der exakte ganzzahlige Bereich

$$D_k(T) = \bigcap_{s: k \in W_s} P_{s,T}(T(B_{s,k})).$$

Vierteldrehungen erhalten achsenparallele Boxen. Nach der eindeutigen Referenzregistrierung ist keine freie Wurzelfensterlage mehr zu wählen. Die Boxdurchschnitte werden für jede Kalibrierung vollständig geprüft.

Proposition 79.1. *Unter den unabhängigen Landmarkendomänen dieses Profils existiert für T genau dann eine gemeinsame Geometrie, wenn jedes $D_k(T)$ nicht leer ist. Die Menge möglicher Antworten auf $x_B > x_A$ wird durch die Intervallendpunkte vollständig bestimmt.*

Beweis. Ein gemeinsamer Punkt muss in jeder zugehörigen transformierten Messbox liegen und damit im Durchschnitt. Umgekehrt kann aus jedem nicht leeren ganzzahligen Rechteck unabhängig ein Punkt gewählt werden; zusätzliche Distanz- oder Verschiedenheitszwänge existieren in diesem Profil nicht. True ist möglich genau dann, wenn $\max D_B^x(T) > \min D_A^x(T)$; False genau dann, wenn $\min D_B^x(T) \leq \max D_A^x(T)$. Die jeweiligen Endpunkte liefern explizite Zeugen. $\square$

Known verlangt vollständige Bearbeitung, mindestens eine gemeinsame Geometrie für jedes $T \in S$ und denselben Wahrheitswert in allen zulässigen Geometrien. CONFLICT, GAP und LIMIT erlauben keine Antwortfreigabe. Beide möglichen Antworten erzeugen Ambiguous. Kein Mittelpunkt ersetzt die vollständige Box.

Ein Suchknoten ist ein Kalibrierungsstart oder eine projizierte Quelle. Bei zwei Quellen und neun Kalibrierungen benötigt ein vollständiger Lauf 27 Knoten. Die Suchreserve, Abrechnung und Ergebnisneuberechnung folgen dem vorherigen Live-Vertrag. Die Uhr- und Referenzregistrierung, Reducer-Verifikation und Replay benötigen zusätzliche CPU-Arbeit außerhalb dieses Zählers.

Die räumliche Registrierung ist pro Aufnahme exakt; Unsicherheit bleibt in den Objektboxen, der Uhrabbildung und der erhaltenen Kalibrierungsmenge. Das ist kein allgemeiner verrauschter Referenzpunktsolver und kein kontinuierliches Bewegungsmodell.

80 / QUELLENLEBENSZYKLUS

80 Generation, offene Aufträge und neue Belege

Die Quellenkennung und die erwartete Generation gehören bereits zum Messauftrag und zu dessen Exposure-Hash. Ein Ergebnis mit anderer Kennung oder Generation wird verworfen. Der Owner kann einen beobachteten Quellenneustart oder eine bekannte Lageänderung mit einem eigenen Lebenszyklusereignis melden:

```
{"kind": "source_reset", "at": 1000, "window": "left",
  "previous": 0, "epoch": 1}
```

Es gilt ein Vergleich mit der bisherigen Generation und genau ein Schritt nach vorn. Der Übergang entzieht nur der betroffenen Quelle sofort den Fensterbeleg; die gemeinsame Lösung wird ungültig. Ein noch offener Auftrag der alten Generation endet SUPERSEDED. Ein bereits berechneter Solverauftrag endet bei inzwischen geänderten Eingaben STALE_INPUTS und behält seine Suchkosten.

Ereignis	Operative Wirkung
Neue Generation	Betroffenes Fenster fehlt; Antwort Unknown
Neue gültige Aufnahme	Uhr- und Raumbelege werden neu gebunden
Neue vollständige Suche	Antwort kann unter gleichem Raumbezug zurückkehren
Uhrkontrolle widerspricht	Betroffenes Fenster wird entzogen
Lagekontrollpunkt weicht ab	SPATIAL_REJECTED; kein aktueller Anschluss
Zeitabstand zu groß	Keine gemeinsamen Sucheingaben; älteste Aufnahme erneuern
Doppelter HTTP-Reset	STALE_SOURCE_EPOCH; Owner arbeitet weiter
Resume	Generationen, Kalibrierung und Verbrauch bleiben; neue Fenster nötig

Die HTTP-Route reiht Lebenszyklusbefehle ein. Der Owner prüft den Generationsvergleich erneut beim Commit. HTTP 202 bestätigt nur die Einreihung; ein späteres Befehlsresultat unterscheidet Erfolg und veraltete Generation. Ein parallel laufender Messprozess schreibt keinen Maschinenzustand.

Eine ungemeldete physische Änderung wird nicht magisch erkannt. Sie wirkt erst über eine neue Messung, ein Lebenszyklusereignis oder den normalen Ablauf der alten Evidenz. Der Vertrag verlangt eine vertrauenswürdige Quelle solcher Ereignisse, wenn sofortige Invalidierung bei externer Bewegung erforderlich ist.

81 Sechs ausgeführte Mehrquellenversuche

Die Versuche starten echte Python-Worker und einen Loopbackserver. Jeder Poll wird mit dem aktuellen vollständigen Zustand verglichen. Unveränderte Eingabequellen und sämtliche Journalsegmente bleiben erhalten. Vollständiges semantisches Replay berechnet jeden Übergang und jedes Solverresultat erneut.

Versuch	Records	Aufträge	Kosten	Knoten
Bewegung und neue Uhr	138	29	33	162
Uhrkontrolle fehlerhaft	38	6	8	0
Lagekontrolle fehlerhaft	38	6	8	0
Zeitlicher Anschluss fehlt	42	7	9	0
Registrierter Widerspruch	56	10	11	27
Suchlimit	67	13	15	2
Gesamt	379	71	84	191

Die 27 Segmente enthalten 18 Fensterresultate, 44 Kalibrierungsresultate und neun Solverresultate. Neun konstruktive Geometriezeugen werden zusätzlich auf Mitgliedschaft in sämtlichen gebundenen Messboxen geprüft. Alle zwölf Known-Zustände gehören zum Hauptlauf und tragen die korrekte Antwort True. Die fünf Gegenversuche enthalten keinen Known-Zustand. 190 HTTP-Vergleiche prüfen die tatsächlich laufende Zustandsprojektion.

Der Hauptlauf durchläuft sieben fest überprüfte Stationen:

1. Grobe Aufnahmen liefern beide möglichen Antworten.
2. Autonome Feinmessung ermöglicht Known.
3. Generation eins des linken Fensters entzieht den alten Beleg.
4. Eine Halbwendung mit Translation (3, −2) wird neu registriert; die Antwort im festen Raum bleibt True.
5. Eine neue Generation der rechten Aufnahmeuhr entzieht deren Beleg.
6. Der neue Uhrersatz 900 wird als Menge {899, 900, 901} registriert; neue Geometrie ermöglicht wieder Known.
7. Ein doppelter Reset wird kontrolliert zurückgewiesen.

33 neue Python- und 31 neue JavaScript-Prüfungen ergänzen die Vorprofile auf 392 beziehungsweise 210. Ein zusätzlicher echter CLI-Start und CLI-Resume prüft die Bedienroute. Jeder Versuch wird außerdem mit erhaltenen Generationen und erhaltenem Verbrauch neu geöffnet; ohne frische Fenster bleibt seine Antwort Unknown.

82 Physischer Adapter und überprüfbare Dynamik

Die vorliegende Phase realisiert getrennte Adapterquellen, aufnahmegebundene Zeitintervalle und exakt bezeugte bewegte Fenster. Ihre Dateien und Prozesse sind getrennt; die mitgelieferten lokalen Uhren werden aus der Laufzeituhr mit unterschiedlichen Versätzen erzeugt. Das prüft den Betriebsvertrag, aber keine Unabhängigkeit physischer Hardware oder statistischer Fehler.

Der nächste konkrete Anschluss ist ein einzelner physischer Adaptervertrag mit unveränderter Rohaufnahme, dokumentiertem Uhrsprung und nachprüfbar Referenzmessungen. Erst danach soll ein zweites Gerät dieselben Verträge erfüllen. Fehlende Zeitbrücken oder Referenzpunkte müssen dabei als offene Evidenz sichtbar bleiben, statt aus synthetischen Angaben ersetzt zu werden.

Eine von eins abweichende oder driftende Uhrenrate benötigt eine zusätzliche, bezeugte Ratenmenge und Intervallfortpflanzung zwischen Kontrollen. Bewegte Objektlandmarken benötigen erreichbare Zustandsmengen über der gesamten Zeitunsicherheit. Eine kleine zeitliche Spreizung allein rechtfertigt keine statische Geometrie.

Verrauschte Referenzpunkte führen zu mehreren möglichen Anschlüssen. Ein entsprechender Ausbau muss deren gemeinsame Abhängigkeiten mit Kalibrierung und Objektboxen erhalten. Eine beste Lage oder ein bestes Uhrmodell darf nicht still zur einzig zulässigen Welt werden.

Die vollständigen endlichen Prüfungen dieser Fassung bleiben als Referenz für spätere numerische Implementierungen erhalten. Kontinuierliche Winkel, statistische Konfidenz und eine physische Weltorientierung werden damit weiterhin nicht behauptet. Die WFB-Eignungsprüfung und ihre belegten Übernahme Grenzen bleiben unverändert Bestandteil des Werks.

83 Verwertung mit ausführbaren Gegenversuchen

Die Ressource *GRFPS Physical Carrier Integration v0.6.0* enthält Python-Referenzmodule, Schemas, Recorder, Evaluator, eine WebXR-Seite und ein natives OpenXR-Integrationsfragment. Das unveränderte Archiv wird mit SHA-256 gebunden. Der mitgelieferte Probelauf enthält 185 JSONL-Records mit `source_api=DRY_RUN`. Er ist eine Transportprobe und keine Gerätemessung.

Die 46 Originaltests wurden ausgeführt und bestehen. Sie sichern jedoch auch die vorhandene Hochstufung nach `DEVICE_MEASURED` ab. Bestehende Tests sind deshalb kein hinreichendes Kriterium für die Übernahme dieser Semantik. `audit_carrier_intake.py` lädt die zwei relevanten Originalmodule isoliert und reproduziert:

Befund	Auswirkung im Original
Synthetischer Probelauf	Kann <code>DEVICE_MEASURED</code> ergeben.
Fehlendes Tracking	Wird als vollständig getrackt gezählt.
Partielle Gültigkeit	<code>POSITION_VALID</code> zählt als vollständiges Tracking.
Manipulierter Record	Geänderte Pose bei alten Hashes kann weiter bestehen.
Sitzungsüberschreibung	Frame kann die Recorder-Sitzungskennung ersetzen.
Poseform und Zahlen	Boolean und falsche Vektorlänge werden akzeptiert.
Fehlende Interaktionen	Interaktionsprüfung kann dennoch bestehen.
Leeres Messobjekt	Kann die Pflicht zur externen Displaymessung erfüllen.

Die negative Kontrolle ist ebenso wichtig: Fehlende Registrierungswerte werden im Original ausgelassen; ohne solche Werte bleibt deren Prüfung erfolglos. Eine pauschale Behauptung, alle fehlenden Metriken würden als Null ersetzt, wäre falsch.

Übernommen werden Rohrecordstruktur, explizite Herkunft und der Adapteransatz. Ersetzt werden Eingabeprüfung und Statusausgabe. Die ursprünglichen Capability-Siegel werden nicht in die neue Freigabekette eingebunden. Das native Fragment bleibt Referenzmaterial; es wurde nicht als vollständige OpenXR-Anwendung kompiliert.

84 Exakte Eingabe und begrenzte Repräsentation

Das Profil `grfps-carrier-port/0.15.0` verbindet ein Manifest mit einer unveränderten JSONL-Datei. Das Manifest bindet Profil, Herkunftsdeklaration, API, Sitzung, Träger, Runtimekennung, Referenzraum und Zeitbasis. Bekannte APIs sind `DRY_RUN`, `OpenXR` und `WebXR`. `DRY_RUN` ist nur mit Herkunft `synthetic` zulässig.

Größe	Grenze
Datei	2 MiB; 1 bis 512 nicht leere JSONL-Records
Zeile	32768 ASCII-Bytes; doppelte JSON-Schlüssel verboten
Framefolge	Start bei null; lückenlose ganzzahlige Indizes
Zeitfolge	Frames streng steigend; Gesamtrecordfolge nicht fallend
Zeitstempel	Ganzzahl $0 \leq t \leq 2^{63} - 1$; kanonisch Dezimalstring
Pose	Drei Positions- und vier Quaternionkomponenten
Position	Betrag höchstens 10000 Meter je Komponente
Quaternion	Komponentenbetrag höchstens zwei; Normquadrat in $[0.98, 1.02]$
Zahlenform	Endliche Dezimalzahlen; bis 64 Ziffern, Exponent $[-48, 6]$
Referenzwechsel	Monotone Epoche bis 128

Die Normschränke ist eine Formkontrolle, kein physikalisches Fehlermodell. Rohdezimalzahlen werden ohne vorgeschaltete Binärgleitkommarundung gelesen. Für eine Positionskomponente x lautet die ganzzahlige Projektionshülle:

$$I_\mu(x) = [\lfloor 10^6 x \rfloor, \lceil 10^6 x \rceil].$$

Damit ist etwa $I_\mu(-10^{-7}) = [-1, 0]$. Das Intervall umschließt die Darstellung in Mikrometern. Ein Nullbreitenintervall bedeutet nicht fehlerfreie Messung. Quaternionwerte bleiben Dezimalstrings; Nanosekunden werden auch jenseits der JavaScript-Ganzzahlgrenze verlustfrei transportiert.

Vertrag. Darstellungsfehler, Sensorfehler und Registrierungsfehler sind verschiedene Größen. Das Profil begrenzt die Darstellung. Physische Fehlergrenzen müssen unabhängig belegt werden.

85 Fehlende Werte bleiben fehlend

Fehlt `tracking_state`, erhält der Record den Status `UNAVAILABLE`. Eine vollständige Pose wird nur bei `TRACKED` und wahrer Renderfreigabe projiziert. Partielle Gültigkeit und Trackingverlust löschen die bisher projizierte Pose; sie erzeugen keine Identitätspose als Ersatz. Vorhandene native Statusflags dürfen eine Angabe einschränken, aber fehlendes Tracking nicht nachträglich hochstufen.

OpenXR unterscheidet gültige von aktuell getrackten Komponenten. Die `VALID`-Bits reichen nicht als Nachweis der `TRACKED`-Bits. Ein negativer `xrLocateSpace`-Rückgabecode entzieht die Pose; ein negativer `xrLocateViews`-Code entzieht die Views. Die Kennzahlen bleiben Angaben des Datenproduzenten, keine unabhängig vermessenen Eigenschaften des Raums [10].

Der WebXR-Recorder behandelt `emulatedPosition` gesondert. Eine geschätzte oder unbestimmte Position gilt hier als partiell. Er erfasst den tatsächlich gewählten Referenzraum sowie dessen `reset`-Ereignisse. Callbackzeit und optionale `predictedDisplayTime` bleiben getrennte Felder; die Callbackdifferenz wird nicht als Displaylatenz oder vorhergesagte Displayperiode ausgegeben [9].

Ein Referenzreset bindet bisherige Epoche, neue Epoche und Referenzraum. Er entzieht unmittelbar die letzte projizierte Pose. Ein nachfolgender Record mit explizit veralteter Epoche wird abgelehnt. Versteckte Sichtbarkeit löscht die Pose ebenfalls. Eine `select`- oder `squeeze`-Meldung ist ein Eingabeereignis. Ein mitgeliefertes `roundtrip_ok=true` erzeugt im neuen Profil keinen bestätigten Effekt.

Fehlende Registrierungs- und Anwendungszeitwerte werden weder imputiert noch in den Nenner vorhandener Werte aufgenommen. Jede Ausgabe nennt Anzahl vorhandener und fehlender Angaben. Ein Maximum ist nur das Maximum der vorhandenen Angaben. Registrierungsgenauigkeit, Displaylatenz, Weltanschluss und Wirkungsabgleich bleiben unabhängig davon `Unknown`.

Vertrag. Zeitliche Herkunft der Datei bleibt `historical_file`. Die neue Host-Einlesezeit macht eine alte Aufnahme nicht aktuell. Ein Wiederanlauf erneuert keinen Sensorbeleg.

86 Ein schmaler Beobachtungsvertrag

OPERATORIUM v1.0.0 ist eine Architekturmonografie mit 98 PDF-Seiten. Ihr nützlicher Beitrag liegt in den begrenzten, versionierten Ports und der Trennung von Zustandsbeleg, Ansicht, Intent, Autorisierung und Wirkung. Die Ressource enthält keine hier reproduzierbare Implementierung und keinen empirischen Wirksamkeitsnachweis ihrer Interfacehypothesen [8].

`operator_port.py` realisiert einen begrenzten `WorldSnapshot`-artigen Beobachtungsport. Sein Profil `grfps-observation-port/1` ist ein eigenes Teilprofil. Es beansprucht nicht die 39 Records, 36 Invarianten oder den neunstufigen Compiler der gesamten Monografie.

Portbestandteil	Bindung
<code>source_ref</code>	Digest des zugrunde liegenden Quellenzustands
<code>sequence, host_time</code>	Maschinenfolge und lokale Laufzeituhr
<code>view_epoch</code>	Aktueller Ansichtsframe
<code>objects</code>	Geometrieantwort und gemeldete Trägerpose
Objektanker	Referent, Projektion, Wert, Bestimmtheit, Faktizität, Scope, Evidenz
<code>joining</code>	Raum- und Uhranschluss jeweils Unknown
<code>affordances</code>	Lokales Inspizieren und Replay
<code>external_effects</code>	Leere Menge; kein Effekt-Executor
<code>loss</code>	Explizite Auslassungen und Gültigkeitsgrenzen

Proposition 86.1 (Kein Effekt durch reine Beobachtungsprojektion). *Für jeden zugelassenen Maschinenzustand s besitzt die implementierte Projektion $P(s)$ keine externe Effektfreigabe.*

Beweis. Die Funktion erzeugt ausschließlich zwei lokale View-Affordances und setzt die Liste externer Effekte auf die leere Liste. Kein Eingaberecord verändert diesen Konstruktionspfad. Die Aussage betrifft dieses Teilprofil, nicht beliebige spätere Renderer. $\square$

Die OPERATORIUM-Unterscheidungen bleiben leitend: **Simulated** ist keine Beobachtung, **Authorized** kein Versuch und **Attempted** kein Wirkungsabgleich. Die neue Herkunftskategorie **Recorded** bezeichnet eine Dateiherkunft, keine bewiesene physische Beobachtung.

87 Rohdaten im bestehenden Maschinenverlauf

Vor dem ersten neuen Ausgabeordner prüft der Import die vollständige Datei. Der Vertragskopf bindet ihren SHA-256-Wert sowie den Hash jeder Rohzeile. `carrier_record` bindet Cursor, lokale Commitzeit und exakte Rohzeile. Nur der bestehende Owner schreibt in das Journal; HTTP-Leser sehen Projektionen dieses Zustands.

$$h_i = H(\text{CarrierRecord}, h_{i-1}, i, H(\text{raw}_i)).$$

Die Inhaltskette ersetzt keine Quellenauthentisierung. Replay vergleicht die Journalstruktur und reduziert anschließend jeden Übergang erneut. Der Checkpoint enthält die gesamte begrenzte Trägerzustandsmaschine; er ist kein ungeprüfter Einstiegspunkt.

Ungültige Rohbytes oder ein falscher Cursor werden vor der Zustandsübernahme abgewiesen. Pause sperrt weitere Trägerrecords. Stoppen und Wiederanlauf erhalten Cursor, Verlauf, verbrauchte Messkosten und Suchknoten. Die unabhängige Live-Geometrie benötigt nach Resume weiterhin neue gültige Fensterbelege. Der historische Trägerverlauf bleibt dagegen als historischer Verlauf erhalten.

Proposition 87.1 (Keine Frischepromotion durch Wiederanlauf). *Für die implementierte Resume-Transition bleibt der Trägerzustand bis zum nächsten zulässigen Trägerrecord unverändert, einschließlich `temporal_scope=historical_file`.*

Beweis. Resume verändert im geerbten Quellenautomaten Gültigkeiten, Planungszustand und Laufzeituhr. Es besitzt keinen Schreibpfad auf den Trägerautomaten oder dessen Einlesezeit. Der nächste Carrier- Commit ist ein eigener, bytegebundener Übergang. Die Prüfung vergleicht den vollständigen Trägersnapshot vor und nach Resume. $\square$

`carrier_runtime.py` bietet den CLI-Pfad und die lokale HTTP-Ansicht. `carrier_segments.py` prüft Segmentköpfe, Grenzübergänge und vollständige Semantik. Lesezugriffe erzeugen weder neue Trägerbelege noch versteckte Solverarbeit. Die vormaligen Mehrquellenversuche bleiben in `source_demo.html` erhalten.

88 / AUSGEFÜHRTE VERSUCHE

88 Sechs Trägerläufe mit Prozess- und HTTP-Prüfung

Die folgenden Läufe wurden mit dem tatsächlichen Owner, separaten Geometrieworkern, lokalem HTTP-Server und vollständigem Journal durchgeführt. Sämtliche Trägereingaben sind synthetisch. `OpenXR` oder `WebXR` in einem Gegenversuch beschreibt das getestete Format, keinen tatsächlich angeschlossenen Host.

Versuch	Übergänge	XR-Records	Aufträge	HTTP
Originaler Transport-Probelauf	543	185	68	185
Trackingverlust	82	9	11	42
Referenzreset	83	10	11	42
Fehlende Metriken	82	9	11	42
Native Statusflags	82	9	11	42
Geschätzte WebXR-Position	82	9	11	42
Gesamt	954	231	123	395

Insgesamt werden 153 Messkosteneinheiten und 567 logische Suchknoten verbraucht. Diese Größen messen weiterhin das Budgetmodell; Importprüfung, Rendering, Hashing und Replay-CPU sind darin nicht enthalten. Reale Laufzeiten und Übergangszahlen können bei Wiederholung wegen der Prozessplanung abweichen. Die archivierten Verläufe besitzen exakte Digest- und Statusbelege.

Jeder Lauf erreicht eine konditional gültige Geometrieantwort im bisherigen synthetischen Modellraum. Gleichzeitig bleibt `joining.spatial=Unknown` und `joining.clock=Unknown`. Ein geometrisches Known wird also nicht zu einer Aussage über den XR-Trägerraum erweitert.

Die Gegenversuche prüfen fehlendes Tracking, partielle Gültigkeit, Verlust und Wiederkehr einer Pose, Referenzwechsel, fehlende Kennzahlen, Nanosekunden jenseits 2⁵³, native Fehlerrückgaben und geschätzte WebXR-Positionen. Ein zusätzliches JavaScript-Python- Interoperabilitätsbeispiel durchläuft den tatsächlichen Encoder und den tatsächlichen Importvalidator.

Die Gesamtprüfung umfasst 432 Python-Tests und 255 JavaScript- Prüfungen. Die 46 Originaltests werden gesondert berichtet. Ein zusätzlicher CLI-Wiederanlauf prüft fortlaufenden Cursor und erhaltenen Verbrauch; veränderte Eingabebites müssen ohne neue Journalrecords scheitern. Der WebXR-Recorder wurde ohne Headset geprüft. Eine reale XR-Sitzung und Displaymessung stehen aus.

89 Bezeugter dreidimensionaler Anschluss

Der nächste sachliche Schritt ist ein unabhängig bezeugter Raum- und Uhranschluss für echte Trägeraufnahmen. Dazu müssen Koordinatenursprung, Achsen, Einheit, Uhrdomäne, Erfassungszeit und Referenzwechsel als eigene Verträge vorliegen. Eine bloße Ähnlichkeit der Zahlenfelder genügt nicht.

1. Eine reale WebXR- oder OpenXR-Sitzung mit unveränderten Rohdaten, dokumentiertem Host und getrenntem Laufmanifest aufnehmen.
2. Orts- und Orientierungsreferenzen mit räumlich getrennten Fit- und Kontrollmessungen erfassen; Messfehler nicht aus der Zahlendarstellung ableiten.
3. Eine mengenwertige dreidimensionale Transformation sowie einen bezeugten Uhrenanschluss berechnen. Sämtliche gehaltenen Kandidaten müssen die unabhängigen Kontrollen erfüllen.
4. Bewegung, Referenzreset, Trackingverlust, Uhrenratenänderung und verspätete Daten als gezielte Gegenversuche einspeisen.
5. Erst danach begrenzte Ansichten oder Aktionen freigeben, deren Entscheidung unter sämtlichen verbleibenden Zuständen zulässig bleibt. Externe Wirkungen benötigen eigene Belege.

Die vorhandene zweidimensionale Vierteldrehungsgeometrie bleibt ein Referenzprofil. Ein dreidimensionaler numerischer Solver braucht zusätzlich Residuen, Rundungsgrenzen, Transformationsunsicherheit, Terminierung und Replaytoleranzen. Ein idealisiertes Schema darf diese offenen Größen nicht durch feste Defaults ersetzen.

OPERATORIUMs Interfacehypothesen H1 bis H10 sind als empirische Hypothesen zu behandeln. Die Austauschbarkeit zweier Implementierungen folgt nur bei hinreichend gleichem beobachtbarem Portverhalten, nicht aus gleicher Schemasignatur allein. Endlich viele Compilerpässe beweisen keine polynomiale Gesamtlaufzeit; ein Digest beweist weder Geräteherkunft noch korrekte Darstellung.

Vertrag. Die vorliegende Version liefert einen ausführbaren, überprüften Anschluss für historische Trägerdaten und eine beleggebundene Beobachtungsansicht. Die physische Raum- und Wirkungskette bleibt ein eigenständiger nächster Nachweis.

90 Ein endlicher Anschluss im dreidimensionalen Raum

`grfps-registration3d/0.16.0` ergänzt den historischen Trägerimport um einen separat benannten Zielraum mit drei Achsen. Der Vertrag bindet Quelldateihash, Sitzung, Trägerkennung, ursprünglichen Referenzraum, Epoche null und Quellzeitbasis. Ein Referenzreset kann dieses Zertifikat nicht für eine spätere Epoche reaktivieren. Diese Version besitzt genau ein Zertifikat für die anfängliche Referenz pro Lauf.

Definition 90.1 (Zulässige Raumfamilie). *Sei G die Menge orientierungserhaltender vorzeichenbehafteter Permutationsmatrizen der Ordnung drei. Ein zulässiger Anschluss ist*

$$y = Rx + t, \quad R \in G, \quad t \in [-B, B]^3.$$

Die Komponenten werden in Mikrometern geführt. Eingabeintervalle und Verschiebungsboxen besitzen ganzzahlige Grenzen; ihr Inneres wird als kontinuierlicher Intervallbereich interpretiert.

Es gibt sechs Achsenpermutationen und acht Vorzeichenbelegungen. Genau die Hälfte der Kombinationen hat Determinante $+1$. Folglich gilt $|G| = 24$. Spiegelungen mit Determinante -1 und beliebige Zwischenwinkel gehören nicht zur Familie. Die Implementierung kodiert eine Rotation etwa als $[1, -3, 2]$:

$$(x, y, z) \mapsto (x, -z, y).$$

Vertragsgröße	Grenze
Registrierungsdatei	65536 Bytes; kanonische ASCII-JSON-Werte
Raumfit	Drei bis acht Boxkorrespondenzen
Raumkontrolle	Zwei bis acht weitere Boxkorrespondenzen
Raumkoordinaten	Intervallgrenzen im Betrag höchstens $10^8 \mu\text{m}$
Verschiebung	Vertraglich begrenzt durch $0 \leq B \leq 10^8 \mu\text{m}$
Positionsfehler	Deklarierte Schranke je Achse zwischen 0 und $10^5 \mu\text{m}$
Uhrenfamilie	Eine bis fünf Raten, sortiert und verschieden
Uhrfit und Uhrkontrolle	Je zwei bis acht Records; Kontrolle zeitlich später

Die Registerdatei enthält ein eigenes Herkunftsfeld. Eine synthetische Quelle oder synthetische Registrierung führt stets zu synthetischer Ergebnisfaktizität. Zwei als aufgezeichnet deklarierten Dateien beweisen weiterhin keine physische Herkunft.

91 Vollständige Verschiebungsboxen ohne Punktwahl

Ein Fitrecord enthält eine lokale Positionsbox L_i und eine Referenzbox W_i . Für eine festgehaltene Rotation R lautet die Kandidatenbedingung

$$\exists x_i \in L_i : \quad Rx_i + t \in W_i.$$

Da R ausschließlich Koordinaten permutiert und Vorzeichen wechselt, bleibt RL_i eine achsenparallele Box. Ihre Eckgrenzen werden ohne Gleitkommarechnung transformiert.

Schreibe $RL_i = [\ell_i, u_i]$ und $W_i = [a_i, b_i]$, jeweils komponentenweise. Dann ist die exakte Verschiebungsmenge

$$T_R = [-B, B]^3 \cap \bigcap_i [a_i - u_i, b_i - \ell_i].$$

Eine Rotation mit leerem T_R entfällt durch den Fit. Jede andere Rotation bleibt mit ihrer gesamten Box erhalten. Es wird weder ein Mittelpunkt als richtige Verschiebung ausgewählt noch die Box auf einen einzelnen numerischen Optimierer reduziert.

Proposition 91.1 (Vollständigkeit des räumlichen Fits). *Unter unabhängigen Boxbeschränkungen der einzelnen Korrespondenzen ist $\bigcup_{R: T_R \neq \emptyset} \{R\} \times T_R$ genau die mit sämtlichen Fitrecords vereinbare Anschlussmenge.*

Beweis. Je Achse ist die Existenz eines $v \in [\ell, u]$ mit $v + t \in [a, b]$ äquivalent zu $a - u \leq t \leq b - \ell$. Für eine vorzeichenbehaftete Permutation koppelt die Transformation keine zwei lokalen Achsen durch Addition. Die drei Koordinatenbedingungen lassen sich deshalb gleichzeitig erfüllen. Der Schnitt über alle Records bindet dieselbe Verschiebung für jede Korrespondenz. Die endliche Vereinigung erfasst jede zugelassene Rotation. $\square$

Im Hauptversuch bleibt $R = [1, -3, 2]$ mit

$$t \in [99970, 100030] \times [199970, 200030] \times [-50030, -49970] \mu\text{m}.$$

Ein kleines ganzzahliges Teilmodell wird zusätzlich unabhängig aufgezählt: alle 24 Rotationen und alle Verschiebungspunkte in $[-2, 2]^3$. Die erhaltenen Punkte stimmen exakt mit den durch Intervallrechnung repräsentierten ganzzahligen Punkten überein.

92 Alle Fitkandidaten müssen getragen werden

Fit und Kontrolle besitzen getrennte Record- und Evidenzkennungen. Dies verhindert die unmittelbare Wiederverwendung desselben Records. Ob Messungen tatsächlich unabhängig erhoben wurden, ist eine Eingabeannahme; unterschiedliche Kennungen beweisen es nicht.

Für jede verbliebene Rotation und jeden Kontrollrecord verlangt der Vertrag die vollständige Enthaltenheit

$$RL_j^{\text{check}} + T_R \subseteq W_j^{\text{check}}.$$

Eine bloße Überschneidung genügt nicht. Damit muss jede vom Fit gehaltene Verschiebung zusammen mit jeder lokalen Kontrollposition innerhalb der erlaubten Referenzbox liegen. Diese Regel ist bewusst stärker als erneute existentielle Vereinbarkeit.

Vertrag. Kontrolldaten sind kein weiterer Fit. Wenn nur ein Teil der Fitkandidaten die Kontrolle besteht, bleibt die gesamte Registrierung gesperrt. Die Kandidatenliste wird nicht gekürzt.

Ein Kontrollwiderspruch kann deshalb ein korrektes Modell mit zu breiten Fitintervallen sperren. Das ist kein Beweis, dass die Welt inkonsistent ist. Der Status besagt, dass dieser Vertrag mit diesen Daten keine Freigabe trägt. Eine neue Registrierung benötigt einen neuen gebundenen Lauf und neue geeignete Belege.

Status	Bedeutung
SPATIAL_FIT_EMPTY	Keine zugelassene Raumtransformation passt zum Fit.
SPATIAL_CHECK_REJECTED	Mindestens ein Fitkandidat verletzt eine Kontrolle.
CLOCK_FIT_EMPTY	Keine zugelassene Rate besitzt ein zulässiges Offsetintervall.
CLOCK_CHECK_REJECTED	Mindestens ein Uhrenkandidat verletzt eine Kontrolle.
PASS	Nicht leere Raum- und Uhrmengen bestehen sämtliche Kontrollen.

Der Versuch `partial_holdout` hält zunächst 24 Raumkandidaten. Die Kontrollen tragen nur einen Teil davon. Die Ausgabe bleibt `Unknown`, obwohl eine nachträgliche Auswahl eine scheinbar eindeutige Lösung liefern könnte. Bei einer anderen degenerierten Referenzanordnung bestehen alle 24 Kandidaten; die Positionsabfrage bleibt dann `Ambiguous`. Beide Fälle sind semantisch verschieden.

93 Raten und Offsetintervalle in exakter Arithmetik

Die Zeitabbildung lautet

$$u = a\tau + b, \quad a \in A = \{p/10^6 : p \in P\}, \quad b \in \mathbb{R}.$$

P enthält eine bis fünf explizit zugelassene ganzzahlige Raten zwischen 999000 und 1001000. Der Hauptversuch verwendet $P = \{999999, 1000000, 1000001\}$. Die tatsächliche Rate muss zur angegebenen Familie gehören und während des Gültigkeitsbereichs konstant bleiben. Eine beliebige Driftfunktion wird nicht geschätzt.

Ein Uhrfitrecord bindet einen lokalen Nanosekundenwert τ_i an ein Referenzintervall $[l_i, h_i]$. Für jede Rate wird das vollständige Offsetintervall berechnet:

$$B_a = \bigcap_i [l_i - a\tau_i, h_i - a\tau_i].$$

Nur durch den Fit leere Intervalle entfallen. Die nachfolgenden separaten Kontrollen verlangen für jeden gehaltenen Kandidaten

$$a\tau_j^{\text{check}} + B_a \subseteq [l_j^{\text{check}}, h_j^{\text{check}}].$$

Auch hier gilt keine nachträgliche Kandidatenreduktion. Ein eigener Test engt die Kontrollintervalle so ein, dass nur die Einheitsrate sie vollständig erfüllt. Alle drei Fitkandidaten bleiben sichtbar; der Gesamtstatus lautet `CLOCK_CHECK_REJECTED`.

Rationale Zahlen werden mit ganzzahligen Zählern und Nennern berechnet und als Dezimalstringpaare ausgegeben. Ein Timestamp jenseits 2^{53} oder ein nicht ganzzahliger Offset durchläuft keine binäre Gleitkommaumwandlung. Die Referenzzeit einer Aufnahme ist die einschließende Intervallhülle

$$J(\tau) = \left[\min_{a \in A_F} (a\tau + \inf B_a), \max_{a \in A_F} (a\tau + \sup B_a) \right].$$

Der Vertrag bindet einen Quellzeitbereich und einen Zielzeitbereich. Die konkrete Aufnahme muss im ersten liegen; das gesamte Intervall $J(\tau)$ muss im zweiten liegen. Die Grenzen sind inklusive. Eine nur teilweise enthaltene Zeitmenge erlaubt keine Antwortfreigabe. Die lokale Millisekundenuhr des Owners bleibt eine dritte Uhrdomäne.

94 Antworten über sämtliche gehaltenen Raumzustände

Die lokale Trägerposition wird zunächst durch die bestehende Dezimaldarstellungshülle eingeschlossen. Dazu tritt die explizit deklarierte Positionsfehlerschranke e :

$$L = I_\mu(x) + [-e, e].$$

Diese Menge ist das verwendete konservative Intervallmodell. Ihre Eckpunkte sind Modellzeugen; sie behaupten keine tatsächlich gemessenen Einzelpositionen. Die körperliche Fehlerschranke folgt nicht aus der Zahlendarstellung und ist hier nicht empirisch bestätigt.

Für jeden Raumkandidaten berechnet die Runtime

$$Y_R = RL + T_R.$$

Die unterstützte Abfrage lautet $q(y) \equiv y_k > \theta$ mit einer benannten Zielachse und einem ganzzahligen Schwellenwert in Mikrometern. Für eine Kandidatenbox $[l, u]$ gilt:

$$V_R = \begin{cases} \{\text{true}\}, & l_k > \theta, \\ \{\text{false}\}, & u_k \leq \theta, \\ \{\text{false}, \text{true}\}, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Die globale Antwortmenge ist $V = \bigcup_R V_R$. Ein Singleton liefert **Known**; beide Werte liefern **Ambiguous**. Fehlende Pose, fehlender expliziter Referenzbezug, gescheiterte Kontrolle oder verletzter Zeitbereich liefern **Unknown** mit eigenem Grundcode.

Proposition 94.1 (Konditionale Antwortkorrektheit). *Wenn der tatsächliche Modellzustand in der gehaltenen Raum- und Uhrenmenge liegt und seine Position in L enthalten ist, stimmt jede ausgegebene Known-Antwort mit seiner Abfrageauswertung überein.*

Beweis. Der tatsächliche Raumkandidat ist in der Vereinigung enthalten. Seine transformierte Position liegt in Y_R . Die Intervallentscheidung enthält jede mögliche Abfrageauswertung dieser Box. Ein globales Singleton enthält folglich auch die tatsächliche Auswertung. $\square$

Für jeden möglichen Wahrheitswert wird ein konstruktiver Zeuge mit Rotation, lokaler Position, Verschiebung und Zielposition erzeugt. Replay prüft Mitgliedschaft und Transformation. Eine Quaternion- Orientierung oder eine vollständige 6-DoF-Registrierung wird aus diesem reinen Positionsvertrag nicht abgeleitet.

95 Gebundenes Zertifikat und unveränderte Vergangenheit

`grfps-registered3d-bank/0.16.0` erweitert die vorhandene Trägerbank. Vor dem Anlegen des Ausgabeordners werden Rohspur, Manifest und Registrierungsvertrag geprüft. Ein eigener Prozess führt `registration3d_worker.py` aus. Der Parent und der journalführende Owner prüfen das Ergebnis gegen dieselbe begrenzte Spezifikation. Ein nachträglich umgeschriebenes und neu gehashtes Zertifikat wird dadurch nicht akzeptabel.

Der einzige Zertifikatübergang heißt `registration3d_result`. Er ist nur im laufenden, nicht pausierten Zustand vor dem ersten Trägerrecord zulässig. Ein Zertifikat darf weder nachträglich ersetzt noch nach Beginn der Aufnahme eingestreut werden. Das Ergebnis bindet außerdem den gesamten Registrierungsvertrag, einschließlich Abfrage und Zeitgrenzen. Eine geänderte Abfrage benötigt eine neue Bindung.

Nach jedem Trägerrecord wird die registrierte Positionsausgabe aktualisiert. Lesen, Anzeigen und Planen kompilieren keine neue Kandidatenmenge. Im Zustand liegt eine bereits abgeleitete Projektion. Die ursprüngliche Trägeransicht und die bisherige 2D-Geometrie bleiben über eigene Profile und Portobjekte erhalten.

Ereignis	Registrierte 3D-Ausgabe
Trackingverlust	Keine Position; Unknown mit <code>pose_unavailable</code>
Fehlende explizite Referenz	<code>explicit_scope_missing</code>
Referenzreset	<code>reference_scope_changed</code> ; keine Reaktivierung
Quellzeit außerhalb des Bereichs	<code>source_horizon</code>
Zielzeitintervall nicht enthalten	<code>reference_horizon</code>
Stoppen oder Resume	Historischer Zustand und Zertifikat bleiben erhalten
Veränderte Datei vor Resume	Ablehnung vor neuem Journalcommit

Der Arbeitszähler nennt 24 Rotationstests und die Anzahl der getesteten Uhrenraten. Das ist eine logische Problemgröße, keine Messung der gesamten CPU-Arbeit: Parentprüfung, Ownerprüfung, Replay, Intervallprojektion und Hashing verursachen zusätzliche Arbeit. Verschiebungspunkte und kontinuierliche Offsetwerte werden nicht einzeln aufgezählt; ihre Mengen werden analytisch repräsentiert.

96 Acht neue 3D-Versuche

Alle folgenden Verläufe wurden mit eigenem Compilerprozess, realen Geometrieworkern, lokalem HTTP-Server und vollständigem Journal ausgeführt. Ihre Eingaben sind synthetisch.

Versuch	Übergänge	XR-Records	Aufträge	HTTP
Gültiger 3D-Anschluss	76	12	11	35
Abweichende Raumkontrolle	77	12	11	36
Abweichende Uhrkontrolle	78	12	11	37
24 unbestimmte Raumkandidaten	78	12	12	35
Nur teilweise getragene Kandidaten	73	12	11	32
Referenzreset	79	13	11	37
Zeitlicher Gültigkeitsbereich	77	12	11	36
Trackingverlust und Rückkehr	76	12	11	35
Gesamt	614	97	89	283

Die geerbte aktive Geometrie verbraucht dabei 105 Messkosteneinheiten und 432 logische Suchknoten. Die 3D-Compileraufträge werden getrennt geführt: acht Prozesse mit je 24 Rotationstests und drei Raten. Die HTTP-Vergleiche prüfen die Übereinstimmung der ausgelieferten Ansichtsdaten mit dem aktuellen Maschinenzustand.

Im Hauptversuch bewegt sich die lokale Position von links nach rechts über die Abfrageschwelle. Die gesamte Unsicherheit erlaubt zunächst ein eindeutiges Nein. In der Umgebung der Schwelle bleiben beide Werte möglich; nach Überschreiten aller unteren Intervallgrenzen folgt ein eindeutiges Ja. Die gehaltene Raumtransformation und die drei Uhrenraten werden dabei nicht anhand des gewünschten Ergebnisses nachjustiert.

Die neue Fassung besteht 478 Python-Tests und 301 JavaScript- Prüfungen. Darin enthalten sind 46 neue Python-Tests und 46 neue Browserlogikprüfungen. Die exakte Dezimal-Grenzprüfung des Trägerimports wurde zusätzlich gegen Rundung in der Betragsbildung abgesichert; sehr knapp außerhalb der Grenze liegende Werte werden abgewiesen.

Der zusätzliche CLI-Neustart erhält Zertifikat und Arbeitszähler. Eine nachträglich veränderte Abfrage in der Registrierungsdatei scheitert beim Resume vor einer Journalmutation. Eine echte Headsetsitzung und visuelle Browserprüfung sind nicht Bestandteil dieser Nachweise. Die PDF wird eigenständig kompiliert und gerendert.

97 Kontinuierliche Raumlage und physische Referenzen

Die neue Version schließt einen begrenzten, nachvollziehbaren 3D-Modellanschluss. Für einen gewöhnlichen bewegten Träger muss die Raumfamilie auf kontinuierliche Rotation ausgeweitet werden. Ein geschätzter Einzelwert in $SO(3)$ genügt dafür nicht; die verbleibende Lageunsicherheit muss die spätere Antwort weiter binden.

1. Eine definierte kontinuierliche Rotationsmenge samt konservativer Transformationshüllen und überprüfbarer numerischer Fehlergrenzen einführen.
2. Unabhängig erhobene Referenzmessungen mit dokumentierter Identität, Geometrie, Erfassungszeit und Fehlergrenze anbinden.
3. Eine neue Referenzepoche durch eigene Belege und einen neuen Zertifikatübergang freigeben; alte Aufträge dürfen sie nicht reaktivieren.
4. Uhrenraten außerhalb der diskreten Familie sowie zeitabhängige Drift als gesonderte Modellverletzung oder neue Ratefamilie behandeln.
5. Erst mit einem ausdrücklichen Vertrag den 3D-Zielraum an weitere Operationsräume anschließen. Orientierung, Occlusion und Wirkungen bleiben separate Wahrnehmungs- beziehungsweise Ausführungsnachweise.

Ein rauscharmes synthetisches Beispiel kann nur die Implementierung des deklarierten Modells prüfen. Es bestimmt weder sinnvolle Fehlergrenzen für ein reales Gerät noch die räumliche Unabhängigkeit realer Kontrollen. Gemeinsame Biasfehler von Fit und Kontrolle können beide Datenmengen in dieselbe falsche Richtung verschieben. Solche Annahmeverletzungen werden durch einen bestandenen Mengenvertrag nicht ausgeschlossen.

Vertrag. Das nächste Wachstumskriterium ist eine belastbar größere zulässige Zustandsmenge bei erhaltener Antwortkorrektheit. Ein höherer Anteil ausgegebener Known-Werte ist dafür allein kein Beleg.

Die Zielidentität bleibt eine eigenständig verwaltete Wahrnehmungsschicht: Beobachten, Differenzieren, Prüfen, räumlich zuordnen und nachvollziehbar projizieren. Der Operatorport macht den registrierten Ausschnitt sichtbar; er behauptet weder ein vollständiges Weltmodell noch eine bereits validierte physische Ausführungskette.

98 Rationale Quaternionkarten für Raumlagen

Das Profil `grfps-continuous3d/0.17.0` beschreibt eine bis vier benannte Rotationskarten. Eine Karte enthält eine orientierungserhaltende Achsenrotation B und eine abgeschlossene rationale Parameterbox $U \subseteq [-1, 1]^3$. Für $u \in U$ sei

$$Q(u) = \frac{(1 - \|u\|^2)I + 2uu^T + 2[u]_{\times}}{1 + \|u\|^2}, \quad R(u) = BQ(u),$$

wobei $[u]_{\times}x = u \times x$. Dies ist die Rotation des normalisierten Quaternions $(1, u)/\sqrt{1 + \|u\|^2}$. Die Matrixformel benötigt keine Quadratwurzel; rationale Parameter liefern rationale Matrixeinträge. Es gilt $Q^T Q = I$ und $\det Q = 1$.

Proposition 98.1 (Vier Karten genügen als Parametrisierung). *Mit $B \in \{I, R_x(\pi), R_y(\pi), R_z(\pi)\}$ und jeweils $U = [-1, 1]^3$ überdecken die Karten $SO(3)$.*

Beweis. Wähle für ein nicht verschwindendes darstellendes Quaternion eine betragsgrößte Komponente q_j . Multiplikation mit dem inversen Basisquaternion $1, i, j$ oder k bringt diese Komponente an die skalare Stelle. Division durch sie ergibt $(1, u)$ mit $|u_k| \leq 1$. Die ursprüngliche Rotation ist die zugehörige Basisrotation mal $Q(u)$. Das Vorzeichen eines Quaternions ändert seine Rotation nicht. $\square$

Der Compiler akzeptiert auch kleinere Kartenboxen und bis zu vier Basen aus der bisherigen 24er-Gruppe. Überlappungen sind erlaubt. Die Parametrisierungsüberdeckung ist kein Nachweis, dass ein begrenzter Compilerlauf jede Kalibrierungsfrage entscheidet.

Im Hauptversuch ist $u_0 = (0, 0, 1/5)$ und $B = I$. Damit lautet

$$Q(u_0) = \begin{pmatrix} 12/13 & -5/13 & 0 \\ 5/13 & 12/13 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Die Eingangsbox besitzt in jeder Komponente die Halbbreite 10^{-5} . Sie enthält eine dreidimensionale kontinuierliche Umgebung dieser Rotation und besteht nicht aus endlich vielen Stichproben.

Eingabeparameter werden als gekürzte Paare kanonischer Dezimalstrings geführt. Zählerbetrag und positiver Nenner sind höchstens 10^9 ; der Parameterbetrag ist höchstens eins. Spiegelungen, Gleitkommaparameter und nichtkanonische Brüche werden abgewiesen.

99 Äußere Fitmengen mit exakt gerichteter Rechnung

Jede Grundoperation wird auf abgeschlossenen rationalen Intervallen berechnet. Addition addiert die jeweiligen Grenzen; Multiplikation nimmt Minimum und Maximum der vier Endpunktprodukte. Für ein Intervall A enthält A^2 bei einem Nulldurchgang die Null. Der Nenner $1 + \sum u_i^2$ besitzt stets eine Untergrenze von mindestens eins. Seine Inversion bleibt daher definiert und exakt.

Die natürliche Intervallauswertung der Matrixformel liefert $[R](U)$ mit

$$R(u) \in [R](U) \quad \text{für alle } u \in U.$$

Wiederholte Parameter und Beziehungen zwischen Matrixeinträgen gehen in dieser äußeren Darstellung teilweise verloren. Die Hülle kann deshalb streng größer als die Menge tatsächlicher Rotationen sein. Ihre berechneten Grenzen haben keinen numerischen Rundungsfehler; ihre Überbreite ist ein anderer Fehlerbegriff.

Das neue Profil setzt lokale Fit-Anker x_i als exakte Modellpunkte voraus und führt ihre Referenzpositionen als Boxen W_i . Ein tatsächlicher Anschluss erfüllt

$$R(u)x_i + t \in W_i \quad \text{für alle } i, \quad t \in [-b, b]^3.$$

Sei $A_i = [R](U)x_i = [\ell_i, h_i]$ und $W_i = [a_i, z_i]$, jeweils komponentenweise. Die äußere Verschiebungsbox der Zelle ist

$$T_U = [-b, b]^3 \cap \bigcap_i [a_i - h_i, z_i - \ell_i].$$

Proposition 99.1 (Kein zulässiger Fit geht verloren). *Jeder zulässige Anschluss mit $u \in U$ besitzt $t \in T_U$. Eine leere Box T_U schließt diese gesamte Parameterzelle aus.*

Beweis. Für jeden Anker gilt $R(u)x_i \in A_i$ und $R(u)x_i + t \in W_i$. Somit liegt jede Verschiebungskomponente zwischen $a_i - h_i$ und $z_i - \ell_i$. Der Schnitt über alle Anker und die ursprüngliche Schranke erhält t . $\square$

Die Umkehrung gilt im Allgemeinen nicht. Verschiedene Intervallgrenzen können von verschiedenen Parameterwerten stammen. Eine nichtleere äußere Box ist noch kein Existenzbeweis. Das vorherige Profil mit lokalen Fitboxen bleibt als eigene Referenz erhalten; es wird nicht stillschweigend in Punktanke umgedeutet.

100 / BEGRENZTE ÜBERDECKUNG

100 Unterteilen ohne verlorene Raumlagen

Der Compiler beginnt mit den deklarierten Kartenboxen. Jede bearbeitete Zelle erhält einen Kartenbezeichner und einen binären Pfad. Eine leere äußere Fitbox wird mit ihrem Ausschlussgrund aufbewahrt. Jede andere Zelle wird entweder gehalten oder entlang ihrer längsten Parameterseite am exakten Mittelpunkt geteilt. Gleichstände werden nach Achsenindex aufgelöst.

Die beiden Kinder besitzen die gemeinsame Schnittfläche. Ihre Vereinigung ist exakt die Elternbox. Es wird keine Stichprobe als Ersatz für diese Vereinigung verwendet.

Proposition 100.1 (Überdeckung nach jedem endlichen Lauf). *Die Vereinigung aller gehaltenen Zellen samt ihrer äußeren Verschiebungsboxen enthält sämtliche zulässigen Fitanschlüsse der Eingangsdomäne.*

Beweis. Anfangs liegt jeder zulässige Anschluss in einer Wurzelkarte. Eine Teilung erhält jeden Parameterwert in mindestens einem Kind. Ein Ausschluss ist nach Proposition 99.1 nur bei leerer äußerer Fitbox möglich und entfernt damit keinen zulässigen Anschluss. Induktion über die endlich vielen Bearbeitungsschritte liefert die Behauptung, auch wenn der Lauf an einer Grenze endet. $\square$

Ressource	Feste Eingangsgrenze
Karten	Eine bis vier
Mindesttiefe	Null bis drei; nur teilbare Zellen
Maximale Tiefe	Höchstens acht
Zellprüfungen	Mindestens die Wurzelzahl, höchstens 127
Registrierungsdatei	Höchstens 65536 Bytes
Fit- und Kontrollrecords	Bisherige begrenzte Anzahl bleibt erhalten

Vor jeder Teilung reserviert die Rechnung Platz für beide Kinder und alle bereits wartenden Zellen. Ein erreichtes Budget lässt keine unbearbeitete Lücke zurück. Die betroffene Zelle bleibt als äußere Möglichkeit erhalten. Der Arbeitszähler nennt Zellprüfungen, Teilungen, gehaltene und ausgeschlossene Blätter sowie Uhrenraten. Er misst logische Arbeit; Verifikation, Hashing und Replay kosten zusätzliche CPU-Zeit.

Das Verfahren behauptet weder vollständige Entscheidung bei festem Budget noch eine bestimmte physische Echtzeitlatenz. Eine geringere Zellbreite allein belegt noch keine freigabefähige Antwort.

101 / KONTROLLE UND EXISTENZ

101 Freigabe der ganzen Hülle und ein tatsächlicher Fit

Für jeden gehaltenen Raumteil und jeden separaten Kontrollrecord mit lokaler Box L_j und Referenzbox W_j verlangt der Compiler

$$[R](U)L_j + T_U \subseteq W_j.$$

Die Bedingung prüft eine äußere Menge und ist damit hinreichend für sämtliche darin enthaltenen tatsächlichen Anschlüsse. Scheitert sie, ist der Fit nicht automatisch falsch: Eine Intervallüberbreite kann ebenfalls die Freigabe verhindern.

Kontrollwerte dürfen Teilungen auslösen, aber keine Zellen entfernen. Ein Blatt entfällt ausschließlich durch seinen Fit-Ausschluss. Sind einige Kontrollzellen getragen und andere nicht, bleibt die gesamte Registrierung ohne Freigabe.

Zusätzlich wird mindestens ein konkreter Fit verlangt. Für einen rationalen Parameterwert u_* ist die Matrix exakt. Damit ist

$$T(u_*) = [-b, b]^3 \cap \bigcap_i (W_i - R(u_*)x_i)$$

die exakte Menge passender Verschiebungen. Ist sie nicht leer, ist die Existenz eines Anschlusses nachgewiesen. Der Compiler prüft Zellmittelpunkte und erhält bereits gefundene Parameter bei jeder Teilung in allen passenden Kindern. So geht ein Zeuge auf einer gemeinsamen Zellgrenze nicht verloren.

Status	Bedeutung
SPATIAL_FIT_EMPTY	Alle Raumzellen durch Fit ausgeschlossen.
SEARCH_LIMIT	Weitere nötige Verfeinerung durch Zellbudget begrenzt.
CONTROL_UNPROVEN	Mindestens eine äußere Kontrollmenge nicht getragen.
FIT_EXISTENCE_UNPROVEN	Äußere Zellen vorhanden, aber kein konkreter Fit gefunden.
CLOCK_FIT_EMPTY	Keine zugelassene konstante Uhrenrate passt.
CLOCK_CHECK_REJECTED	Mindestens ein gehaltener Uhrenkandidat verletzt eine Kontrolle.
PASS	Existenz bezeugt; alle Raum- und Uhrkontrollen getragen.

Die Statusprüfung folgt dieser Priorität. Beispielsweise kann ein räumliches Limit einen weiteren Uhrfehler als Hauptgrund überdecken; die einzelnen Uhrprüfungen bleiben im Zertifikat sichtbar. Verschiedene Recordkennungen beweisen weiterhin keine physische Unabhängigkeit von Fit und Kontrolle.

102 Hüllenkonsens und zwei konkrete Antwortzeugen

Die laufende lokale Positionsbox L besteht aus ihrer Darstellungshülle und der deklarierten Sensorfehlerschranke. Jede gehaltene Zelle liefert

$$Y_U = [R](U)L + T_U.$$

Für die Abfrage $q(y) = [y_k > \theta]$ wird die äußere Antwortmenge wie im bisherigen Intervallprofil berechnet: oberes Ende höchstens θ bedeutet nur Nein; unteres Ende größer als θ bedeutet nur Ja; sonst bleiben beide Antworten in der Hülle.

Proposition 102.1 (Bedingte Korrektheit eines Known). *Wenn der tatsächliche Anschluss zum deklarierten Fit gehört, die tatsächliche Position in L liegt und sämtliche zeitlichen Gültigkeitsbedingungen gelten, stimmt jeder freigegebene Known-Wert mit der tatsächlichen Abfrage überein.*

Beweis. Der Anschluss bleibt nach Proposition 100.1 in der Überdeckung. Seine Position liegt deshalb in einer der Boxen Y_U . Stimmen die Abfragewerte über alle diese äußeren Boxen überein, gilt dieser Wert auch für den enthaltenen tatsächlichen Zustand. $\square$

Eine zweielementige äußere Antwortmenge genügt nicht für **Ambiguous**. Für jeden gefundenen rationalen Fitparameter u_* sucht die Runtime die exakten minimalen und maximalen Abfragewerte über L und $T(u_*)$. Bei fester Matrix ist die Zielfunktion linear; ihre Extremwerte entstehen an den nach Koeffizientenvorzeichen ausgewählten Boxecken.

Ein Zeuge enthält Kartenkennung, Parameter, lokale Position, Verschiebung und Zielposition. Die Verifikation prüft diese Werte direkt gegen die ursprünglichen Fit-Anker und ihre Referenzboxen, nicht nur gegen eine äußere Compilerbox. Zwei solche Zustände mit verschiedenen Wahrheitswerten begründen **Ambiguous**. Existiert bisher nur ein Antwortzeuge bei überlappender Hülle, lautet die Ausgabe **Unknown** mit `enclosure_overlap`.

Vertrag. Hüllenwerte stehen unter `enclosure_values`; nachgewiesene Modellwerte unter `values` samt `witnesses`. Ein nicht gefundener zweiter Zeuge beweist weder Eindeutigkeit noch Unmöglichkeit.

Modellzeugen sind keine Behauptungen über tatsächlich gemessene Einzelpositionen. Die globale Positionsbox ist eine einschließende Darstellung; ihre inneren Punkte müssen nicht alle erreichbar sein.

103 Gebundene Suche und unveränderte historische Zustände

Das Bankprofil `grfps-continuous3d-bank/0.17.0` übernimmt die vorhandene Trägerverwaltung. Der Compiler läuft als separater Prozess. Parent und journalführender Owner berechnen das Ergebnis nach derselben begrenzten Spezifikation neu. Eine veränderte Überdeckung wird auch bei neu berechnetem Hash vor einer Zustandsänderung abgewiesen.

Die mathematische Prüfung verwendet zusätzlich eine unabhängig formulierte Quaternionmultiplikation. Parent und Worker sind somit getrennte Prozesse, aber keine voneinander unabhängig entwickelten Implementierungen des gesamten Solvers.

Das Zertifikat bindet Rohdateihash, Sitzung, Träger, Quellreferenz, anfängliche Epoche, Zeitbasis, Karten, Suchgrenzen, Anker, Kontrollen, Sensorfehlerschranke und Abfrage. Es wird genau einmal vor dem ersten Trägerrecord übernommen. Eine spätere Veränderung erfordert einen neuen gebundenen Lauf.

Nach einem Trägerrecord berechnet der Owner die Positionsprojektion mit der bereits zertifizierten Hülle. Lesen, Anzeigen und Planen führen keine neue Unterteilung aus. Der Snapshot enthält die fertige Projektion und die tatsächlichen logischen Arbeitszähler. Bei einem Wiederanlauf bleiben Zertifikat, Hülle, Historie und Verbrauch erhalten. Alte 2D-Belege folgen weiterhin ihrem eigenen Gültigkeitsvertrag.

Grenze	Verhalten des kontinuierlichen Anschlusses
Trackingverlust	Keine Positionsprojektion.
Fehlende explizite Epoche	Registrierte Ausgabe bleibt Unknown.
Referenzreset	Alte Registrierung wird nicht reaktiviert.
Zeit außerhalb des Quellbereichs	Keine Freigabe.
Uhrhülle verlässt den Zielbereich	Keine Freigabe.
Veränderte Datei beim Resume	Abweisung vor einem neuen Journalcommit.
Hülle überlappt die Schwelle	Unknown oder zwei belegte Antwortzustände.

Der Beobachtungsport erhält Profil `grfps-observation-port/3`. Er kennzeichnet die möglicherweise strenge äußere Überdeckung. Die registrierte Achsenabfrage besitzt ihren eigenen Zielraum. Registrierte Orientierung, der Anschluss an die alte `room_grid`-Geometrie und externe Wirkungsvollzüge bleiben separate offene Verträge.

104 Elf kontinuierliche Raumversuche

Die folgenden synthetischen Fälle wurden jeweils mit einem Compilerprozess, tatsächlichen Geometrieworkern, lokalem HTTP-Server, Wiederanlauf und vollständigem Journal ausgeführt. Die Spalte Zellen betrifft den jeweiligen neuen Compilerlauf; HTTP zählt Vergleiche des ausgelieferten mit dem aktuellen Zustand.

Versuch	Übergänge	XR	Zellen	HTTP
Kontinuierlicher Hauptversuch	76	12	1	35
Verfeinerung bis zur Freigabe	74	12	19	33
Begrenztes Suchbudget	76	12	1	35
Kontrolle nicht nachgewiesen	75	12	31	34
Hülle ohne zweiten Antwortzeugen	76	12	1	35
Zwei belegte Rotationslagen	76	12	3	35
Leere Fitmenge	77	12	1	36
Abweichende Uhrkontrolle	78	12	1	37
Referenzreset	77	13	1	35
Gültigkeitsbereich endet	76	12	1	35
Trackingverlust und Rückkehr	76	12	1	35
Gesamt	837	133	61	385

Die geerbte aktive Geometrie führte 121 Aufträge aus und verbrauchte 143 Messkosteneinheiten sowie 594 logische Suchknoten. Die elf neuen Compilerprozesse führten insgesamt 25 Teilungen und 33 Uhrenratentests aus. Dies sind beobachtete Versuchszahlen und keine allgemeinen Laufzeitgarantien.

Die Gesamtprüfung besteht aus 520 Python-Tests und 358 JavaScript-Prüfungen. Die 42 neuen Python-Tests prüfen unter anderem exakte Orthogonalität und Determinante, alle 24 Basen, eine unabhängige Quaternionformel, die Überdeckung durch vier Karten, innere Intervallpunkte, erhaltene Fits, lückenlose Blattpartitionen, Budgetgrenzen und ursprüngliche Zeugenkonstraints.

Ein eigener Gegenversuch besitzt nur tatsächlich positive Antworten, während die berechnete Hülle die Schwelle berührt. Die Runtime meldet Unknown und erzeugt keine falsche Mehrdeutigkeit. Ein anderer Versuch enthält zwei konkret belegte Antworten aus verschiedenen Rotationslagen und meldet Ambiguous.

Der zusätzliche CLI-Neustart erhält die Registrierung und setzt den Importcursor fort. Eine veränderte Registrierungsabfrage wird vor einem neuen Journalrecord abgewiesen. Visuelle Browserprüfung, native OpenXR-Kompilation und physische Headsetvalidierung bleiben außerhalb dieser Nachweise.

105 Unsichere Anker und neue Referenzepochen

Die kontinuierliche Rotationsfamilie schließt eine Begrenzung des bisherigen Achsenprofils. Gleichzeitig setzt dieses Profil die lokalen Fit-Anker als exakte Punkte voraus. Eine aus Sensoren abgeleitete lokale Ankerposition muss jedoch mit ihrer eigenen Unsicherheit und möglichen Korrelation geführt werden.

Der nächste räumliche Vertrag muss deshalb die gemeinsame Machbarkeit von Rotation, Verschiebung und lokalen Ankerboxen behandeln. Es reicht nicht, die Boxmitten als exakte Punkte zu übernehmen. Ebenso wenig darf eine nichtleere Intervallhülle als tatsächlich realisierbarer Anschluss ausgegeben werden.

1. Lokale Fit-Anker als echte Unsicherheitsmengen führen und konkrete Zeugen gegen alle ursprünglichen Korrespondenzen prüfen.
2. Erreichbare Zustände und äußere Überdeckungen auch bei korrelierten Parametern auseinanderhalten.
3. Einen neuen Referenzepochenschritt durch neue gebundene Belege und einen eigenen Zertifikatübergang ermöglichen.
4. Historische Aussagen in ihrem ursprünglichen Vertrag belassen; neue Belege ändern deren Bedeutung nicht rückwirkend.
5. Bei verfügbarer Hardware unabhängige Referenzaufnahmen mit dokumentierten Zeitbasen, Fehlergrenzen und Prüfgeometrien anbinden.

Die Uhrenfamilie bleibt vorerst diskret und zeitlich konstant. Eine frei veränderliche Drift benötigt einen weiteren Vertrag. Die Registrierung einer Position liefert auch keine registrierte Orientierung, Sichtbarkeitsanalyse oder bestätigte externe Wirkung.

Vertrag. Die nächste Erweiterung muss einen größeren Unsicherheitsraum mit erhaltenem Einschluss- und Zeugennachweis tragen. Ein erfolgreicher synthetischer Lauf kann die Implementierung dieses Vertrags prüfen; physische Annahmen benötigen zusätzliche unabhängige Evidenz.

Die Systemrolle bleibt operativ: Quellen binden, Fragen erzeugen, Beobachtungen unterscheiden, mögliche Räume erhalten, Antworten prüfen und deren Grenzen sichtbar machen. Die neue kontinuierliche Rechnung ist ein ausführbarer Bestandteil dieser Wahrnehmungsruntime.

106 Gemeinsame Machbarkeit im Registrierungsmodell

Das Profil `grfps-uncertain3d/0.18.0` erweitert die rationale Quaternionregistrierung. Ein lokaler Fit-Anker ist jetzt eine abgeschlossene Box $L_i \subset \mathbb{R}^3$, seine Referenz eine Box $W_i \subset \mathbb{R}^3$. Beide können auch zu Punkten oder Strecken entarten. Für eine Rotationskarte $R(u) = BQ(u)$ und eine globale Verschiebungsgrenze T_0 lautet die gemeinsame Fitmenge

$$\mathcal{F} = \{(u, t, x_1, \dots, x_n) : u \in U, t \in T_0, x_i \in L_i, R(u)x_i + t \in W_i \text{ für alle } i\}.$$

Alle Korrespondenzen teilen *dieselbe* Rotation und Verschiebung. Die Ankerpunkte können innerhalb ihrer jeweiligen Boxen verschieden gewählt werden. Die Boxmitte ist keine zusätzliche Messung und ersetzt diese Existenzbedingung nicht.

Vertrag. Die Ankerboxen beschreiben ein deklaratives Produktmodell. Zusätzliche gemeinsame Fehlerquellen oder Korrelationen zwischen verschiedenen Ankerboxen werden nicht implizit angenommen. Sind solche Bedingungen erforderlich, müssen sie in einem erweiterten Modell mit eigenen gemeinsamen Variablen gebunden werden.

Die Kontrollbeobachtungen bleiben vom Fit getrennt. Ihre gesamten transformierten lokalen Boxen müssen durch die Referenzboxen getragen sein. Kontrollen dürfen Verfeinerung verlangen, aber keine Fitkandidaten aus der möglichen Menge entfernen.

Für einen konkreten Existenzzeugen speichert der Compiler u , einen einzelnen gemeinsamen Vektor t und für jeden Anker seinen gewählten lokalen Punkt sowie $R(u)x_i + t$. Die direkte Prüfung verwendet erneut jede ursprüngliche Box. Eine äußere Verschiebungsbox wird nicht als Menge bereits nachgewiesener konkreter Fits ausgegeben.

Laufende Trägerposition und Sensorfehler bleiben eigene Intervallgrößen. Die aktuelle Positionsabfrage verwendet dieselbe bezeugte Transformation, ohne laufende Position und Kalibrieranker gleichzusetzen. Alle neuen Beispielkorrespondenzen sind synthetisch.

107 Zwölf Halbräume und ein endlicher Zeugenbeweis

Bei festem rationalem R und t ist die Machbarkeit eines Ankers

$$P_i(R, t) = \{x : \ell_i \leq x \leq h_i, \quad a_i - t \leq Rx \leq b_i - t\}.$$

Diese Menge ist ein beschränktes Polyeder mit zwölf skalaren linearen Ungleichungen. Der Solver prüft zuerst die lokale Boxmitte und einen auf die lokale Box begrenzten Rücktransport der Referenzmitte. Beide sind lediglich schnelle Zeugenversuche.

Falls diese scheitern, werden alle $\binom{12}{3} = 220$ Dreierkombinationen der Begrenzungsebenen betrachtet. Ein nichtsinguläres Gleichungssystem wird mit rationaler Cramerscher Regel gelöst; der Punkt muss anschließend sämtliche zwölf Ungleichungen erfüllen. Singuläre Tripel werden übersprungen.

Proposition 107.1 (Vollständigkeit bei festem R, t). *Der Tripeltest findet genau dann einen zulässigen Punkt, wenn $P_i(R, t)$ nicht leer ist, auch bei entarteten Boxen.*

Beweis. Ein gefundener Punkt erfüllt unmittelbar alle Ungleichungen. Umgekehrt besitzt jedes nichtleere beschränkte Polyeder einen Extrempunkt. An einem Extrempunkt müssen die aktiven Normalen den gesamten Raum aufspannen: Andernfalls existiert eine nichtverschwindende orthogonale Richtung. Kleine Bewegungen in beide Richtungen erhalten alle aktiven Gleichheiten und wegen der positiven Restabstände auch sämtliche inaktiven Ungleichungen. Dies widerspricht der Extrempunkteigenschaft. Drei linear unabhängige aktive Ebenen bestimmen daher einen geprüften Punkt. Das Argument benötigt kein dreidimensionales Inneres. $\square$

Ein positiver Testfall mit $u = (1/5, -1/7, 1/3)$ findet erst nach 30 Tripeln den rationalen Punkt $(4, 2, 365/273)$. Separate Prüfungen behandeln Punkt- und Streckenboxen, singuläre Gleichungssysteme, eine von null verschiedene Verschiebung und eine trotz überlappender Achsenhülle leere Schnittmenge.

108 Sicherer Einschluss bei unvollständiger Suche

Für eine Parameterzelle C liefert die bisherige Intervallmatrix $\mathcal{R}(C)$ eine Einschließung jeder Rotation in dieser Zelle. Die äußere Verschiebungsmenge lautet achsenweise

$$T(C) = T_0 \cap \bigcap_i (W_i - \mathcal{R}(C)L_i).$$

Intervallsubtraktion und Intervallprodukte erhalten den Einschluss. Jeder zulässige gemeinsame Fit mit $u \in C$ besitzt daher $t \in T(C)$. Ein leeres $T(C)$ schließt die gesamte Zelle aus. Eine nichtleere äußere Box beweist noch keinen gemeinsamen Fit.

Der Compiler prüft zuerst den Zellmittelpunkt u . Für dessen exakte Rotation berechnet er erneut eine äußere Verschiebungsbox und versucht bis zu drei verschiedene Vektoren: deren Mittelpunkt, die Ecke aller unteren Grenzen und die Ecke aller oberen Grenzen. Jeder Versuch muss sämtliche Anker mit demselben R, t tragen.

Ein bereits gefundener Elternparameter bleibt als zusätzlicher Zeugenversuch in jedem Kind verfügbar, das ihn enthält. Die zugehörigen ursprünglichen Korrespondenzen werden erneut geprüft. Scheitern alle Versuche, bleibt die Zelle in der Überdeckung oder wird gemäß dem gebundenen Suchbudget geteilt.

Vertrag. Nur der Ankertest bei festem R, t ist vollständig. Drei Verschiebungsversuche entscheiden nicht die gesamte gemeinsame Translationsmachbarkeit. Fehlende Zeugen bedeuten einen offenen Existenznachweis, keine nachgewiesene leere globale Fitmenge.

Der Compiler hält höchstens 127 Zellprüfungen und Tiefe 8 ein. Eine bis vier Rotationskarten bleiben möglich. Die Arbeitszähler unterscheiden Zellen, Teilungen, Blätter, Raten, Verschiebungsversuche, Ankerprüfungen und Ebenentripel. Verifikation und Replay rechnen zusätzlich; die Zähler sind keine CPU- oder Echtzeitgarantie.

Known verlangt eine einheitliche Antwort auf der gesamten äußeren Überdeckung und ein freigegebenes Zertifikat. **Ambiguous** verlangt zwei unmittelbar an allen ursprünglichen Fitbedingungen geprüfte Modellzustände mit verschiedenen Antworten. Alle übrigen überlappenden Fälle bleiben **Unknown**. Das gilt bedingt auf das deklarierte Modell und seine enthaltenen tatsächlichen Zustände.

109 Ein Reset bindet eine neue Zulassungsgrenze

Der neue Plan `grfps-epoch-registration/0.18.0` enthält eine bis vier Registrierungen. Der erste Eintrag gilt vor dem ersten Rohrecord für Epoche null. Jeder spätere Eintrag bindet eine streng größere Epoche und einen streng späteren Importcursor. Zwischenepochen dürfen ohne Registrierung bleiben.

Jeder Eintrag enthält den vollständigen Registrierungsvertrag, `after_record` und `activation_ref`. Letzteres ist der Hash des Rohrecords unmittelbar vor der Zulassungsgrenze. Die Vorprüfung spielt die gesamte gebundene Rohspur durch und verlangt an dieser Stelle einen tatsächlichen Referenzreset mit passender Epoche und passendem Referenznamen.

Vertrag. Der Referenzname allein bestimmt keinen Raumanschluss. Auch die Rückkehr von STAGE nach LOCAL erzeugt eine neue Generation. Eine Registrierung für LOCAL in Epoche null gilt dadurch nicht für LOCAL in Epoche zwei.

Alle Einträge teilen Zielraum und konkrete Abfrage. Die Quellen sind an dieselbe Spur, Sitzung, Trägeridentität und Zeitbasis gebunden. Beleg- und Beobachtungskennungen dürfen zwischen den Epochen nicht wiederverwendet werden. Das verhindert eine Kennungswiederverwendung, beweist jedoch keine unabhängig erhobenen physischen Messungen.

Die Uhrfitpunkte späterer Epochen liegen frühestens beim beobachteten Resetzeitpunkt. Ihre Kontrollpunkte folgen dem Fit; der gültige Quellhorizont beginnt nach den Kontrollen. Die gesamte transformierte Zeithülle muss zusätzlich in den Zielhorizont passen. Räumliche Anker haben in diesem Format keine eigenen Aufnahmezeiten; ihre zeitliche Herkunft wird deshalb nicht aus diesen Feldern bewiesen.

Die Registrierungen sind vorab gebundene historische Daten. Die Runtime kompiliert einen späteren Vertrag erst an dessen Resetgrenze. Dies prüft den Lebenszyklus einer neuen Zulassung, aber noch keine laufende Erhebung oder nachträgliche Ergänzung eines ursprünglich unbekannten Kalibriervertrags.

110 / ZULASSUNG UND WIEDERANLAUF

110 Aktueller Nachweis und erhaltene Historie

Die Bank `grfps-epoch3d-bank/0.18.0` hält das aktuelle Zertifikat, seinen Vertrag, die letzte aktuelle Pose und eine fortlaufende Zulassungshistorie. Beim Reset werden Zertifikat, aktiver Vertrag und Pose entzogen. Historie und aggregierte Arbeitszähler bleiben erhalten.

Ereignis	Folge für die Raumantwort
Reset mit geplantem Eintrag	Unknown, neue Zulassung ausstehend.
Reset ohne Eintrag	Unknown, Epoche ungebunden.
Neue Zulassung PASS	Zertifikat vorhanden; ein passender neuer Frame fehlt noch.
Neue Zulassung abgewiesen	Unknown, Fehlerstatus erhalten; kein Rückgriff auf den alten Fit.
Gültiger neuer Frame	Neue Projektion unter dem aktuellen Epochenvertrag.
Wiederanlauf	Zertifikat, Grenze, Historie und Arbeit unverändert übernommen.

Das Ereignis `epoch_registration_result` ist nur im laufenden, nicht pausierten Zustand und exakt an der gebundenen Zulassungsgrenze erlaubt. Epoche, Cursor und Resetbeleg müssen übereinstimmen. Der Owner berechnet das vollständige Zertifikat neu und vergleicht seinen Inhalt, bevor er den Zustand ändert.

Eine Epoche erhält höchstens einen Zulassungseintrag. Auch ein negatives Compilerergebnis verbraucht diesen Eintrag. Ein bereits importierter Frame kann nicht nachträglich durch eine verspätete Zulassung umetikettiert werden. Veränderte, verfrühte, verspätete, doppelte und epochenfremde Ergebnisse werden atomar abgewiesen.

Die Historie speichert Vertrags- und Zertifikatreferenz, Status, Aktivierungsbeleg, Cursor, Zulassungszeit und Arbeit jeder Epoche. Das vollständige Zertifikat bleibt im ursprünglichen Journalereignis. Replay berechnet alle Übergänge semantisch neu. Ein Checkpoint ersetzt diese Prüfung nicht durch vertrauenswürdiges Deserialisieren.

Ein echter Prozessneustart direkt nach Reset und vor Zulassung bewahrt genau diese offene Grenze. Erst der nächste Lauf erzeugt das neue Compilerergebnis und importiert anschließend neue Frames. Snapshot- und Planabfragen lösen keine versteckte Suche aus.

111 / AUSGEFÜHRTE GEGENVERSUCHE

111 Zwölf Prozessläufe und getrennte Fehlerursachen

Die neuen Läufe verwenden tatsächliche Compiler-Unterprozesse, Owner, geerbte Geometrieworker und einen lokalen HTTP-Endpunkt. Alle Eingaben sind synthetisch; die Tabelle zählt die archivierten Ausführungen und keine hochgerechneten Modellschritte.

Fall	Überg.	XR	Zul.	HTTP
Unsichere Anker	75	12	1	34
Anker abseits der Boxmitte	76	12	1	35
Leerer korrelierter Anker	77	12	1	36
Begrenztes Suchbudget	76	12	1	35
Zwei zulässige Antworten	74	12	1	33
Neue Registrierung nach Reset	75	13	2	32
Neue Epoche ohne Vertrag	78	13	1	36
Alter Name, neue Generation	76	14	2	32
Neue Kontrolle abgewiesen	84	13	2	33
Neustart an der Resetgrenze	88	13	2	41
Trackingverlust und Rückkehr	76	12	1	35
Gültigkeitsbereich endet	76	12	1	35
Gesamt	931	150	16	417

Die 16 Compilerzulassungen umfassen 48 Zellprüfungen, 16 Teilungen, 32 gehaltene Blätter, 48 Raten- und Verschiebungsversuche sowie 142 Ankerprüfungen. Der leere korrelierte Anker benötigt 220 Ebenentripel. Keiner dieser zwölf Läufe schließt eine Zelle durch leere Fitintervalle aus; diese Verzweigung wird separat geprüft.

Die geerbte aktive Geometrie führt 137 Aufträge mit 162 Messkosteneinheiten und 648 logischen Suchknoten aus. Diese Arbeit ist von den neuen Registrierungszählern getrennt.

In der erneuten Epoche verändert sich die gemeinsame Verschiebung; die Raumantwort kann nach einem zulässigen neuen Frame anders lauten. Ein abgewiesener neuer Kontrollvertrag bleibt offen, obwohl die alte Epoche PASS erreicht hatte. Beim Wiederanlauf an der Resetgrenze existiert während der Unterbrechung noch kein neues Zertifikat. Alle HTTP-Zustände werden mit dem Ownerzustand verglichen; jedes gespeicherte Ereignis wird erneut abgespielt.

112 Originale Korrespondenzen bleiben prüfbar

Die Gesamtprüfung besteht aus 560 Python-Tests und 419 JavaScript-Prüfungen. Darin sind 40 neue Python-Tests und 61 neue Prüfungen der Anzeigelogik enthalten. Die bisherigen Quaternion-, Einschluss-, Partitionierungs- und Wiederanlauf-tests bleiben unverändert ausführbar.

Ein gezielter Versuch verschiebt die drei tatsächlichen lokalen Anker innerhalb ihrer Boxen verschieden. Der unsichere Vertrag erreicht PASS. Ersetzt man dieselben Boxen durch ihre Mitten, werden sämtliche Fits ausgeschlossen. Der neue Vertrag vermeidet also eine zusätzliche, sachlich falsche Punktannahme.

Im Gegenfall gilt bei $u = (0, 0, 1/5)$ und $t = 0$

$$L = [-13, 13]^2 \times \{0\}, \quad W = \{(17, 17, 0)\}.$$

Die Achsenhülle von RL enthält den Referenzpunkt. Sein eindeutiger Rücktransport besitzt aber $x = 289/13 > 13$ und liegt außerhalb von L . Der Tripeltest findet folgerichtig keinen Punkt. Der Compiler meldet konservativ `FIT_EXISTENCE_UNPROVEN`, ohne daraus eine allgemeine Vollständigkeit seiner globalen Suche abzuleiten.

Die direkten Zeugenprüfungen kontrollieren gemeinsame Transformation, jede lokale und jede Referenzbox sowie den aktuellen Abfragewert. Manipulierte Anker, Verschiebungen und neu gehashte Zertifikate werden abgewiesen. Owner und Prüfwerkzeuge teilen sich allerdings die Compilerimplementierung; sie bilden keinen unabhängig entwickelten zweiten vollständigen Solver.

Die Hauptdemo zeigt zwölf Replays, aktuelle Epoche, Zulassungshistorie, Ankerzeugen und Arbeitsszähler. Der Beobachtungsport der Version vier trägt die Quellgeneration mit. Ein Verbindungsverlust entfernt die aktive Behauptung einer aktuellen Antwort. Die Anzeige entscheidet keine Wahrheit aus gerundeten Zeichenkoordinaten.

Die Node.js-Prüfung führt die Anzeigelogik aus. Ein visueller Browserdurchlauf, native OpenXR-Kompilation und eine reale Headsetsitzung wurden nicht durchgeführt. Der Gesamtentwurf wird separat mit LaTeX kompiliert und als PDF gerendert geprüft.

113 Neue Evidenz aufnehmen und Registrierung erneuern

Version 0.18.0 schließt zwei zuvor offene Modellschritte: unsichere lokale Fit-Anker und beleggebundene Zulassungen späterer Referenzepochen. Beides ist in Compiler, Owner, Journal, Replay, Beobachtungsport und Demo integriert. Die Gültigkeitsbedingungen sind Teil des Vertrags und kein nachträglicher Anzeigetext.

Der nächste Ausbau betrifft die Aufnahme weiterer Evidenz während einer Sitzung. Dafür sind folgende operative Aufgaben zu verbinden:

1. Neu eingehende Kalibrierbelege mit ihrem tatsächlichen Aufnahme-, Quell- und Empfangskontext binden.
2. Eine explizite Revision auch innerhalb derselben Epoche zulassen, einschließlich Ablehnung, Budget und Rücknahme.
3. Bereits ausgegebene historische Aussagen in ihrer ursprünglichen Vertragsrevision erhalten.
4. Unterbrechungen zwischen Belegaufnahme, Kompilierung und Zulassung ohne rückwirkende Neubewertung behandeln.

Eine vollständigere gemeinsame Translationssuche ist ein weiterer mathematischer Ausbau. Sie darf eine erfolglose begrenzte Suche weiterhin nicht mit einer leeren Fitmenge verwechseln. Gemeinsame Ankerfehler benötigen ein explizites Korrelationsmodell; Belegkennungen oder kleinere Boxen ersetzen es nicht.

Physische Referenzmessungen setzen verfügbare Aufnahmen mit nachvollziehbaren Zeitbasen, Fehlergrenzen und Prüfgeometrien voraus. Ein als Recorded deklarerter Import beglaubigt seine Geräteherkunft nicht. Synthetische Gegenversuche prüfen den operativen Vertrag, keine physische Sensorpräzision.

Vertrag. Der Second Layer bleibt eine evidenzgebundene Runtime: Er hält offene Möglichkeiten, prüft freigegebene Aussagen und bewahrt deren Herkunft. Der nächste Fortschritt muss die Aufnahme und Erneuerung dieser Belege ausführbar machen, während ältere Aussagen ihre ursprüngliche Bedeutung behalten.

Registrierte Orientierung, freiveränderliche Uhrdrift, der Anschluss an die bisherige zweidimensionale Raumkarte und bestätigte externe Wirkungen bleiben eigene spätere Verträge.

114 Ein Startvertrag ohne zukünftige Kalibrieranker

Das neue Bankprofil `grfps-revision3d-bank/0.19.0` trennt den unveränderlichen Modellvertrag von später empfangenen Beobachtungen. Die `calibration_intake`-Policy enthält Zielraum, Abfrage, Fehlergrenzen, Rotationskarten, Suchgrenzen, Uhrenraten und Ressourcen. Sie enthält weder zukünftige Fit- noch Kontrollbeobachtungen.

Der mathematische Vertrag bleibt erhalten:

`grfps-uncertain3d/0.18.0`.

Die neue Empfangshülle trägt das Profil:

`grfps-calibration-intake/0.19.0`.

Sie enthält eine Angebotskennung, Quellcursor und Quellkopf, den vollständigen Registrierungsvertrag sowie Aufnahmezeitangaben für jeden räumlichen Beleg.

Vertrag. Die Mathematik des unsicheren Fits bleibt erhalten. Neu ist der Lebenszyklus seiner Eingaben und Zulassungen. Ein neuer Belegsatz ist keine Erlaubnis, nebenbei Zielraum, Frage, Fehlergrenzen oder Suchmodell zu verändern.

Der Owner prüft die neuen Modellfelder gegen seine feste Policy. Der Datensatz darf neue Korrespondenzen, Zeitbelege und Horizonte enthalten. Quelle, Generation und Referenz müssen zum aktuell beobachteten Trägerzustand passen. Eine neue Generation kann somit nach ihrem Reset neue Belege erhalten, ohne dass diese beim Sitzungsstart vorab feststehen mussten.

Die HTTP-Annahme als Warteschlangeneintrag ist von der semantischen Annahme im Owner getrennt. Erst `calibration_received` begründet einen dauerhaften Belegeingang. Ein veraltetes oder unzulässiges Angebot verändert die bestehende Revision nicht. Die Anzeige unterscheidet Einreichung, Annahme und Ergebnis.

Die Beispiele erzeugen ihre Belegsätze durch einen gesonderten Testproduzenten beim beobachteten Quellenstand. Der Transport läuft tatsächlich über den lokalen HTTP-Eingang. Dies ist eine ausgeführte Schnittstelle mit synthetischem Inhalt, keine physische Kalibrieraufnahme und kein Beweis unabhängiger Messherkunft.

115 Aufnahme, Empfang und Generation binden

Ein angebotener Belegsatz nennt den tatsächlich beobachteten Importcursor und den aktuellen Trägerkopf. Beide müssen bei seiner Annahme exakt mit dem Owner übereinstimmen. Der Empfang ist damit an einen konkreten Quellenstand gebunden; eine wartende Einreichung kann bis zu ihrer Verarbeitung veralten und abgewiesen werden.

Die Zeitwerte der Uhrbeobachtungen liegen bereits im mathematischen Vertrag. Die neue Hülle ergänzt `captured_ns`: Für jede räumliche Fit- und Kontrollkennung gibt sie eine deklarierte Aufnahmezeit in derselben Quellzeitbasis an.

Seien e der letzte Resetzeitpunkt, f die zuletzt beobachtete Framezeit und A_r die Menge aller Aufnahmezeiten der Revision r . Die Annahme verlangt

$$e \leq \min A_r \leq \max A_r \leq f.$$

Innerhalb derselben Epoche gilt zusätzlich $\min A_r > \max A_{r-1}$ für den zuvor angenommenen Belegsatz. Sämtliche räumlichen Fits liegen vor den räumlichen Kontrollen. Die bisherige entsprechende Uhrfit-/Kontrollordnung bleibt erhalten. Der gültige Quellhorizont beginnt frühestens bei $\max A_r$.

Vertrag. Diese Bedingungen prüfen zeitliche Konsistenz der Deklarationen. Sie authentifizieren weder die Quelluhr noch die tatsächliche Aufnahme. Hostempfangszeit und deklarierte Quellaufnahmezeit werden nicht ohne Uhrenvertrag verglichen.

Kennungen und Belegreferenzen dürfen im gesamten Lauf nicht wiederverwendet werden, auch nach negativem Ergebnis oder Widerruf. Dies prüft Identitätswiederverwendung, keine Gleichheit physischer Messursachen. Neue Kennungen allein machen alte oder kopierte Messwerte nicht zu unabhängig gewonnenen Beobachtungen.

Eine angenommene Revision erhält eine fortlaufende Nummer und eine Referenz auf den kanonisch gebundenen Belegsatz samt Empfangszeit. Diese Identität überdauert Compilerneustart und Replay. Der ursprüngliche vollständige Belegsatz bleibt im Empfangsereignis.

116 / REVISION ALS ZUSTANDSMASCHINE

116 Empfangen, anfordern, zulassen oder entziehen

Die drei positiven Schritte sind eigenständige Übergänge:

`calibration_received`

`calibration_compile_requested`

`calibration_revision_result`

Vor einem Resultat muss ein dauerhafter Compilerauftrag vorliegen. Alle Übergänge prüfen Revisionsnummer, Belegreferenz, Generation und den laufenden, nicht pausierten Zustand.

Status	Bedeutung
RECEIVED	Belegsatz angenommen; Budget reserviert; Antwort offen.
REQUESTED	Compilerauftrag dauerhaft erteilt.
ADMITTED	Zertifikat PASS; danach gültiger Frame erforderlich.
REJECTED	Compilerergebnis trägt den Vertrag nicht.
FAILED	Berechnung meldet Timeout oder technischen Fehler.
SUPERSEDED	Eine spätere angenommene Revision hat die aktive ersetzt.
REVOKED	Expliziter Widerruf der aktuellen oder wartenden Revision.
INVALIDATED	Referenzreset entzieht den aktuellen Geltungsbereich.

Ein neuer angenommener Belegsatz entzieht sofort das bisherige aktive Zertifikat. Seine Annahme behauptet noch keine neue Transformation. Ein negatives Ergebnis oder technischer Fehler führt deshalb nicht zum Rückgriff auf die ältere Revision.

Bei positivem Resultat berechnet der Owner das gesamte Zertifikat neu und vergleicht dessen kanonischen Inhalt. Die letzte für eine Raumantwort verwendbare Pose wird geleert. Erst ein nach der Zulassung importierter, ausdrücklich zur Generation gehöriger Frame in den Quell- und Zielhorizonten kann die Projektion freigeben.

`calibration_revoked` bindet Nummer und Belegreferenz der aktiven oder wartenden Revision. Ein späterer Widerruf einer bereits überholten Revision darf keine andere aktuelle Revision entziehen. Negative oder beendete Zustände werden nicht stillschweigend in neue aktive Nachweise umgewandelt.

117 Späte Ergebnisse verlieren ihre Zulassungsbefugnis

Die Runtime besitzt einen eigenen Compiler-Ausführungsplatz. Nach dem protokollierten Auftrag startet er einen tatsächlichen Unterprozess. Der Owner kann währenddessen weitere Trägerrecords importieren. Die erhaltenen aktiven Geometrieworker bleiben getrennt.

Ein Referenzreset entzieht aktives Zertifikat und wartende Revision. Der schon gestartete Compilerprozess kann dennoch zu Ende rechnen. Bei seiner Rückkehr prüft die Runtime erneut, ob genau diese Revision noch wartet. Ein nicht mehr passendes Ergebnis wird verworfen und im Prozessbericht als veraltet ausgewiesen.

Proposition 117.1 (Keine Zulassung eines entwerteten Ergebnisses). *Nach Entzug der wartenden Revision kann deren Ergebnis die aktuelle Registrierung nicht ändern.*

Beweis. Der Owner verlangt für jede Ergebnisannahme, dass die übermittelte Revisionsnummer der aktuell wartenden Nummer entspricht, deren Belegreferenz gleich ist und deren Generation zur aktuellen Quelle gehört. Reset und Widerruf entfernen die wartende Nummer. Eine spätere Revision besitzt eine neue fortlaufende Nummer. In beiden Fällen scheitert die alte Annahmebedingung vor jeder Mutation. □

Eine Warteschlange nimmt höchstens acht Kalibrierbefehle auf. Die HTTP-Annahme bestätigt zunächst nur deren Einreihung. Der Owner entscheidet später über Annahme oder Ablehnung. Ein Reset zwischen Einreichung und Verarbeitung kann somit bereits den Belegeingang wegen veraltetem Quellenstand verhindern.

Der Unterprozess besitzt einen Timeout von 30 Sekunden. Ein erkennbarer technischer Fehler erhält ein eigenes negatives Journalereignis. Ein inzwischen veraltetes Ergebnis wird nicht unter einer neuen Revision verbucht. Nach Stop oder Pause erfolgt keine neue Zulassung; vorhandene Unterprozesse können beim Schließen noch enden, ohne ein Ergebnis in den gestoppten Owner einzutragen.

118 Ein logischer Auftrag, mögliche Prozesswiederholung

Die Policy erlaubt höchstens acht angenommene Belegsätze und ein festes Gesamtbudget von höchstens 1016 reservierten Zellprüfungen. Bei Annahme wird das maximale Zellbudget des Belegsatzes vollständig gebunden. Überschreitet es den Rest, wird das Angebot vor jeder Zustandsänderung abgewiesen.

Für angenommene Revisionen $1, \dots, k$ gilt

$$B_{\text{reserviert}} = \sum_{r=1}^k g_r \leq B_{\text{gesamt}},$$

wobei g_r das gebundene Zellmaximum ist. Ablehnung durch den Compiler, Widerruf, Reset oder Neustart erstatten diese Reservierung nicht. Die Annahme eines unzulässigen Angebots findet dagegen nicht statt und erzeugt keine Reservierung.

Vertrag. Das Budget begrenzt logische Revisionsaufträge. Es ist keine Obergrenze aller tatsächlich ausgeführten CPU-Arbeit. Ownerprüfung, Wiederanlauf und Replay rechnen zusätzlich.

Ein Neustart nach RECEIVED erhält den vollständigen Belegsatz und seine Reservierung. Der nächste Lauf kann den Compilerauftrag protokollieren. Ein Neustart nach REQUESTED erhält den Auftrag; falls kein Ergebnis angenommen wurde, wird er erneut ausgeführt.

Damit gilt für die Berechnung gegebenenfalls mehrfache Ausführung, für die logische Revision aber höchstens eine Ergebnisannahme. Ein Prozessneustart erhöht weder Revisionsnummer noch Reservierung. Der vorliegende Vertrag begrenzt die Zahl solcher Wiederholungen nicht über beliebig viele vom Betreiber ausgelöste Neustarts.

Das Journal hält vollständige Belegsätze und Ergebnisse. Replay prüft alle Übergänge erneut. Checkpoints enthalten den gesamten Wartezustand, umgehen aber keine semantische Prüfung. Vor einem neuen Commit vergleicht der Wiederanlauf sowohl Rohspur als auch Policy mit dem ursprünglichen Vertrag. Veränderte Dateien setzen keinen alten Lauf mit neuer Bedeutung fort.

119 Zwölf Versuche mit tatsächlichem HTTP-Eingang

Die Versuche verwenden einen synthetischen Belegproduzenten, einen lokalen HTTP-Server, asynchrone Compiler-Unterprozesse und die erhaltene aktive Geometrie. Der initiale Ownervertrag enthält keinen der später eingereichten Kalibrierbelegsätze.

Fall	Überg.	XR	Proz.	HTTP
Neue Belege, neue Revision	74	12	2	30
Neue Kontrolle abgewiesen	74	12	2	30
Aktive Zulassung widerrufen	72	12	1	30
Reset während der Berechnung	74	13	1	33
Neue Belege nach Referenzreset	76	13	2	31
Veraltete Empfangsgrenze	71	12	1	30
Wiederverwendete Belegkennung	71	12	1	30
Registrierungsbudget erschöpft	71	12	1	30
Neustart nach Belegeingang	81	12	1	36
Neustart nach Compilerstart	82	12	2	37
Trackingverlust und Rückkehr	71	12	1	30
Gültigkeitsbereich endet	74	12	1	33
Gesamt	891	146	16	380

18 Angebote gehen per HTTP ein. Der Owner nimmt 15 an; veralteter Quellenstand, Belegwiederverwendung und erschöpftes Budget weisen je ein weiteres Angebot ab. 13 Zertifikate erreichen im Verlauf PASS, eines wird negativ abgeschlossen. Eine Revision wird während ihrer Berechnung durch Reset entwertet.

Der Neustartversuch nach Compilerstart führt denselben logischen Auftrag in zwei Unterprozessen aus. Seine Reservierung bleibt sieben Zellen. Für diesen Fall und den Reset während der Berechnung wird im Test eine deklarierte Compilerverzögerung von 180 Millisekunden eingesetzt. Die Standardruntime benötigt diese Verzögerung nicht.

Die 14 angenommenen positiven oder negativen Compilerergebnisse umfassen 20 Zellprüfungen, drei Teilungen, 42 Ratenversuche und 60 Ankerprüfungen. Ihre Zeugen benötigen hier keine Ebenentripel; deren mathematische Gegenfälle bleiben im Vorprofil geprüft. Die geerbte Geometrie führt 134 Aufträge mit 158 Messkosteneinheiten und 648 logischen Suchknoten aus.

120 Jede Antwort benennt ihre Vertragsrevision

Der Beobachtungsport `grfps-observation-port/5` trägt Quellgeneration, Registrierungsrevision, Belegreferenz und Zertifikatreferenz mit der räumlichen Antwort. Seine Verbindung zu `room_grid` bleibt ausdrücklich offen.

Die Hauptdemo zeigt zwölf Replays sowie aktuellen Belegverlauf, Aufnahme- und Empfangsbindung, Reservierung und Compilerarbeit. Im lokalen Lauf kann ein vollständiger JSON-Belegsatz eingereicht oder die aktuelle beziehungsweise wartende Revision widerrufen werden. Offline sind diese Bedienelemente deaktiviert.

Eine Einreichung ist zunächst QUEUED. Die Anzeigelogik liest das Ownerergebnis nach und unterscheidet COMMITTED von REJECTED. Die Annahme bestätigt den Eingang, nicht die räumliche Richtigkeit. Die positive oder negative mathematische Entscheidung folgt als eigenes Ereignis im Belegverlauf.

Historische Snapshots behalten die damals geltende Antwort und Referenz. Der heutige Status einer früheren Revision kann etwa SUPERSEDED oder REVOKED lauten. Diese aktuelle Verlaufübersicht überschreibt die älteren Journalzustände nicht.

Vertrag. Eine neue Raumantwort und eine historische Raumantwort können verschieden sein, weil sie unter verschiedenen Revisionen gelten. Die neue Revision liefert keine rückwirkende Umdeutung einer zuvor angezeigten Behauptung.

601 Python-Tests und 483 JavaScript-Prüfungen bestehen, darunter 41 neue Python-Tests und 64 neue Anzeigeprüfungen. Getestet werden unter anderem Aufnahmeordnung, exakte Empfangsgrenze, gemeinsamer Modellvertrag, atomare Ablehnung, Budgeterhalt, Originalzeugen, Widerruf und die Wiederanlaufgrenzen.

Die Browserlogik wird unter Node.js ausgeführt. Eine visuelle Browserprüfung, native OpenXR-Kompilation und reale Headsetsitzung wurden nicht durchgeführt. Das integrierte Dokument wird eigenständig mit LaTeX kompiliert und im gerenderten PDF geprüft.

121 Aus fehlender Evidenz eine konkrete Anforderung bilden

Der in Version 0.19.0 erreichte Eingang schließt den zuvor festgelegten Kalibrierplan auf: Belegsätze können während der Sitzung erstmals ankommen, innerhalb derselben Epoche erneuert und ausdrücklich widerrufen werden. Ihre Aufnahme und Nutzung sind vollständig in den operativen Maschinenverlauf eingebunden.

In diesem erhaltenen Profil erhält die Runtime die Belege von einem äußeren Produzenten. Sie wählt dort noch keine Kalibrieraufnahme selbst. Der nächste Ausbau muss die offene Registrierungsfrage in einen gebundenen Auftrag überführen:

1. Den konkreten Anlass unterscheiden: fehlender Fit, offene Kontrolle, abgelaufener Horizont oder neue Referenzgeneration.
2. Benötigte Korrespondenzen und Zeitbelege mit Quellraum, Frage, Aufnahmegrenze und Ressourcen explizit anfordern.
3. Antwortbelege an genau diesen Auftrag und seine noch gültige Generation binden.
4. Unvollständige, verspätete oder entwertete Rückläufe als solche erhalten und bei Bedarf eine neue Anforderung ableiten.

Die mathematische Suche nach gemeinsamer Rotation und Verschiebung bleibt begrenzt. Der vollständige Ankertest gilt nur bei festem R, t . Zusätzliche Korrelationen zwischen Ankern, registrierte Orientierung und frei veränderliche Uhrdrift benötigen weitere gebundene Modelle.

Physische Kalibrierung erfordert tatsächliche Aufnahmen samt verlässlichen Zeit- und Fehlerangaben. Neue HTTP-Pakete oder Zeitstempel beweisen diese Herkunft nicht. Auch eine als Recorded deklarierte Quelle bleibt ohne zusätzliche Herkunftsprüfung lediglich eine entsprechende Produzentenaussage.

Vertrag. Der nächste operative Schritt ist eine ausführbare Anforderung an Belegproduzenten. Die Runtime soll bestimmen können, welche noch fehlende Beobachtung ihre aktuelle Registrierungsfrage prüfbar machen würde, ohne eine Antwort vorwegzunehmen.

Alle bisherigen Profile und Nachweise bleiben als separate, replaybare Verträge erhalten. Der weitere Ausbau muss diese Historie und die Grenzen der vorhandenen Evidenz bewahren.

122 Eine offene Registrierung wird zum Auftrag

Das Bankprofil `grfps-acquisition3d-bank/0.20.0` ergänzt die Revisionsruntime um eine ausführbare Anforderung an Belegproduzenten. Ein Auftrag ist ein Zustand der Maschine mit Identität, Frage, benötigten Beobachtungen, Fristen und bereits reservierter Arbeit.

Definition 122.1. *Ein Kalibrierauftrag ist ein Tupel*

$$A = (i, h_A, s, q, h_M, W, d_s, d_h, v, G, \Sigma),$$

mit Auftragsnummer i , Inhaltsreferenz h_A , Quellbindung s , Frage q , Modellreferenz h_M , Erfassungsfenster W , Quell- und Hostfrist d_s, d_h , gefordertem Gültigkeitsende v , Zellbudget G und endlicher Menge von Beobachtungsplätzen Σ .

Die Quellbindung enthält den exakten Spurhash, Sitzung, Träger, Zeitbasis, Epoche und Referenzraum. Zusätzlich bindet die Ausgabe den bereits beobachteten Cursor und Quellenkopf. Zielraum, Einheiten und Abfrage bleiben dieselben wie im festen Registrierungsmodell. Zukünftige Beobachtungswerte sind im Startvertrag weiterhin nicht enthalten.

Anlass	Operative Folge
Registrierung fehlt	Einen vollständigen Satz anfordern.
Fit oder Kontrolle scheitert	Einen neuen Satz mit dem ursprünglichen Fehlercode anfordern.
Gültigkeitshorizont endet	Einen Satz mit neuem Gültigkeitsende anfordern.
Referenzgeneration wechselt	Eine Anforderung im neuen Quellraum ableiten.
Widerruf oder Compilerfehler	Einen neuen, unabhängig gebundenen Versuch ermöglichen.

Trackingverlust allein begründet keine fehlerhafte Kalibrierung. Auch eine weite Hülle oder zwei tatsächlich verschiedene zulässige Antworten sind keine automatische Aufforderung zur Neukalibrierung. Diese Zustände bleiben in ihrer eigenen epistemischen Bedeutung erhalten.

Vertrag. Die Ausgabe wird nur akzeptiert, wenn ihr vollständiger Inhalt dem aus dem aktuellen Zustand und Ereigniszeitpunkt berechneten Vorschlag entspricht. Ein fremder Auftrag kann diese Prüfung nicht allein durch eine passende Kennung ersetzen.

Es gibt höchstens einen aktiven Kalibrierauftrag. Nach dessen Abschluss oder Abbruch verlangt ein erneuter Versuch einen späteren Quellcursor als bei seiner Ausgabe. Am Ende der gebundenen Datei wird kein weiterer Auftrag ausgegeben. Ein physischer Aktor wird dadurch noch nicht betätigt.

123 / ZEIT UND BEOBACHTUNGSPLÄTZE

123 Welche Belege eine Antwort erfüllen muss

Für die letzte beobachtete Quellzeit t und die Hostzeit a der Ausgabe bestimmt die Policy

$$W = [t + 1, t + w], \quad d_s = t + w + \delta, \quad d_h = a + T, \quad v = t + \eta.$$

w bezeichnet das Erfassungsfenster, δ die Lieferzugabe, T die Hostfrist und η den verlangten Gültigkeitsvorsprung. Quellzeiten sind kanonische nichtnegative Dezimalstrings in Nanosekunden; Hostzeiten gehören zur vorhandenen Millisekundenachse der Runtime.

Eine deklarierte Aufnahmezeit c muss erfüllen:

$$t < c \leq t + w, \quad c \leq t_{\text{beobachtet}}, \quad c \leq v_{\text{start}}.$$

Die Antwort geht bis einschließlich beider Empfangsfristen ein. Ihr deklarierter Quellgültigkeitsbereich endet frühestens bei v . Alle Teilantworten desselben Auftrags benutzen dieselben beiden Gültigkeitsintervalle, die mit der ersten Antwort festgelegt werden.

Rolle	Anzahl	Plätze	Inhalt
Räumlicher Fit	3	0–2	Lokale und referenzierte Unsicherheitsbox.
Räumliche Kontrolle	2	0–1	Separate lokale und referenzierte Box.
Uhrenfit	2	0–1	Quellzeit und Zielzeitintervall.
Uhrenkontrolle	2	0–1	Spätere Zeitpaare zur Kontrolle.

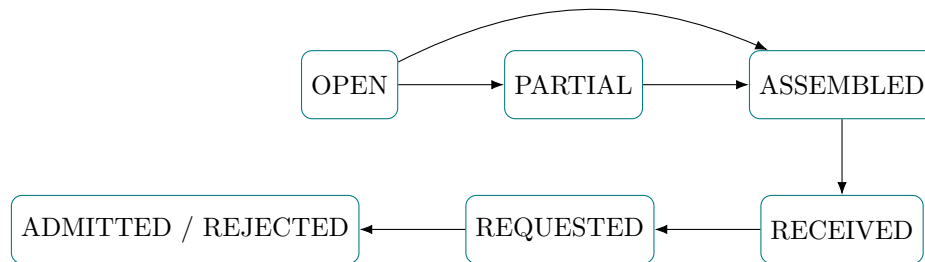
Jeder der neun Plätze besitzt einen eindeutigen Namen. Ein Rücklauf besetzt mindestens einen bislang freien Platz. Räumliche und zeitliche Fitaufnahmen liegen jeweils vor den zugehörigen Kontrollaufnahmen. Uhrenaufnahmen wachsen zusätzlich in der Reihenfolge ihrer Platznummern. Diese Bedingungen werden bereits für vergleichbare Teilbelege geprüft.

Vertrag. Die Platznamen spezifizieren Beobachtungsrollen. Sie beweisen keine physische Korrespondenz zwischen zwei Koordinaten und identifizieren keine tatsächlich vorhandene Landmarke. Aufnahmezeiten bleiben Produzentenaussagen unter expliziten Konsistenzbedingungen.

Die synthetische Standardpolicy benutzt 30 ms Quellzeit als Fenster, 20 ms Lieferzugabe, 30 ms Gültigkeitsvorsprung und 60000 ms Hostfrist. Diese Werte demonstrieren den Vertrag; sie sind keine ermittelten Gerätelatenzen. Der gesamte Antwortkörper ist auf 65536 Bytes begrenzt.

124 Sammlung, Vollständigkeit und Zulassung trennen

Ein HTTP-Rücklauf trägt Auftragsnummer und Auftragsreferenz, eine eigene Antwortkennung, den aktuell beobachteten Quellenkopf samt Cursor sowie einen nichtleeren Teil der verlangten Plätze. Das Journal erhält den vollständigen Rücklauf. Die kompakte Ansicht zeigt vorhandene und noch fehlende Plätze einschließlich ihrer Referenzen.



Ein bereits besetzter Platz wird nicht überschrieben. Antwortkennungen, Beobachtungskennungen und Evidenzreferenzen bleiben über den gesamten Lauf eindeutig, auch nach Abbruch eines Teilauftrags. Ein abgewiesener Rücklauf verbraucht dagegen keine dieser Identitäten.

Beim neunten Platz prüft der Owner das vollständige mathematische Eingabeschema. Erst danach erhält der Auftrag den Zustand ASSEMBLED. Der separate Übergang `acquisition_submitted` rekonstruiert den Belegsatz aus festem Modell, Auftragsquelle und gesammelten Antworten. Er benutzt den nun beobachteten Quellenstand und durchläuft die erhaltene Revisionsaufnahme. Unaufgeforderte direkte Belegaufnahmen sind in diesem Profil ausgeschlossen.

Der folgende Compilerauftrag und sein Ergebnis bleiben getrennte Journalereignisse. Die exakte Intervallrechnung und die konkreten Machbarkeitszeugen des Profils 0.18.0 werden unverändert benutzt. Ein PASS benötigt weiterhin einen späteren passenden Trägerframe, bevor daraus eine registrierte Positionsantwort entsteht.

Vertrag. Vollständigkeit der angeforderten Plätze bedeutet nur, dass der vollständige deklarierte Satz geprüft werden kann. Sie ersetzt weder das Compilerergebnis noch die späteren Gültigkeitsbedingungen einer konkreten Raumantwort.

Ein ausgegebener oder teilweise beantworteter Auftrag erhält eine noch gültige ältere Registrierung. Erst die neue Belegaufnahme suspendiert sie. Historische Antworten behalten Auftragsnummer und Revisionsbindung.

125 Grenzen eines noch offenen Auftrags

Offene, teilweise beantwortete und vollständig gesammelte Aufträge können abgebrochen werden. Ein überschrittener Quell- oder Hosttermin macht sie EXPIRED. Ein Referenzreset entwertet den aktiven Auftrag zusammen mit einer gegebenenfalls bereits laufenden Revision.

Der Ablauf prüft eine erreichte Frist vor der nächsten Antwortannahme oder Belegübergabe. Nach rechtzeitiger Übergabe an die Revision gilt hingegen deren eigener Compilervertrag einschließlich Prozesstimeout. Das Erfassungsfenster wird nicht zu einem nachträglichen Rücknahmetermin für rechtzeitig abgegebene Belege umgedeutet.

Proposition 125.1 (Keine Zulassung durch einen entwerteten Rücklauf). *Ein Rücklauf eines abgebrochenen, abgelaufenen oder durch Reset entwerteten Sammelauftrags kann in diesem Auftrag keine neue Registrierungsrevision erzeugen.*

Beweis. Antwortannahme verlangt die aktive Auftragsnummer und ihre vollständige Referenz. Abbruch, Fristabschluss und Reset entfernen diese aktive Bindung. Die Belegübergabe verlangt zusätzlich ASSEMBLED und gültige Fristen. Ein späterer neuer Auftrag besitzt eine andere Nummer und Referenz; alte Rückläufe erfüllen diese Bindung nicht. Eine schon vor Reset laufende Berechnung bleibt zusätzlich an die erhaltene Revisionsidentität gebunden. $\square$

Ein Neustart rekonstruiert die Aufträge, Teilantworten und Revisionen vollständig aus semantisch geprüften Journalereignissen. Identitäten, Platzbelegung, bereits reservierte Arbeit und unvollendete Compileraufträge bleiben erhalten. Die ursprüngliche Trägerspur und die Policy werden vor dem nächsten schreibenden Übergang erneut auf Identität geprüft.

Die Hostachse übernimmt den vorhandenen expliziten Neustartversatz von 6000 ms. Das ist keine Messung der tatsächlichen Offlinezeit. Eine damit überschrittene Hostfrist wird vor weiterer Sammlung behandelt; eine real verstrichene Gerätefrist benötigt später eine geeignete Zeitquelle.

Vertrag. Nach Wiederanlauf kann eine bereits gestartete Berechnung erneut ausgeführt werden. Ihr logischer Abschluss und ihre Reservierung bleiben einmalig. Eine Aussage über genau einmal ausgeführten Prozesscode wäre durch diesen Vertrag nicht gerechtfertigt.

Der ADMITTED-Zustand eines abgeschlossenen Auftrags dokumentiert seinen erfolgreichen Abschluss. Ein späterer Widerruf oder eine Ablösung des Zertifikats steht in der Revisionshistorie; beide Aussagen bezeichnen unterschiedliche Zeitpunkte und bleiben gemeinsam nachvollziehbar.

126 Reservierung vor der Erhebung

Ein Auftrag reserviert bereits bei Ausgabe die volle im festen Suchmodell erlaubte Zahl von Zellprüfungen. Damit kann ein Produzent keinen neuen Sammelprozess eröffnen, dessen logische Compilerarbeit außerhalb des verbliebenen Vertragsbudgets liegt.

Proposition 126.1 (Untergeordnete Belegreservierung). *Für alle erreichbaren Zustände gilt mit den ausgegebenen Aufträgen $A_1, \dots, A_k$, ihren Grants G_i und dem Gesamtbudget B :*

$$0 \leq R_{\text{Beleg}} \leq R_{\text{Auftrag}} = \sum_{i=1}^k G_i \leq B \leq 1016.$$

Beweis. Anfangs sind beide Reservierungen null. Die Auftragsausgabe prüft $R_{\text{Auftrag}} + G_{k+1} \leq B$ und erhöht nur die Auftragsreservierung. Jeder Auftrag kann höchstens einmal an die Belegaufnahme übergeben werden. Dort wird genau sein bereits gewährter Grant in der erhaltenen Belegreservierung sichtbar. Kein anderer direkter Aufnahmepfad ist zulässig. Alle übrigen Übergänge erhalten beide Reservierungen. $\square$

Die beiden Zähler sind keine additiven Rechnungen für dieselbe Arbeit. Der Belegzähler beschreibt den bereits an die Revision übergebenen Teil der Auftragsreservierung. Abbruch, Fristablauf, negatives Ergebnis und Neustart erstatten keine ausgegebenen Grants.

Die Policy erlaubt höchstens acht Aufträge, jeweils mit neun Plätzen. Jeder akzeptierte Rücklauf besetzt mindestens einen neuen Platz. Daher gibt es höchstens 72 akzeptierte Antwortereignisse. Die separate Grenze für unbestätigte HTTP-Befehle bleibt acht pro Eingangsqueue; ein HTTP-Status 202 bestätigt zunächst allein deren Einreihung.

Der Compiler bleibt auf höchstens 127 Zellen pro logischem Lauf begrenzt. Das Profil legt keine globale CPU-Obergrenze für beliebig viele fremdveranlasste Prozessneustarts, Verifikationen oder Replays fest. Ein Suchlimit bedeutet weiterhin eine offene globale Machbarkeitsfrage, keinen Beweis für das Fehlen einer gemeinsamen Transformation.

Vertrag. Die Anfrage selbst ist eine gebundene operative Verpflichtung. Ihr Budget wird vor der Belegsammlung sichtbar. Die Ausgabe verspricht weder erreichbare Sensoren noch einen positiven späteren Nachweis.

127 Aktive Erhebung als überprüfbarer Ablauf

Vierzehn Versuche benutzen den tatsächlichen lokalen HTTP-Server, die asynchrone Compileranbindung und die vollständige Journalprüfung. Der synthetische Produzent liest öffentliche Snapshots und antwortet auf deren offene Aufträge. Er greift nicht auf interne Ownerzustände zu.

Versuch	Geprüfter Ausgang
Vollständige Antwort	Auftrag, Belegaufnahme, Zulassung.
Teilantworten	Drei Plätze zuerst, übrige sechs später.
Negative Kontrolle	Neuer Auftrag mit erhaltenem Fehlergrund.
Gültigkeitsende	Neue Anforderung am abgelaufenen Horizont.
Abbruch	Teilbelege bleiben erhalten; neuer Auftrag möglich.
Fristablauf	Teilauftrag EXPIRED, spätere Anforderung.
Referenzreset	Teilauftrag INVALIDATED, neue Quellgeneration.
Veralteter Quellenstand	Antwort atomar abgewiesen.
Falsche Auftragsreferenz	Antwort atomar abgewiesen.
Doppelter Platz	Überschreibung abgewiesen, Rest weiterhin lieferbar.
Budgetende	Abbruch erstattet den letzten Grant nicht.
Neustart mit Teilantwort	Belegte Plätze und Grant bleiben erhalten.
Neustart vor Übergabe	ASSEMBLED bleibt derselbe Auftrag.
Neustart im Compiler	Zweiter Prozess, derselbe logische Grant.

Die 1032 Übergänge verarbeiten 169 Trägerrecords und werden in 782 HTTP-Zustandsvergleichen gegen den Owner geprüft. 19 Aufträge führen zu 28 eingereichten und 25 angenommenen Antworten. Drei Rückläufe scheitern gezielt vor einer semantischen Annahme.

15 Belegaufnahmen ergeben 14 PASS-Ergebnisse und eine negative Kontrolle. 16 tatsächliche Compilerstarts enthalten die ausdrücklich wiederholte Berechnung nach Neustart. Die abgeschlossenen logischen Ergebnisse benötigen 21 Zellprüfungen und 63 Ankerprüfungen; 613 konkrete Fragezeugen werden direkt erneut geprüft.

646 Python-Tests und 551 JavaScript-Prüfungen bestehen. Der zusätzliche Kommandozeilenlauf prüft Neustart mit gleicher Auftragsgeschichte und unverändertem Grant sowie die Ablehnung einer geänderten Policy. Eine visuelle Browserprüfung und eine reale Headsetsitzung wurden nicht ausgeführt. Der Produzent ist logisch getrennt, aber noch kein eigenständiger Betriebssystemprozess.

128 Die Erhebung unabhängig ausführbar machen

Die Runtime kann nun den Bedarf nach Kalibrierbelegen selbst in einen gebundenen Auftrag überführen. Dessen Antworten können teilweise, verspätet oder entwertet eintreffen. Diese Fälle besitzen ausführbare Übergänge und verändern den epistemischen Zustand nur entlang der geprüften Auftrags- und Revisionsgrenzen.

Der nächste Ausbau betrifft einen eigenständigen Belegproduzenten. Er muss angeben, welche Beobachtungsrollen, Einheiten, Quellräume, Zeitbasen und Erfassungsbedingungen er tatsächlich bedienen kann. Ein passender Auftrag benötigt eine explizite Bestätigung, einen begrenzten Erhebungslauf und einen zugeordneten Abschluss.

1. Fähigkeiten und Verfügbarkeit des Produzenten an einer konkreten Generation und Quelle ausweisen.
2. Annahme oder Ablehnung eines Auftrags von der bloßen HTTP-Zustellung unterscheiden.
3. Antworten aus einem eigenen Prozess über denselben gebundenen Port liefern; Teilfehler und Abbruch als Ergebnisse erhalten.
4. Ausfall, Neustart und Quellenwechsel des Produzenten mit verbleibenden Owneraufträgen abgleichen.

Ein solcher Anschluss ermöglicht später Geräteadapter, ohne den inneren Nachweisvertrag durch bloße Geräteanwesenheit zu ersetzen. Physische Herkunft und Zeitmessung bleiben zusätzliche, konkret zu erbringende Belege. Ein bestätigter Auftrag beweist noch keine Durchführung und eine Durchführung noch keine bestandene Kalibrierung.

Die vorhandene Transformationssuche bleibt global unvollständig. Der vollständige Ankerpolytope-Test gilt bei festem R, t . Gemeinsame Korrelationen zwischen Ankern, registrierte Orientierung, variable Uhrdrift und eine gemessene Raumverknüpfung benötigen weiterhin entsprechende Modelle und Eingangsbelege.

Vertrag. Der nächste Fortschritt ist ein unabhängig laufender Produzent mit überprüfbarer Auftragsannahme und Lieferung. Die erreichte Runtime besitzt bereits die semantischen Grenzen, an denen seine Ergebnisse aufgenommen oder zurückgewiesen werden.

129 Eine ausführbare Grenze für die Erhebung

Das Bankprofil `grfps-producer3d-bank/0.21.0` setzt den im vorherigen Kapitel beschriebenen Produzentenanschluss um. Die neue Runtime startet auf ausdrückliche Aktivierung einen eigenen Python-Prozess. Dieser liest öffentliche Zustände und sendet Befehle an `/api/producer`. Er greift nicht auf die internen Ownerobjekte zu.

Die Ausführungsgrenze ist konkret: `producer3d_runtime.py` startet `producer3d_client.py` mit einer lokalen HTTP-Adresse, Laufzeitgrenze und einem Versuchsmodus. Der Versuchsleiter protokolliert Prozesskennung, Elternkennung und Exitcode. Der Client protokolliert seinen Beginn, die tatsächlich gesendeten Inhalte und beobachtete Ergebnisse. Die Compilerberechnung behält ihre bereits separate Ausführung.

Die neue Zustandsmaschine sitzt über dem Auftragsprofil 0.20.0 und dem Revisionsprofil 0.19.0. Die exakte Intervall- und Zeugenprüfung aus 0.18.0 wird weiterverwendet. Ein Produzent kann diese Prüfung nicht durch eine Behauptung über sich selbst ersetzen.

Verantwortung	Konkreter Träger
Bedarf und Budget	Owner mit festem Modell, Frage, Quelle und Auftragsgrenzen
Erhebungserklärung	Befristete Produzentenanzeige mit eindeutiger Generation
Sammlung und Lieferung	Eigener Clientprozess mit Annahme, Teilantworten und Abschluss
Mathematische Zulassung	Erhaltener Registrierungseingang und separater Compiler
Nachprüfung	Vollständiges semantisches Replay und erneute Zeugenprüfung

Die mitgelieferte Erhebung benutzt feste synthetische Beobachtungsvorlagen. Der eigenständige Prozess ist deshalb ein nachgewiesener Softwareanschluss, kein angeschlossenes Messgerät. Die vier öffentlichen Schritte Anzeige, Annahme, Antwort und Abschluss bilden jedoch bereits eine prüfbare Grenze für einen späteren Messdatenadapter.

Vertrag. Prozessunabhängigkeit bezeichnet hier eine tatsächliche Betriebssystem-Prozessgrenze. Herkunft, Fehlergrenzen und physische Gültigkeit der transportierten Belege bleiben eigene Voraussetzungen.

130 / FÄHIGKEIT UND GENERATION

130 Nur eine passende Anzeige ermöglicht den Auftrag

Die Richtlinie bindet genau eine Produzentenkennung, die erhaltene Auftragsrichtlinie, höchstens acht Generationen und höchstens 128 angenommene Befehle. Eine Verfügbarkeitsfrist begrenzt jede Anzeige. Ihre Hostzeit und ihr Inhaltsbezug entstehen erst bei dauerhafter Annahme.

Eine Anzeige enthält Kennung, nächste lückenlose Generation, eine bisher unbenutzte Instanzkennung, Quelle, Ziel, Herkunft, Rollen und die maximale Zahl von Beobachtungsplätzen je Teilantwort. Die Quellbindung umfasst Datei-Hash, Sitzung, Trägerkennung, Zeitbasis, Referenzepoche und Referenzraum. Eine noch nicht beobachtete Quelle kann nicht angemeldet werden.

Die vier Rollen sind räumliche Fit- und Kontrollbelege sowie Uhren-Fit- und Uhren-Kontrollbelege. Sie werden eindeutig und sortiert angegeben. Der Owner erzeugt nur dann einen Auftragsvorschlag, wenn alle vier Rollen vorliegen und die Verfügbarkeit zum aktuellen Quellenstand passt. Eine Teilfähigkeit wird als `CAPABILITY_GAP` sichtbar und verbraucht kein Auftragsbudget.

Der angenommene Datensatz erhält `capability_ref`. Jeder Auftrag bindet Produzentenkennung, Generation und genau diesen Bezug. Der Auftrags-Hash wird einschließlich dieser zusätzlichen Bindung berechnet. Ein späterer gleichnamiger Produzent kann einen alten Auftrag deshalb nicht stillschweigend übernehmen.

Anzeigezustand	Bedeutung im protokollierten Lauf
AVAILABLE	Passende Anzeige mit noch gültiger Hostfrist
CAPABILITY_GAP	Anzeige gültig, benötigte Rollen unvollständig
REPLACED	Eine neue Generation hat die Anzeige ersetzt
EXPIRED	Die Verfügbarkeitsfrist ist überschritten
INVALIDATED	Die gebundene Quellgeneration gilt nicht mehr

Es gibt keinen zusätzlichen Heartbeat. Erneuerung bedeutet eine neue Anzeige mit neuer Generation und neuer Instanzkennung. Im gestoppten Replay ist die Anzeige historisch. Aus ihr folgt keine gegenwärtige Verfügbarkeit.

Vertrag. Eine deklarierte Fähigkeit und eine Inhaltsbindung sind keine Authentifizierung. Lokale Host- und Origin-Prüfungen schützen den Eingangsweg, beweisen aber keine externe Geräteidentität.

131 / ANNAHME UND LIEFERUNG

131 Vollständig ist noch nicht abgeschlossen

Ein Produzentenbefehl bindet Profil, eindeutige Befehlskennung und Typ. Außer der Anzeige enthalten alle Befehle zusätzlich Produzentenkennung, Generation, Fähigkeitsbezug und die konkrete Auftragsbindung. Die HTTP-Zustellung liefert zunächst nur **QUEUED**.

Ein Auftrag beginnt erst mit **ack ACCEPT / ready** als Sammlung **COLLECTING**. Eine Ablehnung mit **unavailable**, **busy** oder **unsupported** schließt den Auftrag und hält den Grund fest. Vor der Annahme wird keine Beobachtungsantwort aufgenommen.

Antworten benutzen den erhaltenen Vertrag 0.20.0. Ihre innere Auftragsbindung muss der äußeren Produzentenbindung entsprechen. Die Quelle, ihr aktueller Fortschritt, Aufnahmezeitpunkt, Gültigkeit, eindeutige Beobachtungsplätze und maximale Teilgröße werden geprüft. Eine Antwort ergänzt ausschließlich freie Plätze. Direkte alte Antwortereignisse umgehen diesen Eingang nicht.

Nach allen neun konsistenten Plätzen lautet der Auftrag **ASSEMBLED**. Die neue Runtime wartet jetzt auf **finish DELIVERED**. Erst dieser Befehl bestätigt den Lieferabschluss und erzeugt seinen Inhaltsbezug. Ein verfrühter Abschluss wird ohne Zustandsänderung abgewiesen.

1. Ein vollständiger Satz erfüllt das Beobachtungsschema.
2. Ein bestätigter Abschluss beendet den Lieferanspruch.
3. Ein eigenes Übergabeereignis erzeugt den Registrierungseingang.
4. Ein Compilerauftrag veranlasst die mathematische Prüfung.
5. Ein positives Ergebnis ermöglicht die Zulassung einer Revision.
6. Erst ein späterer passender Trägerframe kann eine registrierte Raumantwort erzeugen.

Der Registrierungseingang bewahrt Produzentenbindung und Lieferbezug. Die aktuelle Raumantwort nennt ihre Revision, ihren Auftrag und ihren Produzenten. Der Beobachtungspunkt trägt deshalb Version /7. Die Raum- und Uhrverbindung zum vorhandenen Geometrieraum bleibt unbekannt.

Vertrag. Auftragsannahme, Lieferabschluss, Zertifikat und Raumantwort tragen verschiedene Beweislasten. Keine frühere Stufe erhält durch ihre Bezeichnung automatisch die Aussagekraft einer späteren Stufe.

132 Eine geschlossene Sammlung bleibt nachvollziehbar

Ein Produzent kann die Sammlung mit **FAILED**, **UNAVAILABLE** oder **CANCELLED** beenden. Der Auftrag wird geschlossen; bereits angenommene Belege bleiben erhalten. Die reservierte Arbeit wird nicht zurückgebucht. Eine weitere Erhebung benötigt einen neuen Auftrag.

Vor der Verarbeitung weiterer Produzentenbefehle prüft die Runtime die Verfügbarkeitsfrist. Nach deren Ablauf schreibt sie ein eigenes **producer_expired**-Ereignis. Eine offene Sammlung der ausgeschiedenen Generation erhält **LOST**; ihr Auftrag wird geschlossen. Dasselbe gilt beim Ersatz durch eine neue Anzeige.

Eine vollständig zusammengesetzte Sammlung ohne ausdrücklichen Abschluss wird ebenfalls geschlossen. Ein bereits bestätigtes **DELIVERED** bleibt dagegen bestehen. Seine Belege dürfen nach dem Ausscheiden des Produzenten noch übergeben werden, sofern die erhaltenen Auftrags- und Quellgrenzen die Übergabe weiterhin erlauben.

Ein Quellenreset entwertet die alte Anzeige und die vorhandenen Quellenbefugnisse. Der folgende Produzent meldet eine neue Generation für die neue Referenzepoche an. Historisch abgeschlossene Ansprüche können **DELIVERED** bleiben, während die zugehörige Registrierung später ungültig wird. Liefergeschichte und aktuelle Zulassung bleiben getrennt.

Beim Owner-Neustart werden alle Übergänge semantisch nachgerechnet. Trägerdatei und Richtlinie müssen dem Startvertrag entsprechen. Der neue Hostzeitabschnitt beginnt beim letzten Stand plus 6.000 Millisekunden. Dies ist ein festgelegter Abstand, keine Messung der tatsächlichen Offline-Dauer. Danach kann die alte Verfügbarkeitsanzeige ablaufen.

Der Prozessendeversuch beendet den tatsächlichen Client nach drei angenommenen Plätzen mit Exitcode 23. Der Verfügbarkeitsversuch lässt den Client weiterlaufen, ohne zusätzliche Belege zu senden. Beide führen über die Frist zum gleichen Ownerzustand; nur der erste Versuch weist ein beobachtetes Prozessende aus.

Vertrag. Die Runtime erkennt eine überschrittene Frist. Sie kann aus Schweigen allein weder einen Prozessabsturz noch einen physischen Geräteausfall beweisen. Ein vollständiger Abschluss bleibt als historisches Ereignis unabhängig von späterer Verfügbarkeit erhalten.

133 Dauerhafte Annahme überlebt einen verlorenen Empfang

Jeder angenommene Befehl erhält einen dauerhaften Datensatz aus Kennung, Inhaltsbezug, Annahmezeit und Ergebnis. Der Client prüft diesen Verlauf nach unklarem Transportausgang, bevor er denselben Befehl erneut sendet. Die Annahme ist von einer bloßen HTTP-Empfangsbestätigung unterscheidbar.

Ein exakt wiederholter bereits angenommener Befehl liefert auf Serviceebene **REPLAYED**. Er schreibt kein zweites Journalereignis. Verwendet ein veränderter Inhalt dieselbe Kennung, wird er abgewiesen. Auch die Maschine selbst nimmt keine zweite Mutation mit derselben Befehlskennung an. Abgewiesene Eingaben erscheinen im begrenzten Service-Ergebnisverlauf.

Gebundene Größe	Grenze im neuen Eingang
Produzentengenerationen	Höchstens 8
Dauerhaft angenommene Befehle	Höchstens 128
Befehlswarteschlange	8 Einträge
HTTP-Befehlskörper	Höchstens 65.536 Bytes
Beobachtungsplätze je Teilantwort	Deklariert, höchstens 9
Auftragsbudget	Erhaltener Vertrag, Reservierung vor Sammlung
Journal und Replay	Erhaltene Segment- und Datensatzgrenzen

Die lokale Erhebung begrenzt zusätzlich Laufdauer, Abfragen und erzeugte Befehle. Eine neue Anmeldung bleibt an die globale Generationsgrenze des Laufs gebunden. Bei ausgeschöpfter Grenze werden weitere Vorschläge nicht ermöglicht. Die Aufnahme eines abgelehnten Auftrags verbraucht weiterhin seine zuvor reservierte Arbeit.

Diese Größen sind logische Grenzen. Sie begrenzen keine beliebig vielen externen HTTP-Wiederholungen oder separat ausgelösten Neustarts. Auch ein bereits angeforderter Compiler kann nach Wiederanlauf erneut rechnen. Replayaufwand und erneut ausgeführte CPU-Arbeit sind nicht mit der logischen Zellreservierung gleichzusetzen.

Vertrag. Die Annahme eines Befehls mutiert den Zustand höchstens einmal. Daraus folgt keine genau einmal ausgeführte physische Erfassung und keine globale CPU-Obergrenze für beliebige äußere Wiederholungen.

134 / AUSGEFÜHRTE PROZESSVERSUCHE

134 Vierzehn Abläufe mit tatsächlichen Kindprozessen

Die Versuche starten insgesamt 16 eigenständige Produzenten. Jeder akzeptierte Befehl wird gegen aufgezeichnete Clientinhalte geprüft. Die Journale werden vollständig semantisch erneut ausgeführt. Die Prüfung bindet außerdem die Trägerspur, Zertifikate, Zeugen und Budgethistorie.

Versuch	Festgestellte Grenze
Vollständige Lieferung	Annahme, Antwort, Abschluss, Übergabe und Zulassung
Drei Teilantworten	Freie Plätze ergänzen, Abschluss erst nach Vollständigkeit
Ablehnung	Geschlossener Auftrag, erneute Erhebung mit neuem Auftrag
Fehler nach Teilaufnahme	Teilbelege erhalten, neuer Versuch möglich
Prozessende	Tatsächlicher Exit 23, danach Fristablauf und verlorene Sammlung
Verfügbarkeit läuft ab	Prozess lebt weiter, Sammlung dennoch geschlossen
Produzentenneustart	Neuer Prozess und neue Generation, alte Sammlung beendet
Ownerneustart	Bestätigte Lieferung und Reservierung bleiben erhalten
Quellenreset	Alte Anzeige entwertet, neue Generation für neue Epoche
Falsche Generation	Veraltete Auftragsannahme abgewiesen
Falsche Quelle	Unpassende Fähigkeitsanzeige abgewiesen
Doppelte Zustellung	Ein angenommener Befehl, Wiederholung ohne neue Mutation
Verfrühter Abschluss	Fehlende Beobachtungen verhindern Lieferabschluss
Fehlende Fähigkeit	Kein Auftrag und keine registrierte Raumantwort

1654 Übergänge und 337 Trägerrecords werden geprüft. 513 Zustände stimmen mit der HTTP-Projektion überein. 83 Befehle, 26 Teilantworten und 17 Aufträge werden angenommen; 12 Belegsätze erreichen den Registrierungseingang. 12 Zertifikate bestehen ihre Kontrolle. Die unabhängigen Läufe reservieren zusammen 119 Zellprüfungen.

Die Gesamtprüfung umfasst 691 Python-Tests und 632 JavaScript-Prüfungen. Hinzu kommt ein tatsächlicher Kommandozeilen-Neustart. Die Demoanzeige wird in Node.js ausgeführt; eine visuelle Browsersitzung wird damit nicht behauptet. Alle Prozess- und Messbelege sind als lokale synthetische Versuche gekennzeichnet.

135 Extern aufgezeichnete Beobachtungen anbinden

Der Produzentenprozess ist jetzt unabhängig ausführbar. Seine Erhebung beruht weiterhin auf synthetischen Vorlagen. Der nächste begrenzte Ausbau soll Beobachtungen aus nachvollziehbaren externen Messdateien aufnehmen, ohne die bereits erreichten Auftrags- und Nachweisgrenzen zu schwächen.

Eine Aufnahmebeschreibung soll Quelle, Referenzepoche, Koordinaten- und Zeiteinheiten, Messdateien, Rollen sowie angegebene Fehlergrenzen binden. Der Adapter prüft diese Beschreibung vor einer Fähigkeitsanzeige und übernimmt nur dazu passende Aufträge. Jede erzeugte Beobachtung soll auf konkrete Quelldaten zurückführbar sein.

1. Eine begrenzte Aufnahmebeschreibung mit Inhaltsbezügen auf extern aufgezeichnete Kalibrierbeobachtungen festlegen.
2. Fit- und Kontrollbelege getrennt halten und ihre Rollen vor der mathematischen Prüfung eindeutig festlegen.
3. Einen Produzentenadapter implementieren, der passende Beobachtungsplätze aus diesen Dateien befüllt.
4. Fehlende Dateien, falsche Einheiten, unpassende Zeitfenster, Referenzwechsel und nicht erfüllbare Aufträge explizit beantworten.
5. Die Ableitung jeder angenommenen Beobachtung aus den gebundenen Rohdaten im Replay erneut nachrechnen.

Ein Dateibeleg kann seine Bytes nachvollziehbar machen, ohne damit Geräteherkunft oder Messgenauigkeit zu beweisen. Diese Aussagen brauchen zusätzliche überprüfbare Belege oder müssen als deklarierte Voraussetzungen sichtbar bleiben. Eine Umbenennung von synthetischen Daten in Messdaten wäre keine physische Validierung.

Die mathematischen Grenzen bleiben unverändert: Globale Transformationszeugensuche ist unvollständig, während die Ankerprüfung bei festem R, t vollständig ist. Korrelationen zwischen Ankern, variable Uhrdrift, registrierte Orientierung und Raumverknüpfung verlangen eigene Modelle. Der aktuelle Beobachtungspost löst keine externe Wirkung aus.

Vertrag. Die nächste Phase verbindet den funktionsfähigen Produzentenvertrag mit konkreten externen Beobachtungsdateien. Ihre Herkunft und Messgüte werden dabei ausdrücklich von der korrekten Verarbeitung ihrer Inhalte unterschieden.

ANHANG A / BEDIENUNG

A Kartenaufnahme und erhaltene Organruntime

Die primäre Demo enthält vierzehn Replays mit eigenständigen Produzenten. Ohne Produzentenanzeige bleibt die Registrierung offen. Für den separaten synthetischen Beispielprozess:

```
python producer3d_runtime.py --out beispiel \  
  --demo-producer --duration 12 --open  
python producer3d_runtime.py --out beispiel \  
  --resume --demo-producer --duration 12 --open  
python run_producer3d_demo.py --out neue_versuche  
python validate.py
```

Python 3.10 oder neuer mit Standardbibliothek genügt. Node.js prüft die Anzeigelogik. Der Ausgabeordner muss beim Erststart fehlen. Der Owner startet auf `-demo-producer` einen separaten Clientprozess und beendet diesen spätestens beim Abschluss seines eigenen Laufs.

Für einen getrennt gestarteten Client:

```
python producer3d_runtime.py --out owner --duration 60 --open  
python producer3d_client.py --url http://127.0.0.1:PORT/ \  
  --duration 45
```

Der zweite Befehl wird in einem weiteren Terminal ausgeführt; `PORT` ist durch die vom Owner ausgegebene Portnummer zu ersetzen. Der Client ist ein synthetischer Beispieladapter. Eigene Trägerdatei, Manifest und `producer_policy.json` können über `-trace`, `-manifest` und `-policy` gebunden werden.

`/api/updates` zeigt Anzeigen, Aufträge und dauerhafte Befehlsannahmen. `/api/producer` nimmt Produzentenbefehle entgegen. `/api/calibration` behält Abbruch und Revisionswiderruf. Die Dateiauswahl erwartet den vollständigen inneren Produzentenbefehl. HTTP 202 bedeutet eingereicht; der Zustandsverlauf bestätigt die Annahme.

Die Offline-Galerie besitzt deaktivierte Steuerfunktionen. Sie zeigt historische Anzeigen und keine aktuell laufenden Produzenten. Der vollständige Vertrag steht in `PRODUCER3D_CONTRACT.md`. Die vorherige Hauptdemo ist als `acquisition3d_demo.html` erhalten.

A.1 Erhaltene Auftragsruntime 0.20.0

Die erhaltene Datei `acquisition3d_demo.html` enthält vierzehn Replays der aktiven Auftragsruntime 0.20.0. Ohne Produzent gibt der lokale Lauf Aufträge aus und wartet auf Belege:

```
python acquisition3d_runtime.py --out mein_lauf --open
python acquisition3d_runtime.py --out beispiel \
  --demo-producer --duration 3 --open
python acquisition3d_runtime.py --out beispiel \
  --resume --demo-producer --duration 3 --open
python run_acquisition3d_demo.py --out neue_versuche
python validate.py
```

`--demo-producer` aktiviert einen explizit synthetischen Produzenten. Er liest die öffentlichen offenen Aufträge und liefert passende Antworten per HTTP. Python 3.10 oder neuer mit Standardbibliothek genügt; Node.js prüft die Anzeigelogik. Der Ausgabeordner muss beim Erststart fehlen. Veränderliche Journale benötigen einen stabilen Ort.

Eigene Eingaben bestehen aus historischer Spur, Manifest und Policy:

```
python acquisition3d_runtime.py --out eigene_sitzung \
  --trace carrier.jsonl --manifest carrier_manifest.json \
  --policy acquisition_policy.json --open
```

Die Anzeige zeigt Auftragsgrund, Fristen, vorhandene und fehlende Plätze, Budget und Revisionsübergang. Eine JSON-Antwort kann über die Dateiauswahl eingereicht werden. Ein offener Sammelauftrag kann abgebrochen werden; bereits übergebene Belege folgen dem Revisionswiderruf.

`/api/updates` enthält die öffentlichen Aufträge und den beobachteten Quellenstand. `POST /api/calibration` nimmt Antworten, Auftragsabbrüche und Revisionswiderrufe entgegen. HTTP 202 bedeutet eingereicht. `/api/status` bestätigt später die semantische Annahme oder Ablehnung einer Antwort.

Der vollständige normative Vertrag steht in `ACQUISITION3D_CONTRACT.md`. Die neuen Dateien tragen das Präfix `acquisition3d`. Der Compiler und die mathematischen Verträge der vorherigen Stufen bleiben erhalten. Die vorherige Hauptdemo liegt in `revision3d_demo.html`.

A.2 Erhaltener Belegeingang 0.19.0

Die Datei `revision3d_demo.html` enthält zwölf Replays der erhaltenen Revisionsruntime. Ohne Belegproduzent startet sie mit einer offenen Registrierung:

```
python revision3d_runtime.py --out mein_lauf --open
python revision3d_runtime.py --out beispiel \
  --demo-producer --duration 3 --open
python revision3d_runtime.py --out beispiel \
  --resume --demo-producer --duration 3 --open
python run_revision3d_demo.py --out neue_versuche
python validate.py
```

`--demo-producer` aktiviert einen ausdrücklich synthetischen Produzenten, der neue Belegsätze am beobachteten Quellenstand per HTTP einreicht. Der normale Eingang erwartet externe vollständige JSON-Pakete. Die primäre Laufzeit benutzt keine vorab gebundene Liste späterer Kalibrierungen.

Eigene XR-Spuren bleiben als historische Datei gebunden:

```
python revision3d_runtime.py --out eigene_sitzung \
  --trace carrier.jsonl --manifest carrier_manifest.json \
  --policy calibration_policy.json --open
```

Python 3.10 oder neuer mit Standardbibliothek genügt für die Runtime; Node.js prüft die Anzeigelogik. Der Ausgabeordner muss beim Erststart fehlen. `--duration` verändert die Laufzeit.

`POST /api/calibration` nimmt Angebote und Widerrufe entgegen. Die HTTP-Antwort 202 bedeutet QUEUED. Der tatsächliche Zustand folgt über `/api/status` und `/api/updates`. Der Server ist an den lokalen Host gebunden. Kalibrieranfragen sind auf 65536 Eingabebytes und acht wartende Befehle begrenzt.

Neue Module: `revision3d_contract.py`, `revision3d_bank.py`, `revision3d_runtime.py`, `revision3d_worker.py`, `revision3d_http.py` und `revision3d_segments.py`. Der vollständige Vertrag steht in `REVISION3D_CONTRACT.md`.

Die vorherige Epochenplandemo liegt in `epoch3d_demo.html`. Alle früheren Demos, Quellen und Berichte bleiben im Paket.

A.3 Erhaltenes Epochenprofil 0.18.0

Die folgende Bedienung gilt für die archivierte Variante mit vorab gebundenen Registrierungen je Referenzeпоche.

Die Datei `epoch3d_demo.html` enthält zwölf Replays des Epochenprofils. Der Standardstart erzeugt eine synthetische Sitzung; der zweite Beispielstart zeigt eine neue Registrierung nach Referenzreset.

```
python epoch3d_runtime.py --out mein_raum --open
python epoch3d_runtime.py --out epochen \
  --case epoch_rebind --open
python epoch3d_runtime.py --out epochen --resume --open
python run_epoch3d_demo.py --out neue_versuche
python validate.py
```

Python 3.10 oder neuer mit Standardbibliothek genügt für die Runtime. Node.js führt die Anzeigetests aus. Ein Ausgabeordner muss beim Erststart fehlen. Die Standardlaufzeit beträgt drei Sekunden; `-duration` verändert sie. Veränderliche Journale gehören in ein stabiles lokales Arbeitsverzeichnis.

Eigene Eingaben benötigen Spur, Manifest und vollständigen Epochenplan:

```
python epoch3d_runtime.py --out eigene_sitzung \
  --trace carrier.jsonl --manifest carrier_manifest.json \
  --registration registration_plan.json --open
```

Die Planprüfung bindet sämtliche Registrierungen an die Spur. Ein späteres Compilerergebnis entsteht erst an seiner Resetgrenze. Beim Wiederanlauf werden Spur und Plan vor dem nächsten Commit mit dem ursprünglichen Vertrag verglichen. Eine veränderte Datei setzt den alten Lauf nicht mit neuer Semantik fort.

Der Default ist weiterhin ein historischer synthetischer Import. Die laufende Runtime macht daraus keine aktuelle Geräteaufnahme. Die ältere kontinuierliche Demo bleibt in `continuous3d_demo.html`, die endliche Variante in `finite3d_demo.html` erhalten.

Neue Kernmodule:

`uncertain3d.py`, `epoch_registration.py`

`epoch3d_bank.py`, `epoch3d_runtime.py`

`epoch3d_segments.py`, `uncertain3d_worker.py`

Eingabevertrag und Grenzen stehen in `EPOCH3D_CONTRACT.md`.

A.4 Erhaltenes kontinuierliches Profil 0.17.0

Die folgende Bedienung gilt für die archivierte Punktanker-Referenz.

Die Datei `continuous3d_demo.html` enthält elf kontinuierliche 3D-Registrierungsreplays. Der Standardstart erzeugt eine explizit synthetische Sitzung:

```
python continuous3d_runtime.py --out mein_raum --open
python continuous3d_runtime.py --out mein_raum --resume --open
python continuous3d_runtime.py --out verfeinerung \
    --case refinement --open
python run_continuous3d_demo.py --out neue_versuche
python validate.py
```

Python 3.10 oder neuer mit Standardbibliothek genügt für die Runtime; Node.js prüft die Browserlogik. Der Ausgabeordner muss beim Erststart fehlen. Die Standardlaufzeit beträgt drei Sekunden; `-duration` verändert sie. Die Daten bleiben historische Dateien, auch wenn die Runtime aktiv ist.

Eigene Eingaben benötigen alle drei zusammengehörigen Dateien:

```
python continuous3d_runtime.py --out eigene_sitzung \
    --trace carrier.jsonl --manifest carrier_manifest.json \
    --registration registration3d.json --open
```

Die Registrierungsdatei trägt das neue Profil `grfps-continuous3d/0.17.0`. Das Dateiformat hält die bisherigen Quell-, Zeit-, Fehler- und Abfragebindungen und ergänzt `charts` sowie `search`. Lokale Fitboxen müssen in jeder Achse zu einem exakten Punkt zusammenfallen.

Das neue Zertifikat verwendet den bestehenden Ereignisnamen `registration3d_result`. Bank- und Zertifikatprofil unterscheiden die Semantik. Die Positionsintervalle des neuen Profils sind rationale Zahlenpaare, keine bloßen Ganzzahlen. Die Anzeige gibt ihre Grenzen exakt als Brüche aus. Nur die isometrische Zeichnung verwendet eine angenäherte Bildschirmposition; Antwortentscheidungen erfolgen bereits im Owner mit exakter Rechnung.

Die vorherige 24-Rotationen-Demo liegt in `finite3d_demo.html`. Die Träger- und Mehrquellendemos bleiben ebenfalls erhalten. Alle ursprünglichen Dateien und Prüfberichte verbleiben im vollständigen Paket.

Runtime und Gesamtprüfung sind über die oben angegebenen Befehle ausführbar.

A.5 Erhaltenes endliches 3D-Profil 0.16.0

Die folgende Bedienung gehört zur erhaltenen 24-Rotationen-Referenz.

Die Datei `finite3d_demo.html` enthält acht 3D-Registrierungsreplays. Der Standardstart erzeugt eine explizit synthetische Sitzung:

```
python registered3d_runtime.py --out mein_3d_raum --open
python registered3d_runtime.py --out mein_3d_raum \
    --resume --open
python registered3d_runtime.py --out kontrollfehler \
    --case partial_holdout --open
python run_registered3d_demo.py --out neue_3d_versuche
python validate.py
```

Python 3.10 oder neuer und die Standardbibliothek genügen. Node.js prüft zusätzlich die Browserlogik. Der Ausgabeordner muss beim Erststart fehlen. Die Standardlaufzeit beträgt drei Sekunden; `-duration` verändert sie. Alle Aufnahmen bleiben historische Dateien, auch wenn die Runtime aktiv ist.

Eigene Eingaben benötigen alle drei zugehörigen Dateien:

```
python registered3d_runtime.py --out eigene_3d_sitzung \
    --trace carrier.jsonl --manifest carrier_manifest.json \
    --registration registration3d.json --open
```

Die Registrierung bindet den exakten Rohdateihas. Ihre Quellreferenz muss der anfänglichen Manifestreferenz entsprechen. Der neue Positionsanschluss verlangt in jedem verwendeten Frame einen expliziten Referenzraum und eine explizite Epoche null. Alte Trägerrecords ohne diese Felder bleiben importierbar, tragen jedoch keinen registrierten 3D-Wert.

Die neue Ansicht zeigt Antwortmenge, räumliche Kandidatenzahl, Uhrenraten, Zielzeitintervall, Positionsbox und sämtliche Zeugen. Die isometrische Darstellung ist eine Diagrammprojektion mit angepasstem Ausschnitt, keine kalibrierte Headsetansicht. Die vorherige Trägergalerie liegt in `carrier_demo.html`.

Neue Module: `registration3d.py`, `registration3d_worker.py`, `registered3d_bank.py`, `registered3d_segments.py`, `registered3d_runtime.py`, `run_registered3d_demo.py` und `verify_registered3d.py`. Die vollständigen Prozessbelege stehen in `registered3d_evidence_run`.

A.6 Erhaltener Trägerimport 0.15.0

Die Datei `carrier_demo.html` enthält sechs Träger-Versuchsreplays.

Python 3.10 oder neuer und die Standardbibliothek genügen:

```
python carrier_runtime.py --out mein_traegerraum \  
  --trace sources/carrier_rehearsal.jsonl \  
  --manifest sources/carrier_manifest.json --open  
python carrier_runtime.py --out mein_traegerraum \  
  --resume --open  
python run_carrier_demo.py --out neue_traegerversuche  
python audit_carrier_intake.py  
python validate.py
```

Der Ausgabeordner muss beim ersten Start neu sein. Der Lauf übernimmt historische XR-Records und führt parallel die synthetische Mehrquellengeometrie aus. `-duration` begrenzt die Laufzeit; der Standard sind 15 Sekunden. Resume prüft Rohdatei und gesamte Journalhistorie, bevor es neue Records übernimmt.

`webxr_probe.html` ist der neue begrenzte Recorder. Auf einem Gerätehost kann der Projektordner lokal bereitgestellt werden:

```
python -m http.server 8000 --bind 127.0.0.1  
# Im WebXR-Browser des Hosts:  
# http://localhost:8000/webxr_probe.html
```

Die Seite benötigt einen geeigneten Browser und eine verfügbare XR-Runtime. Start erfolgt durch den Benutzer. Die Aufnahme endet spätestens an der Speichergrenze; JSONL und Manifest werden getrennt heruntergeladen. Beim anschließenden Import werden sie mit `-trace` und `-manifest` angegeben. Eine Dateiherkunft `recorded` bleibt physisch unvalidiert.

Module: `carrier_contract.py`, `carrier_bank.py`, `carrier_runtime.py`, `carrier_segments.py`, `operator_port.py`, `run_carrier_demo.py`, `verify_carrier.py`. Die unveränderten neuen Ressourcen liegen unter `sources`; die Bewertung unter `INTAKE_ASSESSMENT.md`. `carrier_evidence_run` enthält die sechs vollständigen Verläufe.

A.7 Erhaltener Mehrquellenbetrieb 0.14.0

`source_demo.html` enthält sechs Mehrquellen-Versuchsreplays.

Python 3.10 oder neuer und die Standardbibliothek genügen:

```
python source_runtime.py --out mein_quellenraum --open
python source_runtime.py --out mein_quellenraum \
    --resume --open
python run_source_demo.py --out neue_quellenversuche
python validate.py
```

Der Ausgabeordner muss beim ersten Start neu sein. Standardlaufzeit: 15 Sekunden. `-duration` passt sie an. Die getrennten Dateien `left.json` und `right.json` enthalten die synthetischen Quellen, `calibration.json` die vorhandene Kalibrierungsserie. Die interaktive Ansicht wird lokal über Loopback bereitgestellt. `replay.html` dokumentiert anschließend die historische Sitzung.

POST `/api/control` akzeptiert neben den bisherigen Befehlen:

```
{"kind": "source_reset", "window": "left",
 "previous": 0, "epoch": 1}
```

Der Adapter muss zu dieser Generation passende Rohdaten liefern. Die Referenzquelle wird für den Versuch vor dem Reset atomar ersetzt. Der Server selbst verändert keine Sensordatei. Eine doppelte oder inzwischen veraltete Generation wird als Befehlsresultat abgelehnt.

Die neuen Module heißen `source_registration.py`, `source_geometry.py`, `source_bank.py`, `source_worker.py`, `source_runtime.py`, `source_segments.py`, `run_source_demo.py` und `verify_sources.py`. Unter `source_evidence_run` liegen Quellen, Prozessjournale, Replays und genaue Prüfberichte.

Die Ansicht ergänzt je Quelle die Generation, lokale Aufnahmezeit, das Intervall auf der Laufzeituhr und beide Registrierungsstatus. Die Nachweise enthalten sämtliche Uhrkandidaten, Rohreferenzpunkte und Anschlüsse für jede Kalibrierung. Offline sind die Steuerknöpfe gesperrt; Live-Ansichten verlieren bei Verbindungsfehlern ihre aktuelle Antwortfreigabe.

A.8 Erhaltener Live-Geometriebetrieb 0.13.0

Die Datei `geometry_demo.html` enthält vier ältere Prozessreplays.

Python 3.10 oder neuer und die Standardbibliothek genügen. Im entpackten Projektordner:

```
python geometry_runtime.py --out mein_live_raum --open
python geometry_runtime.py --out mein_live_raum \
    --resume --open
python run_geometry_demo.py --out neue_liveversuche
python validate.py
```

Der neue Ausgabeordner darf noch nicht existieren. Die Laufzeit beträgt standardmäßig 15 Sekunden und kann mit `-duration` angepasst werden. Der Server bindet nur an Loopback. Stoppen beendet einen offenen Auftrag geordnet, bevor die Sitzung endet.

`sensor.json` enthält grobe und feine Kanäle der benannten Fenster. `calibration.json` enthält Fit und beide Prüfserien. Die erste bestandene Kalibrierung wird automatisch übernommen. Spätere Übernahmen erfolgen mit dem dafür vorgesehenen Knopf. Erst neue Belege und eine neue Suche wirken unter der neuen Version.

Die Ansicht trennt aktuelle Antwort, Geometrienachweis, Kalibrierungsstatus, Messbudget und Suchbudget. Ein offener Suchauftrag zeigt seine reservierten Knoten. Die Karte zeichnet einen konstruktiven Zeugen, während der Nachweis beide möglichen Antwortzeugen und sämtliche unterstützten Kalibrierungen enthält.

Die Steuerknöpfe erlauben Pause, Fortsetzung, Framewechsel, geprüfte Kalibrierungsübernahme und Stoppen. Ein angenommener HTTP-Befehl ist zunächst eingereiht; seine Wirkung muss im nachfolgenden Zustand sichtbar werden. In Offline-Replays sind die Steuerknöpfe deaktiviert.

Neue Module: `geometry_bank.py`, `geometry_sensor.py`, `geometry_worker.py`, `geometry_runtime.py`, `geometry_segments.py`, `run_geometry_demo.py` und `verify_geometry.py`. Die vollständigen Versuchsdaten liegen unter `geometry_evidence_run`. Das frühere Importreplay bleibt in `trace_demo.html` erhalten.

A.9 Erhaltener Offline-Import 0.12.0

Die Datei `trace_demo.html` enthält acht auswählbare Import-Replays. Python 3.10 oder neuer und die Standardbibliothek genügen. Im entpackten Projektordner:

```
python trace_runtime.py import --trace \  
    trace_evidence_run/fixtures/joint_consensus.json \  
    --out meine_aufnahme --steps 2  
python trace_runtime.py resume --out meine_aufnahme  
python trace_runtime.py replay --out meine_aufnahme  
python run_trace_demo.py --out neue_traceversuche  
python validate.py
```

Der neue Ausgabeordner darf noch nicht existieren. `-steps` begrenzt die in diesem Prozess verbrauchten Quellenrecords. Ohne Option wird bis zum Ende gearbeitet. Die unveränderte Quelle steht in `source.json`, das semantisch prüfbare Journal in `session.json`, die Ansicht in `replay.html`.

Eigene Aufnahmen müssen vollständig dem Profil `grfps-sensor-trace/1` entsprechen. Die mitgelieferten JSON-Dateien sind ausführbare Beispiele. Ein bloßes Umbenennen physischer Einheiten in Gitterschritte ist keine Kalibrierung. Eine als `recorded` deklarierte Herkunft bleibt eine Quellenangabe und wird nicht als Geräteauthentifizierung ausgegeben.

Die acht Fälle lassen sich in `trace_demo.html` über die Fallauswahl und den Schrittschieber untersuchen. Ein positives Beispiel zeigt den gemeinsamen Zeugen; Ambiguous zeigt beide Antwortzeugen im Nachweis. Bei LIMIT erscheint kein vermeintlich vollständiger Kartenzeuge. Alle Anzeigen beziehen sich auf die Aufnahmeuhr und den ausgewiesenen Rootbezug.

Neue Module: `trace_import.py`, `trace_geometry.py`, `trace_runtime.py`, `trace_examples.py`, `run_trace_demo.py` und `trace_viewer.html`. Die Prüffälle samt Originalen und Replays stehen unter `trace_evidence_run`. Der ausführbare Import benötigt keinen Netzwerkdienst. Das bisherige Kalibrierungsreplay bleibt als `noisy_demo.html` erhalten.

A.10 Erhaltene Live-Organruntime 0.11.0

Die Datei `noisy_demo.html` zeigt die Verfeinerung einer unsicheren Kalibrierung als Offline-Replay. Python 3.10 oder neuer und die Standardbibliothek reichen für die Runtime:

```
python noisy_runtime.py --out mein_raum --open
python noisy_runtime.py --out mein_raum --resume --open
python run_noisy_demo.py --out neue_rauschversuche
python validate.py
```

Der neue Ausgabeordner darf noch nicht existieren. Die Standardlaufzeit beträgt 15 Sekunden; `-duration` ändert sie. Der Server ist an Loopback gebunden. Das erste vollständig geprüfte Zertifikat wird automatisch übernommen; spätere Übernahmen erfordern den vorhandenen Steuerbefehl. Eine neue Version verlangt neue Wahrnehmungsbelege.

`calibration.json` enthält die vorab festgelegten Samples `fit`, `check0` und `check1`. Jeder Messauftrag liest nur seine Stufe aus der Datei. Änderungen während einer Kampagne verletzen deren Serienbindung und führen zu einem neuen Fit. Die Beispielskripte ersetzen Quelldateien atomisch.

Die Ansicht zeigt die vollständige Kandidatenzahl, mögliche Drehungen und Translationsspannweiten. Die Atlaszeichnung verwendet einen zulässigen Darstellungsvertreter. Unter dem Nachweis stehen die vollständige Transformationsmenge und die lokalen Punktgrenzen. Die Antwortfreigabe verwendet weiterhin alle Kandidaten.

Neue Module: `noisy_certificate.py`, `noisy_bridge.py`, `noisy_segments.py`, `noisy_runtime.py`, `noisy_chart_worker.py`, `noisy_window_worker.py` und `verify_noisy.py`. Die drei Aufnahmen liegen unter `noisy_evidence_run`; jede enthält ein eigenständiges Replay.

A.11 Kompatible exakte Kalibrierung 0.10.0

```
python certified_runtime.py --out exakter_raum --open
python certified_runtime.py --out exakter_raum --resume --open
```

Die Aufnahme liegt in `certified_demo.html`, der Versuch in `certified_evidence_run`. Dieses Profil verlangt eine eindeutige Transformation und exakte Fit- und Prüfgleichungen.

A.12 Kompatible Referenzbank 0.9.0

```
python calibrated_runtime.py --out referenzraum --open
python calibrated_runtime.py --out referenzraum --resume --open
```

Die Aufnahme liegt in `calibrated_demo.html`, der ursprüngliche Driftversuch in `calibrated_evidence_run`. Dieses Profil verwendet einen Modelloffset und korrigiert keine Fensterkoordinaten.

A.13 Kompatible Hypothesenbank 0.8.0

```
python uncertain_runtime.py --out hypothesenraum --open
python uncertain_runtime.py --out hypothesenraum --resume --open
```

Die Aufnahme liegt in `uncertain_demo.html`, die vier zugehörigen Versuche in `uncertain_evidence_run`.

A.14 Kompatible registrierte Bank 0.7.0

```
python registered_runtime.py --out exakter_raum --open
python registered_runtime.py --out exakter_raum --resume --open
```

Die zugehörige Aufnahme liegt in `registered_demo.html`, die Versuche in `registered_evidence_run`. Dieses Profil verwendet den exakten einzelnen Registrierungswitness.

A.15 Kompatible Organbank 0.6.0

Die Datei `bank_demo.html` zeigt den gemischten Archivlauf der Version 0.6.0. Die neue Live-Bank startet mit:

```
python bank_runtime.py --out meine_bank --open
python bank_runtime.py --out meine_bank --resume --open
python bank_journal.py meine_bank/bank.jsonl --resolve HASH64
```

HASH64 steht für eine tatsächliche archivierte Inhaltsreferenz. Die Bankimplementierung liegt in `organ_bank.py`, `bank_journal.py` und `bank_runtime.py`.

Der Nachweisordner `bank_evidence_run` enthält Live- und Archivversuch samt Fixtures. Neue Versuche können mit `run_bank_demo.py` ausgeführt werden.

A.16 Kompatibles aktives Atlasprofil 0.5.0

Die Datei `active_demo.html` zeigt den aktiven Lauf der Version 0.5.0. Die Live-Ansicht startet lokal mit:

```
python active_runtime.py --out mein_aktiver_lauf --open
python active_runtime.py --out mein_aktiver_lauf --resume --open
```

Ein neuer Ausgabeordner darf noch nicht existieren. Die Standardlaufzeit beträgt 15 Sekunden. `-duration` verändert diese Grenze. Der neue Reducer steht in `active_atlas.py`; `active_runtime.py` steuert den Betrieb.

`active_worker.py` misst; `active_viewer.html` projiziert den Zustand. Der Integrationsnachweis liegt in `active_evidence_run`.

A.17 Kompatible Kartenaufnahme 0.4.0

Die frühere Kartendemo liegt in `map_demo.html`. Ein frischer Versuch benötigt einen noch nicht vorhandenen Ausgabeordner:

```
python run_map_demo.py --out mein_kartenlauf
python map_runtime.py mein_kartenlauf/map.jsonl \
  --html mein_atlas.html
python validate.py
```

Der Reducer steht in `mapping.py`, der Adapter in `map_runtime.py`.

`map_worker.py` führt Messungen aus; `map_viewer.html` projiziert die Karte. Der dokumentierte Lauf liegt in `mapping_run`; dort sind Journal, Protokoll, Report und Messfixtures enthalten. Die primäre Datei `map_demo.html` zeigt diesen Kartenlauf.

A.18 Kompatibles Organprofil 0.3.0

Python 3.10 oder neuer genügt für Runtime und Tests; getestet wurde Python 3.12 unter Linux. Zusätzliche Python-Pakete sind nicht erforderlich. Node.js wird für die JavaScript-Prüfungen benötigt.

```
python start.py
python start.py --duration 30 --no-browser
python organ_runtime.py watch --world field.json \
  --out run_journal --budget 32 --duration 30 --open
python organ_runtime.py replay run_journal --html replay.html
python organ_runtime.py watch --out run_journal \
  --resume --budget 64 --duration 30
python validate.py
```

`start.py` erzeugt ein eigenes endliches Testfeld, startet die beiden Organe und öffnet das lokale Cockpit. Nach Ende der Sitzung wird eine Offlineansicht exportiert. Ein neuer Journalordner darf noch nicht existieren. Resume verwendet den ursprünglichen Weltpfad und die gebundene Konfiguration. Das Budgetargument gibt das neue Gesamtlimit an, nicht zusätzliche freie Einheiten.

Die frühere reale Dateiwahrnehmung startet mit `python start_files.py`; ihr CLI bleibt `live.py`. `organ_demo.html` zeigt die Organintegration, `closed_loop_demo.html` die Dateisession und `legacy_demo.html` die ursprüngliche konstruierte Referenzwelt.

ANHANG B / DATENFORMATE

B Ereignisse und Status

Die folgenden Beispiele gehören zum ursprünglichen inneren Kernelprofil. Die Sessionruntime erzeugt diese Eingaben aus ihren streng gebundenen äußeren Übergängen.

```
{
  "id": "obs17",
  "kind": "observe",
  "at": 43,
  "time": 43,
  "fact": "gateway",
  "source": "sensor_a",
  "value": true,
  "quality": "valid",
  "visibility": "observed",
  "label": "Gateway reacquisition"
}
```

Eine Beobachtung meldet ihren Wert unter einem gebundenen Quellennamen. Die Supportgruppe kommt aus dem Genome und kann vom Ereignis nicht gewählt werden. Dies verhindert Gruppenumbenennung im Run, authentifiziert aber keinen Sensor.

```
{
  "id": "advance_clock",
  "kind": "tick",
  "at": 80,
  "label": "Validity horizon reached"
}
```

Ein Tick entfernt abgelaufene Beiträge aus dem aktiven Evidenzraum. Historie bleibt erhalten. Ein aktiver Dienst muss solche Ticks rechtzeitig erzeugen. Im Replay schreitet die Zeit ausschließlich durch die aufgezeichneten Eingaben fort.

Familie	Zusätzlich zu id, kind, at und label
observe	time, fact, source, value, quality, visibility
retract	ref einer angenommenen Beobachtung
target	fact als neues Ziel
tracking	valid als Frameverfügbarkeitswert
tick	keine weiteren Felder

Unbekannte Felder werden nicht stillschweigend ignoriert. Ein inhaltlich abgewiesenes Ereignis bleibt als REJECTED-Trace mit unverändertem StateDigest nachvollziehbar.

B.1 Äußeres Sessionprofil 0.2.0

Der Header bindet `grfps-12-session/0.2.0` und die normalisierte Konfiguration. Ein erfolgreiches Receipt hat folgende Form; Request-ID und Zeitwerte sind beispielhaft:

```
{
  "kind": "receipt",
  "at": 150,
  "request": "probe1",
  "outcome": "OK",
  "value": true,
  "sampled_at": 148,
  "detail": "stat"
}
```

Die tatsächliche ID stammt aus dem zugehörigen Dispatch. Für ERROR oder TIMEOUT sind Wert und Messzeit null. Das Schema erlaubt keine zusätzlichen Felder. Ein Sessionrecord ergänzt Ausgabe, Folgeindex, Pre-/Post-Digests und Hashverkettung. Anders als ein innerer REJECTED-Trace wird ein vor dem Sessioncommit abgewiesener Steuerauftrag nicht als erfolgreicher Sessionübergang gespeichert; die lokale Steuerantwort kann seinen Ablehnungsstatus ausweisen.

B.2 Organprofil 0.3.0

Lebenszyklus und Messautomat werden durch streng typisierte Ereignisse verändert. Eine Kalibrierung bindet beispielsweise:

```
{
  "kind": "calibrate", "at": 0, "organ": "beacon",
  "contract": {
    "operator": "ideal_ray@1",
    "world_contract": "grfps-radial-field/0.3.0",
    "sectors": 8, "aperture_sectors": 1,
    "frame": "radial_index",
    "time_unit": "millisecond",
    "calibration_kind": "model_contract"
  }
}
```

Dieser Vertrag muss exakt zur Konfiguration passen. Eine Kalibrierung vor Instanziierung oder ein Dispatch ohne aktive Expositionsbindung wird abgewiesen.

Familie	Zusatzfelder zu kind und at
instantiate, bind	organ
calibrate	organ, contract
expose	organ, sector
dispatch	organ
receipt	organ, request, exposure, outcome, value, sampled_at, sample_ref, detail
integrate, release, recover, cancel	organ
budget	limit als kumulatives Gesamtlimit
pause, tracking, target	paused beziehungsweise valid beziehungsweise fact
stop	reason
tick, resume	keine weiteren Felder

Das Receipt erzeugt zunächst einen wartenden Integrationsrecord. Der separate Integrationsschritt entscheidet über die operative Evidenz. Fehler, Epochenwechsel und Budgetverbrauch bleiben dadurch unabhängig nachvollziehbar.

B.3 Atlasprofil 0.4.0

Das äußere Atlasprofil verwendet eigene Request- und Patchrecords. Alle Felder sind Pflichtfelder; unbekannte Felder werden abgewiesen. Beispiel eines Auftragsereignisses:

```
{"kind": "request", "at": 0,
  "window": "left", "source": "window_sensor"}
```

Die Maschine erzeugt Auftrags-ID, Frist, Frame und Expositionshash. Das Patchereignis bindet diesen Hash. Das folgende Beispiel zeigt seine Struktur; HASH64 steht für den tatsächlichen 64-stelligen hexadezimalen Inhaltsdigest und ist kein akzeptierter Literalwert.

```
{"kind": "patch", "at": 1, "exposure_ref": "HASH64",
  "patch": {
    "id": "patch1", "request": "request1",
    "source": "window_sensor", "sample_ref": "HASH64",
    "frame": 0, "sampled_at": 1,
    "points": {"A": [0,0], "B": [2,0], "C": [2,2]},
    "edges": [{"A", "B", true}, {"A", "C", false},
              ["B", "C", true]],
    "boundary": ["B", "C"]}}
```

Ereignis	Weitere Pflichtfelder neben kind und at
----------	---

request	window, source
patch	exposure_ref, patch
fail	request, reason: TIMEOUT oder ERROR
retract	patch: bereits integrierte Patch-ID
tick	keine
frame	keine; erhöht die Epoche um eins

Die Konfiguration bindet profile, ttl, timeout, budget, max_events und max_patches. Ganze Zahlen und boolesche Werte sind verschiedene Typen. IDs und kanonische Inhalte sind ASCII; JSON-Duplikatschlüssel, Fließkommazahlen und übergroße Ganzzahlen werden durch den gemeinsamen Kanonisierungsvertrag abgewiesen. Der Atlasdigest besitzt zusätzlich eine eigene Profildomäne.

B.4 Aktives Atlasprofil 0.5.0

Der äußere Reducer bindet den inneren Atlas und den Abfragekatalog. Die Konfiguration enthält `profile`, `world`, `atlas`, `refresh`, `max_events` und `routes`. Jede Route besitzt `window` und `anchors`. Der Reducer liest den gebundenen Weltpfad nicht selbst.

```
{
  "kind": "dispatch",
  "at": 42,
  "proposal": {
    "window": "right",
    "reason": "boundary_probe",
    "anchors": ["B", "C"],
    "evidence": ["HASH64"],
    "frame": 0
  }
},
{
  "kind": "pause",
  "at": 43,
  "paused": true
},
{
  "kind": "frame",
  "at": 44
},
{
  "kind": "stop",
  "at": 45,
  "reason": "user"
},
{
  "kind": "resume",
  "at": 1546
}
```

HASH64 ist wieder ein Platzhalter für den konkreten Patchhash. Der Vorschlag wird beim Dispatch neu berechnet. Ereignisse `patch`, `fail`, `tick` und `retract` werden unter den zusätzlichen äußeren Lebenszyklusregeln an den Atlasreducer weitergereicht.

Snapshotfeld	Bedeutung
<code>sequence</code>	äußere Ereignisnummer
<code>seq</code>	innere Atlasereignisnummer
<code>phase</code>	RUNNING oder STOPPED
<code>paused</code>	Aufnahmesperre
<code>organ</code>	Identität und Zustand des Fensterorgans
<code>plan</code>	aktuell zulässiger Vorschlag oder null
<code>attempts</code>	letzter Versuch pro Fenster
<code>config_ref</code>	Inhaltsbindung der gesamten Sessionkonfiguration
<code>state_digest</code>	Digest des vollständigen äußeren Zustands

Die Live-API verwendet `GET /api/updates` für vollständige Resets, `GET /api/status` für Status und Kontrollresultate sowie `POST /api/control` für `pause`, `frame` und `stop`. Der Browser kann weder einen Weltpfad noch ein beliebiges Prozesskommando vorgeben. Ein neues Messbudget wird über eine neue Sessionkonfiguration gebunden; die HTTP-Kontrollen erhöhen es nicht.

B.5 Organbankprofil 0.6.0

Die Bankkonfiguration bindet profile, atlas, field_world, sectors, budget, costs, refresh, ttl, timeout und max_events. Die innere Atlaskonfiguration enthält weiterhin Fensterkatalog und Welpfad. Der Scheduler kann beide Pfade nicht über die HTTP-Steuerung ändern.

```
{
  "kind": "dispatch", "at": 0,
  "proposal": {
    "organ": "beacon_present",
    "payload": {
      "query": "beacon_present", "sector": 0
    },
    "cost": 1, "frame": 0
  }
}, {
  "kind": "boolean_result", "at": 10,
  "request": "bank1", "exposure": "HASH64",
  "outcome": "OK", "value": false,
  "sampled_at": 9, "sample_ref": "HASH64"
}, {
  "kind": "compact", "at": 2000,
  "items": [
    {
      "type": "boolean", "id": "beacon_presents0",
      "ref": "HASH64"
    }
  ]
}
```

HASH64 bezeichnet einen konkreten Digest; es ist kein gültiger Literalwert. Fensterantworten verwenden window_result mit request, exposure und dem vollständigen inneren Atlasereignis event. Das innere Ereignis muss patch oder fail sein und dieselbe äußere Annahmezeit besitzen.

Äußerer Typ	Zweck
dispatch	typisierter, kosten- und evidenzgebundener Auftrag
window_result	ausschließlich Antwort auf einen Fensterauftrag
boolean_result	ausschließlich Antwort auf einen Feldauftrag
compact	vollständige aktuelle Menge entfernbarer Belege
pause, frame, tick	bankweite Aufnahme- und Gültigkeitssteuerung
stop, resume	geordneter Abschluss und Fortsetzung

Die Projektion enthält bank, boolean, archive und resident zusätzlich zum Atlas. Das Feld spent bezeichnet den globalen Kostenverbrauch; request_count bezeichnet die globale Anzahl angenommener Aufträge. Innere Fensterzähler werden bei Archivierung nicht zurückgesetzt.

B.6 Registriertes Bankprofil 0.7.0

Die äußere Konfiguration bindet `profile`, `bank`, `segment_records`, `max_segments`, `scope_cells` und `registrations`. Jede Registrierung besitzt `id`, `window`, `a`, `b`, `vector`, `query` und `sector`.

```
{
  "id": "AB_ray", "window": "left", "a": "A", "b": "B",
  "vector": [2,0], "query": "ray_clear", "sector": 0
}
{
  "kind": "bind", "at": 20,
  "witness": {
    "registration": "AB_ray", "patch": "patch1",
    "patch_ref": "HASH64", "scope_ref": "HASH64",
    "frame": 0
  }
}
{
  "kind": "scoped_boolean", "at": 21, "scope_ref": "HASH64",
  "event": {
    "kind": "boolean_result", "at": 21,
    "request": "bank2", "exposure": "HASH64",
    "outcome": "OK", "value": true,
    "sampled_at": 20, "sample_ref": "HASH64"
  }
}
```

HASH64 ist ein Platzhalter für einen tatsächlichen Inhaltsdigest. Die neue Hülle akzeptiert boolesche Antworten ausschließlich über `scoped_boolean`. Fensterantworten behalten ihren typisierten Bankpfad.

Neue Projektion	Bedeutung
bridges	eigene Prädikate mit Gate, Epistemik, Wert und Referenzen
bindings	aktueller Witness je Registrierung
window_lineage	Herkunft residenter Patches aus Fensteraufträgen
epoch	Segmentepoche, unabhängig vom Wahrnehmungsframe
contract_ref	Bindung des vollständigen äußeren Vertrags

Das Journal erzeugt rollover nur an einer gebundenen Segmentgrenze. Das Ereignis trägt `kind`, `at` und `epoch`. Ein Folgesegment beginnt mit diesem Record, nachdem sein Header den unveränderten vorherigen Zustand materialisiert und gebunden hat.

B.7 Mengenwertiges Bankprofil 0.8.0

Die äußere Konfiguration ergänzt den Segmentvertrag um `probe_world` und `probe_cost`. Ein Registrierungseintrag ersetzt Vektor und Einzelsektor durch den folgenden Vertrag:

```
{ "id": "AB_ray", "window": "left", "a": "A", "b": "B",  
  "query": "ray_clear", "error_bound": 2,  
  "hypotheses": [ { "id": "east", "sector": 0 },  
                  { "id": "north", "sector": 1 } ] }
```

Der Probeauftrag benutzt das bestehende Ereignis `dispatch` mit `organ=registration_probe`. Seine Payload bindet Registrierungs-ID und Geometriehash. Die Antwortform lautet:

```
{ "kind": "probe_result", "at": 100, "request": "bank5",  
  "exposure": "HASH64", "outcome": "OK", "sectors": [ 0 ],  
  "sampled_at": 99, "sample_ref": "HASH64" }
```

HASH64 bezeichnet eine tatsächliche Inhaltsreferenz. Bei ERROR oder TIMEOUT sind Sektoren, Samplezeit und Inhaltsreferenz null. `bind` wird im neuen Profil abgewiesen: die aktuelle Kandidatenmenge wird aus Belegen berechnet.

Die Projektion enthält `registration_status`, `hypotheses`, `epistemic`, `value`, `gate`, `reason`, `witness_ref`, `patch_refs`, `scope_ref` und `probe_ref`. Jeder Kandidat trägt seine eigene Feldreferenz. Die Snapshotfelder `probe_evidence` und `probe_attempts` erhalten akzeptierte Einschränkungen und Wiederholungsfristen im Checkpoint.

B.8 Kalibrierte Bank 0.9.0

Die Konfiguration ergänzt `calibration_world`, `calibration_cost`, `calibration_refresh`, `calibration_ttl` und `calibration_limit`. Ein Quelldatum besitzt das Schema

```
{"profile":"grfps-reference-fixture/1",  
  "units":"model_grid_step","offset":[0,0]}
```

Das Ereignis `calibration_result` trägt Auftrag, Exposure, Outcome, Offset, Samplezeit und Quellreferenz. ERROR und TIMEOUT tragen null an den drei Samplefeldern. Die übrigen Sensorantworten werden verschachtelt:

```
{"kind":"calibrated_result","at":100,  
  "calibration_ref":"HASH64","event":{...}}
```

Der Inhalt ist ein typisiertes Fenster-, Feld- oder Orientierungsereignis. `recalibrate` trägt eine Proposalbindung aus vorheriger Referenz, Folgerevision, neuem Referenzwert und aktuellem Samplehash.

Der Snapshot ergänzt `calibration`, `drift`, `pending_calibration` und `recalibration_proposal`. `drift` enthält Status, Flag, Sampleklasse, Widerrufsähler, Residuum, Versionsreferenz und gegebenenfalls den frischen Sample. Die vollständigen Checkpoints enthalten auch den Latch. Alle Größen sind endlich und kanonisch serialisierbar.

B.9 Zertifizierte Bank 0.10.0

Profil: `grfps-certified-bank/0.10.0`. Die Konfiguration trägt Chartpfad, Messkosten, Refresh und TTL. Das feste Kalibrierungsprotokoll besitzt keine von einer Übernahme veränderbare Fehlergrenze.

Das Chartprofil `grfps-calibration-chart/1` enthält `protocol` und die endliche Liste `points`. Ein Punkt besitzt ausschließlich `id`, `role`, `raw` und `reference`. Ein Auszug ist:

```
{"id":"fit0","role":"fit",  
  "raw":[2,3],"reference":[0,0]}
```

Die Chartantwort bindet Auftrag, Exposure und Samplezeit:

```
{"kind":"calibration_result","at":100,  
  "request":"bank1","exposure":"HASH64",  
  "outcome":"OK","chart":{...},  
  "sampled_at":99,"sample_ref":"CHART_HASH64"}
```

Die Auslassung steht für das vollständige validierte Chart. Bei ERROR oder TIMEOUT sind Chart, Samplezeit und Samplehash null. Ein später oder einem alten Frame zugeordneter Sample erzeugt keinen übernahmefähigen Kandidaten.

Normale Sensorantworten werden versioniert eingeschlossen:

```
{"kind":"certified_result","at":100,  
  "calibration_ref":"HASH64","event":{...}}
```

Ein Fensterereignis enthält den Rohpatch. Der Reducer berechnet dessen korrigierte Ableitung selbst. Unverschachtelte Fenster-, Feld- oder Orientierungsantworten sind in diesem Profil unzulässig.

`recalibrate` trägt den vollständigen Vorschlag mit vorheriger Versionsreferenz, Folgerevision, Zertifikat und Hash des frischen angenommenen Chartsamples. Der Snapshot zeigt aktive Kalibrierung, Driftmonitor und gegebenenfalls den geprüften Kandidaten getrennt. Revision 0 besitzt noch kein Zertifikat.

Die Segmentdateien binden den vollständigen Vertrag und Checkpoint. Der Replay rekonstruiert alle Übergänge und prüft auch die Zertifikatsadoption und Koordinatenkorrektur erneut. Ein Kontrollbefehl über HTTP erhält zunächst QUEUED; sein späteres Ergebnis COMMITTED, EXPIRED oder NO_VALID_CERTIFICATE steht im Statusendpunkt. Daraus darf kein verfrühtes Erfolgsversprechen in der Oberfläche abgeleitet werden.

B.10 Bank mit begrenztem Kalibrierungsrauschen 0.11.0

Profil: `grfps-noisy-bank/0.11.0`; Zertifikatsprofil: `grfps-bounded-calibration/1`. Das Protokoll bindet Fitgrenze 1, Prüf- und Monitorgrenze 3, beide Prüfstufen, Koordinatendomäne und höchstens 36 Kandidaten.

Die Fixture trägt `profile`, `protocol`, `dataset` und `samples`. Dessen Schlüssel heißen `fit`, `check0`, `check1`; jede Stufe enthält Punkte mit `id`, `raw` und `reference`.

Die einzelne Aufnahme enthält nur die beauftragte Stufe:

```
{
  "profile": "grfps-noisy-observation/1",
  "protocol_ref": "HASH64", "series_ref": "HASH64",
  "dataset": "spread", "stage": "check0", "points": [...]
}
```

Der äußere `calibration_result` trägt Auftrag, Exposure, Outcome, vollständige `observation`, Samplezeit und Samplehash. `ERROR` und `TIMEOUT` tragen null an den drei Samplefeldern. Quellenwechsel, doppelte Stufe, falsche Reihenfolge oder abgelaufener Fit erzeugen keinen übernahmefähigen Nachweis.

Normale Sensorantworten werden in `noisy_result` mit `calibration_ref` eingeschlossen. Fensterereignisse enthalten den Rohpatch; die repräsentative Ableitung entsteht im Reducer. Alle Rohkoordinaten bleiben an die endliche Domäne gebunden.

Der Snapshot ergänzt `geometry_uncertainty` mit Modus `representative_gauge`, vollständigen Kandidaten und `point_bounds` je lokalem Patch. Die Kartenprojektion zeigt `rotation_support` und `calibration_set_covered`. Ein leeres Unterstützungsergebnis für eine mögliche Drehung verhindert Known.

Das vollständige Checkpoint enthält die Kampagne, beide angenommenen Prüfaufnahmen, die aktive Kalibrierung, den Monitor und den Zustand `calibration_yield`. Segmentwechsel setzt diese Größen nicht zurück. Der Replay berechnet Fitmenge, Prüfung, Koordinatenableitung, Antwortkonsens und Widerruf erneut aus der gesamten Historie.

HTTP-Befehle werden zunächst als `QUEUED` angenommen. Die Übernahme kann später `COMMITTED`, `EXPIRED` oder `NO_VALID_CERTIFICATE` ergeben. Bei bestehender Sperre bleibt ein frischer bestandener Vorschlag bis zu seiner Adoption oder seinem Ablauf für die Steuerung verfügbar.

B.11 Aufnahmespuren und Geometriesitzung 0.12.0

Eingabeprofil: `grfps-sensor-trace/1`; Sitzungsprofil: `grfps-trace-session/0.12.0`. Der Root besitzt genau die Schlüssel `profile`, `contract`, `provenance`, `query`, `calibration`, `solver_node_limit`, `budget` und `records`. Der vollständige feste Vertrag steht als `CONTRACT` in `trace_import.py` und in jedem Beispiel. Ein Fenstereintrag lautet beispielsweise:

```
{"kind": "window", "at": 10, "sampled_at": 10,
 "frame": 0, "window": "left", "outcome": "OK",
 "points": {"A": {"center": [0, 0], "radius": 1},
            "B": {"center": [6, 0], "radius": 1}}}
```

`OCCLUDED` und `ERROR` verwenden `points:null`. Ein Monitor trägt `kind`, `at`, `sampled_at`, `frame` und `observation`. Letztere wird nach dem bestehenden Kalibrierungsbeobachtungsprofil geprüft. `tick` und `frame` tragen ausschließlich `kind` und `at`.

`provenance` besitzt `kind`, `device` und `description`. `query` besitzt `kind=x_greater` sowie verschiedene Landmarken-IDs `a` und `b`. `calibration` trägt die vollständige `series` nach Profil 0.11.0 und `sampled_at` mit `fit`, `check0`, `check1`. Die Originalserie wird vollständig validiert und ihr Zertifikat neu berechnet.

Die Sitzungsdatei enthält den vollständigen Trace, den Hash der Originalbytes, den initialen Zustandsdigest und die Übergangsliste. Ein Übergang bindet `sequence`, `parent`, `event`, `pre`, `post`, `output` und seinen `digest`. Resume prüft die separate Originaldatei und rekonstruiert jeden Record vor der nächsten Mutation.

Der Snapshot enthält getrennt die operative Antwort, Kalibrierung, aktiven Fenster und `geometry`. Dort stehen Root, Suchstatus, Vollständigkeit, Knoten- und Lösungszahl, Unterstützung je Kalibrierung, mögliche Wahrheitswerte, marginale Punktgrenzen und konstruktive Antwortzeugen. Der `solution_digest` bindet in deterministischer Suchreihenfolge jedes vollständige Kalibrierungs-, Posen- und Boxentupel. Er ersetzt die semantische Neuberechnung nicht.

B.12 Live-Geometriebank 0.13.0

Profil: `grfps-live-geometry-bank/0.13.0`. Der erhaltene Bankvertrag wird um `geometry` ergänzt. Es bindet `source`, `windows`, `anchor`, `query`, `ttnl`, `refresh`, `retry`, `costs`, `node_limit`, `node_budget` und `pose_bound`. Die geordnete Fensterliste ist eindeutig; der Anker ist ihr erstes Element. Die Abfrage bleibt `x_greater` für zwei verschiedene IDs.

Ein neuer Fensterauftrag trägt einen Payload der Form:

```
{ "window": "left", "mode": "fine",  
  "reason": "geometry_challenge",  
  "calibration_ref": "HASH64" }
```

Ein Solverpayload trägt `binding`, vollständige `inputs`, `node_limit` und `calibration_ref`. Die Inputs enthalten Fensterboxen, Kalibrierungskandidaten, Abfrage, Posenlimit, festen Anker, Frame und die Referenzen aller angenommenen Fensterbelege.

Beide Aufträge werden im äußeren `geometry_result` beantwortet:

```
{ "kind": "geometry_result", "at": 100,  
  "request": "bank7", "exposure": "HASH64",  
  "calibration_ref": "HASH64", "outcome": "OK",  
  "data": { ... }, "sampled_at": 99, "sample_ref": "HASH64" }
```

Die Auslassung bezeichnet das vollständige typgeprüfte Ergebnis. Bei `ERROR` oder `TIMEOUT` sind Daten, Samplezeit und Samplehash null. Ein Fensterresultat bindet Sensorprofil, Quellenreferenz, deklarierte Herkunft, Fenster, Kanal, Outcome und Punktboxen. Ein Solverresultat muss exakt mit der Neuberechnung übereinstimmen.

Der Snapshot ergänzt `geometry_answer`, `box_windows`, `geometry_solution`, `geometry_last` und `search_budget`. Letzteres trennt `spent`, `reserved`, `total` und `per_request`. Die vollständigen Checkpoints erhalten auch den letzten Suchversuch, Fensteraufträge und gewählte Präzisionsstufen. Segmentwechsel setzt keine dieser Größen zurück.

Ein Solvernachweis erscheint in der aktuellen Ansicht nur bei passender Eingabebindung. Historische Ergebnisse bleiben im Journal rekonstruierbar. Die gültige Darstellungsprojektion allein reicht nicht zur Antwortfreigabe; Monitor, Laufphase und universeller Konsens werden separat geprüft.

B.13 Mehrquellenbank 0.14.0

Profil: `grfps-multisource-bank/0.14.0`. Quellenprofil: `grfps-registered-source/1`. Jede Quellenspezifikation bindet eine eigene Kennung und einen Pfad. Der Bezugsraum und seine fünf Referenzpunkte sind feste Bestandteile dieser Profilversion.

Ein Quellenresultat enthält unter anderem:

```
{
  "profile": "grfps-registered-source/1",
  "provenance": {
    "kind": "synthetic",
    "device": "camera_left"
  },
  "epoch": 0,
  "window": "left",
  "mode": "coarse",
  "outcome": "OK",
  "source_ref": "HASH64",
  "points": { ... },
  "beacons": { ... },
  "clock": {
    "rate": [1, 1],
    "fit": {
      "local": 800,
      "host": [99, 101]
    },
    "check": {
      "local": 810,
      "host": [109, 111]
    },
    "sampled_local": 820
  }
}
```

Die Auslassungen bezeichnen vollständige Objektboxen und fünf Rohreferenzpunkte. Das Beispiel ergibt bei zulässigem Auftrag und Empfang die Uhrversätze 699, 700, 701 und das Aufnahmeintervall [119, 121]. Der Abschlusszeitstempel im äußeren Workerresultat ist ein eigener Wert. Der vollständige Hash bindet beide Ebenen.

Akzeptierte Fenster ergänzen `clock_registration` und `spatial_registration`. Der Snapshot ergänzt `source_epochs`, `temporal_status` und `reference`. Der Solvereingabehash bindet alle akzeptierten Fenster samt ihren vollständigen Zeit- und Raumbelegen.

Lebenszyklusereignisse, offene Quellengenerationen und reservierte Suchknoten sind Bestandteil vollständiger Segment-Checkpoints. Replay prüft die Quelle aus ihrem archivierten Inhalt und den Maschinenverlauf durch erneute Reduktion. Ein unveränderter Hash allein genügt nicht. Übernommene Messkosten, logische Suchknoten und zusätzlich erforderliche Prüf-CPU bleiben getrennte Größen.

B.14 Trägerbank und Beobachtungsport 0.15.0

Bankprofil: grfps-carrier-bank/0.15.0. Dateivertrag: grfps-carrier-port/0.15.0. Ansichtsvertrag: grfps-observation-port/1. Die bisherigen Quellenverträge sind Bestandteil des Bankvertrags.

```
{"kind":"carrier_record","at":123,"index":0,
  "raw":{"...exakte ASCII-JSON-Zeile...}\\n"}
```

at ist die lokale Commitzeit in Millisekunden. Die Nanosekundenzeit im Rohrecord bleibt eine andere Uhrdomäne. Der Import stellt keinen impliziten Uhrvergleich her.

```
{"record_kind":"event","kind":"reference_reset",
  "monotonic_time_ns":22222222,"previous":0,
  "epoch":1,"reference_space":"STAGE"}
```

Ein Referenzreset betrifft den Trägerverlauf. Der bestehende **source_reset** betrifft ein geometrisches Sensorfenster. Beide Ereignisse werden nicht gleichgesetzt.

Ausgabe	Bedeutung
Simulated	Herkunft im gebundenen Manifest synthetisch
Recorded	Datei als Aufnahme deklariert; Herkunft nicht authentisiert
Reported	Vollständige Pose nach den berichteten Trackingbedingungen
Unknown	Kein freigegebener Wert oder kein entsprechender Beleg
historical_file	Aufnahmezeit wird durch Import oder Resume nicht erneuert
decimal_representation_only	Intervall betrifft Zahlendarstellung

Die Referenz erhält fehlende Metriken als **null**, nennt Anzahl und Fehlstellen und hält Wirkung, Displaylatenz sowie Raum- und Uhranschluss separat unbekannt. Das Journal enthält jede ursprüngliche Rohzeile; die Ansicht darf ihre Projektionsverluste nicht als vollständig beobachtete Welt ausgeben.

B.15 Registrierte 3D-Bank 0.16.0

Bankprofil: `grfps-registered3d-bank/0.16.0`.

Registrierungsprofil: `grfps-registration3d/0.16.0`.

Der Beobachtungsport wird auf `grfps-observation-port/2` erweitert; die bisherigen Objekte und ihre Gültigkeitsgrenzen bleiben enthalten. Das neue Objekt heißt `registered_carrier_query`.

```
{
  "kind": "registration3d_result",
  "at": 0,
  "certificate": {
    "profile": "grfps-registration3d/0.16.0",
    "bundle_ref": "...",
    "status": "PASS",
    "spatial_candidates": [],
    "clock_candidates": [],
    "work": {
      "rotation_trials": 24,
      "rate_trials": 3
    },
    "digest": "..."
  }
}
```

Dies ist eine verkürzte Formskizze. Ein tatsächlich gültiges PASS-Zertifikat enthält nicht leere Kandidatenmengen und wird vom Owner vollständig aus dem gebundenen Vertrag rekonstruiert. Ein bloß passend formatierter Digest genügt nicht.

Zustandsfeld	Inhalt
<code>registration_certificate</code>	Geprüfte Fitmengen und sämtliche Kontrollresultate
<code>registration_work</code>	Logische Rotations- und Ratentests
<code>registered3d.status</code>	Known, Ambiguous oder Unknown
<code>registered3d.position_um</code>	Einschließende Box der registrierten Position
<code>registered3d.reference_time_ns</code>	Intervall rationaler Zielzeiten als Stringpaare
<code>registered3d.witnesses</code>	Konstruktive Zeugen für mögliche Wahrheitswerte
<code>registered3d.orientation</code>	Unknown im reinen Positionsprofil
<code>joining</code>	Anschluss an die bisherige 2D-Geometrie weiterhin Unknown

Beispiel einer rationalen Intervallgrenze: `["9007199254740999", "2"]`. Diese Darstellung ist exakt; die Anzeige darf sie nicht zunächst durch eine JavaScript- Fließkommazahl teilen. Das Zertifikat und die Rohspur gehören zum vollständigen Replay, einschließlich ursprünglicher Referenz, Gültigkeitsbereiche und Abfrageschwelle.

B.16 Kontinuierliche 3D-Bank 0.17.0

Bankprofil: `grfps-continuous3d-bank/0.17.0`.

Registrierungsprofil: `grfps-continuous3d/0.17.0`.

Die folgenden Felder ergänzen den Registrierungsvertrag:

```
"charts": [{"id": "rotation_chart", "base": [1, 2, 3],
  "u": [[[["0", "1"], ["0", "1"]],
    [[["0", "1"], ["0", "1"]],
    [[["19", "100"], ["21", "100"]]]]],
  "search": {"min_depth": 0, "max_depth": 8, "max_cells": 63}
```

Dies ist ein Vertragsfragment. Der vollständige Vertrag bindet zusätzlich die ursprünglichen Quellen, Zeitbereiche, Anker, Kontrollen, Fehlergrenzen und die konkrete Abfrage.

Zertifikatfeld	Inhalt
<code>spatial_candidates</code>	Gehaltene Parameterzellen mit äußerer Matrix, Verschiebungsbox und Kontrollen.
<code>discarded_cells</code>	Nur durch Fit ausgeschlossene Zellen.
<code>fit_existence_witnessed</code>	Mindestens ein konkreter rationaler Fitparameter gefunden.
<code>work</code>	Zellprüfungen, Teilungen, gehaltene und ausgeschlossene Blätter, Uhrenraten.
<code>bundle_ref</code>	Bindung an den gesamten Eingangsvertrag.

Projektionsfeld	Inhalt
<code>position_um</code>	Einschließende rationale Positionsbox.
<code>enclosure_values</code>	Äußerlich mögliche Wahrheitswerte.
<code>values</code>	Durch konkrete Modellzeugen nachgewiesene Werte.
<code>witnesses</code>	Kartenparameter, Position und Verschiebung mit ursprünglicher Fitprüfung.
<code>rows</code>	Positionshülle je gehaltener Zelle.
<code>status, reason</code>	Eindeutige Antwort, bezeugte Mehrdeutigkeit oder offener Nachweis.

Ein Raumintervall hat beispielsweise die Form `[["12", "13"], ["1", "1"]]`. Die Zahlen sind als Stringpaare gekürzt, Nenner positiv. Der Browser darf diese Werte für ein Diagramm annähern, aber nicht zur Neubestimmung einer Antwort verwenden. Das vollständige Journal wird semantisch nachgerechnet; ein Hash allein ersetzt diese Prüfung nicht.

B.17 Unsichere Anker und Epochenbank 0.18.0

Bankprofil: grfps-epoch3d-bank/0.18.0.

Registrierung: grfps-uncertain3d/0.18.0.

Epochenplan: grfps-epoch-registration/0.18.0.

Beobachtungsport: grfps-observation-port/4.

```
{
  "profile": "grfps-epoch-registration/0.18.0",
  "entries": [
    {
      "after_record": 0,
      "activation_ref": null,
      "bundle": { ... }
    },
    {
      "after_record": 6,
      "activation_ref": "<reset hash>",
      "bundle": { ... }
    }
  ]
}
```

Das Fragment ist keine vollständige Eingabedatei. Jeder Vertrag enthält zusätzlich Quelle, Ziel, Anker, Kontrollen, Zeitbereiche, Fehlergrenzen, Karten, Suchbudget und konkrete Abfrage.

Feld / Grenze	Bedeutung
<code>after_record</code>	Exakte Zulassungsgrenze vor dem nächsten Frame.
<code>activation_ref</code>	Null anfangs, später Hash des ursprünglichen Resetrecords.
<code>source.epoch</code>	Ganzzahl zwischen 0 und 128; Bindung an beobachtete Generation.
Planlänge	Eine bis vier Registrierungen, maximal 262144 Eingabebytes.
<code>fit_witness</code>	Ein u , ein gemeinsames t , je ein lokaler und zugehöriger Referenzpunkt.
<code>registration_history</code>	Erhaltene Zulassungsreferenzen und Arbeit je Epoche.
<code>registration_scope</code>	Aktuelle Epoche, Referenz, Aktivierungscursor und Resetbeleg.
<code>registration_work</code>	Aggregierte Compilerzähler aller zugelassenen Ergebnisse.

Das neue Journalereignis lautet `epoch_registration_result` mit `at`, `epoch`, `after_record`, `activation_ref` und vollständigem `certificate`. Nach einem Reset ist der aktuelle Nachweis leer. Historische Zertifikate bleiben über ihre Journalereignisse vollständig rekonstruierbar.

Die rationalen Stringpaare, Raum- und Zeithorizonte sowie die kontinuierliche Rotationsüberdeckung bleiben erhalten. Die neue Semantik der unsicheren lokalen Anker wird durch ein eigenes Profil gebunden und ändert ältere Journale nicht.

B.18 Dynamische Registrierungsrevisionen 0.19.0

Bankprofil: `grfps-revision3d-bank/0.19.0`.

Belegeingang: `grfps-calibration-intake/0.19.0`.

Mathematisches Modell: `grfps-uncertain3d/0.18.0`.

Beobachtungsport: `grfps-observation-port/5`.

Ein Angebot enthält einen vollständigen Belegsatz. Das folgende Fragment ist allein keine akzeptierte Anfrage:

```
{
  "kind": "calibration_offer",
  "packet": {
    "profile": "grfps-calibration-intake/0.19.0",
    "offer_id": "new_capture_1",
    "source_cursor": 2,
    "source_head": "<observed head>",
    "bundle": { ... },
    "captured_ns": { "fit_1": "18000000", ... }
  }
}
```

Ereignis	Zusätzliche Pflichtfelder neben <code>kind</code> , <code>at</code>
<code>calibration_received</code>	Vollständiges <code>packet</code> .
<code>calibration_compile_requested</code>	<code>revision</code> , <code>receipt_ref</code> .
<code>calibration_revision_result</code>	Dieselbe Bindung, vollständiges <code>certificate</code> .
<code>calibration_compile_failed</code>	Dieselbe Bindung, <code>reason</code> : <code>ERROR</code> oder <code>TIMEOUT</code> .
<code>calibration_revoked</code>	Revision, Referenz und Grund operator oder <code>evidence_withdrawn</code> .

`registration_history` zeigt den aktuellen Status jeder angenommenen Revision, Empfangs- und Aufnahmebindung, Belegreferenz, Reservierung und gegebenenfalls Ergebnis. Der vollständige Belegsatz liegt im ursprünglichen Empfangsereignis. Die aktuelle Projektion führt `registration_revision` und `receipt_ref` mit.

Die feste Policy hält Modell und Grenzen, nicht zukünftige Beobachtungen. Sie erlaubt eine bis acht Revisionen und höchstens 1016 reservierte Zellprüfungen. Pro mathematischem Compilerlauf bleiben höchstens 127 Zellen und Tiefe acht zulässig. Diese Grenzen sind keine Zusage vollständiger globaler Machbarkeitsentscheidung.

B.19 Aktive Kalibrieraufträge 0.20.0

Bankprofil: grfps-acquisition3d-bank/0.20.0.

Antwortprofil: grfps-acquisition3d/0.20.0.

Beobachtungsport: grfps-observation-port/6.

Die Policy bindet den erhaltenen Intakevertrag, die maximale Auftragszahl und vier Zeitgrenzen. Der Auftrag bindet Modell, Quelle, Frage, Plätze und Grant; seine Inhaltsreferenz ist unveränderlich.

Eine Antwort besitzt genau die folgenden Felder. Das Fragment ist wegen des verkürzten Beobachtungseintrags keine ausführbare Anfrage:

```
{
  "kind": "acquisition_reply",
  "response": {
    "profile": "grfps-acquisition3d/0.20.0",
    "response_id": "answer_1_1",
    "request_id": 1,
    "request_ref": "<request digest>",
    "source_cursor": 2,
    "source_head": "<observed head>",
    "valid_source_ns": ["22222222", "150000000"],
    "valid_reference_ns": ["23221222", "151001000"],
    "observations": {
      "spatial_fit_0": {
        "row": { ... },
        "captured_ns": "18222222"
      }
    }
  }
}
```

Ereignis	Weitere Felder neben kind, at
acquisition_issued	Vollständiger geprüfter request.
acquisition_response	Vollständige response.
acquisition_submitted	request_id, request_ref.
acquisition_cancelled	Dieselbe Auftragsbindung.
acquisition_expired	Dieselbe Bindung, überschrittene Frist.

acquisition_history enthält alle Aufträge, Antwortreferenzen, vorhandenen und fehlenden Plätze sowie den gebundenen Revisionsabschluss. Die Rohbelege bleiben im Journal. acquisition_budget beschreibt die bereits gewährte Arbeit; registration_budget deren an die Revision übergebenen Teil. Beide Werte werden nicht addiert.

Die Registrierungsprojektion und das letzte Objekt im Beobachtungsport tragen zusätzlich acquisition_request. Historische Snapshots bewahren die Zuordnung selbst dann, wenn das aktuelle Zertifikat später widerrufen oder ersetzt wird.

B.20 Eigenständiger Produzent 0.21.0

Bankprofil: grfps-producer3d-bank/0.21.0.

Befehlsprofil: grfps-producer3d/0.21.0.

Beobachtungsport: grfps-observation-port/7.

```
{
  "kind": "producer",
  "command": {
    "profile": "grfps-producer3d/0.21.0",
    "command_id": "producer_c2",
    "kind": "ack",
    "producer_id": "synthetic_calibrator",
    "generation": 1,
    "capability_ref": "<64 lowercase hex characters>",
    "request_id": 1,
    "request_ref": "<64 lowercase hex characters>",
    "decision": "ACCEPT",
    "reason": "ready"
  }
}
```

Das Beispiel zeigt die Struktur; Platzhalter sind keine gültigen Bezüge. **advertise** enthält stattdessen **advertisement** mit Kennung, Generation, Instanz, Quelle, Ziel, Herkunft, Rollen und maximaler Teilgröße. **response** ergänzt die obige Bindung um den erhaltenen Antwortkörper. **finish** ergänzt sie um einen Abschlusswert.

Öffentlicher Zustand	Inhalt
producer_port	Gebundene Quelle, Ziel, Rollen und Policygrenzen
producer_history	Anzeigen, Generationen, Fristen und Beendigungsgründe
producer_claims	Auftragsannahmen, Sammlung und Lieferabschluss
producer_commands	Dauerhaft angenommene Kennungen und Inhaltsbezüge
current_producer	Aktive Generation oder kein aktiver Produzent
producer_availability	Verfügbarkeit oder fehlende Fähigkeit

Der Registrierungseingang ergänzt **producer** und **delivery_ref**. Die aktive Registrierungsprojektion sowie ihr Beobachtungsobjekt tragen die Produzentenbindung. Historische Belege bleiben über Auftrag, Revision und Abschluss bis zum Journal auflösbar.

ANHANG C / ANSPRÜCHE

C Wissenschaftlicher Status und Provenienz

Die Architektur verbindet aktive Messwahl, zustandsgebundene Inferenz, Herkunftsverwaltung, Navigation, Projektion und replaybare Ausführung. Ihre Integration ist ein Systementwurf. Ein mathematischer Neuheits- oder Überlegenheitsnachweis folgt daraus nicht automatisch.

Faktorgraphen sind ein etablierter Anschluss für gekoppelte Wahrnehmung [4]. Ein späterer numerischer Solver muss Fehlerannahmen, Residuen und Replaytoleranzen zusätzlich binden.

Eine endliche Kontraktion beweist Terminierung nur mit einer wohlfundierten, strikt fallenden Größe. Polynomiale Gesamtlaufzeit folgt daraus nicht; Kandidatenzahl und Schrittkosten bleiben getrennt zu begrenzen.

Ein semantischer Fixpunkt muss fortlaufende Verwaltungsdaten gegebenenfalls ausquotieren:

$$\pi_{\text{sem}}(S_{t+1}) = \pi_{\text{sem}}(S_t).$$

Rohe Snapshotgleichheit ist bei inkrementierenden Takten und Ledgerereignissen oft nicht sinnvoll. Ein Fixpunkt relativ zu einem Beobachtungs- und Budgetvertrag beweist außerdem keine Vollständigkeit des Umweltmodells.

Referenzbasis

Original: *GRFPS_Generative_Rotor_Fiber_Perceptual_Substrate_v3_0_0(2).pdf*, 104 PDF-Seiten. SHA-256:

```
bfe77119e3a17048bb7f26fdb9df5ac3fe9744a085ce759d6e79f4e5824252
```

Die neue Fassung konkretisiert die Betriebssemantik des Ausgangswerks. Seine Zielgestalt bleibt der Referenzrahmen.

Literatur

- [1] Sebastian Klemm. *Generative Rotor-Fiber Perceptual Substrate*, v3.0.0. Technische Monografie, August 2026. Bereitgestelltes Ausgangswerk.
- [2] A. Rundgren, B. Jordan, S. Erdtman. *JSON Canonicalization Scheme (JCS)*. RFC 8785, 2020. <https://www.rfc-editor.org/info/rfc8785/>
- [3] E. R. van Dam, W. H. Haemers. *Which graphs are determined by their spectrum?* Linear Algebra and its Applications, 373, 241–272, 2003. [https://doi.org/10.1016/S0024-3795\(03\)00483-X](https://doi.org/10.1016/S0024-3795(03)00483-X)
- [4] F. Dellaert, M. Kaess. *Factor Graphs for Robot Perception*. Foundations and Trends in Robotics, 6(1–2), 1–139, 2017. <https://publications.ri.cmu.edu/factor-graphs-for-robot-perception>
- [5] *The Wavefield-Rupture Framework*, Second Edition, 24. August 2026. Bereitgestellte PDF, 27 Seiten. Bewertete Strukturquelle; keine pauschale Übernahme ihrer Theorem- und Experimentansprüche.

- [6] A. Higuchi und D. Serrano Blanco, *Self-Adjoint extensions of the one-dimensional Schrödinger operator with symmetric potential*, 2020. Theorem 2 und Abschnitt III. <https://arxiv.org/abs/2005.10774>.
- [7] *GRFPS Physical Carrier Integration*, v0.6.0. Bereitgestelltes ZIP mit Python-Referenz, Schemas und XR-Fragmenten. SHA-256: 92e8099645eabd4e2938bee436cd1bfdb921796940d0719fd4d3a9880b7063b4.
- [8] *OPERATORIUM*, v1.0.0. Bereitgestellte Monografie, 98 PDF-Seiten. Insbesondere PDF-Seiten 21–28, 37–38, 43–44, 53–57 und 69–79. SHA-256: b9fc1b1350a3b2ae901670cd6321ff607194c353a853aafd347cc3f4b19ae2ef.
- [9] W3C. *WebXR Device API*. Abschnitte 4.3, 5.1 und Referenzraum-Reset. Abgerufen 14. September 2026. <https://www.w3.org/TR/webxr/>.
- [10] Khronos Group. *OpenXR 1.1 Reference Pages: XrSpaceLocationFlagBits*. Abgerufen 14. September 2026. <https://registry.khronos.org/OpenXR/specs/1.1/man/html/XrSpaceLocationFlagBits.html>.